

Bunga Rampai

DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI DALAM SIKLUS REPRODUKSI PEREMPUAN

Agustina Mar'atus Sholichah • Dian Rahmawati • Sri Wahyuni
Diena Juliana • Sulikah • Suharni Pintamas Sinaga
Desi Br Sembiring

Editor: Suriyati



BUNGA RAMPAI

DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI DALAM SIKLUS REPRODUKSI PEREMPUAN

Penulis:

Agustina Mar'atus Sholichah, SST., M.Kes.

Dian Rahmawati, SST., MPH.

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Ns. Diena Juliana, S.Kep., M.Kes.

Sulikah, SST., M.Kes.

Suharni Pintamas Sinaga, SST., M.KM.

Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb.

Editor:

Suriyati, S.ST., M.Keb.



BUNGA RAMPAI DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI DALAM SIKLUS REPRODUKSI PEREMPUAN

Penulis: Agustina Mar'atus Sholichah, SST., M.Kes.

Dian Rahmawati, SST., MPH.

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Ns. Diena Juliana, S.Kep., M.Kes.

Sulikah, SST., M.Kes.

Suharni Pintamas Sinaga, SST., M.KM.

Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb.

Editor: Suriyati, S.ST., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-11-6

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku Bunga Rampai: Deteksi Dini dan Pencegahan Komplikasi dalam Siklus Reproduksi Perempuan dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini lahir dari kepedulian para akademisi, praktisi, dan peneliti dalam bidang kebidanan, keperawatan, kedokteran, kesehatan masyarakat, dan ilmu terkait lainnya terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi perempuan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis bukti ilmiah.

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan manusia. Perempuan, sebagai inti dari generasi penerus bangsa, memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Namun demikian, siklus reproduksi perempuan yang meliputi masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, hingga menopause seringkali dihadapkan pada berbagai risiko dan komplikasi yang dapat memengaruhi kualitas hidupnya. Berbagai kondisi seperti anemia, preeklampsia, perdarahan, infeksi, diabetes gestasional, kanker reproduksi, maupun masalah psikososial, dapat muncul apabila upaya deteksi dini dan pencegahan tidak dilakukan secara optimal.

Buku ini hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut dengan mendukung pendekatan deteksi dini dan pencegahan komplikasi. Paradigma kebidanan modern tidak lagi menunggu hingga gejala muncul, tetapi menekankan pada pencegahan, edukasi, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta intervensi berbasis bukti sejak dini. Oleh karena itu, buku Bunga Rampai ini disusun dengan tujuan menjadi referensi akademik dan praktis, yang memuat teori, hasil penelitian terkini, serta pengalaman lapangan dalam menghadapi isu-isu kesehatan reproduksi.

Keunggulan dari buku ini adalah sifatnya yang komprehensif dan lintas perspektif. Setiap penulis yang terlibat berasal dari latar belakang keilmuan dan pengalaman yang beragam, sehingga memberikan sudut pandang yang kaya dan aplikatif. Buku ini diharapkan mampu menjadi rujukan yang bermanfaat, baik bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, maupun praktisi lapangan yang berkecimpung dalam pelayanan kesehatan perempuan. Tidak hanya itu, buku ini juga dapat memberikan pencerahan bagi para pembuat kebijakan, organisasi profesi, dan masyarakat luas dalam mengembangkan strategi kesehatan reproduksi yang lebih holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan, kolaborasi, dan semangat kebersamaan berbagai pihak. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah menuangkan gagasan, hasil penelitian, serta pengalamannya dengan penuh dedikasi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penyunting, penerbit, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan hingga penerbitan buku ini. Tanpa sinergi yang baik, buku ini tidak akan terwujud dengan kualitas yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa buku ini tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami nantikan demi penyempurnaan edisi-edisi berikutnya. Harapan kami, buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah dan masyarakat internasional untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada pilar kesehatan.

Akhir kata, semoga kehadiran buku Bunga Rampai: Deteksi Dini dan Pencegahan Komplikasi dalam Siklus Reproduksi Perempuan dapat memberikan manfaat luas, menjadi sumber inspirasi, serta mendorong semangat semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia.

Oktober, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
CHAPTER 1 PRINSIP DAN TUJUAN DETEKSI DINI DALAM KEBIDANAN	1
Agustina Mar'atus Sholichah, SST., M.Kes.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Konsep Deteksi Dini dalam Kebidanan	2
C. Prinsip Deteksi Dini dalam Kebidanan.....	3
D. Tujuan Deteksi Dini dalam Kebidanan.....	10
E. Tujuan Deteksi Dini Pada Setiap Periode Asuhan Kebidanan.....	12
F. Peran bidan dalam Deteksi dini	14
G. Simpulan.....	17
H. Referensi	17
I. Glosarium	19
CHAPTER 2 DETEKSI DINI KELAINAN MENSTRUASI DAN INFERTILITAS	23
Dian Rahmawati, SST., MPH.	23
A. Pendahuluan/Prolog	23
B. Fisiologi Menstruasi Normal	24
C. Jenis dan Manifestasi Kelainan Menstruasi.....	25
D. Konsep Infertilitas: Primer dan Sekunder	27
E. Faktor Risiko Gangguan Menstruasi dan Infertilitas.....	28
F. Pendekatan Klinis Deteksi Dini	30
G. Peran Bidan dan Tenaga Kesehatan dalam Skrining Awal	31
H. Tatalaksana Awal dan Pencegahan Sekunder.....	32
I. Edukasi dan Konseling Psikososial	34
J. Simpulan.....	35
K. Referensi	36
L. Glosarium	37

CHAPTER 3 DETEKSI DINI KOMPLIKASI KEHAMILAN DAN PERSALINAN BERBASIS BUKTI.....	39
Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.	39
A. Pendahuluan/Prolog	39
B. Konsep Deteksi Dini dalam Pelayanan Kesehatan Ibu.....	40
C. Komplikasi Kehamilan yang Umum dan Dapat Dideteksi Dini.....	45
D. Komplikasi Persalinan yang Perlu Dideteksi dan Diantisipasi	48
E. Pendekatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice).....	51
F. Peran Layanan Kesehatan Primer dan Keluarga dalam Deteksi Dini.....	66
G. Teknologi dan Inovasi dalam Deteksi Dini	68
H. Tantangan dan Strategi Peningkatan Deteksi Dini di Lapangan	72
I. Kesimpulan	77
J. Referensi	80
K. Glosarium	89

CHAPTER 4 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KOMPLIKASI POSTPARTUM DINI.....	91
Ns. Diena Juliana, S.Kep., M.Kes.	91
A. Pendahuluan/Prolog	91
B. Definisi dan Ruang Lingkup Komplikasi Postpartum Dini.....	92
C. Faktor Risiko Terjadinya Komplikasi Postpartum Dini	94
D. Identifikasi Dini dan Pencegahan Komplikasi Postpartum.....	96
E. Penanganan Komplikasi Perdarahan Postpartum Dini	98
F. Penanganan Infeksi pada Masa Postpartum Dini.....	100
G. Penanganan Retensi Plasenta dan Jaringan Sisa Persalinan	102
H. Manajemen Komplikasi Psikologis Postpartum Dini	103
I. Kolaborasi Interprofesional dalam Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Postpartum	105
J. Edukasi Keluarga dalam Mendukung Pencegahan Komplikasi Postpartum	107
K. Simpulan.....	108
L. Referensi	109
M. Glosarium	110

CHAPTER 5 SKRINING IMS DAN KANKER SERVIKS PADA PEREMPUAN USIA REPRODUKTIF	113
Sulikah, SST., M.Kes.....	113
A. Pendahuluan/Prolog	113
B. Jenis-Jenis IMS yang Umum pada Perempuan Usia Reproduksi.....	114
C. Kanker Serviks: Epidemiologi, Faktor Risiko, dan Patogenesis	116
D. Prinsip dan Tujuan Skrining IMS dan Kanker Serviks	118
E. Metode Skrining IMS pada Perempuan Usia Reproduksi	119
F. Metode Skrining Kanker Serviks	121
G. Pelaksanaan Skrining di Layanan Primer	123
H. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Skrining	124
I. Edukasi dan Advokasi untuk Meningkatkan Kesadaran.....	125
J. Simpulan.....	127
K. Referensi	128
L. Glosarium	129

CHAPTER 6 DETEKSI DINI OSTEOPOROSIS DAN PENYAKIT DEGENERATIF PADA LANSIA.....	131
Suharni Pintamas Sinaga, SST.,M.KM.....	131
A. Pendahuluan/Prolog	131
B. Osteoporosis pada Lansia	132
C. Penyakit Degeneratif Umum pada Lansia	134
D. Strategi dan Metode Deteksi Dini Penyakit Degeneratif.....	136
E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Deteksi Dini.....	138
F. Pencegahan dan Intervensi Awal.....	140
G. Tantangan dan Hambatan dalam Deteksi Dini.....	143
H. Simpulan.....	146
I. Referensi	147
J. Glosarium	149

CHAPTER 7 STRATEGI NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN DETEKSI DINI DAN INTERVENSI KEBIDANAN	153
Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb.	153
A. Pendahuluan/Prolog	153
B. Kebijakan Nasional Terkait Deteksi Dini dan Intervensi Kebidanan.....	154
C. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Deteksi Dini.....	156
D. Teknologi dan Inovasi dalam Deteksi Dini Kebidanan	157

E. Strategi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Bidan.....	159
F. Integrasi Layanan Primer dan Rujukan.....	161
G. Pelibatan Keluarga dan Masyarakat dalam Deteksi Dini	162
H. Simpulan.....	164
I. Referensi.....	165
J. Glosarium	165
PROFIL PENULIS.....	169

CHAPTER 1

PRINSIP DAN TUJUAN DETEKSI DINI DALAM KEBIDANAN

Agustina Mar'atus Sholichah, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Seiring dengan perkembangan pelayanan kebidanan, skrining modern tidak hanya berupa pemeriksaan medis, tetapi juga memberi edukasi kepada ibu hamil dan keluarganya tentang cara merawat kehamilan dan pentingnya kunjungan rutin. Edukasi yang lebih menyeluruh mempertimbangkan semua aspek dengan melibatkan para kader kesehatan di masyarakat sebagai bagian dari tim yang membantu menjaga kesehatan ibu hamil. Mereka diberi pengetahuan lebih banyak tentang cara mengenali risiko selama kehamilan, sehingga pelayanan kesehatan ibu hamil bisa mencakup lebih banyak orang di masyarakat. Pendekatan ini sangat penting karena berbagai faktor seperti hipertensi, diabetes kehamilan, infeksi, serta faktor sosial dan ekonomi bisa memperburuk kondisi kehamilan.

Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dalam mengidentifikasi risiko serta potensi komplikasi selama masa kehamilan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan kematian pada ibu serta bayi melalui intervensi yang lebih awal. Selain itu, kesehatan ibu dan bayi dapat terjaga dengan optimal jika pemantauan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemberian layanan medis dan dukungan psikososial secara holistik. Oleh sebab itu, kebijakan yang diformulasikan perlu menyesuaikan pelayanan berbasis kesadaran dan pemahaman ibu terhadap kesehatan guna menjamin keselamatan serta kesehatan ibu dan bayi melalui pelayanan yang terintegrasi, cepat, dan berbasis bukti. Secara menyeluruh, konsep serta tujuan deteksi dini mempunyai peran penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesehatan reproduksi. Sebagai bagian integral dari sistem kesehatan, deteksi dini menyatukan berbagai aspek pengelolaan risiko kehamilan dan mempermudah proses rujukan yang tepat waktu ke fasilitas kesehatan lanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan tujuan deteksi dini sangat krusial tidak hanya bagi tenaga kebidanan, tetapi juga para pembuat kebijakan serta seluruh pemangku kepentingan dalam bidang kesehatan reproduksi.

B. Konsep Deteksi Dini dalam Kebidanan

Dalam ranah keilmuan dan praktik kebidanan modern, konsep deteksi dini telah bertransformasi dari sekadar upaya skrining menjadi sebuah paradigma asuhan yang holistik dan berkelanjutan. Deteksi dini bukan lagi hanya tentang "menemukan masalah," melainkan tentang antisipasi proaktif, manajemen risiko berbasis bukti, dan pemberdayaan individu. Di tengah tantangan global seperti kesenjangan dalam akses kesehatan, perubahan pola penyakit, dan kompleksitas kondisi maternal yang semakin beragam, kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespons potensi masalah pada tahap paling awal adalah untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) terkait kesehatan maternal dan neonatal.

Secara fundamental, deteksi dini dalam kebidanan merujuk pada proses identifikasi faktor risiko, tanda bahaya, gejala awal komplikasi, atau penyimpangan dari kondisi fisiologis normal pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan neonatus. Tujuannya adalah untuk memungkinkan intervensi cepat dan tepat guna mencegah penambahan masalah, mengurangi keparahan dampak, atau bahkan mencegah terjadinya komplikasi serius. Evolusi konsep ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model responsif (menunggu munculnya gejala) ke model preventif dan proaktif. Dahulu, deteksi dini mungkin hanya fokus pada pemeriksaan fisik rutin. Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, deteksi dini kini mencakup identifikasi dini faktor risiko melalui penilaian riwayat kesehatan, gaya hidup, lingkungan, dan kondisi penyerta yang dapat meningkatkan kerentanan (WHO, 2021). Selain itu, ada juga skrining prediktif yang menggunakan biomarker atau alat skrining untuk memprediksi risiko penyakit tertentu, seperti preeklampsia atau diabetes gestasional (Khalil & Nicolaides, 2020). Konsep ini juga melibatkan pemantauan berkelanjutan melalui observasi dan evaluasi progresif terhadap perubahan kondisi ibu dan janin/bayi, serta pemberdayaan pasien melalui edukasi kepada ibu dan keluarga untuk mengenali tanda bahaya dan mencari pertolongan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Deteksi dini terintegrasi erat dengan model asuhan kebidanan berpusat pada wanita (*woman-centered care*), di mana informasi dan partisipasi aktif ibu menjadi elemen kunci dalam proses ini (RCM, 2021).

Deteksi dini dalam konteks kebidanan adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi adanya faktor risiko, tanda bahaya, atau komplikasi yang berpotensi membahayakan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Proses ini melibatkan skrining, penilaian, dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Konsep deteksi dini dalam kebidanan adalah dasar yang penting bagi asuhan maternal neonatal yang berkualitas. Lebih dari sekadar

prosedur, ia adalah sebuah filosofi pelayanan yang menempatkan pencegahan, proaktivitas, dan pemberdayaan sebagai inti. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip komprehensif, berkelanjutan, berbasis bukti, partisipatif, dan didukung oleh sistem rujukan yang efektif, para bidan dapat menjadi agen perubahan yang memberikan dampak besar dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu serta bayi, memastikan bahwa setiap ibu menjalani proses kehamilan dan kelahiran yang berkualitas.

C. Prinsip Deteksi Dini dalam Kebidanan

Penerapan deteksi dini yang efektif harus berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Komprehensif dan Holistik

Deteksi dini harus mencakup seluruh dimensi kesehatan yaitu fisik, mental, emosional, dan sosial, serta mempertimbangkan konteks budaya dan ekonomi pasien. Hal tersebut dilakukan dengan proses anamnesis yang mendalam, pemeriksaan fisik yang teliti, skrining laboratorium yang relevan, dan penilaian psikososial, termasuk skrining depresi postpartum sejak masa antenatal yang kini diakui sebagai bagian integral dari deteksi dini kesehatan mental maternal (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2023). Deteksi dini harus melibatkan penilaian secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek fisik tetapi juga psikologis dan sosial ibu. Ini mencakup:

- a. Riwayat Kesehatan Lengkap: Termasuk riwayat obstetri sebelumnya, penyakit penyerta (misalnya, hipertensi, diabetes, anemia), dan riwayat keluarga (WHO, 2021).
- b. Pemeriksaan Fisik Terstruktur: Meliputi pemeriksaan umum, obstetri, dan penunjang (laboratorium, USG bila indikasi).
- c. Penilaian Psikososial: Mengidentifikasi stres, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya dukungan yang dapat memengaruhi kehamilan (UNICEF, 2020).

2. Berkesinambungan dan Terintegrasi

Deteksi dini merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang siklus reproduksi wanita, mulai dari pra-konsepsi hingga periode postnatal akhir. Data dari setiap kunjungan harus terintegrasi untuk membentuk gambaran kesehatan yang utuh, yang memerlukan sistem pencatatan yang baik dan komunikasi yang efektif antar-penyedia layanan dan integrasi dengan program kesehatan lain (misalnya, imunisasi, gizi) (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2022).

Penerapan prinsip ini mengharuskan seorang bidan untuk tidak hanya melakukan deteksi dini pada satu waktu, melainkan secara progresif dan adaptif memantau perubahan kondisi. Sebagai contoh, berat badan ibu hamil tidak hanya

ditimbang sekali, melainkan pada setiap kunjungan untuk mendeteksi potensi gangguan pertumbuhan janin atau risiko lain seperti preeklampsia (Kemenkes RI, 2022). Begitu pula tekanan darah, yang diukur secara berkala untuk menangkap indikasi awal hipertensi gestasional. Data yang terkumpul dari setiap kunjungan, mulai dari riwayat kesehatan awal, hasil pemeriksaan fisik, hingga temuan laboratorium, harus terdokumentasi secara komprehensif dan menjadi bagian dari catatan tunggal yang dapat diakses oleh semua penyedia layanan yang relevan. Sistem pencatatan seperti Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) merupakan instrumen penting yang berperan dalam proses keberlanjutan dan integrasi ini, memungkinkan ibu sendiri dan bidan untuk melacak riwayat kesehatan dan intervensi yang telah diberikan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Integrasi dalam konteks deteksi dini juga berarti koordinasi antar-layanan dan antar-disiplin. Misalnya, jika deteksi dini menunjukkan adanya komplikasi seperti diabetes gestasional atau masalah gizi, bidan harus mampu mengintegrasikan asuhan dengan merujuk ibu kepada dokter spesialis gizi atau ahli penyakit dalam, sambil tetap menjadi titik kontak utama bagi ibu. Demikian pula, deteksi dini komplikasi pada bayi baru lahir, seperti ikterus neonatorum atau gangguan pernapasan, harus segera terintegrasi dengan asuhan pediatrik. Hal ini akan melibatkan sistem rujukan berjenjang yang efektif dengan memastikan pasien mendapatkan tingkat perawatan yang tepat di waktu yang tepat tanpa penundaan yang tidak perlu (UNICEF, 2020). Kolaborasi yang erat antara bidan di fasilitas pelayanan primer, puskesmas, hingga rumah sakit rujukan adalah kunci utama untuk mewujudkan integrasi ini. Diskusi kasus, penyampaian informasi yang jelas, dan bahkan penggunaan platform komunikasi digital antar-profesional kesehatan yang dapat memperkuat aspek integrasi ini.

Asuhan berkesinambungan juga memiliki dimensi emosional dan psikologis. Dengan bidan yang sama atau tim bidan yang konsisten mendampingi ibu dari awal hingga akhir, terjalinlah hubungan saling percaya (*partnership*) yang kuat. Hubungan ini memungkinkan ibu merasa nyaman untuk mengungkapkan kekhawatiran atau gejala minor yang mungkin terlewatkan jika asuhan diberikan oleh banyak penyedia yang berbeda (RCM, 2021). Kepercayaan ini sangat vital untuk deteksi dini masalah kesehatan mental maternal seperti depresi postpartum, di mana ibu mungkin ragu untuk berbagi perasaannya dengan orang asing. Dengan asuhan yang berkesinambungan, bidan dapat lebih mudah mengidentifikasi perubahan perilaku atau suasana hati ibu yang berubah, yang menjadi tanda awal adanya masalah. Pada akhirnya, prinsip deteksi dini yang berkesinambungan dan terintegrasi tidak hanya tentang meminimalkan risiko medis, tetapi juga tentang memberikan dukungan holistik yang memberdayakan ibu dan keluarga untuk menjalani pengalaman kehamilan dan melahirkan dengan

aman, nyaman, dan positif, sebuah filosofi yang mendasari peningkatan kesejahteraan ibu dan bayi dari waktu ke waktu (Yulizawati et al., 2021).

3. Berbasis bukti dan pedoman klinis

Setiap tindakan deteksi dini harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaru dan pedoman klinis yang relevan. Misalnya, rekomendasi skrining untuk preeklampsia, diabetes gestasional, atau infeksi menular seksual terus diperbarui berdasarkan hasil penelitian terkini (Khalil & Nicolaides, 2020; ADA, 2024). Konsep ini menjamin bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya didasarkan pada pengalaman pribadi atau kebiasaan lama, melainkan pada data penelitian yang valid dan konsensus para ahli, demi dampak pada kesehatan maternal dan neonatal yang optimal.

Penerapan prinsip ini menuntut seorang bidan untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terbaru di bidang kebidanan. Misalnya, rekomendasi untuk skrining preeklampsia dini pada trimester pertama, yang kini semakin menjadi praktik standar, didasarkan pada studi kohort besar dan meta-analisis yang menunjukkan efektivitasnya dalam mengidentifikasi risiko tinggi dan memungkinkan intervensi pencegahan (Khalil & Nicolaides, 2020). Demikian pula, pedoman terbaru untuk skrining dan manajemen diabetes gestasional terus diperbarui berdasarkan penelitian mengenai ambang batas glukosa dan strategi intervensi yang paling efektif untuk mencegah komplikasi pada ibu dan bayi (American Diabetes Association [ADA], 2024). Bidan harus secara aktif mencari dan memahami pedoman-pedoman ini, yang seringkali diterbitkan oleh organisasi profesi nasional maupun internasional, serta kementerian kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Penggunaan bukti dan pedoman klinis dalam deteksi dini juga memastikan adanya standarisasi dan kualitas pelayanan. Ketika semua bidan merujuk pada pedoman yang sama, variasi dalam praktik dapat diminimalkan, sehingga setiap ibu hamil menerima asuhan dengan standar kualitas yang setara, terlepas dari lokasi geografis atau fasilitas kesehatan yang dikunjunginya. Ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Contoh lainnya adalah pedoman untuk skrining infeksi menular seksual (IMS) pada kehamilan, yang direkomendasikan secara universal untuk mencegah transmisi vertikal dan komplikasi serius pada bayi baru lahir, didukung oleh bukti kuat mengenai dampak infeksi ini pada kehamilan dan neonatus (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2023).

Selain itu, prinsip ini juga mendorong penalaran klinis yang kritis. Bidan tidak hanya menerapkan pedoman secara membabi buta, tetapi juga mengintegrasikan bukti dengan penilaian kondisi individu pasien. Meskipun ada

pedoman umum, setiap pasien memiliki riwayat kesehatan, faktor risiko, dan preferensi yang unik. Oleh karena itu, penerapan bukti dan pedoman harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks klinis spesifik setiap ibu. Misalnya, jika seorang ibu memiliki riwayat alergi obat tertentu, bidan harus mencari alternatif yang berbasis bukti untuk intervensi yang direkomendasikan. Hal ini sebagai alasan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional bagi bidan, memastikan mereka selalu up-to-date dengan temuan penelitian terbaru dan mampu menerapkan pedoman klinis ke dalam praktik nyata dengan bijaksana. Pada akhirnya, deteksi dini yang berbasis bukti dan pedoman klinis adalah jaminan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh ilmu pengetahuan saat ini, demi keselamatan dan kesehatan optimal ibu dan bayi.

4. Partisipasi Aktif Ibu dan Keluarga

Pemberdayaan ibu dan keluarga untuk mengenali tanda bahaya merupakan hal yang penting. Bukan hanya tentang kepatuhan terhadap jadwal pemeriksaan, tetapi sebagai fondasi pemberdayaan yang menempatkan ibu dan orang-orang terdekatnya sebagai mitra kunci dalam menjaga dan memantau kesehatan mereka sendiri. Tanpa keterlibatan aktif ini, upaya deteksi dini oleh tenaga kesehatan bisa jadi kurang efektif, terutama mengingat sebagian besar waktu ibu hamil dan nifas dihabiskan di rumah, jauh dari fasilitas kesehatan.

Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwa ibu adalah individu yang paling mengenal tubuhnya sendiri. Perubahan yang mungkin terlewatkan saat kunjungan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan seringkali pertama kali disadari oleh ibu. Oleh karena itu, penting sekali bagi bidan untuk membekali ibu dan keluarganya dengan pengetahuan yang memadai mengenai tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, serta tanda bahaya pada bayi baru lahir (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Edukasi ini harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, relevan dengan konteks budaya mereka, dan tidak menakut-nakuti. Alat bantu seperti Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) telah terbukti sangat efektif dalam memfasilitasi proses ini, bertindak sebagai panduan praktis yang selalu mendampingi ibu dan keluarga di rumah (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Buku KIA tidak hanya berisi catatan medis, tetapi juga informasi penting tentang gizi, persiapan persalinan, menyusui, dan yang terpenting, daftar tanda bahaya yang harus diwaspadai dan tindakan apa yang harus diambil.

Keterlibatan aktif keluarga juga sangat vital. Suami, orang tua, atau anggota keluarga lain yang tinggal bersama ibu hamil dapat menjadi pendukung utama dan pengawas dini yang membantu mengenali perubahan atau gejala yang

mungkin terlewatkan oleh ibu sendiri. Mereka bisa menjadi mata dan telinga tambahan, terutama dalam situasi darurat di mana ibu mungkin tidak bisa bertindak sendiri. Peran keluarga dalam mengingatkan jadwal pemeriksaan, memastikan asupan nutrisi yang cukup, atau bahkan menjadi pengambil keputusan darurat di garis depan sangatlah penting, terutama di komunitas dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Data menunjukkan bahwa dukungan sosial dan keterlibatan keluarga secara signifikan berkorelasi dengan proses kehamilan yang lebih baik dan pencarian pertolongan medis yang lebih cepat saat diperlukan (UNICEF, 2020).

Lebih dari sekadar identifikasi tanda bahaya, partisipasi aktif juga mencakup keputusan bersama (*shared decision-making*). Bidan harus melibatkan ibu dan keluarga dalam diskusi mengenai rencana asuhan, pilihan intervensi, dan persiapan menghadapi persalinan atau potensi komplikasi. Pemberian informasi yang transparan dan kesempatan untuk bertanya membantu membangun kepercayaan dan rasa kepemilikan ibu terhadap proses asuhannya. Ketika ibu dan keluarga merasa didengarkan dan dihormati, mereka akan lebih termotivasi untuk mengikuti anjuran kesehatan dan mencari bantuan tepat waktu. Prinsip ini menegaskan bahwa deteksi dini bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, melainkan sebuah kemitraan kolaboratif yang melibatkan seluruh ekosistem pendukung ibu, demi tercapainya kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman.

5. Rujukan Tepat Waktu dan Berjenjang

Deteksi dini saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan tindakan yang sesuai. Prinsip ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan identifikasi masalah di tingkat pelayanan dasar dengan penanganan spesialis di fasilitas yang lebih lengkap, menjamin bahwa setiap kasus berisiko mendapatkan intervensi yang diperlukan tanpa penundaan yang membahayakan.

Rujukan tepat waktu berarti bahwa begitu tanda bahaya atau komplikasi teridentifikasi, proses rujukan harus segera diinisiasi tanpa menunggu kondisi memburuk. Penundaan, sekecil apa pun, dapat memperburuk luaran, terutama dalam kondisi kritis seperti perdarahan postpartum atau preeklampsia berat. Bidan, sebagai garda terdepan, harus memiliki kemampuan untuk mengenali tanda bahaya dengan cepat—misalnya, peningkatan tekanan darah yang signifikan, perdarahan pervaginam yang tidak normal, atau penurunan gerakan janin—dan segera mengambil keputusan untuk merujuk. Pedoman klinis terbaru menekankan pentingnya respons cepat terhadap kondisi gawat darurat obstetri (Kementerian Kesehatan RI, 2022; WHO, 2021). Kecepatan ini tidak hanya bergantung pada kemampuan klinis bidan, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, termasuk transportasi dan komunikasi yang efisien antara fasilitas.

Aspek berjenjang mengacu pada sistem rujukan yang terorganisir dari tingkat pelayanan kesehatan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan klinis pasien. Ini dimulai dari pelayanan di tingkat komunitas atau praktik mandiri bidan, ke Puskesmas, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau rumah sakit rujukan tersier. Setiap jenjang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda. Bidan di tingkat primer, misalnya, dilatih untuk menangani kehamilan normal dan mendeteksi komplikasi awal, tetapi kasus yang memerlukan intervensi bedah, transfusi darah, atau perawatan intensif harus segera dirujuk ke fasilitas yang memiliki sumber daya tersebut (UNICEF, 2020). Sistem rujukan berjenjang ini memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara efisien dan pasien menerima perawatan yang paling sesuai dengan tingkat keparahan kondisinya. Komunikasi yang efektif antara petugas kesehatan di berbagai jenjang sangat penting, termasuk penyampaian informasi klinis yang lengkap dan jelas mengenai kondisi pasien, riwayat, serta intervensi awal yang sudah diberikan. Penggunaan formulir rujukan standar dan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dapat sangat membantu dalam proses ini.

Pada dasarnya, prinsip rujukan tepat waktu dan berjenjang adalah manifestasi dari pemahaman bahwa tidak semua fasilitas kesehatan memiliki kapasitas yang sama untuk menangani setiap jenis komplikasi. Dengan adanya sistem ini, deteksi dini tidak berakhir pada identifikasi masalah, melainkan berlanjut hingga pasien mendapatkan penanganan definitif yang sesuai, sehingga meminimalkan risiko morbiditas dan mortalitas maternal dan neonatal yang sebenarnya dapat dicegah. Ini adalah sebuah komitmen kolektif dari seluruh sistem kesehatan untuk melindungi kehidupan ibu dan bayi.

Jika ditemukan tanda bahaya atau komplikasi yang diluar kompetensi bidan, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi (puskesmas, rumah sakit) harus segera dilakukan. Sistem rujukan harus terintegrasi dan berfungsi baik (Depkes RI, 2020). Deteksi dini tidak akan efektif tanpa sistem rujukan yang berfungsi baik. Ketika sebuah masalah terdeteksi, harus ada jalur yang jelas dan cepat untuk merujuk pasien ke tingkat asuhan yang lebih tinggi atau kepada spesialis yang relevan. Keterlambatan dalam rujukan dapat membatalkan semua upaya deteksi dini (UNICEF, 2020).

6. Edukasi dan Komunikasi Efektif

Dalam setiap aspek deteksi dini kebidanan, edukasi dan komunikasi efektif adalah jembatan vital yang menghubungkan pengetahuan klinis bidan dengan pemahaman dan tindakan proaktif ibu serta keluarga. Tanpa prinsip ini, bahkan deteksi yang paling canggih sekalipun mungkin gagal menghasilkan luaran kesehatan yang optimal. Ini karena deteksi dini tidak berhenti pada identifikasi

masalah oleh tenaga kesehatan; ia memerlukan kolaborasi aktif dari pihak yang paling terdampak—ibu hamil, bersalin, nifas, dan keluarganya.

Edukasi yang efektif berarti bidan harus mampu menerjemahkan informasi medis yang kompleks menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ini bukan hanya tentang menyampaikan fakta, tetapi tentang memastikan pesan diterima, dicerna, dan diinternalisasi. Misalnya, saat menjelaskan tanda bahaya kehamilan seperti preeklampsia, bidan perlu menguraikan gejala seperti sakit kepala hebat atau pandangan kabur dengan contoh yang relatable, bukan sekadar menggunakan istilah medis. Edukasi juga harus disampaikan secara berulang dan melalui berbagai media, seperti poster, leaflet, atau penggunaan Buku KIA sebagai alat peraga utama selama kunjungan antenatal (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Buku KIA secara khusus dirancang untuk menjadi sumber informasi yang berkesinambungan dan dapat diakses ibu kapan saja, membantu mereka mengenali tanda bahaya dan apa yang harus dilakukan jika muncul.

Lebih dari sekadar transfer informasi, komunikasi efektif dalam deteksi dini juga melibatkan aspek mendengarkan aktif dan empati. Bidan harus menciptakan lingkungan yang aman dan non-diskriminatif di mana ibu merasa nyaman untuk mengungkapkan kekhawatiran, pertanyaan, atau bahkan gejala yang mungkin terasa sepele. Banyak kondisi, termasuk masalah kesehatan mental seperti depresi postpartum, seringkali terlewatkan jika komunikasi tidak terbuka dan suportif (UNICEF, 2020). Kemampuan bidan untuk bertanya dengan cara yang tidak menghakimi dan mendengarkan tanpa interupsi sangat penting untuk mendapatkan informasi yang jujur dan akurat dari pasien. Ini membangun kepercayaan, yang merupakan fondasi kemitraan dalam asuhan.

Selain itu, komunikasi efektif juga mencakup penjelasan mengenai hasil deteksi dini dan rencana tindak lanjut secara transparan. Jika suatu risiko atau komplikasi terdeteksi, bidan harus menjelaskan dengan jelas apa artinya bagi ibu dan bayi, mengapa rujukan diperlukan, dan apa saja langkah selanjutnya yang akan diambil. Pendekatan pengambilan keputusan bersama (shared decision-making), di mana ibu dan keluarga dilibatkan dalam memilih opsi penanganan yang sesuai dengan nilai dan preferensi mereka, adalah inti dari komunikasi efektif ini (WHO, 2021). Ketika ibu merasa dilibatkan dan memahami alasan di balik setiap tindakan, kepatuhan terhadap anjuran dan rujukan akan jauh lebih tinggi, secara langsung mendukung keberhasilan upaya deteksi dini. Dengan demikian, edukasi dan komunikasi yang efektif bukan hanya sebuah keterampilan tambahan, melainkan inti dari asuhan kebidanan yang berpusat pada individu dan memastikan bahwa deteksi dini benar-benar menghasilkan perlindungan dan pemberdayaan bagi ibu dan bayinya.

Pemberian informasi yang jelas, mudah dipahami, dan relevan kepada ibu dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan, risiko, dan rencana asuhan.

Komunikasi harus dua arah, memungkinkan ibu untuk bertanya dan mengutarakan kekhawatirannya.

D. Tujuan Deteksi Dini dalam Kebidanan

Deteksi dini dalam kebidanan adalah pilar fundamental yang transformatif. Ini bukan sekadar prosedur diagnostik, melainkan sebuah strategi proaktif yang bertujuan memitigasi risiko, mengoptimalkan luaran kesehatan, dan memberdayakan individu sepanjang rentang kehidupan reproduksi mereka.

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Salah satu tujuan paling mendasar dan krusial dari deteksi dini dalam kebidanan adalah penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Jurnal-jurnal internasional secara konsisten menyoroti bahwa komplikasi selama kehamilan dan persalinan masih menjadi penyebab utama kematian maternal dan neonatal di banyak belahan dunia. Deteksi dini bertindak sebagai garis pertahanan pertama untuk mencegah komplikasi yang dapat berakibat fatal. Secara spesifik, deteksi dini memungkinkan:

a. Identifikasi dan Penanganan Dini Komplikasi Obstetrik Mayor

Kondisi seperti preeklampsia, eklampsia, dan perdarahan postpartum (PPH) merupakan penyebab utama kematian ibu. Skrining tekanan darah dan protein urin secara berkala, ditambah dengan penilaian faktor risiko, memungkinkan identifikasi dini preeklampsia (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2023). Intervensi farmakologis dini, seperti pemberian aspirin dosis rendah pada populasi berisiko tinggi, telah terbukti secara signifikan mengurangi insiden preeklampsia, sebuah temuan penting yang diulas dalam penelitian oleh Khalil dan rekannya pada tahun 2020 di *Fetal Diagnosis and Therapy*. Demikian pula, deteksi dini faktor risiko perdarahan, seperti anemia berat atau riwayat PPH sebelumnya, memungkinkan persiapan yang lebih baik selama persalinan dan masa nifas, seperti dianjurkan oleh pedoman World Health Organization (WHO) terbaru (2021a).

b. Pencegahan dan Manajemen Infeksi

Infeksi selama masa antenatal maupun postnatal, dapat menjadi fatal bagi ibu dan bayi. Deteksi dini infeksi menular seksual (IMS) seperti sifilis, HIV, dan hepatitis B melalui skrining universal pada kehamilan memungkinkan inisiasi pengobatan yang efektif untuk mencegah transmisi vertikal dari ibu ke bayi, secara signifikan mengurangi morbiditas dan mortalitas neonatus (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2023). Deteksi dini infeksi saluran kemih (ISK) asimtomatik juga penting untuk mencegah pielonefritis dan persalinan prematur.

c. **Deteksi dan Penanganan Gawat Janin serta Asfiksia Neonatorum**

Pemantauan pola denyut jantung janin (DJJ) dan gerakan janin secara rutin selama kehamilan dan persalinan, serta penilaian segera pada bayi baru lahir (misalnya dengan skor Apgar), merupakan bentuk deteksi dini yang krusial. Identifikasi dini gawat janin dapat memicu intervensi cepat, seperti persalinan segera, yang dapat mencegah asfiksia, komplikasi neurologis, bahkan kematian bayi, sebagaimana ditekankan dalam rekomendasi intrapartum WHO (2021b).

d. **Pengenalan dan Intervensi Dini pada Kelainan Kongenital**

Skrining antenatal untuk kelainan struktural atau genetik, meskipun tidak selalu dapat mencegah kondisi tersebut, memungkinkan konseling yang tepat bagi orang tua dan perencanaan persalinan di fasilitas yang siap dengan perawatan khusus (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology [ISUOG], 2020). Pada neonatus, skrining hipotiroid kongenital dapat mencegah disabilitas intelektual jika diobati sejak dini, sebuah temuan penting dari Rosli et al. (2023) dalam *International Journal of Neonatal Screening*.

2. Optimalisasi Kesehatan Ibu dan Janin/Bayi

Selain mencegah kematian, deteksi dini juga secara proaktif bertujuan untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, janin, dan bayi secara menyeluruh, melampaui sekadar pencegahan morbiditas dan mortalitas.

a. **Manajemen Kondisi Medis Kronis pada Kehamilan**

Deteksi dini dan pengelolaan kondisi kronis seperti diabetes mellitus atau hipertensi yang sudah ada sebelumnya pada ibu hamil, melalui pendekatan manajemen kolaboratif berbasis pedoman terbaru, dapat meminimalkan risiko komplikasi bagi ibu maupun janin (American Diabetes Association [ADA], 2024; National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2021).

b. **Peningkatan Status Gizi Maternal dan Janin**

Deteksi dini anemia melalui pemeriksaan hemoglobin dan identifikasi ibu dengan kurang energi kronis (KEK) atau obesitas memungkinkan suplementasi dan intervensi nutrisi yang tepat. Ini krusial untuk mencegah pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur, atau komplikasi persalinan (WHO, 2021a).

c. **Dukungan Kesehatan Mental Maternal**

Kesehatan mental ibu adalah komponen vital dari kesejahteraan keseluruhan. Skrining depresi antenatal dan postpartum, serta kecemasan atau trauma, memungkinkan penyediaan dukungan psikososial dan rujukan ke layanan kesehatan mental yang sesuai. Intervensi dini terbukti meningkatkan luaran maternal dan ikatan ibu-bayi, sebagaimana ditekankan dalam tinjauan oleh

Ressler et al. (2022) di Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing dan pedoman WHO (2021d).

d. Pemantauan Tumbuh Kembang Janin

Pemantauan pertumbuhan fundus uteri dan, bila diindikasikan, ultrasonografi, membantu mendeteksi penyimpangan pertumbuhan janin seperti fetal growth restriction (FGR) atau makrosomia. Deteksi dini ini memungkinkan intervensi nutrisi, modifikasi aktivitas, atau perencanaan persalinan yang tepat untuk mengoptimalkan luaran bayi, seperti dijelaskan dalam pedoman ISUOG (2022).

3. Pemberdayaan Ibu dan Keluarga serta Penguatan Sistem Kesehatan

Tujuan deteksi dini juga meluas ke ranah pemberdayaan individu dan penguatan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan melalui Edukasi karena upaya deteksi dini adalah katalisator untuk edukasi kesehatan. Ketika tenaga kesehatan menjelaskan tanda bahaya dan hasil skrining, ibu dan keluarga menjadi lebih sadar dan berpengetahuan tentang kondisi mereka. Ini memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam memantau kesehatan, membuat keputusan yang terinformasi, dan mencari pertolongan medis tepat waktu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Penguatan sistem kesehatan diwujudkan dalam fasilitasi Rujukan Tepat Waktu dan Berjenjang. Deteksi dini adalah pemicu awal dalam sistem rujukan yang efektif. Begitu risiko atau komplikasi teridentifikasi, tenaga kesehatan memfasilitasi rujukan yang tepat waktu ke fasilitas dengan kapasitas yang lebih tinggi, memastikan pasien menerima perawatan spesialis yang diperlukan tanpa penundaan yang merugikan (UNICEF, 2020).

Selain itu, deteksi dini bertujuan sebagai penguat sistem informasi kesehatan. data yang terkumpul dari proses deteksi dini merupakan sumber informasi berharga untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan maternal dan neonatal. Analisis data deteksi dini dapat mengidentifikasi pola epidemiologi komplikasi atau kebutuhan peningkatan kapasitas staf, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti di tingkat sistem (WHO, 2021a).

E. Tujuan Deteksi Dini Pada Setiap Periode Asuhan Kebidanan

Tujuan deteksi dini bervariasi tergantung pada periode asuhan, namun secara umum berorientasi pada pencegahan morbiditas dan mortalitas.

1. Tujuan Deteksi Dini pada Masa Kehamilan (Antenatal)

a. Mendeteksi dan Menangani Komplikasi Kehamilan Sejak Dini:

- 1) Preeklampsia: Skrining tekanan darah dan protein urin secara teratur (Khalil et al., 2020).

- 2) Anemia: Pemeriksaan kadar hemoglobin dan suplementasi besi (WHO, 2021).
 - 3) Diabetes Gestasional: Skrining glukosa darah (ADA, 2020).
 - 4) Infeksi: Skrining TORCH, HIV, Hepatitis B, sifilis (CDC, 2023).
 - 5) Perdarahan Antepartum: Identifikasi faktor risiko dan tanda perdarahan.
 - 6) Gangguan Pertumbuhan Janin: Pengukuran tinggi fundus uteri dan pemantauan berat badan ibu.
- b. Memastikan Tumbuh Kembang Janin Optimal: Pemantauan denyut jantung janin (DJJ) dan gerakan janin.
 - c. Mempersiapkan Ibu untuk Persalinan yang Aman: Mengidentifikasi letak dan presentasi janin, serta merencanakan tempat persalinan yang sesuai.
 - d. Meningkatkan Pengetahuan Ibu dan Keluarga: Memberikan edukasi tentang nutrisi, tanda bahaya, persiapan persalinan, dan menyusui.

2. Tujuan Deteksi Dini pada Masa Persalinan (Intranatal)

- a. Mengenali Partus Lama/Macet: Pemantauan kemajuan persalinan menggunakan partograf.
- b. Mendeteksi Gawat Janin: Pemantauan DJJ secara berkala.
- c. Mengidentifikasi Perdarahan Postpartum: Memantau tanda-tanda vital dan jumlah perdarahan.
- d. Mencegah Infeksi: Menerapkan praktik pencegahan infeksi yang ketat.
- e. Mendeteksi Kelainan Letak/Presentasi Janin: Evaluasi ulang menjelang persalinan aktif.

3. Tujuan Deteksi Dini pada Masa Nifas (Postnatal)

- a. Memantau Proses Involusi Uterus dan Lochea: Mendeteksi adanya perdarahan abnormal atau infeksi.
- b. Mengidentifikasi Komplikasi Nifas: Seperti perdarahan postpartum sekunder, infeksi nifas, tromboflebitis, atau depresi postpartum (Ressler et al., 2022).
- c. Mendukung Keberhasilan Menyusui: Mengatasi masalah puting lecet atau bendungan ASI.
- d. Mendeteksi Masalah pada Neonatus: Mengidentifikasi asfiksia, hipotermia, ikterus neonatorum, atau infeksi.

4. Tujuan Deteksi Dini pada Neonatus

- a. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK): Penting untuk mencegah disabilitas intelektual (Rosli et al., 2023).
- b. Skrining Gangguan Pendengaran: Mendeteksi tuli kongenital sejak dini.
- c. Pemantauan Adaptasi Fisiologis: Mengidentifikasi masalah pernapasan, hipotermia, atau hipoglikemia.

- d. Identifikasi Kelainan Kongenital: Pemeriksaan fisik menyeluruh pada bayi baru lahir.

F. Peran bidan dalam Deteksi dini

Bidan memegang peran sentral dan tak tergantikan dalam deteksi dini di seluruh spektrum asuhan kebidanan. Mereka adalah garda terdepan yang paling dekat dengan perempuan di setiap fase siklus hidupnya, dari remaja hingga lansia, serta selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek klinis, tetapi juga mencakup dimensi edukasi, komunikasi, dan advokasi. Deteksi dini yang efektif, yang dilaksanakan oleh bidan, adalah fondasi untuk mencegah morbiditas dan mortalitas yang dapat dihindari, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga mereka.

1. Peran Klinis: Garda Terdepan Identifikasi Risiko

Secara klinis, bidan adalah mata dan telinga pertama dalam mengidentifikasi potensi risiko dan komplikasi. Kemampuan mereka untuk melakukan penilaian yang cermat dan tepat waktu adalah kunci.

a. Pengambilan Riwayat Kesehatan Komprehensif

Bidan secara cermat mengumpulkan informasi riwayat kesehatan, termasuk riwayat keluarga, riwayat obstetri sebelumnya, kondisi medis kronis, dan gaya hidup. Ini menjadi dasar fundamental untuk mengidentifikasi faktor risiko bahkan sebelum gejala klinis muncul. Sebagai contoh, riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya menjadi penanda penting untuk intervensi pencegahan dini pada kehamilan berikutnya (WHO, 2021a).

b. Pemeriksaan Fisik dan Penilaian Rutin yang Sistematis:

Periode Antenatal: Bidan secara teratur melakukan pengukuran tekanan darah (untuk mendeteksi hipertensi gestasional dan preeklampsia dini, seperti ditekankan oleh ACOG, 2023), pemeriksaan tinggi fundus uteri (untuk memantau pertumbuhan janin dan mendeteksi fetal growth restriction (FGR) atau makrosomia, sesuai panduan ISUOG, 2022), serta penilaian denyut jantung janin (DJJ) dan gerakan janin (untuk mendeteksi gawat janin).

Periode Intranatal: Selama persalinan, bidan memantau kemajuan persalinan secara cermat menggunakan partograf untuk mendeteksi persalinan lama atau failure to progress. Mereka juga secara terus-menerus memantau DJJ untuk mendeteksi gawat janin akut, yang memerlukan intervensi segera (WHO, 2021b).

Periode Postnatal: Bidan memeriksa kontraksi uterus dan jumlah perdarahan (untuk mendeteksi perdarahan postpartum), kondisi perineum atau luka operasi, dan tanda-tanda infeksi pada ibu (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Pada Neonatus: Bidan melakukan penilaian Apgar score segera setelah lahir, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, dan memantau adaptasi bayi terhadap kehidupan di luar rahim, termasuk deteksi ikterus atau distres pernapasan.

- c. Melakukan Skrining Dasar dan Uji Laboratorium Sederhana: Bidan seringkali menjadi yang pertama melakukan skrining dasar seperti pemeriksaan kadar hemoglobin untuk anemia, tes urin untuk protein dan glukosa. Mereka juga berperan dalam mengarahkan atau merujuk untuk tes laboratorium lebih lanjut, termasuk skrining diabetes gestasional (ADA, 2024), infeksi menular seksual (IMS) (CDC, 2023), atau skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir (Rosli et al., 2023).

2. Peran Edukasi dan Komunikasi: Memberdayakan Perempuan

Bidan adalah pendidik utama bagi perempuan dan keluarga mereka, memastikan pemahaman yang memberdayakan untuk deteksi dini dan tindakan yang tepat.

- a. Edukasi Tanda Bahaya Komprehensif: Bidan secara proaktif mengedukasi perempuan dan pasangannya tentang tanda bahaya spesifik di setiap periode (kehamilan, persalinan, nifas, dan pada bayi baru lahir). Mereka menjelaskan apa yang harus diperhatikan, mengapa itu penting, dan kapan harus mencari pertolongan medis segera. Edukasi ini disampaikan secara berulang, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan seringkali memanfaatkan alat bantu visual seperti Buku KIA untuk memastikan retensi informasi (Kementerian Kesehatan RI, 2022).
- b. Promosi Kesehatan dan Pencegahan: Bidan memberikan konseling yang relevan tentang nutrisi yang adekuat, pentingnya istirahat, kebersihan diri, dan risiko dari praktik-praktik berbahaya. Ini adalah bentuk deteksi dini risiko melalui perubahan perilaku dan gaya hidup sehat yang dianjurkan.
- c. Komunikasi Empati dan Mendengarkan Aktif: Bidan menciptakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi, di mana perempuan merasa nyaman untuk mengungkapkan kekhawatiran, pertanyaan, atau gejala yang mungkin terasa sepele. Ini sangat penting untuk deteksi dini masalah kesehatan mental seperti depresi antenatal atau postpartum, yang seringkali terlewatkan jika komunikasi tidak terbuka dan empatik (Ressler et al., 2022).

3. Peran Rujukan dan Kolaborasi sebagai Jembatan Menuju Asuhan Optimal

Deteksi dini yang efektif tidak berarti bidan harus menangani semua kondisi sendiri. Sebaliknya, peran krusial mereka adalah menjadi jembatan yang menghubungkan pasien ke sistem pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan multidisiplin.

- a. Rujukan Tepat Waktu dan Berjenjang: Bidan memiliki keahlian untuk menentukan kapan suatu kasus melebihi kompetensi mereka dan memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap atau spesialis. Mereka harus mampu menginisiasi rujukan dengan cepat dan ke fasilitas yang tepat, memastikan kelangsungan asuhan dan mencegah penundaan yang membahayakan (UNICEF, 2020). Sistem rujukan yang efektif adalah indikator kunci dari deteksi dini yang fungsional.
- b. Kolaborasi Interprofesional: Bidan bekerja sama secara erat dengan dokter umum, dokter spesialis (obstetri, anak, penyakit dalam), ahli gizi, psikolog, dan profesi kesehatan lainnya. Mereka berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan informasi klinis yang relevan dan memastikan penanganan terkoordinasi bagi pasien yang dirujuk. Mereka sering menjadi koordinator asuhan bagi perempuan dengan kondisi kompleks.

4. Peran Advokasi dan Peningkatan Kualitas untuk Membentuk Sistem yang Lebih Baik

Bidan juga berperan dalam skala yang lebih luas untuk meningkatkan sistem deteksi dini dan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

- a. Advokasi Kebijakan: Bidan, melalui pengalaman mereka di lapangan, dapat menyuarakan kebutuhan akan sumber daya yang lebih baik, pelatihan yang berkelanjutan, dan pengembangan sistem rujukan yang efisien untuk meningkatkan kapasitas deteksi dini di tingkat pelayanan dasar.
- b. Pengumpulan Data dan Pelaporan: Bidan secara rutin mendokumentasikan hasil deteksi dini dan intervensi yang diberikan. Data ini sangat penting untuk memantau tren kesehatan maternal dan neonatal, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dalam program kesehatan, dan merumuskan kebijakan berbasis bukti di tingkat lokal maupun nasional (WHO, 2021a). Akurasi dan kelengkapan data bidan berkontribusi pada pemetaan masalah kesehatan masyarakat.
- c. Pendidikan Berkelanjutan: Bidan bertanggung jawab untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam deteksi dini. Mereka aktif mengikuti perkembangan pedoman klinis terbaru, teknologi diagnostik, dan praktik terbaik melalui pelatihan, seminar, dan literatur ilmiah.

G. Simpulan

Deteksi dini dalam kebidanan merupakan pilar fundamental untuk mewujudkan asuhan maternal dan neonatal yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Konsep ini telah berevolusi dari sekadar upaya skrining medis menjadi paradigma pelayanan yang holistik, komprehensif, proaktif, dan berbasis bukti. Deteksi dini berperan tidak hanya dalam menemukan faktor risiko atau komplikasi secara cepat, tetapi juga dalam mencegah terjadinya masalah serius, mengurangi morbiditas serta mortalitas ibu dan bayi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Prinsip-prinsip utama deteksi dini mencakup pendekatan yang komprehensif, berkesinambungan, berbasis bukti, melibatkan partisipasi aktif ibu dan keluarga, rujukan tepat waktu, serta edukasi dan komunikasi efektif. Penerapan prinsip ini menuntut kolaborasi lintas sektor dan sistem rujukan berjenjang agar setiap masalah teridentifikasi segera ditindaklanjuti secara optimal.

Bidan memegang peran sentral dalam implementasi deteksi dini di seluruh periode asuhan kebidanan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa neonatal. Peran tersebut meliputi aspek klinis dalam identifikasi risiko, edukasi dan komunikasi yang memberdayakan, fasilitasi rujukan dan kolaborasi interprofesional, hingga advokasi kebijakan serta penguatan sistem kesehatan. Dengan keterlibatan aktif bidan, deteksi dini tidak hanya menjadi prosedur teknis, tetapi juga sarana pemberdayaan ibu dan keluarga.

Secara keseluruhan, deteksi dini adalah strategi esensial yang menghubungkan pelayanan kebidanan dengan visi kesehatan reproduksi yang holistik, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan ibu dan anak. Keberhasilan penerapannya bergantung pada integrasi prinsip-prinsip ilmiah, keterampilan bidan, dukungan kebijakan, serta partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

H. Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2023). ACOG Practice Bulletin No. 248: Gestational Hypertension and Preeclampsia. *Obstetrics & Gynecology*, 142(5), e120-e141.
- American Diabetes Association (ADA). (2020). Standards of Medical Care in Diabetes—2020. *Diabetes Care*, 43-47 (Supplement 1).
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2023. *Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)*, 72(RR-02), 1–177.

- Depkes RI. (2020). Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. (Revisi terkini).
- Fitriana, Y., Susanti, I. Y., & Ramadhany, B. (2021). Efektivitas Penggunaan Buku KIA terhadap Pengetahuan Ibu Hamil tentang Tanda Bahaya Kehamilan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 185-192.
- Huang, S., Liu, K., Li, R., & Wu, X. (2024). The Impact of Digital Health Interventions on Maternal and Child Health Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*. (Contoh jurnal hipotetis untuk menunjukkan tren teknologi)
- International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). (2020). ISUOG Practice Guidelines: Use of Doppler ultrasonography in obstetrics. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 56(4), 628-639.
- International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). (2022). ISUOG Practice Guidelines: Ultrasound assessment of fetal biometry and growth. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 60(2), 260-271.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Khalil, A., & Nicolaides, K. H. (2020). Prediction and Prevention of Preeclampsia. *Fetal Diagnosis and Therapy*, 47(1), 1-13.
- Khalil, A., et al. (2020). Prediction of Preeclampsia: An Updated Review. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 56(3), 323-334.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2021). Diabetes in pregnancy: management from preconception to the postnatal period. NICE Guideline [NG3].
- Ressler, A., et al. (2022). Postpartum Depression Screening and Management: A Review of Current Guidelines and Clinical Practice. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 51(4), 488-498.
- Rosli, N., et al. (2023). Newborn Screening for Congenital Hypothyroidism: Global Practices and Challenges. *International Journal of Neonatal Screening*, 9(2), 23-35.
- Royal College of Midwives (RCM). (2021). The RCM Guidelines for Midwifery-led Care: Delivering High-Quality Care.
- UNICEF. (2020). Maternal Mental Health: A Global Imperative. New York: UNICEF.

World Health Organization (WHO). (2021a). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2021b). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2021c). WHO guideline for screening and treatment of cervical precancer lesions for cervical cancer prevention. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2021d). Maternal mental health: a framework for global guidance. Geneva: WHO

Yulizawati, et al. (2024). Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (Continuity of Care). Sumatra Barat: Mafy Media Literasi Indonesia.

I. Glosarium

Anamnesis

Proses wawancara medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memperoleh riwayat kesehatan pasien secara menyeluruh, termasuk kondisi kehamilan sebelumnya, penyakit penyerta, dan faktor risiko.

Asuhan Berkesinambungan

Pendekatan pelayanan kebidanan yang diberikan secara terus-menerus sepanjang masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga neonatal oleh bidan atau tim bidan yang konsisten, sehingga membangun hubungan kepercayaan dengan ibu.

Asuhan Holistik

Pelayanan kebidanan yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, emosional, dan spiritual ibu, serta mempertimbangkan konteks budaya dan ekonomi pasien.

Bidan

Tenaga kesehatan profesional yang berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi risiko, memberikan edukasi, melakukan skrining, memantau kondisi ibu dan bayi, serta merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi bila diperlukan.

Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)

Buku catatan medis ibu dan anak yang berisi informasi kesehatan, edukasi, serta panduan tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.

Deteksi Dini

Proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi faktor risiko, tanda bahaya, gejala awal komplikasi, atau penyimpangan dari kondisi normal pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan neonatus agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

Diabetes Gestasional

Jenis diabetes yang muncul selama kehamilan akibat gangguan metabolisme glukosa. Dapat meningkatkan risiko komplikasi ibu dan bayi bila tidak terdeteksi sejak dini.

Fetal Growth Restriction (FGR)

Gangguan pertumbuhan janin yang ditandai dengan berat badan janin lebih kecil dari usia kehamilan. Deteksi dini melalui pengukuran fundus uteri atau USG penting untuk mencegah komplikasi.

Hipertensi Gestasional

Tekanan darah tinggi yang timbul setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa adanya proteinuria. Termasuk faktor risiko preeklampsia.

Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi seperti HIV, sifilis, hepatitis B, dan lainnya yang dapat menular dari ibu ke janin (transmisi vertikal). Skrining universal pada ibu hamil penting untuk mencegah komplikasi serius.

Komprehensif

Prinsip deteksi dini yang mencakup seluruh aspek kesehatan (fisik, psikologis, sosial) dan melibatkan pemeriksaan medis, laboratorium, serta penilaian psikososial.

Mortalitas Maternal dan Neonatal

Kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan, atau nifas (mortalitas maternal) serta kematian bayi pada 28 hari pertama kehidupan (mortalitas neonatal).

Partograf

Alat pencatatan grafik untuk memantau kemajuan persalinan dan mendeteksi adanya partus lama atau macet.

Partisipasi Aktif Ibu dan Keluarga

Keterlibatan ibu dan keluarga dalam mengenali tanda bahaya, mengikuti pemeriksaan rutin, serta terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan ibu dan bayi.

Preeklampsia

Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan hipertensi disertai proteinuria, dapat berkembang menjadi eklampsia yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Rujukan Berjenjang

Sistem pengalihan pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar ke fasilitas yang lebih tinggi sesuai kebutuhan klinis, untuk memastikan pasien mendapat penanganan yang tepat waktu.

Shared Decision-Making

Model pengambilan keputusan bersama antara tenaga kesehatan, ibu, dan keluarga, berdasarkan informasi yang transparan, nilai, serta preferensi pasien.

Skrining

Proses pemeriksaan sistematis untuk mendeteksi adanya faktor risiko, kondisi medis, atau komplikasi pada tahap awal, misalnya skrining tekanan darah, hemoglobin, glukosa darah, atau IMS.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda global pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks kebidanan, deteksi dini mendukung pencapaian SDGs terutama target penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Woman-Centered Care

Model pelayanan kebidanan yang berpusat pada perempuan, menekankan pada penghormatan terhadap kebutuhan, pengalaman, dan partisipasi aktif ibu dalam proses asuhan.

CHAPTER 2

DETEKSI DINI KELAINAN MENSTRUASI DAN INFERTILITAS

Dian Rahmawati, SST., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan reproduksi wanita merupakan bagian esensial dari kesehatan secara keseluruhan yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Dalam konteks ini, pemeliharaan fungsi reproduksi yang sehat tidak hanya penting dalam rangka keberlanjutan generasi, tetapi juga menjadi indikator penting bagi keseimbangan hormonal, status gizi, dan kestabilan psikologis seorang perempuan. Kesehatan reproduksi tidak hanya mencakup kemampuan untuk hamil dan melahirkan, tetapi juga menyangkut keteraturan siklus menstruasi, fungsi hormonal yang stabil, serta tidak adanya gangguan atau penyakit yang memengaruhi sistem reproduksi.

Deteksi dini terhadap gangguan menstruasi dan infertilitas menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Gangguan menstruasi, seperti amenore (tidak haid), dismenore (nyeri haid berlebihan), atau siklus yang tidak teratur, sering kali dianggap sebagai masalah ringan dan diabaikan oleh banyak perempuan. Padahal, ketidakaturan siklus menstruasi bisa menjadi sinyal awal adanya gangguan hormonal, kelainan anatomi pada organ reproduksi, atau bahkan kondisi patologis seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS), gangguan tiroid, dan hiperprolaktinemia. Demikian pula dengan infertilitas, yang sering baru disadari setelah pasangan menikah dan tidak kunjung memiliki keturunan. Padahal, penanganan infertilitas akan lebih efektif bila dilakukan sedini mungkin, saat usia dan kondisi fisiologis perempuan masih mendukung keberhasilan terapi reproduksi.

Dampak dari tidak terdeteksinya gangguan menstruasi dan infertilitas sejak dini dapat meluas, tidak hanya pada aspek fisik dan fisiologis, tetapi juga menyentuh ranah psikologis dan kualitas hidup perempuan. Ketidakaturan menstruasi dapat mengganggu aktivitas harian, memicu rasa tidak nyaman, serta menimbulkan kecemasan atau stres akibat ketidakpastian kondisi tubuh. Dalam jangka panjang, infertilitas dapat menyebabkan tekanan sosial dan emosional yang berat, terutama dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi keberhasilan reproduksi sebagai bagian dari peran perempuan. Perempuan yang mengalami infertilitas tidak jarang mengalami perasaan rendah diri, depresi, hingga gangguan dalam hubungan interpersonal dan kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat, untuk memberikan perhatian besar terhadap edukasi, skrining awal, serta pelayanan deteksi dini terkait kelainan menstruasi dan infertilitas. Peningkatan kesadaran perempuan terhadap pentingnya mengenali gejala-gejala awal dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas menjadi kunci dalam mewujudkan generasi yang sehat, sejahtera, dan produktif. Pendekatan preventif dan promotif dalam pelayanan kesehatan reproduksi harus menjadi prioritas utama agar setiap perempuan memiliki kesempatan yang adil untuk meraih kehidupan yang sehat secara fisik, mental, dan sosial sepanjang siklus kehidupannya.

B. Fisiologi Menstruasi Normal

Menstruasi merupakan proses fisiologis yang terjadi secara berkala pada wanita usia reproduktif sebagai bagian dari siklus menstruasi. Proses ini menandakan bahwa sistem reproduksi wanita, khususnya hubungan antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan ovarium, berfungsi secara normal. Menstruasi normal bukan hanya tanda bahwa seorang perempuan tidak sedang hamil, tetapi juga mencerminkan keseimbangan hormonal dan kesehatan reproduksi secara umum.

Siklus menstruasi dikendalikan oleh interaksi kompleks antara hormon-hormon yang diproduksi oleh otak dan ovarium. Mekanisme ini dimulai dari hipotalamus yang melepaskan Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH). GnRH akan merangsang kelenjar pituitari anterior untuk mengeluarkan dua hormon penting, yaitu Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH). FSH berperan dalam merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel dalam ovarium pada fase folikular awal, sedangkan LH diperlukan untuk pematangan akhir folikel dan pemicu terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari folikel yang telah matang.

Folikel yang berkembang akan memproduksi hormon estrogen yang menyebabkan penebalan lapisan endometrium rahim sebagai persiapan untuk menerima implantasi jika terjadi pembuahan. Estrogen juga memberikan umpan balik negatif terhadap sekresi FSH, namun menjelang ovulasi, kadar estrogen yang sangat tinggi justru memberikan umpan balik positif yang memicu lonjakan LH, memicu ovulasi sekitar pertengahan siklus (sekitar hari ke-14 pada siklus 28 hari).

Setelah ovulasi, folikel yang kosong berubah menjadi korpus luteum, yang mulai memproduksi hormon progesteron. Hormon ini sangat penting untuk mempertahankan lapisan endometrium agar tetap siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Bila tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan mengalami degenerasi, menyebabkan penurunan kadar progesteron dan estrogen secara mendadak.

Penurunan ini memicu peluruhan lapisan endometrium, yang kemudian dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk darah menstruasi. Inilah yang dikenal sebagai fase menstruasi.

Secara umum, siklus menstruasi yang normal berlangsung antara 21 hingga 35 hari, dengan rata-rata 28 hari. Durasi perdarahan menstruasi normal berkisar antara 2 hingga 7 hari, dan jumlah darah yang keluar bervariasi, tetapi umumnya sekitar 30–80 ml. Menstruasi yang datang secara teratur menunjukkan keseimbangan hormon yang baik, sementara perubahan dalam pola menstruasi dapat menjadi tanda awal dari gangguan hormonal atau kelainan reproduksi.

Fase-fase dalam siklus menstruasi meliputi fase folikular (hari 1 hingga ovulasi), fase ovulasi (sekitar hari ke-14), dan fase luteal (pasca-ovulasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya). Setiap fase memainkan peran penting dalam mempersiapkan tubuh wanita untuk kemungkinan kehamilan. Gangguan pada salah satu fase ini, atau ketidakseimbangan hormon yang menyertainya, dapat menyebabkan gangguan menstruasi dan bahkan infertilitas.

Memahami fisiologi menstruasi normal penting tidak hanya bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi setiap perempuan. Dengan pengetahuan ini, perempuan dapat lebih peka terhadap perubahan siklusnya, mengenali tanda-tanda abnormalitas sejak dini, dan segera mencari pertolongan medis apabila diperlukan. Hal ini menjadi landasan penting dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi yang optimal sepanjang hidup.

C. Jenis dan Manifestasi Kelainan Menstruasi

Kelainan menstruasi mencakup berbagai bentuk gangguan dalam pola, frekuensi, durasi, dan intensitas perdarahan haid, serta gejala-gejala fisik dan emosional yang menyertainya. Kondisi ini bisa bersifat ringan dan bersifat sementara, namun dapat pula menjadi kronis dan mengindikasikan adanya gangguan hormonal atau patologi yang lebih serius pada sistem reproduksi wanita. Pemahaman yang tepat mengenai jenis-jenis dan manifestasi kelainan menstruasi sangat penting dalam rangka deteksi dini, diagnosis, dan intervensi yang tepat.

1. Amenore

Atau tidak terjadinya menstruasi, terbagi menjadi dua jenis utama: primer dan sekunder. Amenore primer didefinisikan sebagai tidak terjadinya menstruasi hingga usia 15 tahun pada perempuan dengan perkembangan seksual sekunder normal, atau hingga usia 13 tahun tanpa tanda-tanda pubertas. Kondisi ini sering kali terkait dengan gangguan perkembangan organ reproduksi, kelainan genetik seperti sindrom Turner, atau gangguan pada poros hipotalamus-hipofisis. Sementara itu, amenore sekunder terjadi ketika seorang wanita yang sebelumnya

mengalami menstruasi normal, kemudian berhenti haid selama tiga siklus berturut-turut atau lebih dari enam bulan. Penyebab amenore sekunder bisa bervariasi, mulai dari kehamilan, stres berlebih, gangguan tiroid, sindrom ovarium polikistik (PCOS), hingga kelainan makan seperti anoreksia nervosa.

2. Dismenore

Adalah nyeri yang dirasakan sebelum atau selama menstruasi. Dismenore primer merupakan nyeri haid yang tidak disertai kelainan anatomis dan biasanya terjadi pada remaja sejak menstruasi pertama, disebabkan oleh peningkatan prostaglandin yang menyebabkan kontraksi uterus berlebihan. Sebaliknya, dismenore sekunder berkaitan dengan kondisi patologis seperti endometriosis, mioma uteri, atau penyakit radang panggul. Nyeri dismenore dapat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup wanita, terutama jika tidak ditangani secara tepat.

3. Gangguan perdarahan menstruasi

Juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Menoragia adalah perdarahan menstruasi yang berlebihan baik dalam jumlah maupun durasi, sering melebihi 80 ml per siklus atau berlangsung lebih dari 7 hari. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh ketidakseimbangan hormon, polip endometrium, mioma, atau gangguan koagulasi. Sebaliknya, hipomenore merupakan menstruasi dengan jumlah darah yang sangat sedikit, sedangkan oligomenore adalah siklus haid yang jarang terjadi (interval lebih dari 35 hari), dan polimenorea terjadi jika siklus terlalu sering (kurang dari 21 hari). Gangguan-gangguan ini bisa menjadi indikator adanya gangguan fungsi ovarium, gangguan endokrin, atau efek samping dari penggunaan kontrasepsi hormonal.

4. Sindrom pramenstruasi (PMS) dan PMDD

Merupakan bentuk kelainan menstruasi yang melibatkan gangguan psikologis dan fisik yang signifikan menjelang menstruasi. PMS umumnya ditandai oleh gejala-gejala seperti mudah marah, kelelahan, perubahan suasana hati, payudara nyeri, serta kembung. Sementara itu, PMDD adalah bentuk yang lebih berat dari PMS dan tergolong gangguan psikiatri yang ditandai dengan gejala emosional ekstrem seperti depresi berat, kecemasan, dan iritabilitas yang signifikan, hingga mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. PMDD memerlukan diagnosis yang cermat dan penanganan komprehensif, sering kali dengan pendekatan farmakologis dan psikoterapi.

D. Konsep Infertilitas: Primer dan Sekunder

Infertilitas merupakan salah satu isu penting dalam kesehatan reproduksi yang berdampak besar terhadap kualitas hidup pasangan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan infertilitas sebagai ketidakmampuan pasangan untuk memperoleh kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi selama minimal 12 bulan. Definisi ini juga mencakup pasangan yang telah berhasil hamil sebelumnya tetapi mengalami kesulitan dalam memperoleh kehamilan kembali.

Infertilitas dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer merujuk pada kondisi di mana seorang wanita belum pernah mengalami kehamilan sama sekali setelah berusaha hamil secara aktif selama satu tahun. Sementara itu, infertilitas sekunder terjadi ketika seorang wanita yang sebelumnya pernah hamil (baik hingga melahirkan maupun mengalami keguguran) tidak dapat hamil kembali meskipun melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi.

Penyebab infertilitas dapat berasal dari pihak wanita, pria, atau gabungan keduanya. Dari sisi wanita, penyebab infertilitas umumnya melibatkan gangguan ovulasi, kelainan anatomi pada saluran reproduksi, gangguan hormonal, serta masalah endometrium. Gangguan ovulasi seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS), gangguan tiroid, dan hiperprolaktinemia dapat menghambat pelepasan sel telur yang matang, sehingga mengganggu proses pembuahan. Selain itu, kelainan anatomi seperti sumbatan pada tuba falopi, perlengketan (adhesi), polip, atau mioma juga dapat menghambat perjalanan sperma atau implantasi embrio di rahim. Infeksi panggul kronis akibat penyakit menular seksual yang tidak tertangani juga menjadi salah satu penyebab umum infertilitas perempuan, terutama di negara berkembang.

Sementara itu, dari sisi pria, penyebab utama infertilitas biasanya berkaitan dengan gangguan jumlah, bentuk, atau motilitas sperma (oligozoospermia, teratozoospermia, dan asthenozoospermia). Kondisi ini dapat disebabkan oleh gangguan hormonal, varikokel, infeksi saluran reproduksi, kelainan genetik, atau paparan bahan kimia dan radiasi. Gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, stres kronis, serta penggunaan obat-obatan tertentu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas sperma. Dalam beberapa kasus, infertilitas pria juga dapat disebabkan oleh sumbatan pada saluran ejakulasi atau kelainan ejakulasi yang menghalangi keluarnya sperma saat ejakulasi.

Infertilitas juga bisa bersifat multifaktorial atau tidak dapat dijelaskan secara pasti (unexplained infertility), di mana pemeriksaan medis lengkap tidak

menemukan kelainan yang jelas, namun pasangan tetap tidak dapat hamil. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam evaluasi infertilitas, termasuk pertimbangan aspek psikososial dan gaya hidup.

Deteksi dan penanganan infertilitas memerlukan kerja sama multidisiplin antara dokter spesialis kebidanan dan kandungan, androlog, ahli gizi, dan psikolog. Langkah awal dalam mengatasi infertilitas adalah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik menyeluruh, diikuti dengan evaluasi hormonal, pemeriksaan analisis sperma, serta pemeriksaan penunjang lain seperti USG transvaginal, histerosalpingografi (HSG), dan laparoskopi jika diperlukan. Penanganan infertilitas sangat tergantung pada penyebab yang ditemukan, mulai dari terapi hormon, induksi ovulasi, pembedahan, hingga penggunaan teknologi reproduksi berbantu seperti inseminasi intrauterin (IUI) dan fertilisasi in vitro (IVF).

Pemahaman masyarakat terhadap konsep infertilitas, baik primer maupun sekunder, sangat penting untuk mengurangi stigma, meningkatkan kesadaran tentang waktu yang tepat untuk mencari bantuan medis, serta mendorong pasangan untuk lebih terbuka terhadap pemeriksaan kesehatan reproduksi sejak dini. Dengan deteksi dan intervensi tepat waktu, peluang keberhasilan kehamilan dapat meningkat secara signifikan.

E. Faktor Risiko Gangguan Menstruasi dan Infertilitas

Gangguan menstruasi dan infertilitas tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sering kali berkaitan dengan sejumlah faktor risiko yang memengaruhi keseimbangan hormon, fungsi organ reproduksi, dan status kesehatan secara keseluruhan. Faktor-faktor ini dapat bersifat hormonal, anatomis, lingkungan, hingga perilaku. Memahami berbagai faktor risiko ini sangat penting untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, serta intervensi yang tepat sasaran pada perempuan usia reproduktif.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap gangguan menstruasi dan infertilitas adalah gangguan endokrin, khususnya sindrom ovarium polikistik (PCOS) dan gangguan tiroid. PCOS merupakan salah satu penyebab tersering gangguan ovulasi dan infertilitas pada wanita. Kondisi ini ditandai oleh kelebihan hormon androgen, siklus menstruasi yang tidak teratur, serta keberadaan banyak kista kecil pada ovarium. Ketidakseimbangan hormon dalam PCOS menyebabkan terganggunya pematangan dan pelepasan sel telur, sehingga mengakibatkan amenore, oligomenore, dan ketidaksuburan. Sementara itu, gangguan fungsi tiroid, baik hipotiroidisme maupun hipertiroidisme, juga dapat menyebabkan gangguan menstruasi karena hormon tiroid berperan penting dalam regulasi metabolisme dan sistem reproduksi. Hipotiroidisme, misalnya, dapat menyebabkan siklus haid

menjadi lebih jarang dan berat, sedangkan hipertiroidisme dapat menyebabkan haid yang lebih ringan atau bahkan berhenti sama sekali.

Gaya hidup juga memegang peran signifikan dalam memengaruhi kesehatan reproduksi. Obesitas merupakan faktor risiko utama karena lemak tubuh yang berlebih dapat mengganggu keseimbangan hormon, meningkatkan resistensi insulin, dan memperburuk kondisi seperti PCOS. Selain itu, obesitas juga berdampak negatif pada kualitas sel telur dan menyebabkan gangguan ovulasi. Sebaliknya, berat badan yang terlalu rendah akibat gangguan makan atau olahraga ekstrem juga dapat menghambat produksi hormon reproduksi dan menyebabkan amenore hipotalamus. Stres kronis, baik psikologis maupun fisik, dapat mengganggu pelepasan hormon Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) dari hipotalamus, yang mengakibatkan penurunan FSH dan LH serta gangguan ovulasi dan menstruasi.

Di samping itu, penyakit sistemik seperti diabetes melitus, lupus eritematosus sistemik (LES), dan gangguan ginjal kronis juga dapat memengaruhi fungsi reproduksi melalui jalur metabolik dan hormonal yang kompleks. Pengaruh jangka panjang dari kondisi ini dapat menurunkan kesuburan dan menyebabkan ketidakaturan haid.

Kelainan anatomi pada sistem reproduksi wanita, seperti sumbatan pada tuba falopi, perlengketan (adhesi) intrauterin, polip endometrium, dan mioma uteri juga berperan dalam menimbulkan infertilitas dan gangguan menstruasi. Sumbatan atau kerusakan pada saluran tuba menghambat pertemuan sel telur dan sperma, sedangkan mioma yang tumbuh di dalam rongga rahim dapat mengganggu implantasi embrio atau menyebabkan menoragia. Kelainan ini umumnya memerlukan deteksi melalui pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi (USG), histerosalpingografi (HSG), atau laparoskopi.

Infeksi saluran reproduksi, terutama infeksi menular seksual (IMS) seperti klamidia dan gonore, merupakan penyebab penting gangguan menstruasi dan infertilitas, khususnya di negara berkembang. Infeksi yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan penyakit radang panggul (pelvic inflammatory disease/PID), yang merusak jaringan saluran tuba, menimbulkan perlengketan, dan meningkatkan risiko kehamilan ektopik maupun infertilitas permanen. Selain itu, infeksi kronis juga bisa menyebabkan perubahan struktur endometrium yang mempersulit proses implantasi.

F. Pendekatan Klinis Deteksi Dini

Pendekatan klinis untuk deteksi dini gangguan menstruasi dan infertilitas memerlukan langkah-langkah sistematis dan menyeluruh yang mencakup anamnesis mendalam, pemeriksaan fisik yang teliti, serta dukungan pemeriksaan penunjang yang relevan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab gangguan secara akurat dan sedini mungkin, sehingga penatalaksanaan dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu. Deteksi dini yang baik memungkinkan intervensi dini yang tidak hanya meningkatkan prognosis, tetapi juga mengurangi beban psikologis dan sosial yang mungkin dialami pasien.

Langkah pertama dalam proses deteksi dini adalah wawancara medis (anamnesis) yang mendalam. Pada tahap ini, petugas kesehatan menanyakan secara rinci riwayat siklus menstruasi pasien, termasuk usia menarche, durasi dan frekuensi haid, jumlah perdarahan, gejala penyerta (seperti nyeri haid, nyeri panggul, atau keputihan abnormal), serta adanya perubahan pola haid yang mencurigakan. Selain itu, dicatat pula riwayat hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, kehamilan sebelumnya, keguguran, serta durasi usaha untuk hamil. Informasi tentang gaya hidup, pola makan, olahraga, stres, serta riwayat penyakit keluarga (seperti gangguan tiroid atau PCOS) juga menjadi komponen penting dalam membangun gambaran klinis awal.

Setelah anamnesis, dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengevaluasi tanda-tanda yang mungkin mengarah pada gangguan hormonal atau anatomi. Pemeriksaan meliputi evaluasi tanda pubertas sekunder, indeks massa tubuh (BMI), distribusi rambut tubuh, adanya jerawat atau kulit berminyak (yang bisa mengarah ke hiperandrogenisme), dan pemeriksaan panggul untuk mengevaluasi kemungkinan adanya massa, nyeri tekan, atau kelainan struktural. Pemeriksaan laboratorium awal dapat mencakup pemeriksaan darah lengkap, kadar glukosa, insulin, dan penanda infeksi jika dicurigai adanya penyakit sistemik atau infeksi.

Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan hormonal, yang melibatkan pengukuran kadar hormon reproduksi seperti FSH, LH, estradiol, progesteron, prolaktin, dan hormon tiroid (TSH dan T4 bebas). Pengukuran hormon ini biasanya dilakukan pada fase tertentu dari siklus menstruasi untuk memperoleh hasil yang akurat. Pemeriksaan ini bertujuan mengevaluasi fungsi ovarium, hipofisis, dan tiroid yang berperan penting dalam regulasi menstruasi dan kesuburan.

Sebagai tambahan, pemeriksaan radiologis juga menjadi komponen penting dalam pendekatan diagnostik. USG transvaginal merupakan pemeriksaan andalan untuk melihat struktur rahim dan ovarium secara langsung, mengidentifikasi adanya kista, mioma, atau tanda-tanda PCOS seperti banyaknya folikel kecil yang tidak berkembang. Sementara itu, histerosalpingografi (HSG) dilakukan untuk menilai

patensi tuba falopi dan bentuk rongga rahim, terutama pada pasien dengan infertilitas. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya sumbatan, perlengketan, atau kelainan bawaan yang dapat menghambat proses pembuahan dan implantasi.

Setelah semua data terkumpul, langkah penting berikutnya adalah interpretasi hasil secara menyeluruh dengan pendekatan klinis yang terintegrasi. Data dari anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan imaging harus dianalisis dalam konteks kondisi pasien secara keseluruhan. Bila hasil menunjukkan kondisi yang kompleks atau membutuhkan intervensi lebih lanjut, maka pasien perlu dirujuk ke dokter spesialis kandungan, ahli endokrinologi, atau pusat fertilitas untuk penatalaksanaan lanjutan seperti induksi ovulasi, laparoskopi diagnostik, atau teknologi reproduksi berbantu (ART).

Dengan pendekatan klinis yang sistematis dan berbasis bukti, deteksi dini gangguan menstruasi dan infertilitas tidak hanya memungkinkan penanganan yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan. Selain itu, pendekatan ini mendukung pentingnya kolaborasi antara pasien dan tenaga kesehatan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan secara menyeluruh.

G. Peran Bidan dan Tenaga Kesehatan dalam Skrining Awal

Bidan dan tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya skrining awal gangguan menstruasi dan infertilitas sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Dalam praktiknya, mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana layanan klinis, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan usia reproduktif. Deteksi dini terhadap kelainan reproduksi sangat bergantung pada kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dengan individu atau kelompok masyarakat, serta pada kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi kesehatan yang akurat dan dapat dipahami dengan mudah.

Salah satu peran utama bidan adalah edukasi kepada masyarakat, baik melalui layanan individu, kelompok, maupun komunitas. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang siklus menstruasi normal, tanda-tanda gangguan menstruasi yang harus diwaspadai, serta informasi mengenai kesuburan dan faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. Edukasi yang diberikan secara konsisten dan sesuai dengan budaya setempat akan membantu perempuan mengenali gejala awal gangguan yang mungkin selama ini diabaikan atau dianggap normal. Misalnya, perempuan yang mengalami haid tidak teratur selama beberapa bulan berturut-turut sering kali tidak menyadari bahwa itu bisa menjadi indikasi awal gangguan hormonal seperti PCOS.

Selain edukasi, konseling juga menjadi bagian penting dalam peran bidan dan tenaga kesehatan. Melalui proses konseling yang bersifat dialogis dan empatik, pasien diberikan ruang untuk menyampaikan kekhawatirannya terkait masalah menstruasi atau kesuburan. Konseling ini membantu membangun hubungan saling percaya, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan motivasi pasien untuk melakukan pemeriksaan atau mengikuti rujukan lebih lanjut jika diperlukan. Dalam konteks infertilitas, konseling juga mencakup dukungan emosional dan penjelasan tentang pilihan terapi yang tersedia, termasuk kejelasan mengenai prosedur, biaya, serta kemungkinan hasilnya.

Tenaga kesehatan, khususnya yang bekerja di fasilitas pelayanan primer seperti puskesmas dan posyandu, juga berperan dalam promosi kesehatan reproduksi secara luas. Promosi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik populasi sasaran, seperti leaflet, diskusi kelompok kecil, penyuluhan massal, media sosial, hingga pemanfaatan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan menstruasi dan kesuburan bukanlah hal tabu untuk dibahas, melainkan aspek penting dalam kehidupan perempuan yang harus dijaga dan dipantau sejak dini.

Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan jangkauan deteksi dini adalah pendekatan berbasis komunitas. Dalam pendekatan ini, bidan dan tenaga kesehatan melakukan kunjungan rumah, mengadakan forum kesehatan di tingkat RT/RW atau desa, serta membentuk kader kesehatan reproduksi yang dapat membantu mendeteksi dan melaporkan kasus-kasus yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Melalui kemitraan dengan masyarakat, pelayanan menjadi lebih dekat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Strategi ini juga memperkuat sistem rujukan, sehingga perempuan dengan gejala gangguan menstruasi atau kesulitan hamil dapat segera dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi sebelum kondisinya memburuk.

H. Tatalaksana Awal dan Pencegahan Sekunder

Tatalaksana awal dan pencegahan sekunder terhadap gangguan menstruasi dan infertilitas merupakan upaya penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang dan memulihkan fungsi reproduksi sedini mungkin. Pendekatan ini bersifat individual, bergantung pada hasil evaluasi klinis awal, dan melibatkan tindakan-tindakan sederhana namun berdampak signifikan terhadap keseimbangan hormonal dan kesuburan. Tujuannya adalah mengelola gejala atau kelainan yang sudah terdeteksi, memperbaiki faktor risiko yang dapat dimodifikasi, dan

menyiapkan pasien untuk terapi lanjutan bila dibutuhkan. Dalam tatalaksana ini, peran kolaboratif antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan sangat diperlukan.

Salah satu langkah awal yang krusial adalah intervensi gizi, terutama bila ditemukan status gizi yang tidak seimbang seperti obesitas, gizi kurang, atau kekurangan zat gizi tertentu. Kelebihan berat badan dapat menyebabkan resistensi insulin dan peningkatan hormon androgen, yang berkontribusi terhadap gangguan ovulasi seperti pada sindrom ovarium polikistik (PCOS). Sebaliknya, berat badan yang terlalu rendah juga dapat mengganggu pelepasan hormon gonadotropin sehingga menyebabkan amenore. Konseling gizi yang difokuskan pada asupan seimbang, pemenuhan mikronutrien (seperti zat besi, asam folat, seng, dan vitamin D), serta kebiasaan makan yang sehat sangat penting untuk menunjang perbaikan siklus menstruasi dan meningkatkan peluang terjadinya ovulasi secara teratur.

Selanjutnya, modifikasi gaya hidup menjadi aspek penatalaksanaan yang tidak dapat diabaikan. Perubahan perilaku seperti peningkatan aktivitas fisik teratur, manajemen stres, dan pengurangan konsumsi alkohol atau rokok memberikan dampak positif terhadap regulasi hormonal. Stres kronis diketahui mengganggu fungsi hipotalamus dan menekan produksi GnRH, yang berujung pada gangguan ovulasi. Oleh karena itu, teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, atau konseling psikologis sangat dianjurkan, khususnya bagi pasien dengan tekanan emosional tinggi yang berkaitan dengan infertilitas. Olahraga yang teratur namun tidak berlebihan juga dapat memperbaiki sensitivitas insulin dan memperlancar siklus menstruasi.

Dalam kasus tertentu, terapi farmakologis ringan dapat dimulai berdasarkan temuan awal. Misalnya, pada pasien dengan dismenore primer, penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS) seperti ibuprofen atau asam mefenamat dapat diberikan untuk mengurangi nyeri menstruasi. Bagi pasien dengan gejala hiperandrogenisme ringan, pil kontrasepsi kombinasi yang mengandung estrogen-progestin dapat membantu menormalkan siklus haid dan menekan produksi androgen. Namun, semua terapi farmakologis harus diberikan berdasarkan indikasi medis yang jelas dan dipantau ketat oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

Langkah penting lainnya adalah penguatan sistem rujukan. Tidak semua kasus gangguan menstruasi dan infertilitas dapat diselesaikan di tingkat pelayanan dasar. Oleh karena itu, jika ditemukan tanda-tanda gangguan yang kompleks atau memerlukan penanganan lanjutan seperti pemeriksaan radiologis lanjut (misalnya HSG atau laparoskopi), pasien harus segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder atau tersier. Sistem rujukan yang baik harus didukung dengan komunikasi antar tenaga kesehatan, dokumentasi medis yang lengkap, serta pemahaman pasien dan keluarga terhadap urgensi dan tujuan rujukan tersebut.

Sebagai bagian dari pencegahan sekunder, tenaga kesehatan juga diharapkan dapat melakukan monitoring berkala terhadap kondisi pasien yang telah teridentifikasi mengalami gangguan menstruasi atau risiko infertilitas. Kunjungan ulang untuk evaluasi perkembangan, kepatuhan terhadap intervensi, dan penyesuaian rencana perawatan menjadi komponen penting untuk memastikan efektivitas program. Melalui tatalaksana awal dan pencegahan sekunder yang tepat, banyak kasus gangguan reproduksi dapat dikendalikan sejak dini, sehingga mencegah berkembangnya komplikasi yang lebih berat serta menjaga kualitas hidup reproduktif perempuan secara berkelanjutan.

I. Edukasi dan Konseling Psikososial

Gangguan menstruasi dan infertilitas tidak hanya berdampak pada aspek biologis, tetapi juga membawa pengaruh signifikan terhadap kondisi psikologis dan sosial perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang mengalami masalah ini tidak hanya menghadapi ketidaknyamanan fisik, tetapi juga tekanan emosional yang kompleks, mulai dari rasa cemas, rasa bersalah, hingga depresi. Oleh karena itu, pendekatan psikososial yang komprehensif menjadi komponen penting dalam manajemen gangguan menstruasi dan infertilitas. Edukasi dan konseling yang tepat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pasien, sekaligus menjadi sarana penting untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional dalam menghadapi kondisi tersebut.

Salah satu aspek utama dalam pendekatan ini adalah komunikasi empatik antara tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan tidak menghakimi membantu menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga pasien merasa didengar dan dihargai. Banyak perempuan yang mengalami gangguan menstruasi atau infertilitas merasa terisolasi atau tidak memiliki tempat untuk bercerita, terutama ketika tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga cukup besar. Dengan komunikasi empatik, tenaga kesehatan dapat membangun hubungan terapeutik yang efektif, yang menjadi dasar bagi keberhasilan intervensi medis dan psikologis.

Selain itu, konseling perencanaan keluarga juga memainkan peran penting dalam membantu pasien memahami pilihan dan harapan reproduksinya secara realistis. Perempuan dengan gangguan ovulasi atau infertilitas sering kali merasa kehilangan kontrol atas tubuh dan masa depan mereka. Konseling yang tepat dapat membantu mereka merencanakan kehamilan sesuai dengan kondisi medis yang dimiliki, memahami kemungkinan keberhasilan terapi yang dijalani, serta mengevaluasi alternatif seperti adopsi atau penggunaan teknologi reproduksi

berbantu (ART). Proses ini juga melibatkan pasangan, karena infertilitas adalah isu bersama, bukan semata-mata masalah individu perempuan.

Dukungan mental dan emosional menjadi bagian integral dari pendekatan psikososial. Pasien yang mengalami gangguan menstruasi kronis atau infertilitas berisiko tinggi mengalami stres berkepanjangan, rasa rendah diri, konflik dalam hubungan rumah tangga, bahkan depresi klinis. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan harus peka terhadap tanda-tanda gangguan psikologis dan, bila perlu, merujuk pasien ke psikolog atau psikiater untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, dukungan kelompok sebaya (support group) juga dapat menjadi sarana efektif untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat rasa solidaritas, dan membangun ketahanan emosional.

Dalam edukasi kepada pasien, penting untuk menyampaikan informasi secara bertahap, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta disesuaikan dengan latar belakang budaya dan sosial pasien. Informasi mengenai pentingnya mencatat siklus haid, menjaga pola hidup sehat, dan memahami bahwa infertilitas bukan akhir dari segalanya dapat membantu pasien membangun harapan dan semangat positif. Edukasi yang berbasis empati dan keilmuan juga membantu mengurangi mitos dan stigma yang sering melekat pada isu ketidakaturan haid atau ketidaksuburan.

J. Simpulan

Kesehatan reproduksi perempuan merupakan aspek penting dalam kehidupan yang mencerminkan keseimbangan fisik, hormonal, dan psikososial. Menstruasi yang normal dan kemampuan untuk bereproduksi tidak hanya menjadi indikator kesehatan, tetapi juga bagian dari hak dan kualitas hidup perempuan. Gangguan menstruasi dan infertilitas dapat menjadi sinyal awal adanya ketidakseimbangan fisiologis, gangguan hormonal, atau kondisi patologis lain yang sering kali luput dari perhatian karena dianggap sepele atau masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka di masyarakat.

Pemahaman menyeluruh tentang fisiologi menstruasi normal menjadi dasar penting bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat umum dalam mengenali tanda-tanda abnormalitas. Kelainan menstruasi seperti amenore, dismenore, menorrhagia, serta sindrom pramenstruasi dan PMDD memiliki dampak luas terhadap aktivitas harian dan kesejahteraan emosional perempuan. Demikian pula, infertilitas – baik primer maupun sekunder – dapat memunculkan tekanan sosial, konflik dalam hubungan, hingga gangguan psikologis yang mendalam.

Faktor risiko yang memengaruhi gangguan menstruasi dan infertilitas bersifat kompleks dan multifaktorial, mencakup aspek endokrin (seperti PCOS dan gangguan tiroid), status gizi, stres, gangguan sistemik, kelainan anatomi, serta

infeksi saluran reproduksi. Oleh karena itu, deteksi dini melalui pendekatan klinis yang sistematis – meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, hormonal, dan radiologis – sangat penting untuk menentukan diagnosis dan arah penatalaksanaan selanjutnya.

Peran bidan dan tenaga kesehatan sangat strategis, tidak hanya dalam skrining awal, tetapi juga dalam edukasi, konseling, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan komunitas dan komunikasi empatik, perempuan dapat lebih percaya diri untuk menyampaikan keluhannya dan terlibat aktif dalam proses pemulihan. Tatalaksana awal yang melibatkan intervensi gizi, modifikasi gaya hidup, terapi ringan, serta penguatan sistem rujukan dapat mencegah komplikasi jangka panjang dan meningkatkan keberhasilan intervensi lanjutan.

Lebih dari itu, aspek psikososial tidak boleh diabaikan. Edukasi yang inklusif, dukungan emosional, serta konseling keluarga dan pasangan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan fungsi reproduksi perempuan. Dengan pendekatan yang holistik, humanis, dan berbasis ilmu, deteksi dini serta penanganan gangguan menstruasi dan infertilitas dapat meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kesejahteraan perempuan, dan mendukung terciptanya generasi yang sehat dan berdaya.

K. Referensi

- Becker, K. L. (2012). *Principles and practice of endocrinology and metabolism* (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Bulun, S. E., & Adashi, E. Y. (2019). The physiology and pathology of the female reproductive system. *New England Journal of Medicine*, 381(5), 456–465. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1810274>
- Chrousos, G. P. (2010). Stress and disorders of the stress system. *Nature Reviews Endocrinology*, 5(7), 374–381. <https://doi.org/10.1038/nrendo.2009.106>
- Fritz, M. A., & Speroff, L. (2017). *Clinical gynecologic endocrinology and infertility* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Gurunath, S., Pandian, Z., Anderson, R. A., & Bhattacharya, S. (2011). Defining infertility—a systematic review of prevalence studies. *Human Reproduction Update*, 17(5), 575–588. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmr015>
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2020). *Textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Harlow, S. D., & Campbell, O. M. (2004). Epidemiology of menstrual disorders in developing countries: A systematic review. *BJOG: An International Journal of*

Obstetrics & Gynaecology, 111(1), 6–16. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2004.00012.x>

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2015). Diagnostic evaluation of the infertile female: A committee opinion. *Fertility and Sterility*, 103(6), e44–e50. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.03.019>

World Health Organization. (2020). Infertility. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility>

Zegers-Hochschild, F., Adamson, G. D., Dyer, S., Racowsky, C., de Mouzon, J., Sokol, R., ... & van der Poel, S. (2017). The International Glossary on Infertility and Fertility Care. *Human Reproduction*, 32(9), 1786–1801. <https://doi.org/10.1093/humrep/dex234>

L. Glosarium

Amenore

Merupakan kondisi tidak terjadinya menstruasi pada seorang perempuan. Amenore primer terjadi ketika perempuan belum pernah mengalami menstruasi hingga usia tertentu, sedangkan amenore sekunder adalah berhentinya menstruasi selama minimal tiga siklus berturut-turut setelah sebelumnya mengalami haid.

Dismenore

Nyeri haid yang dirasakan sebelum atau selama menstruasi. Dismenore primer terjadi tanpa kelainan struktural pada organ reproduksi, sementara dismenore sekunder berkaitan dengan kelainan patologis seperti endometriosis atau mioma.

Endometrium

Lapisan dalam rahim yang menebal sebagai persiapan untuk menerima implantasi sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi kehamilan, lapisan ini akan luruh dan dikeluarkan dalam bentuk darah menstruasi.

Estrogen

Hormon utama wanita yang diproduksi oleh ovarium. Berperan penting dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder, pengaturan siklus menstruasi, dan persiapan endometrium untuk kehamilan.

Folikel

Struktur kecil dalam ovarium yang mengandung sel telur. Folikel juga memproduksi hormon estrogen dan mengalami pematangan selama fase awal siklus menstruasi.

FSH (Follicle Stimulating Hormone)

Hormon yang disekresikan oleh kelenjar pituitari anterior dan berfungsi merangsang pertumbuhan serta pematangan folikel di ovarium.

Infertilitas

Ketidakmampuan pasangan untuk memperoleh kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi selama minimal 12 bulan. Dapat dibagi menjadi infertilitas primer dan sekunder.

LH (Luteinizing Hormone)

Hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari dan bertanggung jawab atas pematangan akhir folikel serta pemicu terjadinya ovulasi.

Menoragia

Perdarahan menstruasi yang berlebihan, baik dari segi jumlah (lebih dari 80 ml per siklus) maupun durasi (lebih dari 7 hari). Sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon atau kelainan rahim seperti polip dan mioma.

Ovulasi

Proses pelepasan sel telur dari folikel di ovarium yang biasanya terjadi di pertengahan siklus menstruasi. Ovulasi merupakan momen paling subur dalam siklus reproduksi seorang perempuan.

CHAPTER 3

DETEKSI DINI KOMPLIKASI KEHAMILAN DAN PERSALINAN BERBASIS BUKTI

Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Kehamilan merupakan fase kritis dalam kehidupan perempuan. Perubahan fisik dan fisiologis yang menyertainya berpotensi menyebabkan berbagai macam permasalahan dan potensi bahaya yang mengancam selama kehamilan (Oztas & Tas, 2025). Komplikasi yang terjadi dapat menimbulkan risiko yang signifikan pada ibu maupun janin, terutama pada kehamilan yang tidak dapat menjalani pemantauan dan deteksi dini secara optimal (Salehin et al., 2025). Pemantauan secara terstruktur terhadap tanda bahaya kehamilan dan persalinan sangat penting guna memastikan kondisi kesehatan ibu dan janin, serta merupakan upaya pencegahan terhadap komplikasi yang berpotensi mengancam jiwa (Wahyuni et al., 2023).

Upaya pemantauan atau deteksi dini terhadap kehamilan maupun persalinan berisiko di era kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, sangat penting dilakukan dengan mengedepankan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based approach*). Pendekatan ini mengintegrasikan antara data klinis dan hasil temuan ilmiah dalam pengambilan keputusan yang terbaik (Connor et al., 2023). Komitmen dari pelayanan dengan mengimplementasikan hasil penelitian menunjukkan perbaikan berkualitas dan efektif dan memperkuat kapasitas layanan (Subburaman et al., 2025). Praktek berbasis bukti ini merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan, meningkatkan derajat Kesehatan pasien dan mengurangi biaya perawatan (Kasaye et al., 2025).

Penerapan deteksi dini berbasis bukti memiliki kegunaan yang sangat baik dalam menilai dan mengidentifikasi risiko tinggi selama kehamilan, ketepatan intervensi, keterjangkauan pada semua populasi dengan cepat sehingga dapat menurunkan angka kematian maternal dan neonatal (Anggraeni et al., 2025). Pelayanan Kesehatan berbasis bukti dengan kemajuan teknologi modern berdampak positif terhadap keakuratan pemantauan kehamilan, persalinan serta keberlanjutan dalam perawatan (Susanti et al., 2025). Upaya deteksi dini menggunakan kecerdasan artificial mampu mendeteksi Kesehatan ibu dan kesejahteraan janin pada kehamilan risiko tinggi sehingga penatalaksanaan dapat

diputuskan dengan cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi (Muia et al., 2024). Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan menjadi hal yang sangat penting dalam sistem deteksi dini kehamilan dan persalinan berbasis bukti sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan ibu serta bayi. Pendekatan ini selaras dengan program kesehatan nasional yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

B. Konsep Deteksi Dini dalam Pelayanan Kesehatan Ibu

1. Definisi dan Tujuan Deteksi Dini

Deteksi dini dalam pelayanan kesehatan ibu adalah suatu langkah penting untuk menemukan secara cepat dan tepat adanya kelainan atau gangguan kesehatan yang dialami ibu selama kehamilan, proses persalinan, dan masa nifas. Pemeriksaan ini bertujuan mengenali tanda-tanda awal dari kondisi berisiko seperti tekanan darah tinggi, infeksi, anemia, atau gangguan pertumbuhan janin. Pelaksanaan deteksi dini dilakukan melalui pemeriksaan kehamilan secara rutin oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Setiap perubahan kondisi ibu akan dicatat dan dianalisis agar penanganan dapat diberikan secepat mungkin. Proses ini berperan penting dalam mengurangi angka mortalitas dan morbiditas ibu serta mendukung kesehatan janin (Prafitri et al., 2024).

Tujuan utama dari deteksi dini adalah mencegah agar kondisi ringan tidak berkembang menjadi komplikasi serius. Ibu yang rutin memeriksakan kehamilannya akan lebih cepat mendapatkan penanganan jika ditemukan masalah. Informasi mengenai tanda bahaya juga membantu ibu dan keluarga untuk lebih waspada dan segera mencari pertolongan medis saat diperlukan. Deteksi dini bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi memerlukan kerja sama dari ibu, suami, dan keluarga dalam menjaga kehamilan tetap sehat. Semakin dini masalah teridentifikasi, semakin besar peluang untuk mencegah risiko yang lebih berat (Aisyah et al., 2024).

Deteksi dini dalam pelayanan kesehatan ibu dilaksanakan melalui sejumlah prinsip penting yang saling terintegrasi untuk mencegah komplikasi sejak awal kehamilan. Pemeriksaan antenatal yang rutin dan komprehensif menjadi dasar untuk memantau kondisi ibu dan janin, sekaligus mengidentifikasi faktor risiko seperti riwayat penyakit, usia ibu, atau kehamilan ganda. Edukasi kesehatan yang diberikan secara berkelanjutan membantu ibu memahami perubahan tubuh, mengenali tanda bahaya, serta menjaga gizi dan kebersihan diri. Pemantauan status gizi dan pemberian suplementasi mencegah gangguan seperti anemia dan berat badan lahir rendah, sementara evaluasi tumbuh kembang janin memastikan

perkembangan sesuai usia kehamilan. Semua upaya tersebut didukung oleh deteksi dini terhadap tanda bahaya kehamilan, yang bertujuan mempercepat dan menepatkan tindakan medis agar keselamatan ibu dan bayi tetap terjaga hingga persalinan (Wuna et al., 2025).

2. Perbedaan antara Skrining, Diagnosis, dan Monitoring

Skrining merupakan langkah awal dalam pelayanan kesehatan ibu yang bertujuan untuk mengenali potensi risiko atau gangguan kesehatan sejak dini, bahkan sebelum munculnya gejala. Prosedur ini bersifat preventif dan dilakukan secara luas kepada semua ibu hamil tanpa terkecuali. Dalam konteks kehamilan, skrining dapat meliputi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin, serta tes gula darah pada usia kehamilan tertentu. Salah satu contoh adalah skrining risiko preeklamsia dan diabetes gestasional yang dilakukan saat kunjungan antenatal rutin. Skrining tidak memberikan diagnosis pasti, namun hasilnya menjadi acuan untuk tindakan lanjutan jika ditemukan indikasi yang mencurigakan (Vasconcelos et al., 2022).

Diagnosis dilakukan untuk memastikan adanya penyakit atau kondisi tertentu setelah hasil skrining menunjukkan kelainan atau jika ibu hamil mengalami gejala yang mengarah pada komplikasi. Proses ini bersifat konfirmatif dan biasanya menggunakan alat pemeriksaan yang lebih akurat dan spesifik. Diagnosis dapat mencakup pemeriksaan USG mendalam untuk menilai kondisi janin, tes laboratorium lanjutan, atau prosedur seperti amniosentesis untuk mendeteksi kelainan kromosom dalam pelayanan kesehatan ibu. Diagnosis sangat penting agar penanganan medis dapat ditentukan secara tepat sesuai dengan kondisi yang teridentifikasi (Vasconcelos et al., 2022).

Monitoring merupakan proses pemantauan berulang terhadap kondisi ibu atau janin yang telah diketahui atau dicurigai mengalami masalah. Tujuan monitoring adalah untuk menilai perkembangan atau perubahan kondisi dari waktu ke waktu, serta mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan. Contoh monitoring dalam pelayanan kehamilan adalah pemantauan tekanan darah pada ibu dengan risiko hipertensi, pemeriksaan berat badan janin secara serial, atau pemantauan kadar glukosa darah pada ibu dengan diabetes gestasional. Monitoring memegang peranan penting dalam mencegah perburukan kondisi dan memastikan bahwa penatalaksanaan berjalan sesuai rencana (Vasconcelos et al., 2022).

Perbedaan utama antara skrining, diagnosis, dan monitoring terletak pada tujuan dan waktu pelaksanaannya. Skrining dilakukan secara luas pada semua ibu hamil dengan tujuan mendeteksi risiko, diagnosis dilakukan untuk memastikan suatu kondisi setelah adanya temuan awal, dan monitoring dilakukan secara

berkala untuk memantau kondisi yang sudah diketahui. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan kesehatan ibu dan janin tetap terjaga selama masa kehamilan hingga persalinan (Damayani et al., 2024).

Skrining dan diagnosis menggunakan alat dan prosedur yang berbeda sesuai kebutuhan. Alat skrining biasanya bersifat sederhana dan tidak invasif, seperti pengukuran tekanan darah atau pengisian formulir riwayat kesehatan. Sebaliknya, diagnosis sering memerlukan prosedur medis yang lebih kompleks, misalnya tes darah lanjutan, USG detail, atau pemeriksaan genetik. Monitoring lebih berfokus pada pengulangan pemeriksaan yang sama secara berkala untuk melihat perubahan, seperti pengukuran tinggi fundus uteri atau denyut jantung janin setiap kunjungan (Asmariana & Nasla, 2024).

Penerapan ketiga pendekatan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan ibu. Petugas kesehatan perlu memahami kapan waktu yang tepat untuk melakukan skrining, kapan perlu menindaklanjuti dengan diagnosis, dan bagaimana melakukan monitoring yang efektif. Ketepatan dalam proses ini akan berdampak besar pada keberhasilan deteksi dini, penanganan cepat, serta pencegahan komplikasi yang bisa mengancam keselamatan ibu dan bayi. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan standar pelayanan antenatal menurut pedoman nasional maupun internasional (Bartlett et al., 2021).

3. Manfaat Deteksi Dini terhadap Pencegahan Komplikasi

Deteksi dini merupakan langkah penting dalam memastikan kesehatan ibu selama masa kehamilan hingga persalinan. Pemeriksaan yang dilakukan secara teratur sejak awal kehamilan memungkinkan tenaga kesehatan menemukan potensi masalah sebelum berkembang menjadi komplikasi serius. Ibu hamil dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah, kadar hemoglobin, kadar gula darah, serta evaluasi kondisi janin dan plasenta secara berkala. Tindakan ini sangat membantu dalam mengenali kondisi kehamilan yang berisiko tinggi. Berikut ini merupakan manfaat dari deteksi dini:

a. Mengidentifikasi Kehamilan Risiko Tinggi Sejak Dini

Deteksi dini dalam pelayanan kesehatan ibu memegang peran penting untuk mengenali kondisi kehamilan yang termasuk kategori risiko tinggi. Kondisi ini meliputi berbagai masalah kesehatan, antara lain hipertensi yang berpotensi menyebabkan preeklamsia, kadar gula darah yang tidak terkontrol sehingga memicu diabetes gestasional, hemoglobin rendah yang menandakan anemia, serta risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Sebagian besar kondisi ini tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga hanya dapat diketahui

melalui pemeriksaan medis secara teratur dan menyeluruh (Anita & Diana, 2025).

Pemeriksaan yang dilakukan sejak trimester pertama memberikan gambaran awal tentang status kesehatan ibu dan janin. Tenaga kesehatan dapat memantau pertumbuhan janin, fungsi plasenta, kondisi rahim, serta kemungkinan infeksi atau gangguan lain yang tidak tampak secara kasatmata. Kehamilan dengan kondisi risiko tinggi memerlukan pemantauan yang lebih intensif. Jika masalah kesehatan terdeteksi sejak awal, tenaga medis dapat segera memberikan penanganan seperti pemberian suplemen zat besi, pengaturan pola makan, pemantauan tekanan darah secara rutin, dan merencanakan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap sebelum timbul komplikasi berat (Azizah et al., 2024).

b. Memberikan Penanganan Tepat dan Rujukan Lebih Cepat

Hasil dari proses deteksi dini memberikan dasar yang kuat bagi tenaga kesehatan untuk menentukan langkah penanganan yang paling efektif dan aman. Misalnya, pada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi, tenaga kesehatan dapat segera memberikan edukasi mengenai pengaturan asupan garam, menyusun jadwal kontrol tekanan darah secara berkala, serta memberikan terapi farmakologis bila diperlukan. Penanganan lain seperti pemberian suplementasi, pemantauan denyut jantung janin, atau pemeriksaan lanjutan dengan USG dapat dirancang secara spesifik sesuai kondisi masing-masing ibu (Roberts et al., 2023).

Pasien dengan kondisi yang membutuhkan intervensi tingkat lanjut, dapat segera membuat rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana dan tenaga medis yang lebih memadai. Proses rujukan ini sangat penting untuk menghindari keterlambatan penanganan pada komplikasi kehamilan, seperti solusio plasenta, preeklampsia berat, atau janin sungsang yang tidak bisa ditangani di layanan primer. Rujukan yang dilakukan secara cepat dan tepat waktu memberikan peluang lebih besar bagi ibu dan bayi untuk memperoleh perawatan optimal, sehingga mengurangi risiko kesakitan dan kematian (Widjaja, 2025).

c. Meningkatkan Edukasi dan Pendampingan Selama Kehamilan

Deteksi dini memberikan momen interaksi penting antara ibu hamil dan tenaga kesehatan. Saat proses pemeriksaan berlangsung, ibu mendapatkan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan diri dan janin, seperti kebutuhan nutrisi selama kehamilan, tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, pentingnya istirahat cukup, serta bahaya konsumsi obat atau jamu sembarangan. Penyuluhan ini diberikan kepada ibu, sekaligus kepada suami

atau anggota keluarga lain yang berpartisipasi aktif dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu selama kehamilan (Botutihe et al., 2025).

Proses pendampingan sejak awal menciptakan terjalinnya kepercayaan antara ibu dan tenaga medis, sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka dan efektif. Ibu menjadi lebih berani menyampaikan keluhan atau perubahan yang dirasakan selama kehamilan. Setiap pertemuan pemeriksaan rutin menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi fisik, emosi, dan kesiapan ibu menjelang persalinan. Melalui edukasi yang konsisten, ibu dapat memahami peran pentingnya dalam menjaga kehamilan dan mempersiapkan proses persalinan secara matang, baik dari sisi kesehatan fisik, mental, maupun logistik (Dibazari et al., 2024).

d. Menurunkan Angka Morbiditas dan Mortalitas Ibu serta Janin

Deteksi dini berperan penting dalam mencegah berbagai gangguan kesehatan yang dapat membahayakan ibu maupun janin selama kehamilan. Pemeriksaan secara rutin membantu mengenali tanda awal dari kondisi serius seperti tekanan darah tinggi, infeksi, atau gangguan pertumbuhan janin. Tindakan medis yang cepat dapat dilakukan sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi komplikasi yang berat. Kondisi ibu hamil yang sebelumnya tidak terdeteksi seperti anemia, diabetes gestasional, atau kehamilan kembar juga bisa segera dikenali dan dipantau secara berkala (Sitorus et al., 2025).

Risiko kematian ibu dan janin dapat ditekan jika permasalahan kesehatan dapat ditemukan dan ditangani lebih awal. Pemantauan sejak kehamilan memungkinkan tenaga kesehatan mengambil keputusan secara cepat dan akurat, termasuk memberikan terapi atau merujuk ke rumah sakit rujukan. Penanganan yang sesuai dapat mencegah kejadian berbahaya seperti perdarahan hebat saat melahirkan, infeksi setelah persalinan, atau kematian bayi dalam kandungan. Kehamilan menjadi lebih aman dan kualitas hidup ibu serta bayi dapat ditingkatkan (Kamala et al., 2025).

Upaya deteksi dini dalam kehamilan memegang peran penting dalam mencegah risiko yang mengancam keselamatan ibu dan janin. Pemeriksaan yang teratur membantu tenaga kesehatan mengenali tanda-tanda gangguan sejak awal, sehingga tindakan medis yang tepat dapat segera diberikan. Proses ini bukan hanya meningkatkan peluang ibu menjalani kehamilan yang sehat, tetapi juga menekan kemungkinan komplikasi serius saat persalinan. Intervensi yang cepat dan akurat melalui deteksi dini angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi baru lahir dapat ditekan secara signifikan.

C. Komplikasi Kehamilan yang Umum dan Dapat Dideteksi Dini

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang dapat disertai berbagai komplikasi yang membahayakan ibu dan janin. Perubahan fisiologis selama kehamilan membuat tubuh ibu lebih rentan mengalami gangguan kesehatan. Komplikasi ini sering kali muncul tanpa gejala awal yang jelas, sehingga deteksi dini sangat penting dilakukan untuk mencegah kondisi yang lebih parah. Beberapa kondisi dapat berkembang menjadi komplikasi serius jika tidak dikenali dan ditangani secara dini (Widyantari & Hidayati, 2024). Berikut ini merupakan komplikasi yang dapat terjadi saat kehamilan:

1. Preeklampsia dan Eklampsia

Preeklampsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai hipertensi dan proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu. Keadaan ini dapat berkembang menjadi eklampsia jika tidak ditangani dengan baik, ditandai dengan kejang yang membahayakan nyawa ibu. Tanda bahaya seperti nyeri kepala hebat, penglihatan kabur, dan bengkak berlebihan harus segera dilaporkan. Pemeriksaan tekanan darah dan urin secara berkala menjadi langkah penting dalam mendeteksi preeklampsia sejak dini. Skrining risiko preeklampsia dilakukan dengan mengkaji riwayat kesehatan, tekanan darah awal kehamilan, dan pemeriksaan laboratorium. Kombinasi kalsium dan aspirin dosis rendah sering direkomendasikan pada ibu berisiko tinggi. Pencegahan dan penanganan dini mampu menurunkan angka keparahan dan mencegah perkembangan menjadi eklampsia (WHO, 2021).

2. Anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK)

Anemia pada kehamilan sering disebabkan oleh kekurangan zat besi yang berdampak pada turunnya kadar hemoglobin dalam darah. Penurunan kadar hemoglobin mengurangi kemampuan darah membawa oksigen, sehingga tubuh ibu menjadi cepat lelah, mudah pusing, dan rentan mengalami sesak napas. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi kesehatan janin karena suplai oksigen yang tidak optimal. Dampak jangka panjangnya meliputi risiko lebih tinggi terhadap perdarahan persalinan, kelahiran prematur, dan bayi dengan berat lahir rendah. Pemeriksaan hemoglobin minimal dua kali selama kehamilan sangat penting untuk mendeteksi anemia lebih awal, sehingga penanganan dapat segera diberikan sebelum komplikasi terjadi. Pemberian suplemen zat besi, memperbanyak makanan yang tinggi kandungan zat besi, dan edukasi tentang gizi seimbang menjadi langkah utama dalam penanganannya. Dukungan keluarga dan kepatuhan ibu terhadap anjuran tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan pencegahan anemia selama kehamilan (Obeagu et al., 2023).

Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil diidentifikasi melalui ukuran lingkaran lengan atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm, yang mencerminkan rendahnya

cadangan energi tubuh dibandingkan kebutuhan ideal. Kondisi ini menandakan bahwa asupan nutrisi ibu tidak mencukupi untuk mendukung kesehatan dirinya maupun pertumbuhan janin. Ibu hamil yang mengalami KEK berpeluang lebih tinggi melahirkan prematur, bayi dengan berat lahir rendah, dan janin dengan gangguan perkembangan organ. Hal ini juga berkaitan erat dengan kejadian stunting pada anak, yang dapat berdampak pada kecerdasan, kesehatan, dan produktivitas di masa depan. Kekurangan nutrisi selama kehamilan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan janin, meningkatkan risiko komplikasi persalinan, serta memperlambat pemulihan pascapersalinan. Intervensi gizi seperti suplementasi tablet tambah darah, zat besi, serta pemberian makanan tambahan untuk ibu dengan KEK, perlu diberikan secara terstruktur dan berkesinambungan. Pemantauan status gizi secara rutin dan edukasi pola makan sehat menjadi langkah penting untuk mencegah dampak jangka panjang dari KEK (Sari & Sapitri, 2021).

3. Infeksi (ISK, HIV, Sifilis, Hepatitis B, TBC)

Infeksi selama kehamilan dapat menimbulkan komplikasi serius, termasuk keguguran, persalinan prematur, dan penularan vertikal ke janin. Infeksi Saluran Kemih (ISK), HIV, sifilis, hepatitis B, dan tuberkulosis menjadi infeksi yang paling umum dan berisiko. Deteksi infeksi dilakukan melalui skrining rutin berupa pemeriksaan urin, rapid test, dan pemeriksaan serologis. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan sejak trimester pertama untuk mencegah komplikasi dini. Skrining infeksi perlu diikuti dengan protokol intervensi yang sesuai, seperti pemberian antibiotik, antiretroviral, atau imunisasi. Penanganan yang tepat dapat mengurangi risiko komplikasi dan penularan ke bayi. Pemberdayaan petugas kesehatan dalam mengenali gejala awal dan menindaklanjuti hasil skrining sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan ibu hamil (Ahmed & Konje, 2021).

4. Diabetes Gestasional dan Hipertensi Kronik

Diabetes gestasional adalah gangguan toleransi glukosa yang terjadi ketika tubuh ibu tidak mampu memproduksi cukup insulin selama masa kehamilan. Perubahan hormon kehamilan dapat mempengaruhi kerja insulin, sehingga kadar gula darah menjadi sulit dikendalikan. Kondisi ini meningkatkan risiko janin mengalami makrosomia atau berat badan lahir berlebih, persalinan prematur, hingga komplikasi seperti preeklampsia. Waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan diabetes gestasional berada pada usia kehamilan 24–28 minggu. Ibu dengan faktor risiko tinggi seperti obesitas, riwayat keluarga diabetes, atau riwayat diabetes gestasional sebelumnya disarankan menjalani pemeriksaan lebih awal. Metode skrining dapat berupa pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah

puasa, dan tes toleransi glukosa oral untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat (Raets et al., 2021).

Hipertensi kronis adalah kondisi tekanan darah tinggi yang sudah dialami sebelum kehamilan atau terdeteksi sebelum usia kehamilan 20 minggu dan mencapai tekanan darah $<140/90$ mm Hg. Ibu hamil dengan hipertensi kronik memerlukan pemantauan tekanan darah secara teratur untuk mencegah gangguan tekanan darah yang berbahaya. Pengaturan pola makan sehat mencakup konsumsi garam serta peningkatan asupan sayur dan buah, menjadi bagian penting dari pengendalian tekanan darah. Terapi antihipertensi yang aman bagi kehamilan umumnya digunakan untuk menjaga tekanan darah tetap stabil tanpa membahayakan janin. Penatalaksanaan yang tepat dapat mengurangi risiko terjadinya preeklampsia, gangguan pertumbuhan janin, hingga persalinan prematur. Edukasi mengenai tanda-tanda bahaya, misalnya sakit kepala berat atau gangguan penglihatan berupa pandangan kabur, membantu ibu lebih waspada terhadap kemungkinan komplikasi. Dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan berperan besar dalam memastikan kepatuhan terhadap terapi dan pemantauan rutin selama kehamilan (Wiles et al., 2021).

5. Kehamilan dengan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi adalah kondisi yang ditandai oleh berbagai faktor, antara lain usia ibu yang terlalu muda di bawah 20 tahun atau terlalu tua di atas 35 tahun, kehamilan kembar, riwayat keguguran berulang, dan riwayat komplikasi obstetri sebelumnya. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung juga dapat meningkatkan risiko selama kehamilan. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus karena memiliki kemungkinan lebih besar untuk menimbulkan komplikasi yang membahayakan ibu maupun janin. Deteksi faktor risiko dilakukan pada kunjungan antenatal pertama agar penanganan dapat segera direncanakan. Penilaian ulang secara berkala diperlukan untuk memantau perkembangan kondisi ibu dan janin sepanjang kehamilan. Pengelompokan ibu hamil ke dalam kategori risiko tinggi memudahkan tenaga kesehatan memberikan perhatian dan intervensi yang lebih tepat sasaran (Zhang et al., 2025).

Ibu hamil dengan kondisi berisiko tinggi memerlukan pemantauan lebih ketat dan pemeriksaan lebih intensif dibandingkan kehamilan normal. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi kondisi fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemantauan pertumbuhan janin dengan USG secara berkala. Edukasi tentang tanda bahaya, rencana pengiriman, serta prosedur rujukan perlu disampaikan secara jelas dan berulang-ulang untuk memastikan pemahaman yang baik. Keterlibatan keluarga menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan

emosional, finansial, dan logistik selama masa kehamilan. Intervensi yang tepat dapat membantu menghindari komplikasi serius seperti pendarahan hebat, infeksi, kelahiran prematur, hingga kematian ibu dan janin. Kolaborasi yang baik antara keluarga, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kunci keberhasilan penanganan kehamilan risiko tinggi, sehingga keselamatan ibu dan bayi dapat terjamin (David & Spencer, 2022).

Deteksi dini terhadap komplikasi kehamilan merupakan langkah krusial dalam menjaga keselamatan ibu dan janin sepanjang masa kehamilan. Komplikasi kehamilan sering kali dapat dicegah atau diminimalkan dampaknya jika tandanya dikenal lebih awal. Upaya ini memungkinkan penanganan yang cepat, tepat, dan terarah sehingga mencegah terjadinya kondisi darurat yang mengancam nyawa. Penguatan layanan antenatal, peningkatan edukasi bagi ibu hamil, serta dukungan sistem referensi yang responsif sangat diperlukan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun neonatal. Peran aktif ibu hamil dalam mengikuti jadwal pemeriksaan, mematuhi anjuran medis, dan melaporkan keluhan yang dirasakan menjadi kunci keberhasilan deteksi dini. Kolaborasi antara ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan akan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk menjalani kehamilan yang sehat. Langkah ini sekaligus menjadi investasi penting untuk memastikan generasi yang lahir memiliki kesehatan yang optimal (Aidoo, 2025).

D. Komplikasi Persalinan yang Perlu Dideteksi dan Diantisipasi

Deteksi dini komplikasi persalinan merupakan langkah penting yang berperan besar dalam menurunkan risiko kematian dan kesakitan ibu maupun bayi. Proses persalinan yang ideal membutuhkan keseimbangan antara kondisi ibu, janin, dan jalannya kontraksi. Setiap gangguan pada salah satu komponen ini dapat memicu komplikasi yang berakibat serius bila tidak diantisipasi. Pemahaman mengenai jenis komplikasi, faktor risiko, tanda peringatan, dan langkah penanganan menjadi modal penting bagi tenaga kesehatan maupun calon ibu untuk mewujudkan persalinan yang aman. Berikut ini merupakan komplikasi persalinan yang dapat dideteksi dan diantisipasi, yaitu sebagai berikut:

1. Persalinan Prematur

Persalinan prematur merupakan proses kelahiran bayi yang berlangsung sebelum usia kehamilan genap 37 minggu yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan bayi. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan pernapasan akibat ketidakmatangan paru-paru, infeksi karena sistem imun yang belum optimal, serta keterlambatan perkembangan jangka panjang baik secara fisik maupun kognitif. Faktor risiko yang memicu kelahiran prematur

meliputi persalinan prematur sebelumnya, kehamilan ganda, infeksi selama kehamilan, serta penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi dan kebiasaan hidup tidak sehat seperti merokok atau konsumsi alkohol. Identifikasi faktor-faktor ini sejak kunjungan antenatal awal memberi peluang untuk melakukan pencegahan, intensifikasi pemantauan, dan perencanaan persalinan yang tepat. Dukungan nutrisi yang baik, manajemen penyakit penyerta, dan edukasi gaya hidup sehat dapat membantu menurunkan kemungkinan kelahiran prematur. Kolaborasi erat antara ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan menjadi kunci untuk menjaga kehamilan tetap sehat (Yuniwiwati et al., 2023).

Tanda-tanda awal persalinan prematur dapat berupa kontraksi rahim yang teratur sebelum usia 37 minggu, nyeri punggung bawah yang menetap, tekanan di daerah panggul, pendarahan ringan, atau pecahnya ketuban sebelum waktunya. Tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi seperti pemberian kortikosteroid untuk mempercepat otak janin dan tokolitik untuk mempercepat proses persalinan. Rujukan ke fasilitas yang memiliki perawatan neonatal intensif sangat dianjurkan bila risiko tinggi teridentifikasi, sehingga bayi yang lahir dapat segera mendapatkan perawatan yang optimal. Edukasi kepada ibu hamil mengenai tanda-tanda awal persalinan prematur menjadi langkah penting agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Tindakan cepat dan tepat pada tahap awal dapat secara signifikan meningkatkan peluang kelangsungan hidup dan kesehatan bayi (Sebastian et al., 2022).

2. Distosia atau Kelainan Posisi Janin

Distosia adalah kondisi ketika persalinan mengalami hambatan akibat kelainan posisi, ukuran, atau bentuk janin yang menghalangi jalannya bayi melalui jalan lahir. Kelainan posisi janin, seperti sungsang atau melintang, menjadi penyebab umum distosia dan dapat terdeteksi melalui pemeriksaan antenatal. Palpasi Leopold, pemeriksaan tinggi fundus, serta evaluasi pertumbuhan janin membantu mengidentifikasi kelainan posisi sejak awal. Deteksi dini memberikan kesempatan untuk intervensi seperti versi luar pada kehamilan sungsang atau perencanaan persalinan sesar terjadwal (Kissler & Hurt, 2023).

Pemeriksaan penunjang ultrasonografi (USG), memberikan gambaran lebih akurat tentang posisi janin, letak kepala, ukuran bayi, serta kondisi ketuban. Pemeriksaan ini juga membantu menentukan strategi persalinan, apakah dapat berlangsung spontan atau memerlukan intervensi. Penggunaan USG intrapartum memungkinkan evaluasi real-time selama persalinan sehingga tenaga kesehatan dapat segera mengambil keputusan yang meminimalkan risiko pada ibu dan bayi. Hasil USG juga dapat mengatakan adanya kesulitan persalinan, misalnya ketika ukuran kepala bayi tidak sebanding dengan panggul ibu. Informasi yang

diperoleh menjadi dasar penting untuk memilih langkah pengiriman yang lebih aman, baik dengan induksi, penggunaan alat bantu, maupun operasi sesar. Ketersediaan USG di ruang bersalin menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi (Haddad et al., 2024).

3. Perdarahan Antepartum dan Postpartum

Perdarahan antepartum merupakan perdarahan yang muncul sebelum proses persalinan berlangsung, umumnya disebabkan oleh plasenta previa. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan ibu dan janin karena kehilangan darah dalam jumlah besar. Faktor risiko mencakup riwayat plasenta previa, kehamilan ganda, usia ibu lanjut, serta riwayat operasi pada rahim. Pemeriksaan USG selama kehamilan membantu mengenali letak plasenta dan risiko perdarahan. Deteksi dini menjadi sangat penting agar tenaga kesehatan dapat merencanakan penyampaian dengan strategi yang tepat. Ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi biasanya disarankan menjalani persalinan di rumah sakit dengan fasilitas lengkap, termasuk unit perawatan intensif ibu. Edukasi kepada ibu hamil mengenai tanda bahaya pendarahan juga penting untuk mencegah keterlambatan dalam mencari pertolongan medis (Im et al., 2023).

Perdarahan nifas atau postpartum adalah pendarahan berlebihan yang terjadi setelah bayi lahir, yang dapat disebabkan oleh atonia uteri, retensio plasenta, atau robekan pada jalan lahir. Pencegahan dilakukan melalui pemberian uterotonika segera setelah kelahiran, traksi tali pusat terkendali, dan pemeriksaan kelengkapan plasenta. Penanganan awal di layanan primer meliputi stabilisasi kondisi ibu, pemberian cairan intravena, dan referensi cepat ke fasilitas yang memiliki kemampuan bedah dan transfusi darah. Upaya pencegahan perdarahan pascapersalinan juga melibatkan asuhan kala tiga aktif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pelatihan. Ibu yang memiliki faktor risiko, seperti anemia atau kelahiran ganda, memerlukan pengawasan lebih ketat pascapersalinan. Keterlibatan keluarga dalam mengenali tanda-tanda pendarahan yang berlebihan sangat penting agar tindakan penyelamatan dapat dilakukan tanpa tertunda (Petca et al., 2023).

4. Ruptur Uteri dan Retensio Plasenta

Ruptur uteri adalah robeknya dinding rahim yang dapat terjadi selama persalinan dan sering berhubungan dengan riwayat operasi rahim sebelumnya, seperti seksio sesarea atau miomektomi. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pendarahan hebat dan mengancam jiwa ibu dan bayi. Deteksi risiko dilakukan dengan menelusuri riwayat pengiriman, memantau kemajuan pengiriman secara ketat, dan menghindari penggunaan obat pemicu kontraksi pada ibu dengan bekas luka rahim. Ibu dengan penyampaian sesar

berulang kali biasanya dianjurkan untuk melahirkan di rumah sakit dengan fasilitas operasi darurat. Tanda klinis seperti nyeri perut mendadak, denyut jantung janin, dan pendarahan pervaginam harus segera direspon perubahan dengan evaluasi cepat. Penanganan ruptur uteri hampir selalu memerlukan tindakan bedah segera berupa laparotomi dan histerektomi parsial atau total untuk menyelamatkan nyawa ibu (Flis et al., 2023).

Retensio plasenta adalah kegagalan plasenta keluar dari rahim setelah bayi lahir. Penyebabnya dapat berupa plasenta yang menempel terlalu kuat (plasenta akreta) atau kontraksi rahim yang lemah. Faktor risiko meliputi riwayat operasi rahim, kelahiran prematur, dan kelainan bentuk rahim. Deteksi sejak kehamilan dilakukan melalui pemeriksaan USG, dan pada kasus yang berisiko tinggi, direncanakan di fasilitas kesehatan yang memiliki kesiapan untuk tindakan manual atau bedah. Retensio plasenta yang tidak segera diatasi dapat menyebabkan perdarahan masif pascapersalinan yang berisiko pada kematian ibu. Penatalaksanaan awal biasanya meliputi pemberian uterotonik, tindakan manual untuk melepaskan plasenta, atau operasi bila plasenta yang melekat tidak normal. Dukungan transfusi darah dan penanganan intensif sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada ibu (Petca et al., 2023).

Pemahaman yang baik tentang pengertian, faktor risiko, dan tanda awal berbagai komplikasi persalinan memungkinkan tenaga kesehatan melakukan deteksi dini dan penanganan cepat. Deteksi dini yang dilakukan secara konsisten di setiap kunjungan antenatal dapat mengantisipasi kondisi gawat sebelum terjadi. Pendekatan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, tetapi juga mencegah dampak jangka panjang yang dapat timbul akibat keterlambatan penanganan. Kesiapan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan yang terstruktur menjadi kunci utama untuk mewujudkan persalinan yang aman, sehat, dan bebas komplikasi.

E. Pendekatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

1. Definisi dan Langkah-Langkah dalam EBP

Evidence-Based Practice (EBP) adalah metode dalam pelayanan kesehatan yang memadukan hasil penelitian ilmiah terbaik, keahlian klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi ibu hamil. Kerangka ini memastikan bahwa keputusan dalam merawat ibu dan janin diambil berdasarkan data valid dan relevan terkini. Penerapan EBP menjadikan intervensi kesehatan lebih akurat dan tepat sasaran serta meningkatkan keselamatan. Konsep ini tidak hanya bergantung pada kebiasaan atau tradisi saja, tetapi berlandaskan penelitian kuat yang telah diuji secara ilmiah. Paradigma ini mendorong tenaga kesehatan untuk selalu

memperbarui praktiknya agar sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan maternal(Dagne & Beshah, 2021) .

EBP menuntut tenaga kesehatan maternal untuk secara aktif mencari dan menelaah literatur ilmiah terbaru, seperti meta-analisis, uji klinis, dan panduan praktik klinis. Langkah ini penting agar praktik kesehatan tidak lambat mengikuti perkembangan pengetahuan. Pengambilan keputusan berbasis bukti memungkinkan tindakan seperti skrining preeklamsia, manajemen perdarahan postpartum, atau perawatan anemia dilakukan secara optimal. Penyesuaian intervensi terhadap kondisi aktual ibu di lapangan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Pendekatan ini pun meningkatkan rasa percaya ibu terhadap tenaga kesehatan karena intervensi didasari data dan bukan asumsi (Zewdie et al., 2023).

EBP juga menyelaraskan keahlian klinis tenaga kesehatan dengan kebutuhan dan harapan ibu hamil serta keluarganya. Tenaga kesehatan bertindak sebagai fasilitator, bukan otoritas mutlak, sehingga ibu merasa dilibatkan dalam keputusan perawatan. Pendekatan ini menguatkan komunikasi dua arah dan menciptakan ikatan kepercayaan antara tenaga kesehatan dan ibu. Kolaborasi seperti ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap tindakan seperti pemeriksaan antenatal rutin dan rujukan bila diperlukan. Latar belakang sosial dan budaya ibu turut dipertimbangkan sehingga intervensi lebih sensitif konteksnya (Raghunathan et al., 2024).

EBP memiliki dampak sistemik jangka panjang pada kualitas pelayanan maternal. Layanan yang didasarkan pada bukti akan terus dievaluasi dan diperbaiki melalui audit, pengumpulan data, serta umpan balik. Implementasi EBP mendorong terbitnya standar nasional dan lokal, serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan maternal. Lingkungan kerja yang mendukung EBP menghasilkan peningkatan outcome seperti penurunan mortalitas ibu serta bayi, serta penurunan kejadian komplikasi kehamilan. Lingkup ini menjadikan EBP tidak sekadar filosofi, tetapi praktik yang memicu perubahan nyata (Nkrumah et al., 2025).

Pelaksanaan *Evidence-Based Practice* dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan untuk memastikan setiap keputusan klinis memiliki dasar yang kuat. Tahapan ini dirancang agar tenaga kesehatan dapat bergerak secara sistematis, mulai dari menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap masalah klinis hingga menyebarluaskan hasil yang diperoleh. Pendekatan yang terstruktur membantu memastikan bahwa praktik yang diterapkan tetap relevan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini juga mendorong budaya kerja yang terbuka terhadap pembaruan pengetahuan dan perbaikan berkelanjutan.

Lingkungan kerja yang mendukung akan mempermudah implementasi setiap tahapan EBP secara konsisten (Pitsillidou et al., 2021). Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses *Evidence Based Practice* menurut Kusumawardani & Rosyidah (2020), adalah sebagai berikut :

a. Menanamkan Semangat Pengkajian (*Inquiry*)

Meningkatkan semangat pencarian (*inquiry*) merupakan langkah awal yang penting dalam penerapan *Evidence-Based Practice*. *Inquiry* adalah sikap kritis untuk selalu mempertanyakan berbagai fenomena dan kejadian yang muncul selama pelaksanaan praktik oleh tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan kepada pasien. Sikap ini mencerminkan dorongan untuk melakukan penyelidikan demi memastikan bahwa praktik yang dijalankan benar-benar efektif dan sesuai dengan bukti ilmiah. Tenaga kesehatan perlu mempertanyakan apakah intervensi yang diberikan sudah sesuai dengan bukti terbaru atau masih menggunakan metode lama yang kurang efektif. Sikap *inquiry* mendorong tenaga kesehatan untuk terus mencari informasi baru dan melakukan pembaruan prosedur klinis. Kesadaran akan perlunya solusi berbasis bukti menjadi faktor pendorong pada tahap ini.

Sikap *inquiry* relevan untuk semua tingkatan tenaga kesehatan, baik yang berpengalaman maupun yang baru memulai praktik. Budaya bertanya dan mencari informasi perlu ditanamkan sejak masa pendidikan agar menjadi kebiasaan profesional. Lingkungan kerja yang mendorong diskusi ilmiah, pertemuan klinis, dan jurnal memfasilitasi pengembangan sikap ini. Kebiasaan tersebut akan membentuk tenaga kesehatan yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis. Kesiapan untuk mempertanyakan metode yang ada menjadi modal penting dalam peningkatan mutu pelayanan.

Penerapan sikap *inquiry* dalam pelayanan maternal membawa manfaat besar bagi keselamatan pasien dan inovasi metode perawatan. Tenaga kesehatan yang aktif mencari bukti baru dapat menemukan intervensi yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks setempat. Sikap ini membantu mengidentifikasi area praktik yang membutuhkan pembaruan segera. *Inquiry* menjadi fondasi untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam proses EBP. Budaya *inquiry* membentuk profesional kesehatan yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Tabel 3.1 Jenis Pertanyaan Klinis dalam *Evidence-Based Practice*

Pertanyaan	Jenis Pertanyaan	Uraian
Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan terhadap kondisi atau masalah ini?	Intervensi	Pertanyaan ini berfokus pada langkah atau prosedur yang dapat diterapkan untuk menangani suatu penyakit, kondisi, atau mengurangi masalah kesehatan lain. Upaya ini dikenal sebagai intervensi, yang meliputi tindakan medis maupun nonmedis untuk memperbaiki atau mengendalikan kondisi pasien.
Apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut?	Etiologi dan faktor risiko	Pertanyaan ini bertujuan menemukan faktor penyebab atau risiko yang memicu timbulnya masalah kesehatan. Contohnya, mengidentifikasi hubungan antara paparan asap rokok dengan kanker paru atau dampak kelebihan berat badan terhadap risiko penyakit jantung. Informasi ini penting untuk strategi pencegahan dan pengendalian.
Apakah individu tersebut benar-benar memiliki kondisi atau masalah yang dimaksud?	Diagnosis	Pertanyaan ini diarahkan untuk memastikan adanya suatu kondisi atau masalah kesehatan melalui proses diagnosis yang tepat. Ketepatan diagnosis sangat penting karena memengaruhi pilihan intervensi, apalagi mengingat metode deteksi tidak selalu memiliki tingkat akurasi sempurna.
Siapa yang berisiko mengalami kondisi atau masalah ini?	Prognosis dan prediksi	Pertanyaan ini membantu memperkirakan siapa saja yang berpotensi mengalami suatu masalah kesehatan di masa depan. Informasi ini berguna untuk menentukan langkah pencegahan atau pemantauan yang perlu dilakukan sejak dini.
Seberapa sering atau umum masalah ini terjadi?	Frekuensi dan angka	Pertanyaan ini menilai seberapa besar angka kejadian atau prevalensi suatu masalah kesehatan di masyarakat. Data

		tersebut membantu menentukan skala prioritas dan kebutuhan intervensi.
Apa jenis masalah yang sedang dihadapi?	Fenomena atau pemikiran	Pertanyaan ini terkait dengan pengelompokan atau karakteristik masalah kesehatan yang terjadi. Contohnya, kelainan bawaan pada kelompok usia tertentu atau isu umum seperti tingkat pengetahuan orang tua mengenai imunisasi anak.

Sumber: (Kusumawardani & Rosyidah, 2020)

b. Mengajukan Pertanyaan PICO(T)

Tahap merumuskan pertanyaan klinis dilakukan menggunakan format PICO(T), yang mencakup populasi, intervensi, pembandingan, luaran, dan waktu. Format ini memandu penyusunan pertanyaan yang jelas, spesifik, dan terarah sehingga pencarian bukti menjadi lebih efektif. Penerapan PICO(T) dapat digunakan untuk topik seperti pencegahan preeklamsia, penanganan anemia, atau pemantauan pertumbuhan janin. Pertanyaan yang tepat akan mempermudah proses pencarian bukti ilmiah yang relevan. Ketepatan perumusan pertanyaan berpengaruh langsung pada kualitas hasil yang diperoleh.

Pertanyaan yang terstruktur dengan format PICO(T) membuat pencarian informasi di basis data medis menjadi lebih fokus. Format ini membantu tenaga kesehatan menghindari informasi yang terlalu luas atau tidak relevan. Contoh penerapannya adalah merumuskan pertanyaan terkait efektivitas suplementasi zat besi dibandingkan diet tinggi zat besi dalam mencegah anemia pada ibu hamil. Kerangka ini mengarahkan pencarian pada bukti yang paling berkualitas. Penerapan format ini meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya.

Keterampilan merumuskan pertanyaan PICO(T) berkembang melalui latihan berulang dan pemahaman mendalam terhadap masalah klinis. Pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan akan meningkatkan kemampuan ini secara signifikan. Proses perumusan yang baik juga membantu dokumentasi permasalahan klinis secara sistematis. Dokumentasi tersebut berguna untuk audit, pelaporan, atau penelitian lanjutan. Kemampuan menyusun pertanyaan yang efektif menjadi penentu keberhasilan langkah EBP selanjutnya.

Tabel 3.2 Identifikasi Komponen PICO(T)

Komponen	Deskripsi	Contoh
P (<i>Population atau Patient</i>)	Menjelaskan populasi, kelompok pasien, atau karakteristik individu yang menjadi fokus pertanyaan. Populasi ini dapat mencakup usia, jenis kelamin, kondisi medis, atau latar belakang tertentu.	Pada ibu hamil
I (<i>Intervention</i>)	Menggambarkan intervensi utama yang dipertimbangkan, seperti tindakan medis, prosedur, perawatan, atau terapi tertentu.	Intervensi relaksasi otot progresif
C (<i>Comparison</i>)	Menjelaskan intervensi pembanding atau kondisi alternatif yang digunakan sebagai perbandingan dengan intervensi utama.	Dibandingkan dengan yang menggunakan metode lain seperti aromaterapi, dan pernapasan dalam.
O (<i>Outcome</i>)	Menguraikan hasil atau luaran yang diharapkan dari intervensi, seperti perbaikan kondisi kesehatan, penurunan risiko, atau peningkatan kualitas hidup.	Terdapat penurunan pada tingkat kecemasan
T (<i>Time</i>)	Menentukan jangka waktu penerapan intervensi dan evaluasi hasilnya.	Waktu 10-30 menit setiap hari selama periode kehamilan

Sumber: (Briliant et al., 2022)

c. Mengintegrasikan Bukti dengan Keahlian Klinis

Mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis merupakan proses yang memadukan hasil penelitian terbaik dengan keterampilan profesional tenaga kesehatan dalam menilai dan menangani kasus individual. Bukti ilmiah yang relevan perlu diseleksi dan dianalisis secara kritis sebelum diaplikasikan, sehingga intervensi yang dipilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Keahlian klinis berperan penting dalam menafsirkan bukti tersebut, terutama ketika menghadapi situasi kompleks yang tidak sepenuhnya tercakup dalam penelitian. Penyesuaian tindakan sering kali diperlukan untuk mengakomodasi kondisi unik pasien, termasuk riwayat kesehatan, risiko, dan respons terhadap

terapi. Pendekatan ini membantu memastikan intervensi yang dilakukan aman, efektif, dan selaras dengan praktik terbaik.

Keahlian klinis meliputi kemampuan untuk mengenali keterbatasan bukti, menilai manfaat dan risiko secara menyeluruh, serta mempertimbangkan nilai dan preferensi pasien. Proses ini dapat melibatkan diskusi dengan tim multidisipliner untuk memperoleh sudut pandang dari berbagai bidang keahlian. Integrasi ini mencakup penyesuaian pedoman klinis dengan kondisi ibu hamil, termasuk faktor risiko dan latar belakang kesehatan. Pemanfaatan pedoman berbasis bukti yang disesuaikan secara lokal membantu memastikan rekomendasi dapat diterapkan secara realistis di fasilitas kesehatan. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat kualitas pengambilan keputusan klinis dan meningkatkan keselamatan pasien.

Penerapan bukti dalam praktik memerlukan dukungan dari sistem pelayanan kesehatan, seperti tersedianya pedoman klinis, pelatihan berkelanjutan, dan teknologi penunjang. Alat bantu keputusan klinis berbasis elektronik dapat menyajikan ringkasan bukti dan opsi perawatan secara cepat, sehingga memudahkan tenaga kesehatan dalam membuat keputusan yang tepat. Evaluasi terhadap hasil intervensi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Pengumpulan data dan audit klinis memberikan dasar yang kuat untuk memperbarui praktik sesuai perkembangan bukti. Proses ini menjamin bahwa integrasi bukti dengan keahlian klinis berjalan secara berkesinambungan dan adaptif.

d. Pasien untuk Membuat Keputusan Klinis Terbaik

Pasien memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan klinis agar perawatan yang diberikan selaras dengan kebutuhan dan nilai yang mereka anut. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan informasi medis yang akurat, kondisi kesehatan, serta preferensi pribadi pasien. Tenaga kesehatan bertugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai pilihan intervensi, manfaat, risiko, dan alternatif yang tersedia. Penyampaian informasi dengan bahasa yang mudah dipahami membantu pasien merasa lebih percaya diri dalam memilih langkah yang tepat. Pendekatan tersebut mendorong terlaksananya perawatan yang aman, efektif, dan fokus pada pasien.

Keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan rasa memiliki terhadap rencana perawatan yang telah disepakati. Dialog dua arah antara pasien dan tenaga kesehatan membuka ruang untuk membahas setiap pilihan secara terbuka. Partisipasi aktif pasien dalam membuat keputusan membantu mengurangi kecemasan serta meningkatkan kepatuhan terhadap

terapi yang telah ditentukan. Hubungan yang dibangun atas dasar saling percaya menjadi kunci keberhasilan intervensi klinis.

Faktor sosial, budaya, dan ekonomi perlu diperhatikan agar keputusan klinis sesuai dengan kondisi dan keyakinan pasien. Pemahaman tenaga kesehatan terhadap latar belakang pasien memudahkan penyesuaian rencana perawatan yang lebih relevan dan dapat diterima. Beberapa budaya memiliki pandangan khusus terhadap prosedur medis tertentu seperti induksi persalinan atau penggunaan alat bantu persalinan. Menghormati nilai dan keyakinan pasien membantu menciptakan rasa aman dan nyaman selama proses perawatan. Pendekatan yang inklusif dan menghargai keberagaman meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga hak pasien.

e. Evaluasi Hasil dari Perubahan Praktek Setelah Penerapan EBP

Evaluasi hasil menjadi langkah penting untuk menilai keberhasilan intervensi yang telah diterapkan. Proses ini mencakup pengukuran luaran klinis, kepuasan pasien, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Evaluasi dapat dilakukan dengan memantau indikator seperti penurunan angka komplikasi kehamilan, tingkat kepatuhan ibu hamil terhadap program perawatan, dan peningkatan status gizi. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah intervensi perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau dihentikan. Penilaian yang akurat akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat di masa mendatang.

Evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul selama penerapan intervensi. Hambatan dapat berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, atau resistensi dari pasien. Identifikasi hambatan memungkinkan perencanaan strategi yang lebih efektif untuk mengatasinya. Misalnya, hasil evaluasi dapat menunjukkan bahwa program edukasi gizi kurang efektif karena metode penyampaian yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Penyesuaian pada aspek ini dapat meningkatkan keberhasilan intervensi di tahap berikutnya.

Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan memastikan keberlanjutan mutu pelayanan. Proses ini bukan hanya menjadi akhir dari penerapan EBP, tetapi juga menjadi awal bagi siklus perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi dapat memunculkan pertanyaan baru yang mengarah pada penerapan EBP berikutnya. Pendekatan ini memastikan bahwa praktik klinis selalu berkembang sesuai dengan bukti ilmiah terkini. Budaya evaluasi yang konsisten akan memperkuat penerapan EBP di lingkungan pelayanan kesehatan maternal.

f. Menyebarluaskan Hasil

Penyebarluasan hasil merupakan langkah akhir dalam siklus EBP yang bertujuan membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada pihak lain. Hasil penerapan yang telah dievaluasi dapat menjadi sumber informasi berharga bagi tenaga kesehatan lain, institusi pendidikan, maupun pembuat kebijakan. Penyebaran informasi ini dapat membantu mempercepat adopsi praktik yang terbukti efektif di berbagai fasilitas kesehatan. Metode penyebaran dapat melalui seminar, publikasi ilmiah, atau forum diskusi antarprofesi. Upaya ini akan memperluas dampak positif dari intervensi yang telah dilakukan.

Penyebaran hasil yang efektif memerlukan komunikasi yang jelas dan terstruktur. Informasi yang disampaikan perlu memuat latar belakang masalah, metode yang diterapkan, temuan hasil yang diperoleh, dan rekomendasi untuk penerapan. Penyampaian hasil dapat disesuaikan dengan audiens, seperti menggunakan bahasa yang sederhana untuk masyarakat umum atau bahasa teknis untuk tenaga kesehatan. Penyesuaian ini akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap informasi yang diberikan.

Penyebarluasan hasil juga berfungsi sebagai sarana kolaborasi antarprofesi dan antarinstansi. Kolaborasi ini dapat menghasilkan penelitian lanjutan, pengembangan pedoman baru, atau inovasi pelayanan yang lebih efektif. Pertukaran informasi antar daerah atau negara dapat memperkaya pengetahuan dan strategi penanganan. Proses ini akan memastikan bahwa praktik yang terbukti efektif tidak hanya bermanfaat di satu tempat, tetapi dapat diadopsi secara luas untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

2. Studi dan Pedoman Klinis

Studi dan pedoman klinis tentang deteksi dini komplikasi kehamilan memberikan arahan terperinci bagi tenaga kesehatan untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi. Rekomendasi yang disusun oleh lembaga kesehatan internasional maupun nasional menjadi acuan dalam melaksanakan pemeriksaan kehamilan dan masa nifas secara tepat. Panduan tersebut mencakup penyesuaian layanan antenatal dan nifas, pemeriksaan ultrasonografi, skrining rutin, serta pemantauan khusus pada kondisi berisiko. Setiap langkah dirancang untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mencegah terjadinya komplikasi yang membahayakan.

Tabel 3.3 Pedoman Klinis Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan

No	Pedoman	Fokus Utama	Rekomendasi
1.	<i>Toolkit for adaptation of the WHO recommendations for a positive pregnancy and postnatal experience</i> (WHO, 2025).	Adaptasi rekomendasi ANC & PNC	Penilaian awal layanan ANC & PNC untuk memastikan pemeriksaan rutin (tekanan darah, urin, Hb, tanda bahaya) dilakukan sesuai jadwal 8 kontak ANC dan 4 kontak PNC.
2.	<i>WHO antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience. Maternal and fetal assessment update: imaging ultrasound before 24 weeks of pregnancy</i> (WHO, 2022).	USG sebelum 24 minggu	Satu kali USG sebelum 24 minggu untuk menentukan usia kehamilan akurat dan mendeteksi dini komplikasi seperti kelainan janin, kehamilan ganda, atau masalah plasenta.
3.	<i>Antenatal Care</i> (NICE, 2021).	Skrining dan pemeriksaan rutin ANC	Mulai ANC sebelum 10 minggu, penilaian risiko di setiap kunjungan, skrining infeksi, anemia, penyakit kronis, pemeriksaan tekanan darah, dan dua kali USG (11–14 minggu & 18–20 minggu).
4.	<i>Hypertension in Pregnancy: Diagnosis and Management</i> (NICE, 2019).	Pencegahan & deteksi hipertensi dan preeklamsia	Identifikasi faktor risiko pre-eklamsia sejak awal, pemberian aspirin profilaksis pada yang berisiko, pemantauan tekanan darah di tiap kunjungan, dan rujukan cepat jika hipertensi muncul setelah 20 minggu.
5.	<i>Indications for Outpatient Antenatal Fetal Surveillance</i> (ACOG, 2021).	Pemantauan janin pada ibu hamil risiko tinggi	Surveilans janin dilakukan pada kondisi risiko tinggi seperti hipertensi, diabetes, pertumbuhan janin terhambat, atau kehamilan lewat waktu. Metode meliputi non-stress test (NST), profil biofisik (BPP), dan pemeriksaan Doppler.

			Pemantauan dimulai pada usia kehamilan 32 minggu atau lebih awal bila risiko berat.
6.	Panduan Persalinan Preterm (POGI, 2019).	Deteksi dini, pencegahan, dan tata laksana persalinan preterm	Identifikasi faktor risiko sejak ANC awal diikuti pemantauan ketat, pemberian kortikosteroid dan tokolitik bila diperlukan, serta rujukan ke fasilitas dengan NICU untuk mencegah komplikasi pada bayi prematur.
7.	Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir (Kemenkes RI, 2020).	Standar pelayanan berkesinambungan dari hamil hingga pascapersalinan	Pemeriksaan ANC dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan. Pemeriksaan rutin ibu hamil, pemantauan tanda bahaya, skrining penyakit infeksi dan tidak menular, edukasi, serta tindak lanjut di masa nifas untuk mencegah komplikasi ibu dan bayi.

Sumber: (ACOG, 2021; Kemenkes RI, 2020; NICE, 2019; NICE, 2021; POGI, 2019; WHO, 2022; WHO, 2025)

Penerapan pedoman secara konsisten menjadi kunci dalam memastikan setiap ibu memperoleh perawatan yang optimal sepanjang masa kehamilan hingga setelah persalinan. Berikut ini merupakan penjelasan tentang pedoman klinis deteksi dini komplikasi kehamilan sesuai Tabel 1.3, yaitu sebagai berikut:

a. Adaptasi Layanan Antenatal dan Nifas

Pedoman ini bertujuan membantu tenaga kesehatan dalam menyesuaikan pelayanan pemeriksaan masa kehamilan (antenatal care/ANC) dan masa setelah melahirkan (postnatal care/PNC) sesuai kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah. Panduan yang disusun WHO ini memastikan setiap ibu

mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sejak awal kehamilan hingga periode setelah persalinan. Pemeriksaan dilakukan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mencegah terjadinya komplikasi. Pemeriksaan ini mencakup pemantauan tekanan darah, pemeriksaan urine, pengukuran kadar hemoglobin, serta penilaian tanda bahaya pada ibu dan janin. Standar layanan mencakup delapan kali kunjungan ANC dan empat kali kunjungan PNC (WHO, 2025).

Setiap kunjungan pemeriksaan memiliki tujuan spesifik sesuai usia kehamilan atau masa nifas. Tenaga kesehatan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan skrining penyakit, memberikan edukasi, dan melakukan tindakan pencegahan. Pemeriksaan yang dilakukan secara teratur memungkinkan deteksi dini masalah seperti tekanan darah tinggi, anemia, infeksi, dan gangguan pertumbuhan janin. Ibu yang memiliki faktor risiko tertentu akan mendapatkan perhatian dan pemantauan lebih intensif. Penyesuaian layanan dengan kebutuhan lokal menjadikan pedoman ini fleksibel dan relevan di berbagai situasi.

Pelaksanaan pedoman secara konsisten meningkatkan peluang keselamatan ibu dan bayi. Tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi masalah sejak awal dan mengambil tindakan yang tepat sebelum kondisi memburuk. Ibu hamil merasa lebih aman karena mendapat pendampingan dan pemantauan yang teratur. Ketersediaan layanan pemeriksaan berkualitas juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Penerapan pedoman ini diharapkan dapat secara nyata mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

b. USG sebelum 24 Minggu

Pemeriksaan ultrasonografi (USG) sebelum usia kehamilan 24 minggu merupakan rekomendasi penting untuk semua ibu hamil. Pemeriksaan ini membantu menentukan usia kehamilan secara akurat, yang sangat berguna untuk mengatur jadwal pemeriksaan lanjutan. USG digunakan untuk mengidentifikasi adanya kelainan pada janin, kehamilan ganda, serta masalah pada plasenta. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan ini menjadi dasar penting bagi tenaga kesehatan dalam membuat rencana perawatan kehamilan. Penentuan usia kehamilan yang tepat membantu mencegah kesalahan perhitungan waktu persalinan (WHO, 2022).

Proses USG melibatkan penggunaan gelombang suara untuk menghasilkan gambar janin di dalam rahim. Tenaga kesehatan dapat melihat posisi janin, memeriksa organ-organ utama, serta memastikan perkembangan janin sesuai usia kehamilan. Pemeriksaan ini tidak menimbulkan rasa sakit dan aman bagi ibu maupun janin. Hasil USG dapat membantu mendeteksi masalah seperti

kelainan bentuk organ atau posisi plasenta yang berisiko. Informasi ini memungkinkan intervensi lebih awal untuk mengurangi risiko komplikasi.

Pelaksanaan USG sesuai pedoman membantu mempersiapkan ibu hamil secara fisik dan mental menghadapi kehamilan. Tenaga kesehatan dapat menyampaikan kondisi janin secara jelas kepada ibu dan keluarganya. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan medis yang lebih tepat. Keluarga juga dapat mempersiapkan dukungan yang diperlukan berdasarkan informasi tersebut. Upaya ini secara keseluruhan meningkatkan kualitas perawatan selama kehamilan.

c. Skrining dan Pemeriksaan Antenatal

Skrining dan pemeriksaan rutin antenatal merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Panduan ini menganjurkan agar pemeriksaan dimulai sebelum usia kehamilan 10 minggu. Pemeriksaan awal ini berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan mendeteksi adanya penyakit yang dapat memengaruhi kehamilan. Pemeriksaan dilaksanakan secara rutin sesuai usia kehamilan guna memantau pertumbuhan janin serta kondisi kesehatan ibu. Jadwal pemeriksaan mencakup pemeriksaan tekanan darah, tes darah, tes urine, dan dua kali USG pada waktu yang telah ditentukan (NICE, 2021).

Setiap kunjungan pemeriksaan memberikan kesempatan tenaga kesehatan untuk menilai risiko dan memberikan edukasi. Ibu hamil mendapatkan informasi mengenai gizi, perawatan diri, dan tanda bahaya kehamilan. Pemeriksaan ini juga mencakup skrining untuk mendeteksi infeksi, anemia, penyakit kronis, serta kelainan janin. Hasil pemeriksaan digunakan untuk merencanakan tindak lanjut yang sesuai. Pemeriksaan yang teratur membantu mencegah komplikasi yang dapat membahayakan ibu maupun janin.

Konsistensi dalam melakukan pemeriksaan rutin antenatal meningkatkan keselamatan kehamilan. Tenaga kesehatan dapat mengambil tindakan segera jika ditemukan masalah. Ibu hamil merasa lebih siap menghadapi proses persalinan karena telah mendapatkan bimbingan dan perawatan yang memadai. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan rutin juga meningkat melalui penerapan pedoman ini. Upaya ini mendukung penurunan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi.

d. Deteksi Dini Hipertensi dan Preeklampsia pada Kehamilan

Hipertensi dan preeklampsia merupakan dua komplikasi serius yang dapat terjadi selama kehamilan. Panduan ini menekankan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan rutin tekanan darah. Ibu hamil dengan faktor risiko seperti riwayat hipertensi, penyakit ginjal, atau kehamilan ganda memerlukan

pemantauan lebih intensif. Tenaga kesehatan dapat memberikan aspirin dosis rendah sebagai langkah pencegahan pada ibu berisiko tinggi. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan di setiap kunjungan untuk mendeteksi tanda-tanda awal masalah (NICE, 2019).

Preeklampsia ditandai dengan peningkatan tekanan darah disertai tanda kerusakan organ seperti protein dalam urine. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko berbahaya bagi ibu maupun janin jika tidak segera ditangani. Pemantauan tekanan darah yang ketat memungkinkan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum terjadi komplikasi berat. Rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dilakukan bila ditemukan tanda bahaya. Tindakan ini bertujuan mencegah perkembangan kondisi menjadi lebih parah.

Penerapan pedoman ini memberikan perlindungan tambahan bagi ibu hamil. Deteksi dini hipertensi dan preeklampsia mengurangi risiko kelahiran prematur dan kematian ibu maupun bayi. Edukasi mengenai tanda-tanda bahaya membuat ibu lebih waspada terhadap perubahan kondisi tubuhnya. Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga sangat penting untuk keberhasilan pemantauan. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan keselamatan kehamilan secara keseluruhan.

e. Surveilans Janin pada Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi memerlukan pemantauan khusus terhadap kondisi janin. Panduan ini menyarankan pemeriksaan seperti non-stress test, profil biofisik, dan Doppler untuk memantau kesehatan janin. Pemeriksaan umumnya dilakukan sejak usia kehamilan 32 minggu, atau lebih dini jika terdapat risiko tinggi. Pemantauan bertujuan mendeteksi tanda-tanda kekurangan oksigen pada janin. Deteksi dini memungkinkan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa janin. Tenaga kesehatan memilih metode pemeriksaan berdasarkan kondisi ibu dan janin. Setiap pemeriksaan memberikan informasi penting mengenai kesejahteraan janin. Hasil pemeriksaan digunakan untuk menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Pemantauan ini sangat penting pada ibu dengan hipertensi, diabetes, atau riwayat kematian janin. Pendekatan ini mengurangi risiko kematian perinatal (ACOG, 2021).

Penerapan pedoman ini memberi rasa aman bagi ibu hamil dan keluarganya. Informasi dari hasil pemeriksaan membantu keluarga memahami kondisi kehamilan. Tenaga kesehatan dapat merencanakan persalinan yang lebih aman berdasarkan hasil pemantauan. Kesadaran akan pentingnya pemeriksaan ini meningkatkan kepatuhan ibu hamil untuk menjalani prosedur yang

disarankan. Upaya ini secara langsung berkontribusi pada keselamatan ibu dan bayi.

f. Persalinan Preterm

Persalinan preterm adalah kelahiran yang berlangsung sebelum usia kehamilan 37 minggu dan berisiko besar bagi kesehatan ibu serta bayi. Identifikasi faktor risiko dilakukan sedini mungkin, meliputi infeksi, hipertensi, kehamilan ganda, kelainan serviks, dan riwayat persalinan prematur. Pemeriksaan antenatal yang teratur memungkinkan tenaga kesehatan mengenali tanda-tanda awal persalinan preterm sehingga intervensi dapat segera diberikan. Pendeteksian dini ini menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi. Strategi ini sekaligus bertujuan menurunkan angka kematian perinatal (POGI, 2019).

Tindakan pencegahan dalam panduan ini mencakup pemberian kortikosteroid untuk mempercepat pematangan paru janin pada ibu yang berisiko tinggi. Penggunaan tokolitik dianjurkan untuk menunda kontraksi dan memberi waktu bagi janin agar berkembang lebih optimal. Rujukan segera ke fasilitas kesehatan dengan layanan neonatal intensif dilakukan pada kasus yang memerlukan penanganan lanjutan. Pemantauan ketat terhadap kondisi ibu dan janin menjadi prioritas selama masa perawatan. Pendekatan ini dirancang untuk mengoptimalkan keselamatan kedua belah pihak.

g. Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan ibu hamil hingga pascapersalinan memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup seluruh periode perinatal. Pedoman tersebut menetapkan bahwa pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal enam kali, meliputi dua kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga. Setiap pemeriksaan meliputi skrining faktor risiko, deteksi dini tanda bahaya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, serta edukasi kepada ibu dan keluarga. Jadwal pemeriksaan yang teratur memungkinkan deteksi lebih awal terhadap komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan janin. Langkah ini dirancang untuk memastikan intervensi dapat dilakukan tepat waktu (Kemenkes RI, 2020).

Pemantauan selama pemeriksaan antenatal mencakup pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin, skrining gula darah, evaluasi status gizi, serta pemeriksaan infeksi yang berpotensi membahayakan. Pemantauan berlanjut hingga periode nifas untuk memastikan proses pemulihan ibu berjalan optimal. Edukasi diberikan mengenai tanda bahaya seperti perdarahan, demam, nyeri hebat, atau tanda-tanda infeksi yang memerlukan

penanganan segera. Perawatan bayi baru lahir, termasuk pencegahan hipotermia dan infeksi, juga menjadi bagian dari pelayanan terpadu ini.

Implementasi pedoman membutuhkan dukungan tenaga kesehatan terlatih, fasilitas pemeriksaan yang memadai, dan sistem rujukan yang efektif. Peran keluarga sangat penting dalam mendukung kepatuhan ibu menjalani jadwal pemeriksaan dan perawatan. Pendekatan ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu serta bayi di Indonesia. Konsistensi penerapan di seluruh tingkatan layanan menjadi kunci keberhasilan strategi ini.

Penerapan studi dan pedoman klinis yang relevan dengan deteksi dini komplikasi kehamilan terbukti meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu. Tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi tanda bahaya lebih cepat dan memberikan intervensi yang tepat waktu. Panduan yang terstruktur membantu standarisasi pelayanan di berbagai wilayah, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan keluarga dan dukungan masyarakat turut memperkuat keberhasilan program ini. Konsistensi dalam mengikuti pedoman diharapkan mampu mengurangi angka kesakitan dan kematian pada ibu maupun bayi secara berkelanjutan.

F. Peran Layanan Kesehatan Primer dan Keluarga dalam Deteksi Dini

Deteksi dini komplikasi kehamilan berjalan lebih efektif bila layanan kesehatan primer bekerja secara terpadu bersama keluarga dan komunitas. Pendekatan terpadu mencakup layanan ANC yang terstruktur, kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas primer, peran kader di komunitas, serta keterlibatan keluarga dalam mengenali tanda bahaya sehingga waktu respons terhadap masalah klinis dapat dipersingkat. Perbaikan pada standar skrining, jalur rujukan, dan edukasi keluarga terbukti meningkatkan deteksi masalah dan menurunkan risiko komplikasi (Prafitri et al., 2024). Berikut ini merupakan peran layanan kesehatan primer dan keluarga dalam deteksi dini komplikasi kehamilan:

1. ANC Terpadu dan Pelayanan Skrining Terstandar

ANC terpadu adalah rangkaian layanan antenatal yang disusun untuk menilai risiko, mendeteksi kelainan sejak dini, dan memberi intervensi pencegahan sesuai kebutuhan ibu. Komponen inti meliputi pencatatan riwayat lengkap, pengukuran tekanan darah secara konsisten, pemeriksaan hemoglobin, skrining glukosa bila indikasi, pemeriksaan urin untuk protein, dan rujukan bila ditemukan risiko tinggi. Pelaksanaan ANC yang sistematis membantu tenaga kesehatan membuat peta risiko untuk setiap ibu sehingga langkah pencegahan dapat diprioritaskan (Puri et al., 2025).

Penerapan skrining terstandar di fasilitas primer memerlukan checklist kunjungan, alat sederhana yang handal, dan catatan yang mudah diakses oleh tim layanan. Alat seperti tensimeter berkualitas, laboratorium dasar untuk Hb dan gula, serta akses ke USG sesuai indikasi menjadi penunjang penting agar perubahan klinis dapat tertangkap sejak awal. Pemantauan pertumbuhan uterus dan catatan gerak janin merupakan pengukuran sederhana yang memberikan sinyal awal gangguan pertumbuhan atau distress janin (Ugwumadu & Arulkumaran, 2023).

Penguatan ANC terpadu membutuhkan protokol tertulis, pelatihan staf puskesmas, serta jalur tindak lanjut untuk kasus berisiko tinggi termasuk rujukan cepat ke fasilitas rujukan. Bukti dari kajian layanan menunjukkan bahwa ANC yang diterapkan secara komprehensif meningkatkan deteksi kondisi seperti preeklampsia, anemia, dan diabetes gestasional sehingga intervensi dini dapat dilaksanakan. Pencatatan yang baik juga memudahkan koordinasi lintas fasilitas, mengurangi keterlambatan tindakan pada saat kondisi memburuk (Ofosu et al., 2021).

2. Peran Bidan, Dokter, dan Kader Kesehatan

Peran bidan dalam layanan primer meliputi pemantauan rutin kehamilan, pengenalan tanda bahaya, pemberian konseling yang aplikatif, serta pengambilan keputusan awal untuk rujukan. Kehadiran bidan yang terampil di masyarakat memperbesar peluang penemuan dini masalah kehamilan karena bidan biasanya lebih mudah dijangkau dan membangun kepercayaan dengan ibu. Model perawatan yang dipimpin bidan menunjukkan perbaikan hasil maternal dan neonatal di banyak kajian (Botutihe et al., 2025).

Peran dokter melengkapi fungsi bidan dengan kemampuan melakukan diagnosis lanjutan dan menangani komplikasi yang membutuhkan intervensi medis atau bedah. Ketersediaan dokter di fasilitas primer yang bekerja sama dengan bidan mempercepat akses ke tindakan diagnostik dan terapi yang lebih kompleks, sehingga kasus yang memerlukan tingkat layanan lebih tinggi dapat segera ditangani atau dirujuk. Koordinasi yang jelas antara bidan dan dokter mengurangi kebingungan keputusan pada situasi darurat (Gong et al., 2024).

Peran kader kesehatan di komunitas terfokus pada pengingat kunjungan ANC, deteksi awal perubahan kondisi di rumah, serta penyuluhan sederhana tentang tanda bahaya. Kader yang mendapat supervisi dan pelatihan menunjukkan peningkatan dalam mengarahkan ibu ke layanan tepat waktu dan menjaga kontinuitas pemantauan. Integrasi kader ke dalam jalur rujukan formal membantu menutup celah antara rumah dan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil (Wijayanti et al., 2025).

3. Edukasi Keluarga dan Kesadaran Tanda Bahaya

Edukasi keluarga berarti memberikan pengetahuan praktis kepada ibu, pasangan, dan anggota keluarga tentang tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan, nyeri perut hebat, penurunan gerak janin, demam tinggi, dan pembengkakan mendadak. Keluarga yang paham terhadap tanda bahaya lebih cepat mengambil keputusan mencari pertolongan sehingga jeda antara muncul gejala dan intervensi medis menjadi lebih pendek. Studi pada berbagai setting menunjukkan hubungan positif antara pengetahuan tanda bahaya dan perilaku mencari pertolongan (Suhardi et al., 2025).

Metode edukasi yang efektif meliputi sesi interaktif saat ANC, penggunaan bahan komunikasi visual sederhana, pesan singkat untuk pengingat kunjungan, serta kegiatan penyuluhan oleh kader di tingkat desa. Buku KIA dapat dengan mudah dibaca membantu keluarga mengingat langkah praktis bila gejala muncul. Pengulangan pesan dan demonstrasi praktis meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengenali dan merespons tanda bahaya. Edukasi keluarga menjadi lebih berguna bila disertai kesiapan sistem layanan, seperti jalur rujukan yang jelas, akses transportasi darurat, dan kesiapan fasilitas menerima rujukan. Program yang menggabungkan edukasi keluarga dengan perbaikan kapasitas puskesmas dan dukungan kader menunjukkan penurunan waktu penundaan dalam mencari pertolongan dan peningkatan kepatuhan kunjungan ANC. Langkah terpadu ini meningkatkan peluang deteksi dini dan penanganan cepat terhadap komplikasi (Shroff et al., 2024).

Peran layanan kesehatan primer dan keluarga dalam deteksi dini bersifat saling melengkapi. ANC terpadu menyediakan kerangka klinis, tenaga kesehatan menjamin pelaksanaan dan tindak lanjut, sedangkan keluarga menjadi pengamat awal perubahan kondisi. Investasi pada protokol skrining, pelatihan tenaga kesehatan, penguatan peran kader, dan program edukasi keluarga yang mudah diakses akan memperpendek waktu deteksi, mempercepat rujukan, serta menurunkan risiko komplikasi maternal dan neonatal.

G. Teknologi dan Inovasi dalam Deteksi Dini

Perkembangan teknologi kesehatan membawa perubahan signifikan dalam cara memantau dan menjaga kesehatan ibu hamil. Kemajuan ini memberikan kemudahan akses informasi dan layanan kesehatan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Peran teknologi tidak hanya membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi risiko komplikasi lebih awal, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi ibu selama masa kehamilan. Pendekatan baru ini sangat penting untuk

meningkatkan keselamatan ibu dan bayi serta mengurangi angka kematian maternal (Kusyanti et al., 2022).

Teknologi kesehatan yang berkembang pesat juga mampu menjembatani kendala geografis dan keterbatasan sumber daya di berbagai daerah. Akses layanan yang lebih mudah dan pemantauan kondisi yang berkelanjutan mendukung intervensi dini saat ditemukan gangguan kesehatan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan informasi dan edukasi dapat diterima secara lebih luas, sehingga kualitas pelayanan antenatal meningkat. Inovasi di bidang ini menjadi salah satu solusi strategis dalam menghadapi tantangan kesehatan ibu hamil saat ini (Susilawati, 2025). Berikut ini merupakan beberapa inovasi dalam teknologi untuk deteksi dini kehamilan:

1. Penggunaan Digital Health Tools (Aplikasi Ibu Hamil, M-Health)

Penggunaan digital health tools pada deteksi dini kehamilan adalah pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi ibu hamil dan layanan m-health untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan janin sejak awal kehamilan. Aplikasi kesehatan untuk ibu hamil menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pemantauan kondisi selama masa kehamilan. Fitur umum meliputi pencatatan gerak janin, pengingat jadwal pemeriksaan, edukasi gizi, serta informasi tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Beberapa aplikasi bahkan dilengkapi kalkulator usia kehamilan, panduan olahraga ringan, dan rekomendasi menu harian. Ketersediaan informasi yang terstruktur membantu ibu lebih sadar terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan gaya hidup sehat (Indrawati et al., 2024).

Teknologi m-health dapat diakses melalui ponsel pintar sehingga tidak memerlukan perangkat tambahan yang mahal. Konektivitas internet memungkinkan pembaruan informasi secara real-time dan komunikasi langsung dengan tenaga kesehatan jika diperlukan. Beberapa aplikasi sudah terintegrasi dengan fasilitas kesehatan sehingga data yang diinput ibu dapat dibaca oleh bidan atau dokter untuk memantau perkembangan kehamilan. Sistem ini mempersingkat waktu respons ketika ada gejala yang mengkhawatirkan (Zakerabasali et al., 2021).

Penggunaan aplikasi juga memberi peluang untuk mengedukasi ibu hamil secara berkelanjutan tanpa harus hadir di kelas tatap muka. Materi edukasi yang disajikan melalui video, infografis, dan kuis interaktif membuat informasi lebih mudah dipahami. Pendekatan ini sangat bermanfaat bagi ibu yang memiliki keterbatasan waktu atau tinggal di daerah yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Akses edukasi yang luas membantu mengurangi kesenjangan pengetahuan antara ibu di kota dan di desa (Chen et al., 2022).

Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan literasi digital, kualitas aplikasi yang bervariasi, dan keamanan data pribadi. Tidak semua ibu hamil terbiasa menggunakan ponsel pintar atau memahami fitur aplikasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan panduan penggunaan yang sederhana dan pendampingan dari tenaga kesehatan. Perlindungan data juga harus menjadi prioritas agar informasi pribadi pengguna tidak disalahgunakan (Asadollahi et al., 2025).

2. Monitoring Jarak Jauh dan Rekam Medis Elektronik

Monitoring jarak jauh adalah proses pemantauan kondisi kesehatan ibu hamil dan janin secara real-time menggunakan perangkat digital yang terhubung. Monitoring jarak jauh memanfaatkan perangkat medis sederhana yang dapat digunakan di rumah untuk memantau kondisi ibu hamil. Perangkat seperti alat pengukur tekanan darah digital, alat cek kadar gula darah, dan monitor detak jantung janin memungkinkan pemeriksaan rutin tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Data yang diperoleh dapat langsung dikirim ke tenaga kesehatan melalui aplikasi atau sistem terintegrasi. Pemantauan ini membantu mendeteksi perubahan kondisi secara cepat sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum komplikasi berkembang (Stricker et al., 2025).

Penggunaan monitoring jarak jauh sangat bermanfaat bagi ibu hamil dengan faktor risiko tinggi seperti hipertensi atau diabetes gestasional. Pemantauan tekanan darah secara teratur dapat mengidentifikasi tanda awal preeklampsia, sementara pemeriksaan kadar gula darah dapat mencegah komplikasi akibat hiperglikemia. Tenaga kesehatan dapat memberikan instruksi yang tepat tanpa menunggu kunjungan berikutnya. Langkah ini membantu mengurangi angka keterlambatan penanganan kasus darurat (Lu et al., 2024).

Rekam medis elektronik (RME) adalah sistem pencatatan data kesehatan ibu hamil dalam format digital yang dapat diakses dan diperbarui oleh tenaga kesehatan. Rekam medis elektronik melengkapi sistem monitoring jarak jauh dengan pencatatan data yang terstruktur dan mudah diakses. Semua hasil pemeriksaan, riwayat penyakit, dan catatan konsultasi dapat disimpan secara aman dalam satu platform. Akses data yang cepat dan akurat memudahkan koordinasi antar tenaga kesehatan, terutama jika pasien dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Fitur peringatan otomatis dalam RME membantu mendeteksi hasil pemeriksaan yang berada di luar batas aman (Putri et al., 2024).

Tantangan penerapan monitoring jarak jauh dan RME meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, konektivitas internet, serta pelatihan tenaga kesehatan. Beberapa daerah terpencil masih mengalami kesulitan sinyal atau listrik yang tidak stabil, sehingga sistem ini belum dapat berjalan optimal. Investasi pada

perangkat yang terjangkau dan tahan lama menjadi kunci keberhasilan implementasi. Edukasi bagi tenaga kesehatan dan pasien juga diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi ini sesuai prosedur (N. Aisyah & Sarif, 2024).

3. Telemedisin untuk Konsultasi Rujukan Risiko Tinggi

Telemedisin pada deteksi dini kehamilan adalah layanan kesehatan jarak jauh yang memungkinkan ibu hamil dengan risiko tinggi berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis melalui teknologi komunikasi digital. Telemedisin memberikan kemudahan bagi ibu hamil yang berisiko tinggi agar dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Layanan ini dapat dilakukan melalui panggilan video, pesan singkat, atau konferensi daring yang aman. Konsultasi jarak jauh membantu mempercepat pengambilan keputusan medis, terutama jika kondisi pasien memerlukan evaluasi segera. Akses cepat ini sangat berharga bagi ibu yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan tenaga spesialis (Veena & Aravindhar, 2021).

Kolaborasi melalui telemedisin memungkinkan tenaga kesehatan di fasilitas primer berdiskusi langsung dengan dokter spesialis untuk menentukan langkah penanganan terbaik. Informasi medis seperti hasil USG, foto pemeriksaan, atau data vital dapat dibagikan secara instan untuk analisis lebih lanjut. Proses ini mempercepat penyusunan rencana rujukan sehingga pasien dapat memperoleh perawatan lanjutan tepat waktu. Pendekatan ini juga membantu mengurangi kepadatan pasien di rumah sakit rujukan (Tofure et al., 2025).

Manfaat telemedisin tidak hanya pada percepatan layanan, tetapi juga efisiensi biaya dan waktu bagi pasien. Ibu hamil tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi besar atau mengambil cuti panjang untuk mendapatkan konsultasi spesialis. Waktu tunggu di rumah sakit juga dapat berkurang karena sebagian proses skrining telah dilakukan secara daring. Efisiensi ini memberi dampak positif terhadap kualitas hidup pasien selama masa kehamilan (Strange et al., 2023).

Tantangan penerapan telemedisin meliputi keterbatasan pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan secara daring, kualitas koneksi internet, dan keamanan data. Protokol yang jelas harus dibuat untuk menentukan kapan pasien memerlukan pemeriksaan langsung. Pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai penggunaan telemedisin menjadi penting agar layanan tetap efektif dan aman. Kombinasi telemedisin dengan kunjungan tatap muka akan memberikan hasil yang optimal dalam penanganan kehamilan berisiko tinggi (Ftouni et al., 2022).

Peran teknologi dan inovasi dalam deteksi dini komplikasi kehamilan memberikan peluang besar untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan ibu. Implementasi yang optimal harus didukung dengan pelatihan tenaga kesehatan, infrastruktur teknologi yang memadai, serta kebijakan perlindungan data pribadi.

Pengembangan berkelanjutan dari digital health tools, monitoring jarak jauh, dan telemedisin akan memperkuat sistem kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan ibu hamil dan mempercepat penanganan risiko secara tepat waktu.

H. Tantangan dan Strategi Peningkatan Deteksi Dini di Lapangan

Tantangan dan strategi peningkatan deteksi dini di lapangan adalah gambaran mengenai hambatan yang ditemui tenaga kesehatan saat melakukan identifikasi dini terhadap risiko kehamilan dan persalinan, serta langkah-langkah yang disiapkan untuk mengatasinya. Hambatan tersebut dapat bersumber dari keterbatasan tenaga, sarana, prasarana, hingga minimnya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Strategi peningkatan dirancang untuk memperbaiki kelemahan tersebut agar pemeriksaan dan identifikasi risiko dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan merata di semua wilayah. Pelaksanaan strategi harus disertai dukungan kebijakan, sistem yang terkoordinasi, serta keterlibatan masyarakat. Pemahaman menyeluruh terhadap tantangan dan strategi ini penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu (Prafitri et al., 2024).

Kondisi di lapangan sering kali berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan, baik dari segi ketersediaan tenaga kesehatan, infrastruktur, maupun akses transportasi. Keberhasilan deteksi dini sangat bergantung pada kemampuan mengatasi hambatan yang ada dengan solusi yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Strategi dapat meliputi pelatihan berkelanjutan, penyediaan peralatan yang memadai, penguatan sistem rujukan, serta pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk mengatasi hambatan non-medis yang mempengaruhi kecepatan dan ketepatan deteksi dini. Pendekatan yang terintegrasi memberi peluang lebih besar untuk menurunkan angka komplikasi dan kematian ibu (Widjaja, 2025). Berikut ini merupakan tantangan dan strategi peningkatan deteksi dini di lapangan:

1. Keterbatasan Sumber Daya, Akses, dan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Kekurangan tenaga kesehatan terlatih di fasilitas primer menjadi hambatan utama dalam mendeteksi komplikasi kehamilan pada tahap awal. Banyak puskesmas dan klinik di daerah terpencil bekerja dengan staf yang jumlahnya terbatas dan beban tugas yang tinggi, sehingga waktu untuk pengkajian menyeluruh menjadi terbatas. Jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, menjadi salah satu hambatan terbesar dalam deteksi dini komplikasi kehamilan. Beban kerja yang tinggi membuat pemeriksaan sering dilakukan secara terburu-buru, sehingga tanda bahaya bisa terlewat. Kekurangan alat diagnostik sederhana, seperti tensimeter, hemoglobin meter, dan USG, turut memperburuk situasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pemeriksaan dan keterlambatan

penanganan. Perbaikan distribusi tenaga dan penyediaan peralatan yang memadai menjadi langkah mendasar yang harus dilakukan (Rudiyanti & Utomo, 2024).

Kompetensi klinis tenaga kesehatan berpengaruh langsung terhadap kemampuan membedakan kelainan fisiologis kehamilan dan tanda patologis awal. Masih ditemukan kesenjangan kemampuan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri di beberapa fasilitas primer. Program pelatihan yang tidak berkelanjutan atau pelatihan yang jarang dievaluasi membuat peningkatan kapasitas sulit bertahan lama. Penetapan standar kompetensi minimal serta sertifikasi berkala dapat membantu menjaga mutu layanan. Implementasi supervisi dan pendampingan langsung di tempat kerja menjadi cara efektif untuk memperbaiki keterampilan klinis (Djemi et al., 2024).

Akses terhadap fasilitas rujukan juga mempengaruhi efektivitas deteksi dini. Ibu hamil di wilayah dengan kondisi geografis sulit sering menghadapi keterlambatan penanganan akibat transportasi yang terbatas. Biaya perjalanan dan layanan rumah sakit menjadi hambatan tambahan yang membuat sebagian pasien menunda rujukan. Perencanaan rujukan yang memperhatikan jarak, waktu tempuh, dan ketersediaan fasilitas sangat dibutuhkan. Penggunaan sistem informasi rujukan berbasis teknologi dapat mempercepat komunikasi antar fasilitas (Cahya et al., 2023).

Beban administratif yang tinggi di fasilitas primer dapat menyita waktu staf sehingga pemeriksaan klinis menjadi superfisial. Kegiatan dokumentasi yang berulang, laporan yang harus disusun, dan pelaksanaan program-program lain sering menurunkan waktu klinis yang tersedia per ibu hamil. Integrasi penggunaan teknologi seluler untuk pencatatan dan pengingat kunjungan ANC menawarkan potensi efisiensi. Evaluasi implementasi menunjukkan bahwa pendekatan yang menyederhanakan alur kerja meningkatkan kepatuhan pemeriksaan standar (Hamzah et al., 2024).

Kualitas layanan juga dipengaruhi oleh kondisi fasilitas seperti ketersediaan obat-obatan esensial, suplai darah, dan sarana rujukan darurat. Fasilitas yang tidak memiliki stok obat atau peralatan dasar untuk stabilisasi pasien sebelum rujukan berisiko meningkatkan komplikasi. Penyediaan paket minimum peralatan obstetrik di puskesmas dan pelatihan penggunaannya menjadi langkah penting untuk mitigasi risiko. Kebijakan pengadaan dan distribusi yang responsif terhadap kebutuhan daerah harus diikuti dengan mekanisme pemantauan stok dan logistik. Pengawasan distribusi logistik secara rutin membantu memastikan ketersediaan selalu terjaga. Kebijakan ini mendukung deteksi dini yang diikuti tindakan cepat dan tepat (Nurzamzami & Ayuningtyas, 2023).

Ketersediaan dana dan pembiayaan layanan memengaruhi kemampuan untuk memperbaiki infrastruktur dan menyediakan pelatihan berkelanjutan. Skema jaminan kesehatan nasional dapat mengurangi hambatan biaya bagi pasien untuk mengakses layanan rujukan jika diiringi dukungan pembiayaan yang memadai untuk fasilitas. Pengalokasian anggaran daerah yang memprioritaskan kesehatan ibu akan mempercepat perbaikan layanan. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana perlu dijaga agar intervensi berjalan berkelanjutan. Dukungan finansial yang konsisten akan membuat peningkatan deteksi dini dapat terus berlangsung. Rekomendasi program menekankan perlunya pendekatan pembiayaan yang berkelanjutan agar peningkatan deteksi dini tidak hanya bersifat sementara (Prasetyo & Wahyu, 2025).

2. Upaya Pelatihan Berkelanjutan dan Penguatan Sistem Rujukan

Pelatihan berkelanjutan menjadi salah satu kunci untuk memastikan tenaga kesehatan selalu siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. Materi pelatihan mencakup pemeriksaan kehamilan, deteksi tanda bahaya, penatalaksanaan awal, hingga prosedur rujukan yang tepat. Pelatihan yang dilakukan secara periodik membantu memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Keterlibatan tenaga kesehatan dari berbagai tingkatan, mulai dari bidan desa hingga dokter di rumah sakit, memastikan pemahaman yang seragam (Wijayanti et al., 2025).

Metode pelatihan yang memadukan teori dan praktik lapangan terbukti meningkatkan keterampilan klinis. Simulasi kasus gawat darurat memberikan pengalaman yang mendekati kondisi sebenarnya. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan lebih percaya diri dan tanggap ketika menghadapi kejadian nyata. Pelatihan berbasis tim juga memperkuat koordinasi antar petugas kesehatan. Evaluasi hasil pelatihan penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan pembelajaran lanjutan. Keberhasilan pelatihan bergantung pada metode yang interaktif dan relevan dengan kondisi setempat (Vamos et al., 2023).

Sistem rujukan yang berfungsi dengan baik memerlukan protokol standar, jalur komunikasi yang jelas, dan koordinasi antar fasilitas. Penguatan sistem rujukan memerlukan alur yang jelas dan efisien dari fasilitas pelayanan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan. Standar prosedur operasional perlu disosialisasikan secara merata agar setiap petugas memahami perannya. Komunikasi yang cepat antara fasilitas dapat mengurangi keterlambatan penanganan. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi rujukan daring, membantu mempercepat pengiriman data medis pasien. Sistem yang terintegrasi dapat mencegah duplikasi pemeriksaan dan mempersingkat waktu penanganan (WHO, 2024).

Penguatan rantai rujukan perlu diiringi mekanisme logistik untuk transportasi darurat dan kesiapan fasilitas rujukan menerima pasien. Ketersediaan ambulans, sistem pembiayaan transportasi darurat, dan kesepakatan antar fasilitas dapat menyingkat waktu tatalaksana. Penyusunan peta rujukan lokal yang memuat kapasitas tiap fasilitas dan jalur tercepat menjadi alat operasional yang berguna bagi tenaga kesehatan. Latihan simulasi rujukan antar fasilitas dapat mengidentifikasi hambatan proses dan memperbaiki koordinasi. Pengawasan dan evaluasi rutin terhadap sistem rujukan diperlukan untuk memastikan semua komponen berjalan sesuai rencana. Analisis terhadap hambatan yang terjadi dapat menjadi dasar perbaikan prosedur. Pengumpulan data rujukan secara sistematis membantu memantau tren dan beban kasus di setiap fasilitas. Umpan balik kepada tenaga kesehatan di lapangan mendorong peningkatan kinerja. Perbaikan yang terus-menerus akan membuat sistem rujukan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ofosu et al., 2021).

Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan membuka peluang untuk mempercepat deteksi dan rujukan melalui pencatatan elektronik dan komunikasi real-time. Aplikasi mobile yang mendukung pencatatan kehamilan, pengingat kunjungan, dan sistem triase digital dapat membantu tenaga kesehatan membuat keputusan lebih cepat. Data yang terintegrasi memungkinkan monitoring indikator deteksi dini secara real time dan memudahkan supervisi kualitas layanan. Program pilot menunjukkan bahwa teknologi yang sesuai konteks meningkatkan kepatuhan terhadap protokol ANC dan menurunkan kesalahan administrasi. Implementasi teknologi harus mempertimbangkan infrastruktur jaringan, literasi digital tenaga kesehatan, dan keamanan data pasien (Hamzah et al., 2024).

3. Pendekatan Komunitas dan Kolaborasi Multisektor

Pendekatan berbasis komunitas merupakan elemen penting untuk meningkatkan akses dan penerimaan layanan deteksi dini. Pendekatan berbasis komunitas menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses deteksi dini. Kader kesehatan, bidan desa, dan organisasi lokal dapat berperan aktif dalam memberikan informasi dan memantau kondisi ibu hamil. Edukasi kelompok ibu hamil, dan pemetaan keluarga berisiko membantu menemukan ibu yang membutuhkan perhatian lebih dini. Partisipasi komunitas meningkatkan kesadaran akan tanda bahaya dan mempercepat keputusan mencari bantuan medis. Pemanfaatan jaringan sosial yang sudah ada membantu penyebaran pesan kesehatan lebih cepat. Peran ini memperkuat jangkauan tenaga kesehatan formal yang jumlahnya terbatas. Keterlibatan masyarakat juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program kesehatan (Joseph & Maluka, 2021).

Edukasi kesehatan yang dilakukan secara rutin di tingkat komunitas dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kehamilan. Media yang digunakan dapat berupa pertemuan kelompok, poster, atau pesan singkat melalui telepon. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan sesuai budaya setempat agar mudah dipahami. Pesan yang konsisten dan berulang akan membantu membentuk kebiasaan positif. Pendekatan ini efektif untuk menjangkau kelompok yang sulit diakses oleh fasilitas kesehatan (R. Bartlett & Boyle, 2022).

Kolaborasi multisektor melibatkan kerja sama antara dinas kesehatan, pendidikan, transportasi, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Setiap sektor dapat memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya. Sektor transportasi dapat membantu menyediakan solusi transportasi darurat di wilayah terpencil. Sektor pendidikan berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan perempuan dan keluarga sehingga mereka dapat mengenali tanda bahaya. Dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan kebijakan lokal memperkuat keberlanjutan program. Koordinasi yang baik antar sektor mempercepat pencapaian tujuan program. Kerja sama ini juga memungkinkan penanganan masalah dari berbagai sisi sekaligus. Sinergi yang terjalin akan menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan (Chea et al., 2025).

Kegiatan lintas sektor dapat mencakup penyediaan pelatihan bagi kader, kampanye kesehatan massal, hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Perencanaan bersama memastikan semua kegiatan saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Pemantauan kemajuan program dilakukan secara berkala dengan melibatkan semua pihak. Keberhasilan setiap kegiatan menjadi motivasi untuk memperluas cakupan kerja sama. Pendekatan ini membantu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah sangat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi multisektor. Regulasi yang mendukung integrasi program antar sektor membuat pelaksanaan di lapangan lebih mudah. Insentif bagi pihak yang berkontribusi dapat meningkatkan partisipasi. Kejelasan peran dan tanggung jawab setiap sektor mencegah terjadinya konflik atau tumpang tindih (Sumbarwati et al., 2025).

Penguatan sistem pemantauan berbasis komunitas mendukung deteksi dini melalui pelaporan kejadian dan tindak lanjut yang sistematis. Mekanisme pelaporan sederhana yang dijalankan oleh kader dan bidan desa memungkinkan identifikasi cepat kasus yang memerlukan intervensi. Integrasi data komunitas ke dalam sistem informasi kesehatan daerah memudahkan analisis hotspot dan alokasi sumber daya. Pelatihan pencatatan serta supervisi berkala terhadap pelaporan komunitas meningkatkan kualitas data. Bukti menunjukkan bahwa

sistem pemantauan yang melibatkan komunitas mampu menurunkan penundaan dalam tatalaksana kasus obstetrik kritis. Keterlibatan media massa dan media sosial menjadi bagian penting dalam memperkuat pesan kesehatan. Publikasi yang positif dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Media juga dapat menjadi sarana advokasi untuk mendapatkan dukungan lebih luas. Kerja sama dengan media memungkinkan penyebaran informasi dalam waktu singkat dan jangkauan yang luas. Strategi komunikasi ini mempercepat perubahan perilaku masyarakat menuju deteksi dini yang lebih baik (Aidoo, 2025).

Peningkatan deteksi dini di lapangan memerlukan pemahaman menyeluruh tentang tantangan yang ada serta penerapan strategi yang tepat. Keterbatasan sumber daya, kebutuhan pelatihan berkelanjutan, dan pentingnya pendekatan komunitas adalah aspek yang saling berkaitan. Kolaborasi multisektor, dukungan kebijakan, dan pembiayaan yang memadai menjadi penguat dari setiap upaya yang dilakukan. Keberhasilan program bergantung pada koordinasi yang efektif dan komitmen semua pihak. Upaya yang terencana dan terintegrasi akan memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kesakitan dan kematian ibu.

I. Kesimpulan

Deteksi dini komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan langkah strategis untuk melindungi kesehatan ibu dan bayi. Pemeriksaan teratur sejak awal kehamilan membantu mengenali risiko seperti hipertensi, anemia, infeksi, diabetes gestasional, maupun kelainan posisi janin sebelum berkembang menjadi kondisi gawat. Upaya ini memerlukan peran aktif tenaga kesehatan, keluarga, dan dukungan fasilitas yang memadai. Skrining, diagnosis, dan monitoring yang dilakukan sesuai panduan terbukti mempercepat intervensi dan mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Kesadaran ibu hamil untuk memanfaatkan layanan kesehatan menjadi faktor pendukung keberhasilan deteksi dini.

Pelaksanaan deteksi dini memerlukan acuan yang jelas dari studi dan pedoman klinis nasional maupun internasional. Panduan dari WHO, NICE, POGI, ACOG, dan Kemenkes RI menekankan pentingnya pemeriksaan antenatal rutin, USG sebelum 24 minggu, skrining infeksi, serta pemantauan tekanan darah dan gula darah. Penerapan pedoman secara konsisten di berbagai fasilitas membantu standarisasi pelayanan dan memastikan intervensi dilakukan tepat waktu. Penyesuaian layanan dengan kondisi lokal memungkinkan setiap ibu mendapatkan perawatan yang relevan dan efektif. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat memperkuat sistem deteksi dini di lapangan.

Penerapan Evidence-Based Practice (EBP) dalam pelayanan maternal diawali dengan membangun sikap kritis dan rasa ingin tahu terhadap praktik yang sudah

ada, sehingga tenaga kesehatan terdorong mencari cara terbaik dalam memberikan pelayanan. Perumusan pertanyaan klinis yang jelas menggunakan format PICO(T) membantu memfokuskan pencarian bukti ilmiah yang relevan. Proses pencarian bukti dilakukan melalui sumber terpercaya seperti jurnal penelitian, meta-analisis, atau panduan klinis, kemudian dinilai kualitas dan kekuatan rekomendasinya. Bukti yang telah terpilih diintegrasikan dengan keahlian klinis tenaga kesehatan serta mempertimbangkan nilai, budaya, dan preferensi pasien untuk menghasilkan intervensi yang sesuai. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas intervensi, dan hasil yang diperoleh disebarluaskan agar dapat diadopsi oleh tenaga kesehatan lainnya sehingga meningkatkan mutu pelayanan maternal secara berkelanjutan.

Kemajuan teknologi memberikan dukungan signifikan terhadap deteksi dini komplikasi kehamilan. Pemanfaatan aplikasi kesehatan, monitoring jarak jauh, rekam medis elektronik, dan telemedisin memungkinkan pemantauan kesehatan ibu dan janin secara lebih intensif, termasuk di daerah dengan akses terbatas. Teknologi ini mempercepat respons terhadap tanda bahaya dan mempermudah koordinasi antar tenaga kesehatan. Tantangan seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan keamanan data perlu diatasi melalui pelatihan dan kebijakan yang tepat. Integrasi teknologi dengan pelayanan langsung akan menciptakan sistem kesehatan ibu yang lebih responsif dan efisien.

Keberhasilan deteksi dini juga ditentukan oleh kemampuan mengatasi hambatan di lapangan. Keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, peralatan medis, akses transportasi, dan jalur rujukan menjadi tantangan yang harus diatasi melalui strategi terpadu. Pelatihan berkelanjutan, distribusi tenaga kesehatan yang merata, penguatan peran bidan dan kader, serta edukasi keluarga mengenai tanda bahaya merupakan langkah yang efektif. Dukungan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat mempercepat proses penanganan sejak tanda awal terdeteksi. Dengan strategi yang tepat, deteksi dini mampu menjadi pilar utama dalam menurunkan angka komplikasi dan kematian ibu maupun bayi secara berkelanjutan.

Implikasi Praktis Bagi Layanan Primer dan Kebijakan

Implikasi praktis bagi layanan primer dalam deteksi dini komplikasi kehamilan dan persalinan menekankan perlunya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan skrining, diagnosis dini, dan penanganan awal terhadap kasus berisiko, sehingga intervensi dapat diberikan tepat waktu. Pelayanan antenatal rutin di fasilitas primer perlu mengintegrasikan skrining risiko kehamilan secara sistematis dengan memanfaatkan alat dan prosedur yang sesuai standar. Langkah ini akan

mempermudah identifikasi masalah sejak awal dan mencegah berkembangnya kondisi yang lebih serius (Winanti et al., 2025).

Penguatan sistem rujukan berjenjang yang cepat dan efektif juga menjadi poin penting. Koordinasi yang efektif antar fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan, akan mengurangi keterlambatan penanganan. Kebijakan yang mendukung penyediaan sarana, prasarana, serta logistik di layanan primer sangat diperlukan, termasuk ketersediaan alat pemeriksaan seperti tensimeter, alat tes laboratorium sederhana, dan obat-obatan esensial. Akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan harus dijamin agar proses rujukan berjalan lancar dan sesuai kebutuhan klinis pasien (Ofosu et al., 2021).

Selain dukungan teknis dan kebijakan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor pendukung keberhasilan deteksi dini. Edukasi kesehatan reproduksi yang berkelanjutan akan meningkatkan pengetahuan ibu, keluarga, dan komunitas mengenai tanda bahaya kehamilan dan persalinan. Peningkatan kesadaran ini mendorong masyarakat untuk segera mencari pertolongan medis saat gejala muncul, sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. Program edukasi yang melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan media komunikasi lokal akan memperkuat jejaring deteksi dini di tingkat komunitas (Yunitasari et al., 2023).

Rekomendasi Berbasis Bukti untuk Implementasi Lapangan

Pelaksanaan deteksi dini komplikasi kehamilan dan persalinan di lapangan memerlukan langkah yang terencana sesuai pedoman nasional dan internasional. Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan di layanan primer menjadi prioritas utama. Materi pelatihan mencakup pengenalan tanda bahaya kehamilan, teknik skrining, serta penatalaksanaan yang tepat untuk berbagai komplikasi. Pelaksanaan pelatihan perlu bersifat sistematis dan disertai simulasi kasus nyata agar tenaga kesehatan lebih siap menghadapi situasi di lapangan. Penerapan pedoman klinis dari organisasi kesehatan harus dilakukan secara konsisten di setiap fasilitas. Akses terhadap pedoman perlu dipermudah, dan evaluasi rutin harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan yang berlaku (Botutihe et al., 2025).

Penguatan sistem rujukan untuk ibu hamil berisiko tinggi menjadi langkah strategis berikutnya. Protokol rujukan yang jelas dan komunikasi yang efektif antara fasilitas primer dan rumah sakit rujukan harus tersedia dan dipahami semua petugas. Pemanfaatan teknologi informasi seperti rekam medis elektronik dan aplikasi kesehatan dapat membantu pemantauan kondisi ibu secara real-time. Edukasi bagi masyarakat dan keluarga mengenai tanda bahaya kehamilan serta pentingnya pemeriksaan rutin perlu dilaksanakan di tingkat komunitas. Kolaborasi antara dinas kesehatan, sektor pendidikan, dan organisasi non-

pemerintah akan memperkuat sistem deteksi dini dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi (Rudiyanti & Utomo, 2024).

J. Referensi

- ACOG. (2021). Indications for Outpatient Antenatal Fetal Surveillance. *Obstetrics & Gynecology*, 137(6). <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004407>
- Ahmed, B., & Konje, J. (2021). Screening for Infections in Pregnancy – An Overview of Where We are Today. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 263, 85–93. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2021.06.002>
- Aidoo, E. M. (2025). Community Based Healthcare Interventions and Their Role in Reducing Maternal and Infant Mortality Among Minorities. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 6(3), 4620–4636. <https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0325.1177>
- Aisyah, N., & Sarif, N. H. B. (2024). Effectiveness of Medical Technology Implementation to Improve Health System Efficiency and Reduce Disparities in Access to Health Services. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 3(1), 63–70.
- Aisyah, R. D., Suparni, Sari, D. K., & Abbas, H. H. (2024). Family-Based Pregnancy Risk Detection with Family-Centered Maternity Care. *Jurnal Kesehatan*, 07(01), 55–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/woh.vi.836>
- Anggraeni, M. D., Triyanto, E., Iskandar, A., Fatoni, A., & Niyomdech, N. (2025). Usability Test of the “Denia - IS” Mobile Application for Sustainability High-Risk Pregnancy Early Detection in Rural Areas. *ICMA SURE*, 04003, 3–8.
- Anita, N., & Diana, S. A. (2025). Deteksi Dini Faktor Resiko Kehamilan dan Peningkatan Pengetahuan Kader Tentang Screening serta Pemeriksaan Kesehatan pada Ibu Hamil di Desa Mosso. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 246–256. <https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v5i2.507>
- Asadollahi, F., Zagami, S. E., Eslami, S., & Roudsari, R. L. (2025). Barriers and Facilitators For mHealth Utilization in Pregnancy Care: A Qualitative Analysis of Pregnant Women and Stakeholder’s Perspectives. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-025-07244-5>
- Asmariana, Y., & Nasla, E. (2024). Skrining Ibu Hamil dengan Jenis Persalinan Dalam Asuhan Kebidanan Komprehensif di Kota Singkawang. *Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2).

- Azizah, N., Rahmawati, V. E., Wulandari, D. T., & Widaryanti, Y. (2024). Edukasi Antenatal Care Terpadu Sebagai Upaya Deteksi Dini Terjadinya Komplikasi pada Ibu Hamil di Puskesmas Mayangan Jogoroto Jombang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 53–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.53770/amjpm.v4i1.304>
- Bartlett, L., Avery, L., Ponnappan, P., Chelangat, J., Cheruiyot, J., Matthews, R., Rocheleau, M., Tikkanen, M., Allen, M., Amendola, P., & Labrique, A. (2021). Insights Into the design, Development and Implementation of a Novel Digital Health Tool for Skilled Birth Attendants to Support Quality Maternity Care in Kenya. *Family Medicine and Community Health*, 9(3). <https://doi.org/10.1136/fmch-2020-000845>
- Bartlett, R., & Boyle, J. A. (2022). Developing Multi-Language Maternal Health Education Videos for Refugee and Migrant Women in Southeast Melbourne. *Midwifery*, 111. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103369>
- Botutihe, F., Herdyana, E., Widiyanto, B., Ilmu, I., Pelamonia, K., Bhakti, S., Indonesia, P., & Semarang, P. K. (2025). The Role of Nurses in Early Detection and Prevention of Pregnancy Complications. *The Journal of Academic Science*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.59613/1k7m1h51>
- Briliant, N. P., Rahmawati, R. S. N., & Mediawati, M. (2022). Effectivity Giving Progressive Muscle Relaxation to Decrease Anxiety Pregnancy Women. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.20473/imhsj.v6i1.2022.15-27>
- Cahya, R., Sulistiadi, W., Tu, N. F., Haryo, P., Studi, P., Administrasi, K., Sakit, R., Masyarakat, K., Indonesia, U., Administrasi, D., & Kesehatan, K. (2023). Dampak Hambatan Geografis dan Strategi Akses Pelayanan Kesehatan: Literature Review. *The Indonesian Journal of Health Promotion*, 6(5). <https://doi.org/10.31934/mparki.v2i3>
- Chea, Hertog, J., Lukken, M., Houven, J., Dirks, M., Astatkie, A., & Spigt, M. (2025). Exploring the Challenges and Opportunities of Multisectoral Nutrition Programme in Ethiopia: A Qualitative Study on Combating Undernutrition During Pregnancy. *Plos One*, 20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311336>
- Chen, X. W., Jiang, L. Y., Chen, Y., Guo, L. F., & Zhu, X. H. (2022). Analysis of Online Antenatal Education Class Use Via a Mobile Terminal App During the Covid-19 Pandemic. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04745-5>
- Connor, L., Dnp, C. J. D., Mcnett, A.-B. C. M., Donna, F., Dnp, M. T., Amanda, C.-B. C., Dnp, S., Penelope, C. E. N., Dnp, F. G., Bc, N.-, Msn, A. H., Laura, C., Dnp, M., Mlis,

- F.-C. R. B., Bernadette, A., Melnyk, M., & Gallagher-, F. L. (2023). Evidence-Based Practice Improves Patient Outcomes and Healthcare System Return on Investment: Findings from A Scoping Review. *Worldviews on Evidence Based Nursing*, 20(6), 6–15. <https://doi.org/10.1111/wvn.12621>
- Dagne, A. H., & Beshah, M. H. (2021). Implementation of Evidence-Based Practice: The Experience of Nurses and Midwives. *Plos One*, 16(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256600>
- Damayani, D. A., Pertiwi, P. A., & Harsanti, I. (2024). Skrining Kesehatan Jiwa pada Ibu Hamil Sudahkah diimplementasikan. *Citra Delima Scientific Journal of Citra Internasional Institute*, 8(1). <https://doi.org/10.33862/citradelima>
- David, A., & Spencer, R. (2022). Clinical Assessment of Fetal Well-Being and Fetal Safety Indicators. *Journal of Clinical Pharmacology*, 62(1), 67–S8. <https://doi.org/10.1002/jcph.2126>
- Dibazari, Z. A., Abbasalizadeh, F., Charandabi, S. M. A., Jahanfar, S., & Mirghafourvand, M. (2024). Childbirth Preparation and its Facilitating and Inhibiting Factors from the Perspectives of Pregnant and Postpartum Qomen in Tabriz-Iran: a Qualitative Study. *Reproductive Health*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-024-01844-8>
- Djemi, Sungkono, M. H., & Sunarjo. (2024). Kegawatdaruratan Obstetri Melalui Modul Siaga Bencana di Daerah Rawan Bencana Kota Palu. *Jurnal Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan*, 5(3), 416–434. <https://doi.org/https://doi.org/10.31970/ma.v6i1.185>
- Flis, W., Socha, M. W., Wartega, M., & Cudnik, R. (2023). Unexpected Uterine Rupture—A Case Report, Review of the Literature and Clinical Suggestions. *Journal of Clinical Medicine*, 12(10). <https://doi.org/10.3390/jcm12103532>
- Ftouni, R., AlJardali, B., Hamdanieh, M., Ftouni, L., & Salem, N. (2022). Challenges of Telemedicine During the Covid-19 pandemic: A Systematic Review. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12911-022-01952-0>
- Gong, W., Tang, J., Chen, Y., & Ma, J. (2024). Collaborative Communication: A Qualitative Study of Roles and Emphases of Health Care Providers in Obstetrics and Gynecology. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 17, 1913–1922. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S457056>
- Haddad, S. M., Souza, R. T., & Cecatti, J. G. (2024). Management of Maternal Pulse and Blood Pressure Abnormalities During Labour and Childbirth: Evidence-Based Algorithms for Intrapartum Care Decision Support. *International Journal*

of Obstetrics and Gynaecology, 131(S2), 67–78. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.16776>

- Hamzah, R. R., Zahra, N. A., Hanana, N., Putri, F. C. A., Suhardiman, N. A., Dahlan, M. R., Sampetoding, E. A. M., Pongtambing, Y. S., & Manapa, E. S. (2024). Model Aplikasi Mobile Pemantauan Kesehatan pada Ibu Hamil. *Journal of Public Health Perspective*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62330/healthsense.v1i1.143>
- Im, D. H., Kim, Y. N., Cho, E. H., Kim, D. H., Byun, J. M., & Jeong, D. H. (2023). Risk Factors and Pregnancy Outcomes of Antepartum Hemorrhage in Women with Placenta Previa. *Reproductive Sciences*, 30(9), 2728–2735. <https://doi.org/10.1007/s43032-023-01191-2>
- Indrawati, N. D., Patimah, M., Widaryanti, R., & Kartasurya, M. I. (2024). Effectiveness of E-Health for Early Detection of Emergency in Pregnancy: A Systematic Review. *Jurnal Kebidanan*, 13(2), 132–137. <https://doi.org/10.26714/jk.13.2.2024.132-137>
- Joseph, C., & Maluka, S. O. (2021). The Influence of Community Factors in the Implementation of Community-Based Interventions to Improve Antenatal Care: A Qualitative Study Based on the IMCHA Programme in Tanzania. *Reproductive Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01225-5>
- Kamala, B. A., Ersdal, H. L., Moshiri, R. D., Guga, G., Dalen, I., Kvaløy, J. T., Bundala, F. A., Makuwani, A., Kapologwe, N. A., Mfaume, R. S., Mduma, E. R., & Mdoe, P. (2025). Outcomes of a Program to Reduce Birth-Related Mortality in Tanzania. *New England Journal of Medicine*, 392(11), 1100–1110. <https://doi.org/10.1056/nejmoa2406295>
- Kasaye, M. D., Awol, S. M., Muche, A., Kalayou, M. H., & Molla, A. (2025). Evidence Based Practice and Associated Factors Among Health Professionals Working at Public Hospitals in South Wollo zone, Ethiopia, 2023: A Mixed Study. *BMJ Open*, 15, 1–12. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-091786>
- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir (Revisi 2)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kissler, K., & Hurt, J. (2023). The Pathophysiology of Labor Dystocia: Theme with Variations. *Reproductive Sciences*, 30(3), 729–742. <https://doi.org/10.1007/s43032-022-01018-6>
- Kusumawardani, P. A., & Rosyidah, R. (2020). Evidence Based Midwifery. Sidoarjo: Pers Umsida, 1–144. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6081-04-4>

- Kusyanti, T., Wirakusumah, F. F., Rinawan, F. R., Muhith, A., Purbasari, A., Mawardi, F., Puspitasari, I. W., Faza, A., & Stellata, A. G. (2022). Technology-Based (Mhealth) and Standard/Traditional Maternal Care for Pregnant Woman: A Systematic Literature Review. *Healthcare*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/healthcare10071287>
- Lu, H. Y., Ding, X., Hirst, J. E., Yang, Y., Yang, J., MacKillop, L., & Clifton, D. A. (2024). Digital Health and Machine Learning Technologies for Blood Glucose Monitoring and Management of Gestational Diabetes. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, 17, 98–117. <https://doi.org/10.1109/RBME.2023.3242261>
- NICE. (2019). Hypertension in Pregnancy: Diagnosis and Management. London: National Institute for Health and Care Excellence. www.nice.org.uk/guidance/ng133
- NICE. (2021). Antenatal Care. London: National Institute for Health and Care Excellence. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17992.64008>
- Nkrumah, G. A., Ottie-Boakye, D., Owusu, R., Ermel, J., Issiaka, S., & Baku, A. A. A. (2025). Process of Use of Evidence Products by Frontline Maternal, Newborn and Child Health Staff at the Facility Level in Ghana. *PLoS ONE*, 20(2 February). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292505>
- Nurzamzami, A., & Ayuningtyas, D. (2023). Analisis Kesesuaian Persyaratan Puskesmas Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>
- Obeagu, E. I., Gamde, M. S., & Ezekiel, C. I. (2023). Enemical to Pregnancy. *European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences*, 10(9), 272–275.
- Ofosu, B., Ofori, D., Ntumy, M., Asah-Opoku, K., & Boafor, T. (2021). Assessing the Functionality of an Emergency Obstetric Referral System and Continuum of Care Among Public Healthcare Facilities in a Low Resource Setting: an Application of Process Mapping Approach. *BMC Health Services Research*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06402-7>
- Oztas, H. G., & Tas, F. (2025). Stress and Healthy Lifestyle Behaviors in High-Risk Pregnancies: A Correlational Study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(905), 1–11.
- Petca, A., Placinta, A. T., Rotar, I. C., Mehedintu, C., Danau, R. A., & Petca, R. (2023). Postpartum Hemorrhage Management According to the Underlying Cause.

- Pitsillidou, M., Roupa, Z., Farmakas, A., & Noula, M. (2021). Factors Affecting the Application and Implementation of Evidence-based Practice in Nursing. *Acta Informatica Medica*, 29(4), 281–287. <https://doi.org/10.5455/aim.2021.29.281-287>
- POGI. (2019). Panduan Persalinan Preterm. Jakarta: Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. www.pogi.or.id
- Prafitri, L. D., Suparni, S., & Setianto, G. (2024). Pendampingan Ibu Hamil Dalam Upaya Deteksi Dini Resiko Tinggi Kehamilan. *Journal of Community Development*, 5(3), 423–433. <https://doi.org/10.47134/comdev.v5i3.287>
- Prasetyo, S. J., & Wahyu, S. (2025). Analisis Determinan Angka Kematian Ibu dan Strategi Peningkatan Kesehatan Maternal di Kabupaten Grobogan. *The Research Journal*, 2(1), 143–158. <https://doi.org/10.58684/paradigma.v2i1.53>
- Puri, M., Khan, T., Ashraf, A., Sharma, B., Batra, A., Chaurasia, A., Singh, A., Ahmad, A., Fatima, B., Kaur, H., Pandey, K., Kumar, M., Aziz, N., Singh, S., Chopra, S., Gadappa, S., Agrawal, S., & Aggarwal, N. (2025). Antenatal Care Bundle for Preventing Stillbirths: Proposed Intervention by Stillbirth Society of India. *Indian Journal of Community Medicine*, 50(4), 560–566. https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_95_24
- Putri, Y. W., Saragih, T. R., & Purba, S. H. (2024). Implementasi dan Dampak Penggunaan Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) pada Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(4), 255–264. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v3i4.3449>
- Raets, L., Beunen, K., & Benhalima, K. (2021). Screening for Gestational Diabetes Mellitus in Early Pregnancy. *Journal of Clinical Medicine*, 10(6), 1–16. <https://doi.org/10.3390/jcm10061257>
- Raghunathan, K., East, C., & Poudel, K. (2024). Barriers and Enablers for Implementation of Clinical Practice Guidelines in Maternity and Neonatal Settings: A Rapid Review. *Plos One*, 19(12). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315588>
- Roberts, J. M., King, T. L., Barton, J. R., Beck, S., Bernstein, I. M., Buck, T. E., Forgues-Lackie, M. A., Facco, F. L., Gernand, A. D., Graves, C. R., Jeyabalan, A., Hauspurg, A., Manuck, T. A., Myers, J. E., Powell, T. M., Sutton, E. F., Tinker, E., Tsigas, E., & Myatt, L. (2023). Care Plan for Individuals at Risk for Preeclampsia: Shared Approach to Education, Strategies for Prevention, Surveillance, and Follow-up.

American Journal of Obstetrics and Gynecology, 229(3), 193–213.
<https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.04.023>

- Rudiyanti, N., & Utomo, B. (2024). Challenges of Health Workers in Primary Health Facilities in Implementing Obstetric Emergency Referrals to Save Women from Death in Indonesia: A Qualitative Study. *Belitung Nursing Journal*, 10(6), 644–653. <https://doi.org/10.33546/bnj.3525>
- Salehin, S., Zakerkish, M., Keramat, A., & Goli, S. (2025). Home Care Program for High-Risk Pregnancies: A Qualitative Study of Care Providers Perspectives from Iran. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 2025(25), 55.
- Sari, I., & Sapitri, A. (2021). Pemeriksaan Status Gizi pada Ibu Hamil Sebagai Upaya Mendeteksi Dini Kurang Energi Kronik (KEK). *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(1), 16–23. <https://doi.org/10.36419/jki.v12i1.434>
- Sebastian, E., Bykersma, C., Eggleston, A., Eddy, K. E., Chim, S. T., Zahroh, R. I., Scott, N., Chou, D., Oladapo, O. T., & Vogel, J. P. (2022). Cost-Effectiveness of Antenatal Corticosteroids and Tocolytic Agents in the Management of Preterm Birth. *Clinical Medicine*, 49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eclim.2022.101496>
- Shroff, Z. C., Ismail, A., Afsana, K., Weerasinghe, M., & Rao, K. D. (2024). Engaging Non-State Providers Towards PHC in South Asia: Considerations for Policymakers. *The Lancet Regional Health*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2024.100454>
- Sitorus, F., Bancin, D. R., Anita, S., & Enjelika, R. (2025). Edukasi Deteksi Dini Tanda Bahaya Kehamilan pada Ibu Hamil di BPM Mariana. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 6(2). <https://doi.org/10.51544/jam.v6i2.6218>
- Strange, M. P., Booth, A., Akiki, M., Wieringa, S., & Shaw, S. E. (2023). The Role of Virtual Consulting in Developing Environmentally Sustainable Health Care: Systematic Literature Review. *Journal of Medical Internet Research*, 25. <https://doi.org/10.2196/44823>
- Stricker, K., Radan, A. P., & Surbek, D. (2025). Continuous Remote Home Monitoring Solutions for Mother and Fetus: A Scoping Review. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 305, 170–177. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.12.018>
- Subburaman, G. B., Gupta, S., Ravilla, T., Mertens, H., Webers, C. A. B., Biggelaar, F. J. H. M. Van Den, Zuilen, M. Van, Sundar, B., & Merode, F. Van. (2025). Evaluating the Adoption of Evidence-Based Management Practices in Eye Hospitals. *Healthcare*, 13(222), 1–14.

- Suhardi, S., Syarifah Irmadani, A., Studi Sarjana kebidanan, P., Ilmu Kesehatan Pelamonia Corresponding Author, I., kunci, K., Bahaya Kehamilan, T., & Edukasi, V. (2025). Pengaruh Pemberian Edukasi Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Melalui Video Edukasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kesehatan*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.70817/jmbk.v1i3.26>
- Sumbarwati, N., Sastrawan, S., & Sismulyanto, S. (2025). Analysis of the Family Posyandu Program Implementation in East Lombok, Indonesia. *Journal of Health Science and Prevention*, 9(1), 54–62. <https://doi.org/10.29080/jhsp.v9i1.1351>
- Susanti, A. I., Nuraini, A., Rinawan, F. R., Estiningtyas, Q., Adnani, S., & Wirakusumah, F. F. (2025). Evaluation of the Utilization Application in Enhancing Midwives' Competence in Early Pregnancy Detection Services: Mixed Methods Study. *International Journal of Women's Health*, 17(May), 1955–1970.
- Susilawati. (2025). Perkembangan Terkini dalam Pelayanan Kesehatan Maternal di Wilayah Nusantara: Tinjauan Multidisiplin dan Strategi Intervensi. *Jurnal Kesehatan Dan Kebidanan Nusantara*, 3(1), 7–11. <https://doi.org/10.69688/jkn.v3i1.106>
- Tofure, I. R., Erwada, B. A. De, & Ukratalo, A. M. (2025). Telemedicine Sebagai Media Konsultasi Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Wilayah Pesisir. *Jurnal Anestesi*, 3(1), 121–134. <https://doi.org/10.59680/anestesi.v3i1.1549>
- Ugwumadu, A., & Arulkumaran, S. (2023). A Second Look at Intrapartum Fetal Surveillance and Future Directions. *Journal of Perinatal Medicine*, 51(1), 135–144. <https://doi.org/10.1515/jpm-2022-0292>
- Vamos, C. A., Foti, T. R., Martinez, E. R., Pointer, Z., Detman, L. A., & Sappenfield, W. M. (2023). Identification of Clinician Training Techniques as an Implementation Strategy to Improve Maternal Health: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph20116003>
- Vasconcelos, A., Sousa, S., Bandeira, N., Alves, M., Papoila, A. L., Pereira, F., & Machado, M. C. (2022). Antenatal Screenings and Maternal Diagnosis Among Pregnant Women in Sao Tome & Principe—Missed Opportunities to Improve Neonatal Health: A Hospital-Based Study. *PLOS Global Public Health*, 2(12). <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001444>
- Veena, S., & Aravindhar, D. J. (2021). Remote Monitoring System for the Detection of Prenatal Risk in a Pregnant Woman. *Wireless Personal Communications*, 119(2), 1051–1064. <https://doi.org/10.1007/s11277-021-08249-x>

- Wahyuni, S., Wuriningsih, A. Y., Nursalam, & Arief, Y. S. (2023). The Application of the Public Health Model in Pregnancy Coaching for Preventing High-Risk Pregnancy. *Healthcare in Low-Resource Settings*, 9(s1), 38–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.4081/hls.2023.11214>
- WHO. (2021). WHO Recommendations on Antiplatelet Agents for the Prevention of Pre-eclampsia. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2022). WHO Antenatal Care Recommendations for a Positive Pregnancy Experience. Maternal and Fetal Assessment Update: Imaging Ultrasound Before 24 Weeks of Pregnancy. Geneva: World Health Organization. <https://doi.org/World Health Organization;>
- WHO. (2024). Networks of Care for Maternal and Newborn Health Implementation Guidance. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2025). Toolkit for Adaptation of the WHO Recommendations for a Positive Pregnancy and Postnatal Experience. Geneva: World Health Organization. <https://doi.org/https://doi.org/10.2471/B09364>
- Widjaja, G. (2025a). Analisis Peningkatan Fasilitas Kesehatan dan Pelatihan Tenaga Medis dalam Mendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak: Kajian Pustaka. *Journal of Community Dedication*, 4(4), 212–224.
- Widjaja, G. (2025b). Optimalisasi Program Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Penguatan Fasilitas Kesehatan dan Kompetensi Tenaga Medis: Studi Literatur. *Journal of Community Dedication*, 4, 197–211.
- Widyantari, K. Y., & Hidayati, R. D. (2024). Upaya Preventif Komplikasi Kehamilan dan Persalinan Melalui Edukasi Kesehatan tentang Tanda-tanda Bahaya pada Ibu Hamil. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jajama*, 3(1), 24–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.47218/jpmj.v3i1.318>
- Wijayanti, Y. T., Warlinda, W., Hartaty, H., Indriani, R., & Fatimah, F. (2025). Assistance for Pregnant Women at Risk in Efforts to Prevent Pregnancy Complications. *Abdimas Polsaka*, 4(2), 108–116. <https://doi.org/10.35816/abdimaspolsaka.v4i2.100>
- Wiles, K., Damodaram, M., & Frise, C. (2021). Severe Hypertension in Pregnancy. *Clinical Medicine, Journal of the Royal College of Physicians of London*, 21(5), 451–456. <https://doi.org/10.7861/clinmed.2021-0508>
- Winanti, S. F., Azwa, N. A., Anjaini, N., Lubis, I., Suryani, Israyani, Kandau, R. S. R., & Andini, Z. (2025). Evaluasi Program Antenatal Care Pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Gunung Tinggi. *Jurnal Kesehatan Jompa*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.57218/jkj.Vol4.Iss1.1455>

- Wuna, S. K., Mutmaina, R., Zakiah, V., Rahmawati, D. A., & Nasrun, E. K. (2025). Determinants of Pregnant Women's Knowledge About Antenatal Care and Compliance with Pregnancy Check-Ups at Poasia Health Center. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(1), 213–225. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.1.0004>
- Yunitasari, E., Matos, F., Zulkarnain, H., Kumalasari, D. I., Kusumaningrum, T., Putri, T. E., Yusuf, A., & Astuti, N. P. (2023). Pregnant Woman Awareness of Obstetric Danger Signs in Developing Country: Systematic Review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05674-7>
- Yuniwiyati, H., Wuryanto, A., & Yuliawati, S. (2023). Beberapa Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur (Studi Persalinan Prematur di RSUD Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.14710/jrkm.2023.18003>
- Zakerabasali, S., Ayyoubzadeh, S. M., Baniasadi, T., Yazdani, A., & Abhari, S. (2021). Mobile Health Technology and Healthcare Providers: Systemic Barriers to Adoption. *Healthcare Informatics Research*, 27(4), 267–278. <https://doi.org/10.4258/HIR.2021.27.4.267>
- Zewdie, A., Ayele, M., Melis, T., & Kasahun, A. W. (2023). Determinants of Evidence-Based Practice Among Health Care Professionals in Ethiopia: a Systematic Review and Meta-Analysis. *Plos One*, 18(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293902>
- Zhang, Y., Ding, W., Wu, T., Wu, S., Wang, H., Fawad, M., Adane, A. A., Dai, X., Zhu, X., & Xu, X. (2025). Pregnancy with Multiple High-Risk Factors. *Journal of Global Health*, 15. <https://doi.org/10.7189/JOGH.15.04027>

K. Glosarium

A

- Antenatal Care (ANC) : Pemeriksaan rutin kehamilan.
 Amniosentesis : Tes cairan ketuban janin.
 Antepartum : Masa sebelum persalinan.

D

- Diabetes Gestasional : Gula darah tinggi saat hamil.
 Distosia : Hambatan persalinan.

E

- Eklampsia : Kejang akibat preeklampsia.
 EBP : Praktik klinis berbasis bukti.

F

Fundus Uteri : Puncak rahim untuk ukur janin.

G

Gestasi : Masa kehamilan.

H

Hipertensi Kronik : Tekanan darah tinggi sejak awal.

Hemoglobin (Hb) : Protein pembawa oksigen darah.

I

ISK : Infeksi saluran kemih.

K

KEK : Kurang gizi kronis ibu hamil.

M

Morbiditas : Angka kesakitan.

Mortalitas : Angka kematian.

N

Nifas : Masa pemulihan setelah melahirkan.

O

Obstetri : Ilmu tentang kehamilan dan persalinan.

P

Preeklampsia : Tekanan darah tinggi setelah 20 minggu.

Prematur : Kelahiran < 37 minggu.

Plasenta Previa : Plasenta menutup jalan lahir.

R

Retensio Plasenta : Plasenta tidak keluar.

Ruptur Uteri : Robekan dinding rahim.

S

Skrining : Pemeriksaan awal risiko.

U

USG : Pemeriksaan janin dengan gelombang suara.

Uterotonika : Obat perangsang kontraksi rahim.

CHAPTER 4

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KOMPLIKASI POSTPARTUM DINI

Ns. Diena Juliana, S.Kep., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Komplikasi postpartum dini merupakan kondisi kesehatan yang perlu menjadi perhatian utama setelah seorang ibu menjalani proses persalinan. Komplikasi ini biasanya muncul dalam periode kritis, yaitu dalam 24 jam pertama hingga satu minggu setelah melahirkan. Meskipun persalinan secara umum merupakan proses alami, dalam banyak situasi, ibu tetap memiliki risiko untuk mengalami berbagai komplikasi yang tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatannya, tetapi juga pada tumbuh kembang bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga kesehatan, keluarga, serta ibu itu sendiri untuk mengenali tanda-tanda komplikasi postpartum dini secara dini serta memahami langkah-langkah pencegahan yang efektif agar komplikasi ini bisa dihindari atau ditangani segera.

Menurut data World Health Organization (WHO), komplikasi postpartum masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahkan, sebagian besar kasus kematian ibu akibat komplikasi postpartum sebenarnya dapat dicegah jika terdeteksi sejak dini dan ditangani dengan cepat. Komplikasi postpartum dini yang paling umum terjadi antara lain perdarahan postpartum, infeksi postpartum seperti endometritis atau mastitis, retensi plasenta, serta gangguan psikologis seperti kecemasan, baby blues, hingga depresi postpartum. Meskipun sebagian komplikasi ini tampak ringan pada awalnya, jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, komplikasi tersebut dapat berkembang menjadi kondisi serius yang membahayakan nyawa ibu dan juga berdampak negatif terhadap kondisi bayi.

Salah satu alasan mengapa komplikasi postpartum dini harus dikenali dan ditangani segera adalah karena dampaknya yang luas. Dampak tersebut tidak hanya terkait aspek fisik, seperti kehilangan darah berlebih atau infeksi yang berisiko menyebabkan sepsis, tetapi juga mencakup aspek psikologis yang signifikan. Seorang ibu yang mengalami komplikasi postpartum dini sering kali merasa tertekan secara emosional, mengalami kecemasan berlebihan, bahkan mengalami penurunan rasa percaya diri terhadap kemampuannya untuk merawat bayinya. Kondisi tersebut tentu akan menghambat proses bonding atau kelekatan emosional antara ibu dan bayi yang sangat penting untuk perkembangan bayi secara fisik maupun psikologis dalam jangka panjang.

Selain itu, komplikasi postpartum yang tidak ditangani secara optimal dapat memperpanjang masa pemulihan ibu setelah melahirkan. Hal ini tentu akan berdampak pada kualitas hidup ibu secara keseluruhan, di mana ibu menjadi lebih sulit menjalankan perannya dalam merawat bayinya dan bahkan menghadapi kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri secara mandiri. Beban ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi lingkungan keluarga secara keseluruhan, mengingat peran ibu yang sangat sentral dalam keluarga, khususnya dalam periode awal kelahiran bayi.

Dalam konteks ini, pemahaman yang benar mengenai komplikasi postpartum dini serta bagaimana cara mencegah dan menanganinya menjadi sangat krusial. Edukasi mengenai tanda bahaya postpartum harus diberikan sejak masa kehamilan, agar ibu, keluarga, dan lingkungan sekitar dapat dengan cepat mengenali situasi darurat yang mungkin terjadi setelah proses persalinan. Tindakan pencegahan yang baik juga meliputi persiapan fisik dan mental selama masa kehamilan, persalinan yang didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten, serta pengawasan intensif dalam periode postpartum dini yang sangat rentan terhadap munculnya komplikasi.

Selain itu, dalam pendekatan pelayanan kesehatan modern, konsep interprofesional atau kolaborasi antar berbagai profesi kesehatan seperti dokter spesialis kebidanan, bidan, perawat, ahli gizi, hingga psikolog menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanganan komplikasi postpartum dini secara efektif. Dengan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan, maka potensi risiko komplikasi postpartum dini akan dapat diminimalisir secara optimal.

B. Definisi dan Ruang Lingkup Komplikasi Postpartum Dini

Komplikasi postpartum dini adalah gangguan kesehatan atau masalah medis yang muncul pada ibu dalam kurun waktu 24 jam hingga 7 hari pertama setelah proses persalinan. Periode ini dianggap sebagai waktu paling kritis dalam fase postpartum karena pada masa ini risiko terjadinya komplikasi sangat tinggi. Oleh karena itu, mengenali definisi serta berbagai jenis komplikasi yang mungkin terjadi menjadi langkah penting dalam upaya preventif maupun penanganan yang tepat terhadap kondisi tersebut.

Secara umum, komplikasi postpartum dini mencakup berbagai kondisi yang dapat mengancam kesehatan ibu secara fisik maupun psikologis. Komplikasi ini tidak hanya terbatas pada gangguan yang bersifat fisik, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan mental yang tidak kalah penting untuk diwaspadai. Di antara komplikasi postpartum dini yang paling sering terjadi meliputi perdarahan postpartum, infeksi postpartum, retensi plasenta, serta gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi postpartum.

Perdarahan postpartum dini merupakan salah satu komplikasi paling serius dan menjadi penyebab utama kematian ibu di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini didefinisikan sebagai kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dalam waktu 24 jam pertama setelah melahirkan secara normal (pervaginam), atau 1000 ml atau lebih setelah persalinan melalui operasi caesar. Perdarahan postpartum dini umumnya disebabkan oleh beberapa kondisi seperti atonia uteri (uterus yang gagal berkontraksi dengan baik setelah melahirkan), retensi jaringan plasenta, robekan jalan lahir, atau gangguan pembekuan darah. Jika tidak segera ditangani, perdarahan ini dapat dengan cepat menyebabkan syok hipovolemik, gagal organ, hingga kematian ibu.

Komplikasi lain yang juga sering terjadi adalah infeksi postpartum. Infeksi postpartum merupakan infeksi yang muncul setelah persalinan dan dapat mempengaruhi organ reproduksi seperti rahim (endometritis), saluran genital, atau jaringan payudara (mastitis). Infeksi ini biasanya muncul dalam beberapa hari pertama pasca persalinan dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti prosedur persalinan yang tidak steril, penanganan luka operasi atau robekan jalan lahir yang kurang tepat, atau kebersihan pribadi yang kurang terjaga dengan baik. Gejala umum infeksi postpartum mencakup demam tinggi, nyeri hebat di area panggul atau payudara, keputihan abnormal berbau tidak sedap, hingga pembengkakan yang disertai kemerahan pada area yang terinfeksi. Infeksi postpartum yang tidak diobati secara cepat dan tepat dapat berkembang menjadi sepsis, kondisi infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh dan berpotensi mengancam nyawa.

Retensi plasenta merupakan komplikasi postpartum dini lainnya yang juga perlu diwaspadai. Retensi plasenta terjadi ketika sebagian atau seluruh plasenta tetap melekat di dinding rahim setelah bayi dilahirkan, dan tidak keluar secara spontan dalam waktu 30 menit setelah persalinan. Retensi plasenta dapat menyebabkan perdarahan hebat, nyeri abdomen, dan meningkatkan risiko infeksi pada ibu. Jika retensi plasenta tidak segera ditangani, risiko terjadinya perdarahan berat serta infeksi sistemik meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penanganan segera dengan cara manual atau intervensi medis lainnya sangat diperlukan dalam situasi ini.

Selain komplikasi fisik, gangguan psikologis postpartum juga termasuk dalam ruang lingkup komplikasi postpartum dini yang penting untuk diperhatikan. Gangguan psikologis postpartum biasanya berupa kecemasan, baby blues, hingga depresi postpartum yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, rasa cemas yang berlebihan, kehilangan semangat hidup, gangguan tidur dan nafsu makan, serta kesulitan dalam merawat bayi. Gangguan psikologis ini sering kali dipicu oleh perubahan hormonal yang drastis setelah melahirkan, kondisi fisik yang masih lemah, kurangnya dukungan emosional dan sosial dari keluarga atau

lingkungan sekitar, serta stres yang dialami ibu akibat berbagai tantangan baru setelah persalinan. Jika tidak segera dikenali dan ditangani secara efektif, gangguan psikologis ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup ibu, hubungan ibu-bayi, dan bahkan dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan lebih lanjut.

Pemahaman tentang definisi dan ruang lingkup komplikasi postpartum dini ini menjadi sangat penting karena dapat membantu ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan untuk mengenali tanda-tanda bahaya secara dini, serta mengambil langkah penanganan yang cepat dan tepat. Dengan memahami risiko komplikasi postpartum dini, maka langkah pencegahan dan edukasi yang tepat juga dapat diberikan sejak masa kehamilan, sehingga ibu dan keluarga lebih siap menghadapi periode postpartum dengan aman dan nyaman. Hal ini diharapkan mampu menurunkan angka kesakitan maupun kematian ibu pasca persalinan, sekaligus menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup ibu serta bayi secara keseluruhan.

C. Faktor Risiko Terjadinya Komplikasi Postpartum Dini

Faktor risiko merupakan kondisi atau situasi tertentu yang meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi postpartum dini pada seorang ibu setelah melahirkan. Mengenali faktor-faktor risiko ini secara rinci dan jelas sangat penting, karena hal tersebut dapat membantu tenaga kesehatan maupun keluarga dalam melakukan antisipasi serta penanganan yang lebih dini dan tepat. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, maka langkah-langkah preventif bisa diambil sejak awal, bahkan sejak masa kehamilan, untuk mengurangi potensi dampak buruk terhadap ibu dan bayi.

Salah satu faktor risiko utama yang sangat berperan dalam terjadinya komplikasi postpartum dini adalah riwayat kesehatan ibu. Riwayat penyakit kronis tertentu yang diderita oleh ibu sebelum atau selama kehamilan, seperti hipertensi, diabetes melitus, gangguan pembekuan darah, anemia berat, penyakit jantung, atau penyakit ginjal kronis, secara signifikan meningkatkan risiko komplikasi setelah melahirkan. Misalnya, ibu dengan riwayat hipertensi memiliki risiko lebih tinggi mengalami perdarahan postpartum serta preeklamsia pascapersalinan, sementara ibu dengan diabetes melitus memiliki risiko lebih besar mengalami infeksi postpartum, gangguan penyembuhan luka operasi, dan bahkan gangguan metabolisme setelah melahirkan. Dengan demikian, perhatian khusus dan pemantauan ekstra diperlukan bagi ibu dengan riwayat penyakit kronis selama periode postpartum awal.

Selain riwayat kesehatan, faktor usia ibu juga memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat risiko komplikasi postpartum dini. Usia ibu yang terlalu muda (kurang dari 20 tahun) atau terlalu tua (lebih dari 35 tahun) diketahui memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai komplikasi setelah persalinan. Ibu yang sangat muda cenderung memiliki tubuh yang belum sepenuhnya siap menghadapi

perubahan fisiologis yang besar, sehingga berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan psikologis akibat kurangnya kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi peran baru sebagai seorang ibu. Di sisi lain, ibu dengan usia lanjut (lebih dari 35 tahun) juga memiliki risiko yang lebih tinggi, terutama terkait dengan gangguan fisik seperti perdarahan hebat, hipertensi postpartum, diabetes gestasional, dan komplikasi yang berhubungan dengan proses penyembuhan luka setelah persalinan. Oleh karena itu, pemantauan kesehatan lebih intensif dan pengawasan medis yang ketat sangat dianjurkan pada kelompok usia risiko ini.

Jenis persalinan juga merupakan faktor risiko penting yang perlu diperhatikan. Persalinan dengan intervensi medis tertentu seperti operasi caesar, penggunaan alat bantu persalinan seperti forsep atau vakum ekstraksi, atau proses persalinan yang memanjang atau sulit, secara nyata meningkatkan risiko komplikasi postpartum dini. Persalinan melalui operasi caesar, misalnya, meningkatkan risiko terjadinya infeksi luka operasi, perdarahan, retensi plasenta, serta komplikasi yang berhubungan dengan anestesi dan pemulihan pascaoperasi yang lebih lama dibandingkan persalinan normal. Demikian pula dengan penggunaan alat bantu seperti vakum ekstraksi atau forsep yang dapat menyebabkan robekan jalan lahir, perdarahan hebat, atau cedera pada jaringan yang membutuhkan penanganan tambahan pascapersalinan.

Kondisi selama kehamilan juga memiliki peran besar dalam meningkatkan risiko komplikasi postpartum dini. Ibu yang mengalami komplikasi selama masa kehamilan, seperti preeklamsia, eklamsia, kehamilan kembar atau multipel, polihidramnion (cairan ketuban berlebih), atau komplikasi lain seperti plasenta previa dan solusio plasenta, memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami perdarahan postpartum, retensi plasenta, infeksi postpartum, serta komplikasi lainnya setelah persalinan. Misalnya, preeklamsia yang tidak tertangani secara optimal selama kehamilan dapat meningkatkan risiko hipertensi postpartum, gangguan pembekuan darah, hingga perdarahan yang sulit dihentikan setelah melahirkan.

Selain kondisi kehamilan, proses persalinan yang tidak berjalan lancar juga menjadi faktor risiko tambahan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi postpartum dini. Proses persalinan yang berlangsung lama (persalinan macet), kelelahan fisik ibu akibat proses persalinan yang terlalu panjang, atau kesalahan dalam manajemen aktif kala tiga persalinan (proses pengeluaran plasenta) merupakan kondisi yang meningkatkan risiko perdarahan postpartum dan retensi plasenta. Demikian pula, penanganan yang tidak tepat terhadap robekan perineum atau jalan lahir selama proses persalinan juga dapat meningkatkan risiko infeksi atau perdarahan pascapersalinan.

Faktor sosial, ekonomi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan yang kurang memadai juga turut berkontribusi terhadap peningkatan risiko komplikasi postpartum dini. Ibu dengan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi postpartum dini akibat keterlambatan deteksi atau penanganan. Demikian juga dengan faktor ekonomi yang rendah, di mana keterbatasan finansial sering kali menghambat akses terhadap pelayanan kesehatan rutin dan intervensi medis yang dibutuhkan segera setelah persalinan. Akibatnya, kondisi kesehatan ibu bisa memburuk dengan cepat sebelum mendapat penanganan medis yang memadai.

D. Identifikasi Dini dan Pencegahan Komplikasi Postpartum

Identifikasi dini dan pencegahan komplikasi postpartum merupakan bagian integral dalam proses perawatan ibu setelah melahirkan. Dalam periode 24 jam pertama hingga 7 hari pascapersalinan, seorang ibu sangat rentan mengalami komplikasi yang dapat berakibat serius bagi kesehatan, bahkan mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, ibu, keluarga, dan masyarakat harus memahami secara mendalam langkah-langkah strategis dalam mendeteksi tanda-tanda komplikasi sedini mungkin, serta cara-cara efektif untuk mencegah timbulnya komplikasi tersebut.

Salah satu langkah utama dalam mengidentifikasi dini komplikasi postpartum adalah dengan melakukan pemeriksaan dan observasi rutin selama masa kritis pascapersalinan. Dalam 24 jam pertama setelah persalinan, seorang ibu harus dipantau secara ketat terkait tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan respirasi secara berkala. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini gejala-gejala awal dari komplikasi postpartum seperti perdarahan hebat, infeksi, atau preeklamsia postpartum. Misalnya, pemeriksaan rutin tekanan darah penting dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hipertensi postpartum yang berpotensi berkembang menjadi preeklamsia atau eklamsia pascapersalinan. Selain itu, observasi terhadap jumlah perdarahan yang keluar setelah persalinan sangat penting untuk mendeteksi perdarahan postpartum secara cepat dan tepat. Hal ini memungkinkan tim medis untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan sebelum kondisi semakin memburuk.

Selanjutnya, pemeriksaan fisik menyeluruh pada masa postpartum dini juga sangat diperlukan. Pemeriksaan tersebut mencakup evaluasi kondisi rahim untuk memastikan kontraksi rahim berjalan dengan baik dan tidak terjadi retensi plasenta, serta pemeriksaan luka jahitan perineum atau luka operasi caesar guna memastikan tidak adanya tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, nyeri berlebihan, atau keluarnya cairan bernanah. Melalui pemeriksaan yang rutin dan komprehensif, komplikasi seperti infeksi luka atau retensi plasenta dapat dideteksi secara dini

sehingga penanganan medis dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan dampak serius bagi ibu.

Langkah penting lainnya adalah edukasi kepada ibu, keluarga, serta masyarakat tentang tanda dan gejala komplikasi postpartum yang umum terjadi. Edukasi ini sebaiknya dimulai sejak masa kehamilan, berlanjut selama persalinan, hingga periode postpartum. Ibu perlu mengetahui secara jelas tanda-tanda peringatan seperti perdarahan berlebihan (lebih dari satu pembalut penuh dalam waktu satu jam), demam tinggi, nyeri hebat pada perut bagian bawah, sakit kepala yang terus menerus, penglihatan kabur, mual, muntah yang tidak wajar, nyeri dada, atau gangguan napas. Pengetahuan ini akan membantu ibu untuk segera melaporkan keluhan yang dirasakan kepada tenaga medis atau keluarga, sehingga langkah penanganan medis segera dapat dilakukan. Selain itu, keluarga juga perlu diedukasi untuk mengenali tanda-tanda bahaya tersebut agar mampu mengambil tindakan darurat seperti segera membawa ibu ke fasilitas kesehatan terdekat bila terjadi komplikasi.

Di samping itu, edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan selama masa postpartum juga menjadi komponen penting dalam pencegahan komplikasi. Ibu harus diajarkan cara merawat luka jahitan dengan baik, menjaga kebersihan daerah perineum, serta menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan. Edukasi mengenai teknik mencuci tangan yang benar dan menjaga kebersihan payudara terutama selama menyusui juga penting, karena tindakan sederhana ini dapat mencegah terjadinya infeksi postpartum seperti mastitis atau infeksi luka operasi.

Pemantauan ketat terhadap kondisi psikologis ibu juga harus menjadi bagian dari langkah strategis dalam identifikasi dan pencegahan komplikasi postpartum. Gangguan psikologis seperti baby blues atau depresi postpartum merupakan komplikasi yang sering kali terabaikan namun memiliki dampak serius bagi kesejahteraan ibu dan bayi. Oleh karena itu, petugas kesehatan harus secara aktif melakukan skrining kesehatan mental ibu, menanyakan secara empati tentang suasana hati, tingkat kecemasan, pola tidur, serta perasaan yang dialami oleh ibu. Dukungan psikososial dari keluarga maupun komunitas sekitar juga perlu diperkuat untuk membantu ibu melewati masa postpartum yang penuh tantangan ini.

Selain langkah-langkah di atas, strategi pencegahan komplikasi postpartum juga melibatkan tindakan medis preventif, seperti pemberian uterotonika yang rutin setelah persalinan untuk mencegah perdarahan postpartum, serta pemberian antibiotik profilaksis pada ibu yang menjalani operasi caesar atau memiliki risiko tinggi mengalami infeksi postpartum. Tindakan medis preventif ini telah terbukti secara ilmiah efektif dalam menurunkan insiden komplikasi postpartum yang serius.

Terakhir, memastikan aksesibilitas layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas merupakan komponen penting lainnya dalam upaya mencegah

komplikasi postpartum dini. Ibu harus memiliki akses yang mudah dan cepat ke fasilitas kesehatan yang memadai, di mana tenaga medis terlatih dan peralatan medis yang diperlukan tersedia. Dengan demikian, apabila komplikasi postpartum tetap terjadi meskipun upaya preventif telah dilakukan, ibu dapat segera mendapatkan penanganan medis yang tepat dan efektif sehingga risiko komplikasi berat atau kematian ibu dapat diminimalisir secara signifikan.

Dengan menjalankan berbagai langkah strategis ini secara terpadu, maka upaya identifikasi dini dan pencegahan komplikasi postpartum dapat berjalan optimal. Hal ini akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan ibu dan bayi selama periode kritis postpartum.

E. Penanganan Komplikasi Perdarahan Postpartum Dini

Perdarahan postpartum dini merupakan komplikasi serius yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Perdarahan ini menjadi penyebab utama kematian ibu di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan mendalam tentang langkah-langkah penanganan yang tepat dan efektif untuk menghadapi situasi ini, mulai dari intervensi medis standar hingga tindakan darurat dalam kondisi kritis.

Langkah awal dalam menangani perdarahan postpartum dini adalah mengidentifikasi secara cepat penyebab utama perdarahan tersebut. Penyebab paling umum adalah atonia uteri, yaitu kondisi di mana rahim gagal berkontraksi secara optimal setelah bayi lahir. Atonia uteri menyebabkan pembuluh darah di area bekas melekatnya plasenta tetap terbuka dan terus mengalirkan darah. Penyebab lain termasuk trauma jalan lahir (laserasi), retensi jaringan plasenta, serta gangguan pembekuan darah (koagulopati).

Tindakan pertama yang harus segera dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah memeriksa kondisi vital ibu, seperti tekanan darah, denyut nadi, respirasi, dan kesadaran. Bila perdarahan hebat terjadi, segera lakukan resusitasi cairan melalui pemasangan infus dengan cairan kristaloid atau koloid untuk menjaga stabilitas hemodinamik ibu. Pasien juga harus segera diposisikan terlentang dengan tungkai yang lebih tinggi (posisi Trendelenburg) untuk membantu meningkatkan aliran darah kembali ke organ-organ vital seperti otak dan jantung.

Intervensi medis berikutnya adalah melakukan pijatan atau masase uterus secara aktif dan kontinu untuk merangsang kontraksi rahim. Pijatan ini dilakukan dengan cara meletakkan satu tangan di bagian bawah abdomen dan tangan lainnya menstabilkan rahim untuk menstimulasi kontraksi kuat dan membantu menutup pembuluh darah yang masih terbuka. Bila rahim teraba lunak, tidak teraba dengan jelas, atau gagal berkontraksi setelah pijatan awal, maka pemberian obat-obatan uterotonika wajib segera dilakukan.

Obat uterotonika yang pertama kali diberikan biasanya adalah oksitosin yang diberikan melalui infus intravena dengan dosis standar yang telah direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO). Bila oksitosin tidak efektif, maka uterotonika alternatif seperti metilergometrin atau misoprostol dapat diberikan. Namun, sebelum memberikan metilergometrin, tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa ibu tidak memiliki riwayat hipertensi karena obat ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah secara signifikan.

Jika penyebab perdarahan postpartum dini adalah retensi jaringan plasenta, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah eksplorasi uterus secara manual untuk mengeluarkan sisa jaringan tersebut. Prosedur ini harus dilakukan secara hati-hati oleh tenaga medis yang terlatih untuk mencegah cedera lebih lanjut pada rahim. Apabila perdarahan disebabkan oleh robekan atau laserasi jalan lahir, tindakan penjahitan segera harus dilakukan untuk menghentikan perdarahan dan mencegah kehilangan darah lebih lanjut.

Apabila perdarahan tidak berhenti setelah semua intervensi medis dilakukan, maka tindakan darurat lebih lanjut harus segera diambil. Tindakan-tindakan ini meliputi pemasangan balon tamponade intrauterin (misalnya, balon Bakri) yang diisi cairan untuk memberikan tekanan mekanis pada dinding rahim bagian dalam agar perdarahan dapat dihentikan secara cepat. Teknik ini cukup efektif untuk mengendalikan perdarahan yang diakibatkan atonia uteri yang tidak responsif terhadap obat-obatan.

Selain itu, tindakan bedah darurat dapat menjadi pilihan terakhir jika perdarahan tidak terkendali meskipun intervensi medis dan pemasangan balon telah dilakukan. Tindakan bedah yang dapat dilakukan mencakup ligasi arteri uterina atau arteri hipogastrika untuk menghentikan suplai darah ke rahim, prosedur kompresi jahitan pada rahim (seperti jahitan B-Lynch), hingga dalam kondisi paling ekstrem, histerektomi darurat, yaitu pengangkatan rahim untuk menyelamatkan nyawa ibu. Keputusan ini harus dilakukan dengan cepat dan hati-hati, serta memerlukan koordinasi tim medis yang baik agar tindakan yang dilakukan dapat efektif dan aman bagi pasien.

Setelah perdarahan berhasil dihentikan, perhatian selanjutnya adalah menjaga stabilitas hemodinamik ibu, melakukan transfusi darah jika dibutuhkan, serta memantau kondisi vital secara intensif. Pemeriksaan laboratorium seperti kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah trombosit, dan fungsi pembekuan darah juga perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa kondisi ibu benar-benar stabil dan tidak ada komplikasi lanjutan.

Di samping intervensi medis dan bedah, dukungan emosional serta psikologis kepada ibu dan keluarga juga menjadi bagian penting dalam penanganan perdarahan postpartum dini. Keluarga perlu mendapat informasi yang jelas tentang kondisi ibu, penanganan yang dilakukan, serta dampak jangka pendek dan jangka

panjang yang mungkin terjadi. Dukungan psikologis ini sangat penting agar ibu dan keluarga dapat menghadapi situasi kritis tersebut secara lebih tenang dan kooperatif.

Penanganan perdarahan postpartum dini yang cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik antara tim medis sangat menentukan keselamatan nyawa ibu. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, simulasi, dan edukasi secara terus-menerus perlu dilakukan agar semua pihak siap menghadapi situasi darurat ini dengan optimal, demi menekan angka kematian ibu dan meningkatkan kualitas hidup ibu setelah melahirkan.

F. Penanganan Infeksi pada Masa Postpartum Dini

Infeksi postpartum dini adalah infeksi yang muncul dalam rentang waktu 24 jam hingga 7 hari setelah persalinan. Infeksi ini dapat terjadi di berbagai bagian tubuh ibu, termasuk jalan lahir, rahim (endometritis), payudara (mastitis), maupun pada luka jahitan akibat episiotomi atau tindakan operasi sesar. Penanganan infeksi postpartum dini secara tepat dan cepat sangat penting untuk menghindari komplikasi yang lebih serius seperti sepsis atau gangguan fungsi organ vital yang dapat membahayakan keselamatan ibu.

Salah satu infeksi postpartum dini yang sering dijumpai adalah infeksi jalan lahir. Infeksi ini biasanya ditandai dengan nyeri, pembengkakan, kemerahan, keluarnya cairan yang berbau tidak sedap, serta demam ringan hingga tinggi. Penanganan infeksi jalan lahir dimulai dengan menjaga kebersihan area genital secara ketat. Tenaga kesehatan akan membersihkan area tersebut menggunakan larutan antiseptik ringan, lalu memberikan antibiotik topikal maupun sistemik yang sesuai. Antibiotik yang sering digunakan antara lain amoksisilin atau kombinasi amoksisilin-klavulanat, klindamisin, maupun metronidazol tergantung pada hasil kultur dan sensitivitas mikroorganisme penyebab infeksi.

Infeksi lain yang cukup serius adalah endometritis, yaitu peradangan atau infeksi pada lapisan dalam rahim (endometrium). Gejala yang umum muncul adalah demam tinggi, nyeri tekan di area perut bagian bawah, perdarahan berbau busuk, serta adanya leukositosis pada hasil pemeriksaan darah. Penanganan endometritis postpartum umumnya memerlukan terapi antibiotik spektrum luas secara intravena (IV). Regimen terapi antibiotik yang sering digunakan termasuk kombinasi antibiotik seperti gentamisin dan klindamisin IV, atau kombinasi seftriakson dengan metronidazol. Pasien dengan endometritis biasanya dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan terapi cairan dan antibiotik intravena hingga kondisi stabil dan bebas demam minimal 48 jam.

Mastitis adalah infeksi pada jaringan payudara yang terjadi akibat saluran susu yang tersumbat atau akibat luka pada puting yang memungkinkan masuknya

bakteri. Gejalanya meliputi payudara terasa keras, nyeri, hangat, kemerahan, serta disertai demam tinggi dan menggigil. Penanganan mastitis melibatkan pemberian antibiotik oral seperti amoksisilin-klavulanat, dikloksasilin, atau klindamisin selama minimal 7-10 hari. Selain itu, penting juga bagi ibu untuk tetap menyusui secara teratur atau memerah ASI dengan menggunakan pompa payudara guna membantu mengosongkan payudara dan mencegah abses yang lebih parah. Kompres hangat serta pijatan ringan pada payudara juga dianjurkan untuk memperlancar aliran ASI dan mempercepat penyembuhan. Jika mastitis berkembang menjadi abses payudara, tindakan drainase abses secara bedah atau aspirasi mungkin diperlukan sebagai tindakan tambahan.

Infeksi pada luka jahitan, baik luka episiotomi maupun luka operasi sesar, merupakan bentuk infeksi postpartum yang juga umum terjadi. Gejala infeksi luka jahitan mencakup nyeri hebat di area jahitan, luka basah atau bernanah, kemerahan, dan bengkak di sekitar luka, serta terkadang disertai demam ringan hingga tinggi. Penanganan terhadap infeksi luka jahitan dimulai dengan membersihkan luka menggunakan cairan antiseptik, mengganti balutan secara rutin, serta pemberian antibiotik sistemik yang tepat seperti sefadroksil, klindamisin, atau kombinasi antibiotik spektrum luas tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Pada kasus tertentu yang lebih berat, luka jahitan mungkin perlu dibuka kembali untuk membersihkan jaringan yang terinfeksi (debridement), kemudian dilakukan jahitan ulang setelah infeksi benar-benar teratasi.

Selain pemberian antibiotik dan tindakan medis tersebut, penting bagi tenaga kesehatan untuk memantau kondisi umum ibu secara intensif. Pemeriksaan rutin terhadap tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan laju pernapasan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan respons tubuh terhadap terapi yang diberikan. Evaluasi laboratorium seperti pemeriksaan darah lengkap, C-reactive protein (CRP), maupun kultur bakteri dari cairan luka juga penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas terapi antibiotik dan menyesuaikan dosis atau jenis antibiotik jika diperlukan.

Selain aspek medis, dukungan psikologis dan edukasi terhadap ibu serta keluarganya juga menjadi bagian integral dalam penanganan infeksi postpartum dini. Ibu harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai tanda-tanda perbaikan atau perburukan infeksi, cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, pentingnya asupan nutrisi yang seimbang, serta perlunya beristirahat yang cukup untuk mempercepat proses pemulihan. Keterlibatan keluarga dalam mendukung perawatan ibu juga sangat membantu mempercepat proses penyembuhan serta mencegah terjadinya infeksi berulang.

G. Penanganan Retensi Plasenta dan Jaringan Sisa Persalinan

Retensi plasenta dan jaringan sisa persalinan merupakan kondisi yang serius dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi postpartum yang membahayakan nyawa ibu jika tidak segera ditangani dengan tepat. Retensi plasenta terjadi ketika plasenta tidak keluar secara sempurna atau tertinggal sebagian di dalam rahim setelah persalinan. Kondisi ini biasanya didiagnosis jika plasenta belum keluar hingga 30 menit setelah bayi lahir. Sementara itu, jaringan sisa persalinan merujuk pada potongan kecil membran atau jaringan plasenta yang tertinggal di dalam rahim, yang bisa menyebabkan perdarahan postpartum lanjut, infeksi serius seperti endometritis, hingga gangguan kontraksi uterus yang optimal.

Deteksi dini retensi plasenta dan jaringan sisa persalinan merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah komplikasi lebih lanjut. Segera setelah bayi lahir, tenaga kesehatan harus secara cermat memantau proses pelepasan plasenta yang idealnya terjadi dalam waktu kurang dari 15–30 menit setelah kelahiran bayi. Jika plasenta tidak segera keluar, atau terjadi perdarahan hebat, perlu segera dilakukan pemeriksaan klinis secara menyeluruh untuk menilai kondisi ibu dan memastikan ada tidaknya retensi plasenta atau jaringan sisa. Pemeriksaan ini biasanya mencakup palpasi abdomen, pemeriksaan visual perdarahan pervaginam, serta pemeriksaan digital vagina untuk memastikan kondisi serviks dan rahim.

Setelah retensi plasenta teridentifikasi, langkah pertama dalam penanganan biasanya berupa manajemen konservatif dengan melakukan upaya manual secara hati-hati untuk melepaskan plasenta. Sebelum prosedur manual ini dilakukan, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa pasien dalam kondisi nyaman, idealnya telah menerima analgesik atau sedasi ringan agar tidak mengalami nyeri berlebihan selama prosedur. Prosedur pelepasan plasenta secara manual harus dilakukan secara steril untuk mencegah infeksi. Tangan tenaga kesehatan dimasukkan secara hati-hati ke dalam rongga rahim, lalu dilakukan pelepasan plasenta secara perlahan dan hati-hati dari dinding rahim dengan gerakan yang lembut dan konsisten. Setelah plasenta terlepas sepenuhnya, rahim dipastikan kosong dari jaringan sisa dan dikontrol kontraksinya melalui pemberian oksitosin atau uterotonika lainnya.

Jika tindakan manual tidak berhasil mengeluarkan plasenta atau jaringan sisa, penanganan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan tindakan kuretase atau dilatasi dan kuretase (D&C). Tindakan ini dilakukan di ruang tindakan atau ruang operasi dengan kondisi steril dan pasien dalam keadaan teranestesi. Selama tindakan kuretase, jaringan sisa yang tertinggal di dalam rahim dibersihkan dengan menggunakan alat kuret steril. Prosedur ini membutuhkan keahlian khusus agar tidak merusak dinding rahim, dan biasanya dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman seperti dokter spesialis kebidanan.

Selama dan setelah tindakan, pemantauan ketat harus dilakukan untuk memastikan kondisi pasien tetap stabil. Perdarahan yang terjadi harus dikontrol

dengan pemberian uterotonika seperti oksitosin, ergometrin, misoprostol, atau kombinasi berbagai agen ini. Selain itu, antibiotik profilaksis atau terapi antibiotik empiris juga diberikan untuk mencegah infeksi postpartum seperti endometritis. Pasien biasanya harus menjalani observasi intensif setidaknya selama 24 jam setelah tindakan, guna memastikan bahwa tidak terjadi komplikasi seperti perdarahan lanjut atau infeksi.

Selain aspek medis, edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai tanda-tanda bahaya yang perlu diperhatikan setelah tindakan sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Tanda-tanda seperti demam tinggi, perdarahan hebat yang terus menerus, nyeri perut hebat, atau bau busuk dari cairan vagina harus segera dilaporkan kepada tenaga medis. Ibu juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan genital dan menghindari aktivitas fisik berat selama periode pemulihan awal.

Dukungan psikologis dari keluarga dan tenaga kesehatan terhadap ibu yang mengalami retensi plasenta sangat penting. Hal ini dikarenakan pengalaman tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis seperti kecemasan atau depresi pasca persalinan. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup aspek medis, emosional, dan edukatif akan memberikan hasil yang lebih baik dalam proses pemulihan ibu.

H. Manajemen Komplikasi Psikologis Postpartum Dini

Komplikasi psikologis pada masa postpartum dini merupakan aspek kesehatan ibu yang sering kali kurang diperhatikan dibandingkan komplikasi fisik, padahal dampaknya terhadap ibu, bayi, dan keluarga tidak kalah signifikan. Setelah melahirkan, sebagian besar ibu akan mengalami perubahan psikologis yang drastis, tidak hanya akibat perubahan hormonal tetapi juga sebagai respons emosional terhadap peran baru dan tanggung jawab yang besar. Kondisi ini mencakup spektrum mulai dari yang ringan, seperti baby blues, hingga kondisi yang lebih serius seperti gangguan kecemasan dan depresi postpartum.

Baby blues merupakan bentuk gangguan psikologis postpartum yang paling sering terjadi, dialami oleh sekitar 50–80% ibu baru. Gejala baby blues biasanya muncul dalam beberapa hari pertama setelah persalinan dan bertahan hingga dua minggu. Gejalanya antara lain perasaan sedih tanpa sebab jelas, mudah menangis, mood yang tidak stabil, kelelahan ekstrim, hingga sulit tidur. Meski bersifat sementara, kondisi ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan emosional yang signifikan dan dapat mengganggu adaptasi ibu terhadap perannya sebagai orang tua baru. Dukungan emosional dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial menjadi sangat penting untuk membantu ibu melewati periode ini secara lebih nyaman.

Selain baby blues, kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah gangguan kecemasan postpartum. Kecemasan postpartum ditandai dengan rasa cemas berlebihan yang sulit dikendalikan, perasaan takut akan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada bayi atau dirinya sendiri, sulit tidur, hingga muncul gejala fisik seperti nyeri dada, jantung berdebar, mual, dan pusing. Kondisi ini dapat berkembang menjadi lebih serius jika tidak segera diatasi, berisiko mengganggu hubungan ibu-bayi, dan mempengaruhi perkembangan emosional serta sosial bayi. Penanganan kecemasan postpartum mencakup pendekatan psikoterapi, seperti konseling dan terapi perilaku kognitif, serta dukungan emosional dari keluarga dan tenaga kesehatan profesional.

Di antara berbagai komplikasi psikologis postpartum, depresi postpartum merupakan kondisi yang paling serius dan membutuhkan perhatian medis yang komprehensif. Depresi postpartum mempengaruhi sekitar 10–15% ibu baru dan dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah melahirkan jika tidak ditangani secara tepat. Gejalanya meliputi rasa sedih yang mendalam, kehilangan minat terhadap kegiatan sehari-hari, perasaan bersalah atau tidak berguna, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur dan pola makan yang ekstrem (baik berkurang maupun meningkat secara drastis), serta dalam kasus yang parah muncul pikiran untuk melukai diri sendiri atau bayinya. Kondisi ini tidak hanya berbahaya bagi kesehatan mental ibu, tetapi juga mempengaruhi kualitas pengasuhan dan pertumbuhan bayi, serta keharmonisan dalam keluarga.

Penanganan komplikasi psikologis postpartum, khususnya depresi postpartum, membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan seperti dokter, psikolog, psikiater, bidan, dan perawat. Pertama-tama, identifikasi dini merupakan langkah penting agar ibu segera mendapatkan penanganan yang tepat. Proses ini dilakukan dengan melakukan skrining rutin terhadap kondisi psikologis ibu, misalnya menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), yang terbukti efektif mendeteksi ibu dengan risiko tinggi mengalami depresi postpartum.

Setelah identifikasi dini, langkah penanganan selanjutnya mencakup psikoterapi dan konseling individual atau kelompok yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi ibu untuk mengungkapkan perasaan, kecemasan, atau ketakutannya secara aman. Psikoterapi kognitif-perilaku (CBT) menjadi salah satu metode yang sering digunakan karena mampu membantu ibu mengubah pola pikir negatif dan memberikan strategi koping yang efektif untuk mengatasi situasi sulit. Selain itu, terapi interpersonal yang berfokus pada hubungan sosial ibu dengan pasangan, keluarga, atau lingkungan juga terbukti efektif dalam membantu pemulihan emosional ibu.

Pada kasus depresi postpartum yang lebih berat, intervensi farmakologis berupa pemberian antidepresan oleh dokter atau psikiater mungkin diperlukan.

Penggunaan obat harus dipertimbangkan secara hati-hati, terutama terkait keamanan penggunaannya selama masa menyusui. Dalam situasi ini, pemantauan ketat dan komunikasi intensif antara ibu dengan dokter menjadi hal yang sangat penting agar pengobatan dapat berjalan aman dan efektif.

Selain penanganan medis dan psikologis profesional, dukungan keluarga sangat penting sebagai bagian integral dalam manajemen komplikasi psikologis postpartum. Keluarga diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan yang positif dan mendukung bagi ibu untuk bisa lebih nyaman berbagi perasaan serta menghadapi tantangan masa postpartum. Hal ini mencakup pemberian perhatian emosional, bantuan praktis dalam perawatan bayi, serta waktu bagi ibu untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang menyenangkan baginya sebagai bagian dari perawatan diri (self-care).

Edukasi keluarga mengenai tanda-tanda komplikasi psikologis postpartum dan bagaimana cara memberikan dukungan secara tepat juga perlu diberikan sejak masa kehamilan. Melalui edukasi yang efektif, keluarga bisa memahami bahwa komplikasi psikologis postpartum bukanlah kelemahan pribadi ibu, melainkan kondisi medis yang memerlukan penanganan profesional.

I. Kolaborasi Interprofesional dalam Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Postpartum

Kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan maternal merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menangani komplikasi postpartum secara efektif. Komplikasi postpartum, baik secara fisik maupun psikologis, sering kali bersifat kompleks dan membutuhkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu kesehatan. Oleh karena itu, kerja sama yang efektif antara dokter, bidan, perawat, psikolog, psikiater, serta tenaga kesehatan lainnya menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap ibu mendapatkan pelayanan yang holistik, berkualitas, serta komprehensif.

Dalam konteks postpartum, kolaborasi interprofesional bertujuan untuk menciptakan kesinambungan pelayanan sejak masa antenatal hingga periode postpartum, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan, atau setidaknya dideteksi sejak dini agar dapat segera ditangani dengan optimal. Setiap tenaga kesehatan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang harus dikoordinasikan secara baik untuk menjamin pelayanan yang efektif dan efisien.

Dokter kandungan (obstetrician) memiliki peran sentral dalam mengawasi kondisi medis ibu sejak masa kehamilan hingga persalinan dan masa postpartum. Dokter bertanggung jawab dalam menentukan diagnosis medis, melakukan tindakan medis dan intervensi bedah jika diperlukan, serta memastikan bahwa kondisi fisik ibu setelah persalinan aman dan stabil. Dalam situasi komplikasi yang berat seperti perdarahan postpartum, infeksi berat, atau retensi plasenta, keputusan

medis yang diambil dokter kandungan sangat krusial dan harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Bidan memiliki peran yang sama pentingnya sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu postpartum. Tugas utama bidan meliputi pemantauan kondisi fisik ibu secara rutin, memberikan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga, serta memastikan bahwa tanda-tanda komplikasi dini dapat terdeteksi secepat mungkin. Bidan juga bertanggung jawab dalam memberikan perawatan dasar postpartum, mengedukasi ibu mengenai praktik menyusui yang benar, perawatan luka pasca melahirkan, dan manajemen nyeri serta ketidaknyamanan umum yang sering dialami oleh ibu baru.

Perawat turut memegang peranan penting, terutama dalam aspek perawatan keperawatan yang meliputi pemantauan tanda vital secara ketat, manajemen nyeri, dan perawatan luka atau infeksi secara intensif. Perawat juga bertanggung jawab dalam memberikan dukungan emosional, membantu mobilisasi ibu, dan memastikan bahwa lingkungan perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya aman dan kondusif untuk pemulihan ibu.

Psikolog dan psikiater terlibat dalam tim interprofesional dengan peran khusus untuk mengelola aspek psikologis ibu postpartum. Dalam konteks komplikasi psikologis postpartum seperti baby blues, kecemasan, dan depresi postpartum, peran mereka sangat vital. Psikolog dapat memberikan konseling serta psikoterapi yang membantu ibu mengatasi stres emosional, kecemasan berlebihan, maupun perasaan depresi yang muncul. Psikiater dilibatkan ketika kondisi ibu membutuhkan intervensi farmakologis, seperti penggunaan obat antidepresan. Keterlibatan psikolog dan psikiater sejak dini sangat penting untuk mencegah komplikasi psikologis yang lebih serius di masa depan.

Selain tenaga kesehatan utama yang disebutkan di atas, tenaga kesehatan lain seperti ahli gizi, fisioterapis, dan pekerja sosial juga memiliki peran yang penting dalam kolaborasi interprofesional postpartum. Ahli gizi berperan dalam membantu ibu memperoleh nutrisi yang tepat untuk mempercepat pemulihan fisik dan menunjang produksi ASI yang optimal. Fisioterapis membantu dalam mempercepat pemulihan fungsi fisik ibu setelah melahirkan melalui program rehabilitasi atau latihan fisik yang aman. Sementara itu, pekerja sosial dapat membantu ibu dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang mungkin muncul, seperti stres keluarga, kesulitan keuangan, maupun masalah kekerasan dalam rumah tangga yang mempengaruhi kesehatan mental ibu.

Kolaborasi interprofesional yang efektif membutuhkan komunikasi yang terbuka, jelas, dan teratur antar tim kesehatan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai kondisi ibu postpartum dapat tersampaikan dengan baik dan tindakan yang diambil oleh setiap profesional kesehatan dapat dilakukan secara sinergis. Pertemuan tim yang rutin, dokumentasi rekam medis yang

jelas, serta sistem rujukan yang efektif merupakan bagian penting dari komunikasi interprofesional yang harus dijaga dan dipertahankan.

Selain komunikasi yang baik, sikap saling menghormati, memahami batasan kompetensi masing-masing profesi, serta saling percaya antar anggota tim merupakan dasar penting dalam kolaborasi interprofesional yang berhasil. Dengan demikian, setiap anggota tim merasa dihargai, didukung, dan mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam menangani berbagai komplikasi postpartum.

J. Edukasi Keluarga dalam Mendukung Pencegahan Komplikasi Postpartum

Peran keluarga dalam mencegah dan mendeteksi komplikasi postpartum dini memiliki posisi yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Sebagai pihak terdekat yang mendampingi ibu selama masa pemulihan pasca-persalinan, keluarga dapat menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal terjadinya komplikasi postpartum. Oleh sebab itu, edukasi yang tepat, jelas, dan menyeluruh kepada keluarga merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa komplikasi postpartum bisa dikenali sejak dini dan mendapat penanganan tepat waktu.

Dalam banyak kasus, keluarga merupakan pihak pertama yang akan menyadari adanya perubahan kondisi fisik maupun psikologis pada ibu postpartum. Namun demikian, sering kali keluarga tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan yang cukup tentang tanda-tanda komplikasi yang seharusnya diwaspadai, seperti perdarahan hebat, demam, nyeri hebat pada perut, tanda-tanda infeksi luka jahitan, serta perubahan perilaku yang mengindikasikan gangguan psikologis. Oleh karena itu, edukasi yang komprehensif kepada keluarga perlu difokuskan pada kemampuan mereka untuk mengenali tanda-tanda awal tersebut serta langkah-langkah yang harus dilakukan jika komplikasi tersebut terjadi.

Edukasi keluarga dapat dilakukan sejak masa kehamilan hingga periode postpartum. Edukasi yang dilakukan sejak masa kehamilan bertujuan untuk mempersiapkan keluarga secara matang, sehingga mereka tidak panik dan lebih sigap ketika menghadapi berbagai kondisi pasca-persalinan. Materi edukasi yang diberikan hendaknya mencakup pengetahuan tentang proses persalinan normal dan abnormal, jenis-jenis komplikasi postpartum yang paling umum terjadi, serta langkah-langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Selain pemberian informasi mengenai komplikasi medis seperti perdarahan dan infeksi, edukasi keluarga juga harus mencakup pentingnya mengenali tanda-tanda gangguan psikologis pada ibu seperti kecemasan berlebihan, perubahan suasana hati yang drastis, atau bahkan gejala-gejala depresi postpartum. Keluarga perlu diberikan pemahaman bahwa kondisi psikologis ibu setelah melahirkan sama pentingnya dengan kondisi fisiknya. Keluarga juga harus mengetahui kapan perlu

mencari bantuan profesional seperti bidan, dokter, atau psikolog, jika gangguan psikologis tersebut menunjukkan tanda-tanda yang semakin berat atau berlangsung lebih dari dua minggu setelah persalinan.

Tidak kalah penting, edukasi keluarga juga perlu menekankan keterampilan praktis dalam mendukung perawatan sehari-hari ibu postpartum. Keterampilan tersebut meliputi bagaimana cara melakukan perawatan luka pasca melahirkan dengan benar, teknik mobilisasi dan posisi tubuh yang aman bagi ibu postpartum, serta cara mendukung ibu dalam menyusui dengan nyaman dan optimal. Hal ini sangat penting karena keterampilan praktis yang dimiliki keluarga dapat mempercepat proses pemulihan ibu sekaligus mengurangi risiko komplikasi yang mungkin terjadi.

Edukasi keluarga tentang nutrisi postpartum juga penting untuk disampaikan. Keluarga harus memahami bahwa nutrisi yang baik sangat berperan penting dalam pemulihan ibu, mempercepat penyembuhan luka, serta meningkatkan produksi ASI yang sehat dan mencukupi bagi bayi. Edukasi mengenai makanan yang dianjurkan, pantangan makanan tertentu jika ada, serta pentingnya menjaga kebersihan makanan dalam mencegah infeksi, harus disampaikan secara jelas agar keluarga mampu menyediakan makanan yang tepat untuk mendukung kesehatan ibu postpartum.

Dalam proses edukasi ini, tenaga kesehatan perlu menggunakan pendekatan yang ramah, santun, dan komunikatif. Penjelasan harus disampaikan dalam bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami oleh keluarga, serta dapat dilengkapi dengan media pendukung seperti brosur, leaflet, atau video edukatif yang menggambarkan secara visual berbagai hal yang penting untuk diketahui keluarga. Hal ini bertujuan agar keluarga tidak merasa terbebani, tetapi justru menjadi termotivasi untuk aktif dalam menjaga kesehatan ibu postpartum.

Edukasi keluarga juga dapat diperkuat melalui kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau perawat. Dalam kunjungan ini, keluarga tidak hanya mendapatkan informasi secara verbal, tetapi juga dapat secara langsung mempraktikkan keterampilan perawatan dasar di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Dengan demikian, keluarga akan semakin percaya diri dan mampu memberikan dukungan yang optimal kepada ibu postpartum.

K. Simpulan

Komplikasi postpartum dini merupakan ancaman serius bagi kesehatan ibu setelah melahirkan, terjadi dalam periode kritis 24 jam hingga 7 hari pascapersalinan. Komplikasi yang paling sering ditemui mencakup perdarahan postpartum, infeksi postpartum, retensi plasenta, serta gangguan psikologis seperti baby blues hingga depresi postpartum. Komplikasi tersebut tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik ibu tetapi juga berdampak signifikan pada kondisi

psikologis, interaksi ibu dengan bayi, dan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Identifikasi dini, pencegahan, dan penanganan komplikasi postpartum sangat penting dilakukan melalui pemeriksaan rutin oleh tenaga kesehatan, edukasi menyeluruh kepada ibu dan keluarga, serta pemantauan ketat selama masa postpartum. Faktor-faktor risiko seperti riwayat kesehatan ibu, usia, jenis persalinan, dan kondisi selama kehamilan juga memerlukan perhatian khusus untuk mencegah komplikasi tersebut.

Penanganan medis yang cepat dan tepat terhadap perdarahan postpartum, infeksi, retensi plasenta, serta dukungan psikologis yang memadai menjadi kunci utama dalam mengatasi komplikasi postpartum dini. Selain itu, kolaborasi interprofesional yang melibatkan dokter spesialis kandungan, bidan, perawat, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya sangat menentukan keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi postpartum secara holistik.

Edukasi keluarga memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung upaya pencegahan komplikasi postpartum. Melalui edukasi yang komprehensif sejak masa kehamilan hingga masa postpartum, keluarga mampu mengenali tanda bahaya secara dini, memberikan dukungan praktis dalam perawatan sehari-hari, serta membantu ibu mengatasi tantangan psikologis yang muncul.

L. Referensi

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.
- Beck, C. T., & Watson, S. (2019). Postpartum depression: Screening, diagnosis, and management. *Journal of Women's Health*, 28(5), 591-599. <https://doi.org/10.1089/jwh.2018.7649>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2018). *Williams obstetrics* (25th ed.). McGraw-Hill Education.
- Fikawati, S., & Syafiq, A. (2019). Pentingnya dukungan keluarga dalam periode postpartum. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 13(4), 171-177. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v13i4.2240>
- Geller, S. E., Koch, A. R., Garland, C. E., MacDonald, E. J., Storey, F., & Lawton, B. (2018). A global view of severe maternal morbidity: Moving beyond maternal mortality. *Reproductive Health*, 15(Suppl 1), 98-109. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0527-2>
- Hodnett, E. D., Gates, S., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., & Weston, J. (2021). Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(4), CD003766. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003766.pub6>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan antenatal terpadu. Kemenkes RI.
- Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2020). Myles textbook for midwives (17th ed.). Elsevier.
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Uterotonics for the prevention of postpartum haemorrhage. WHO Press. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/277276>
- World Health Organization. (2019). Maternal mortality: Evidence brief. WHO Press. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/329887>
- World Health Organization. (2021). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>

M. Glosarium

Atonia Uteri

Kondisi kegagalan rahim berkontraksi secara efektif setelah persalinan, menyebabkan perdarahan postpartum (Cunningham et al., 2018).

Baby Blues

Gangguan psikologis ringan pascapersalinan yang ditandai dengan perasaan sedih sementara, perubahan suasana hati, dan mudah menangis yang umumnya terjadi dalam dua minggu pertama setelah melahirkan (Marshall & Raynor, 2020).

Depresi Postpartum

Gangguan psikologis serius pascapersalinan yang ditandai oleh perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, perubahan pola makan dan tidur yang ekstrem, serta pikiran negatif yang berlangsung lama setelah melahirkan (Beck & Watson, 2019).

Endometritis

Infeksi atau peradangan pada lapisan dalam rahim yang sering terjadi pada masa postpartum dini, ditandai oleh demam tinggi, nyeri perut bawah, serta perdarahan abnormal yang berbau tidak sedap (Marshall & Raynor, 2020).

Infeksi Postpartum

Infeksi yang terjadi setelah persalinan pada organ reproduksi wanita seperti rahim, saluran genital, atau payudara, biasanya terjadi dalam minggu pertama pascapersalinan (Cunningham et al., 2018).

Kolaborasi Interprofesional

Kerja sama tim yang melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu, seperti dokter, bidan, perawat, psikolog, dan tenaga kesehatan lain, dalam memberikan perawatan postpartum secara holistik dan efektif (WHO, 2021).

Komplikasi Postpartum Dini

Gangguan kesehatan yang muncul pada ibu dalam periode 24 jam hingga 7 hari pertama setelah persalinan, mencakup komplikasi fisik seperti perdarahan dan infeksi, serta komplikasi psikologis seperti depresi postpartum (WHO, 2019).

Mastitis

Infeksi jaringan payudara yang umumnya terjadi akibat saluran susu tersumbat atau luka pada puting, ditandai oleh payudara bengkak, nyeri, kemerahan, panas, serta demam (Marshall & Raynor, 2020).

Perdarahan Postpartum Dini

Kondisi kehilangan darah yang signifikan (lebih dari 500 ml dalam persalinan normal atau lebih dari 1000 ml dalam operasi sesar) dalam 24 jam pertama setelah melahirkan (WHO, 2018).

Retensi Plasenta

Kondisi plasenta yang tertinggal sebagian atau seluruhnya di dalam rahim lebih dari 30 menit setelah bayi lahir, yang dapat menyebabkan perdarahan hebat dan infeksi serius jika tidak segera ditangani (Cunningham et al., 2018).

CHAPTER 5

SKRINING IMS DAN KANKER SERVIKS PADA PEREMPUAN USIA REPRODUKTIF

Sulikah, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Penyakit menular seksual (IMS) dan kanker serviks merupakan dua masalah kesehatan yang memiliki dampak besar terhadap perempuan usia reproduktif, baik dari segi kesehatan fisik, psikologis, maupun sosial. Perempuan dalam kelompok usia ini berada dalam fase kehidupan yang paling aktif secara seksual dan reproduktif, sehingga memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap infeksi menular seksual serta perubahan sel-sel serviks yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Dalam konteks ini, skrining menjadi salah satu pendekatan paling efektif untuk melakukan deteksi dini, memungkinkan intervensi tepat waktu, dan pada akhirnya mencegah komplikasi yang lebih serius.

Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa lebih dari satu juta kasus baru IMS terjadi setiap harinya. Banyak dari infeksi ini, seperti klamidia, gonore, trikomoniasis, dan sifilis, sering kali bersifat asimtomatik atau hanya menimbulkan gejala ringan, sehingga perempuan tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi. Jika tidak ditangani, IMS dapat menimbulkan komplikasi serius, termasuk penyakit radang panggul, infertilitas, kehamilan ektopik, dan peningkatan risiko penularan HIV. Selain itu, IMS juga berdampak pada bayi bila terjadi penularan saat kehamilan atau persalinan, yang dapat menyebabkan keguguran, kematian janin, atau kelahiran prematur.

Sementara itu, kanker serviks menempati urutan kedua sebagai kanker yang paling sering menyerang perempuan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Infeksi jangka panjang oleh Human Papillomavirus (HPV), khususnya tipe 16 dan 18, merupakan penyebab utama kanker serviks. Sayangnya, banyak perempuan datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi stadium lanjut karena gejala awal kanker serviks sering kali tidak spesifik atau bahkan tidak dirasakan sama sekali. Padahal, kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling dapat dicegah dan dapat disembuhkan secara total bila ditemukan pada tahap prakanker atau stadium sangat dini.

Di Indonesia, tantangan dalam pengendalian IMS dan kanker serviks sangat kompleks. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, minimnya akses terhadap

layanan skrining berkualitas, serta masih adanya stigma terhadap pemeriksaan reproduksi menjadi penghambat utama dalam upaya deteksi dini. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa cakupan pemeriksaan skrining kanker serviks seperti pap smear dan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) masih jauh di bawah target nasional. Begitu pula dengan pemeriksaan IMS, yang lebih banyak dilakukan hanya pada populasi berisiko tinggi, sementara kelompok perempuan usia reproduktif secara umum masih belum terjangkau secara optimal.

Oleh karena itu, pendekatan promotif dan preventif melalui skrining rutin menjadi sangat penting untuk diterapkan secara luas. Pelayanan skrining harus didukung oleh edukasi masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta integrasi program skrining dalam sistem pelayanan kesehatan primer. Dengan melakukan skrining secara berkala, perubahan dini pada jaringan serviks maupun adanya infeksi IMS dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih parah. Lebih dari itu, deteksi dini memberikan peluang lebih besar untuk pengobatan yang efektif, efisien, dan berbiaya rendah, serta dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas secara signifikan.

Meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya skrining dan memperluas akses layanan menjadi langkah strategis dalam menurunkan beban penyakit ini. Dengan demikian, bab ini akan mengulas lebih lanjut tentang berbagai bentuk skrining IMS dan kanker serviks yang sesuai untuk perempuan usia reproduktif, beserta tantangan, metode pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat secara luas. Skrining bukan hanya tindakan medis, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak perempuan untuk hidup sehat, produktif, dan bermartabat.

B. Jenis-Jenis IMS yang Umum pada Perempuan Usia Reproduksi

Penyakit menular seksual (IMS) merupakan kelompok infeksi yang ditularkan terutama melalui kontak seksual, baik melalui hubungan vaginal, anal, maupun oral. Perempuan usia reproduktif termasuk kelompok yang paling rentan terhadap IMS karena faktor biologis, anatomi, serta dinamika sosial dan perilaku seksual yang mungkin belum disertai dengan pengetahuan dan kesadaran yang memadai. Beberapa jenis IMS yang paling umum ditemukan pada kelompok ini antara lain adalah klamidia, gonore, trikomoniasis, sifilis, herpes genital, dan HIV. Masing-masing memiliki karakteristik klinis, dampak jangka panjang, serta risiko terhadap kesehatan reproduksi yang sangat serius bila tidak dideteksi dan ditangani sejak dini.

Klamidia merupakan salah satu IMS yang paling sering terjadi, disebabkan oleh bakteri *Chlamydia trachomatis*. Infeksi ini sering bersifat asimtomatik, sehingga tidak

disadari oleh penderitanya. Jika menimbulkan gejala, biasanya berupa keputihan abnormal, nyeri saat buang air kecil, dan perdarahan setelah hubungan seksual. Jika tidak diobati, klamidia dapat menyebar ke organ reproduksi bagian atas dan menyebabkan penyakit radang panggul (pelvic inflammatory disease/PID), yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tuba falopi, meningkatkan risiko infertilitas, kehamilan ektopik, dan nyeri panggul kronis.

Gonore, yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*, memiliki karakteristik serupa dengan klamidia. Gejala yang mungkin muncul antara lain keputihan kental berwarna kuning kehijauan, nyeri saat buang air kecil, dan nyeri panggul. Infeksi ini juga dapat menyebabkan komplikasi serius seperti PID, serta berpotensi ditularkan kepada bayi saat persalinan, yang dapat mengakibatkan infeksi mata neonatal yang parah (oftalmia neonatorum) hingga kebutaan.

Trikomoniasis adalah IMS yang disebabkan oleh parasit protozoa *Trichomonas vaginalis*. Gejalanya termasuk keputihan berbusa yang berwarna kehijauan, bau tidak sedap, nyeri saat hubungan seksual, dan rasa gatal atau terbakar pada vagina. Infeksi ini sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas pada awalnya, namun bila tidak diobati, dapat meningkatkan risiko persalinan prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah.

Sifilis, yang disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*, dikenal sebagai “the great imitator” karena gejalanya menyerupai berbagai penyakit lain. Sifilis memiliki tahapan: primer (luka tanpa rasa sakit di area genital), sekunder (ruam kulit, demam), laten (tidak ada gejala), dan tersier (kerusakan organ dalam seperti jantung, otak, dan saraf). Pada ibu hamil, sifilis dapat menular ke janin dan menyebabkan sifilis kongenital, yang dapat mengakibatkan kelahiran prematur, kematian janin, atau kelainan bawaan yang berat.

Herpes genital, yang umumnya disebabkan oleh virus Herpes Simplex Tipe 2 (HSV-2), ditandai dengan munculnya luka atau lepuh yang nyeri di sekitar alat kelamin, rektum, atau paha. Gejala awal biasanya disertai dengan demam dan nyeri otot. Setelah infeksi pertama, virus tetap berada dalam tubuh dan dapat kambuh sewaktu-waktu. Herpes sangat menular, bahkan saat tidak ada gejala, dan pada kehamilan dapat menyebabkan herpes neonatal yang membahayakan jiwa bayi jika ditularkan saat proses persalinan.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) jika tidak diobati. Pada perempuan usia reproduktif, HIV tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga pada kesehatan janin dan bayi yang dikandung. HIV dapat ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau

menyusui. Dengan deteksi dini dan terapi antiretroviral (ARV) yang tepat, penularan vertikal ini dapat dicegah secara efektif.

Dampak dari IMS terhadap kesuburan dan kehamilan sangat signifikan. Selain menyebabkan infertilitas akibat kerusakan organ reproduksi, IMS juga meningkatkan risiko kehamilan ektopik, komplikasi kehamilan, dan kematian neonatal. Oleh karena itu, deteksi dini melalui skrining IMS sangat penting untuk meminimalkan dampak jangka panjang dan mencegah penyebaran penyakit ke pasangan atau bayi yang dilahirkan. Perempuan usia reproduktif yang aktif secara seksual sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan berkala, terutama jika memiliki lebih dari satu pasangan seksual, riwayat IMS sebelumnya, atau sedang merencanakan kehamilan. Skrining dan pengobatan dini tidak hanya menyelamatkan individu tetapi juga berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

C. Kanker Serviks: Epidemiologi, Faktor Risiko, dan Patogenesis

Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum menyerang perempuan, terutama di negara-negara berkembang. Penyakit ini terjadi pada sel-sel leher rahim (serviks), yaitu bagian bawah rahim yang terhubung dengan vagina. Meskipun dapat dicegah dan disembuhkan bila ditemukan pada tahap dini, kanker serviks masih menjadi penyebab utama kematian akibat kanker di kalangan perempuan usia produktif. Deteksi dini melalui skrining dan vaksinasi terhadap Human Papillomavirus (HPV) telah terbukti menurunkan angka kejadian secara signifikan di negara dengan program pencegahan yang baik. Namun demikian, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, cakupan skrining dan vaksinasi masih rendah, sehingga beban penyakit ini tetap tinggi.

Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat lebih dari 600.000 kasus baru kanker serviks setiap tahunnya, dengan lebih dari 300.000 kematian. Sekitar 85% dari kematian tersebut terjadi di negara berkembang, yang memiliki sistem skrining dan layanan kesehatan yang belum optimal. Di Indonesia sendiri, kanker serviks menempati urutan kedua setelah kanker payudara sebagai kanker terbanyak yang diderita perempuan. Data Globocan tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks di Indonesia dengan lebih dari 21.000 kematian per tahun. Angka ini mencerminkan betapa pentingnya upaya pencegahan dan deteksi dini yang terstruktur dan berkelanjutan.

Faktor risiko utama kanker serviks adalah infeksi persisten oleh Human Papillomavirus (HPV), terutama tipe 16 dan 18, yang bertanggung jawab atas lebih dari 70% kasus kanker serviks di seluruh dunia. HPV ditularkan melalui kontak seksual dan sangat umum pada perempuan usia reproduktif. Dalam sebagian besar

kasus, infeksi HPV akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu dua tahun karena sistem imun tubuh mampu membersihkannya. Namun, bila infeksi menetap dan disertai dengan faktor risiko lain, dapat terjadi perubahan seluler yang bertahap, dari lesi prakanker menjadi kanker invasif.

Beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan berkembangnya kanker serviks antara lain adalah hubungan seksual pertama pada usia muda, memiliki banyak pasangan seksual, riwayat pasangan dengan IMS, merokok, imunodefisiensi (seperti pada penderita HIV), penggunaan kontrasepsi oral jangka panjang, dan kurangnya akses terhadap skrining dan vaksinasi. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah juga berkontribusi karena berhubungan dengan rendahnya pendidikan kesehatan dan keterbatasan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Proses terjadinya kanker serviks bermula dari infeksi HPV yang persisten pada sel epitel serviks. Virus ini menginfeksi lapisan basal epitel melalui mikrolesi atau kerusakan kecil di serviks yang biasanya terjadi saat aktivitas seksual. HPV kemudian menyisipkan materi genetiknya ke dalam sel inang, yang menyebabkan ekspresi berlebihan dari onkoprotein E6 dan E7. Onkoprotein ini menghambat fungsi protein penekan tumor seperti p53 dan Rb, sehingga menyebabkan ketidakteraturan siklus sel dan akumulasi mutasi genetik. Akibatnya, sel-sel serviks mengalami transformasi dari keadaan normal menjadi displasia atau lesi intraepitel serviks (CIN).

Lesi prakanker ini berkembang dalam tiga tingkat: CIN 1 (ringan), CIN 2 (sedang), dan CIN 3 (berat). CIN 1 umumnya dapat kembali normal tanpa intervensi, tetapi CIN 2 dan CIN 3 memiliki risiko tinggi berkembang menjadi kanker invasif jika tidak ditangani. Transformasi dari CIN 3 ke kanker serviks invasif biasanya memerlukan waktu bertahun-tahun, yang memberikan peluang besar bagi deteksi dini melalui skrining seperti Pap smear atau pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat). Bila kanker serviks mencapai stadium lanjut, gejalanya dapat meliputi perdarahan pervaginam yang tidak biasa (terutama setelah hubungan seksual), keputihan berbau, nyeri panggul, hingga gangguan pada sistem urinaria dan pencernaan.

Melihat proses patogenesis yang berlangsung bertahap dan cukup lama, intervensi dini melalui program skrining rutin dan vaksinasi HPV merupakan strategi yang sangat efektif dalam mengendalikan kanker serviks. Skrining bertujuan untuk menemukan dan mengobati lesi pra-kanker sebelum berubah menjadi kanker, sedangkan vaksinasi HPV mencegah infeksi oleh tipe virus yang paling berisiko tinggi. Oleh karena itu, perempuan usia reproduktif sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan serviks secara berkala dan mendapatkan vaksinasi sejak usia remaja sebagai bagian dari upaya perlindungan jangka panjang terhadap

kanker serviks. Edukasi dan advokasi kesehatan menjadi pilar penting dalam meningkatkan cakupan kedua intervensi ini di tingkat masyarakat.

D. Prinsip dan Tujuan Skrining IMS dan Kanker Serviks

Skrining merupakan salah satu strategi preventif yang paling efektif dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks pengendalian penyakit menular seksual (IMS) dan kanker serviks. Prinsip utama dari skrining adalah mendeteksi kondisi atau penyakit pada individu yang tampak sehat secara klinis, sebelum gejala muncul, dengan tujuan melakukan intervensi dini untuk mencegah perkembangan penyakit yang lebih serius. Skrining bukan hanya tindakan medis semata, tetapi juga pendekatan kesehatan masyarakat yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas suatu penyakit.

Dalam konteks IMS dan kanker serviks, skrining menjadi sangat penting karena kedua kondisi ini kerap berkembang secara perlahan, seringkali tanpa menimbulkan gejala pada tahap awal. Banyak infeksi menular seksual, seperti klamidia dan gonore, dapat menetap dalam tubuh tanpa disadari dan akhirnya menyebabkan komplikasi serius seperti infertilitas, kehamilan ektopik, atau penyakit radang panggul. Begitu pula dengan kanker serviks, yang umumnya berkembang dari lesi prakanker yang bisa berlangsung selama bertahun-tahun sebelum menjadi kanker invasif. Oleh karena itu, deteksi dini melalui skrining menjadi satu-satunya cara untuk mengidentifikasi perubahan dini tersebut sebelum menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

Terdapat tiga tingkatan skrining berdasarkan pendekatan pencegahan dalam pelayanan kesehatan, yaitu skrining primer, sekunder, dan tersier. Skrining primer bertujuan mencegah terjadinya penyakit dengan cara mengintervensi faktor risikonya. Contohnya adalah vaksinasi HPV untuk mencegah infeksi virus penyebab kanker serviks atau edukasi perilaku seksual aman untuk mencegah IMS. Skrining sekunder bertujuan untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin pada individu tanpa gejala agar dapat segera ditangani dan mencegah komplikasi. Contohnya adalah pemeriksaan pap smear, IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat), atau tes DNA HPV untuk mendeteksi kelainan serviks sebelum berkembang menjadi kanker, serta pemeriksaan laboratorium rutin untuk deteksi IMS seperti tes antibodi HIV, VDRL untuk sifilis, atau swab serviks untuk klamidia dan gonore. Sementara itu, skrining tersier dilakukan untuk memantau penyakit kronis agar tidak semakin memburuk dan untuk mencegah kecacatan atau kematian, seperti monitoring berkala pada perempuan dengan riwayat lesi serviks berat atau HIV.

Tujuan utama dari pelaksanaan skrining IMS dan kanker serviks adalah untuk menemukan kasus secara dini, sebelum kondisi berkembang menjadi tahap lanjut yang sulit atau mahal untuk ditangani. Deteksi dini memungkinkan intervensi medis yang lebih ringan, biaya perawatan yang lebih rendah, dan prognosis yang jauh lebih baik. Skrining juga berfungsi sebagai jembatan antara pencegahan dan terapi, serta memberikan peluang untuk edukasi kesehatan yang lebih luas pada kelompok sasaran, khususnya perempuan usia reproduktif.

Selain itu, skrining secara berkala memberikan dampak ganda dalam kesehatan masyarakat: menurunkan angka penularan IMS melalui pengobatan dini dan pemutusan rantai transmisi, serta menurunkan insidensi dan angka kematian akibat kanker serviks dengan mencegah progresi lesi prakanker menjadi kanker invasif. Oleh karena itu, penguatan sistem skrining, baik dari segi cakupan, kualitas layanan, maupun partisipasi masyarakat, merupakan langkah fundamental dalam menurunkan beban penyakit ini secara nasional maupun global.

E. Metode Skrining IMS pada Perempuan Usia Reproduksi

Skrining IMS (Infeksi Menular Seksual) pada perempuan usia reproduktif sangat penting untuk mendeteksi infeksi yang sering kali bersifat asimtomatik, tetapi berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan reproduksi, termasuk infertilitas, kehamilan ektopik, serta peningkatan risiko penularan HIV. Pendekatan skrining dilakukan secara sistematis melalui berbagai metode yang dapat diterapkan di fasilitas kesehatan, baik tingkat primer maupun rujukan. Berikut penjelasan dalam bentuk poin-poin mengenai metode skrining IMS:

Penjelasan tentang pendekatan skrining untuk IMS, meliputi:

1. Wawancara riwayat seksual

- a. Wawancara atau anamnesis merupakan langkah awal skrining yang sangat krusial.
- b. Petugas kesehatan akan mengumpulkan informasi mengenai perilaku seksual pasien, termasuk usia pertama kali berhubungan seksual, jumlah pasangan seksual, praktik penggunaan kondom, serta riwayat IMS sebelumnya.
- c. Riwayat penggunaan kontrasepsi, kehamilan, dan praktik kesehatan reproduksi juga ditanyakan untuk menilai risiko.
- d. Informasi ini digunakan untuk menentukan apakah pasien termasuk dalam kelompok berisiko tinggi dan memerlukan pemeriksaan lanjutan.
- e. Wawancara harus dilakukan secara empatik dan menjaga kerahasiaan pasien untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka.

2. Pemeriksaan fisik dan laboratorium (swab serviks, uji darah)

- a. Setelah anamnesis, dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi tanda-tanda IMS, seperti keputihan abnormal, luka genital, pembengkakan kelenjar getah bening inguinal, atau nyeri saat ditekan pada area panggul.
- b. Pemeriksaan swab serviks dilakukan untuk mendeteksi infeksi klamidia dan gonore, terutama jika pasien mengeluh keputihan atau nyeri panggul.
 - Swab dapat dilakukan dengan spesimen dari serviks, vagina, atau uretra, kemudian dikirim ke laboratorium untuk kultur, pemeriksaan mikroskopis, atau uji molekuler (PCR).
- c. Uji darah digunakan untuk mendeteksi sifilis (dengan tes VDRL/RPR dan TPHA) serta HIV (dengan metode ELISA atau rapid test).
- d. Pemeriksaan tambahan seperti urinalisis, analisis cairan vaginal, atau pemeriksaan mikroskopis basah juga dilakukan tergantung gejala dan temuan klinis.

3. Tes cepat (rapid test) untuk HIV dan sifilis

- a. Rapid test merupakan metode skrining yang mudah, cepat, dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dasar.
- b. Untuk HIV, tes cepat berbasis antibodi digunakan dengan hasil yang tersedia dalam waktu 15–30 menit, biasanya dari darah kapiler.
- c. Untuk sifilis, rapid test berbasis antibodi terhadap *Treponema pallidum* digunakan untuk skrining awal, kemudian dilanjutkan dengan uji konfirmasi jika hasil reaktif.
- d. Kelebihan rapid test adalah memungkinkan diagnosis cepat dan memulai pengobatan segera (strategi test and treat).
- e. Sangat direkomendasikan dalam layanan antenatal care (ANC), puskesmas, klinik mobile, dan pada populasi rentan.

4. Penggunaan algoritma sindromik di fasilitas layanan primer

- a. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pendekatan sindromik digunakan dalam skrining dan pengobatan IMS.
- b. Pendekatan ini didasarkan pada gejala dan tanda klinis pasien, lalu dicocokkan dengan algoritma diagnostik sederhana untuk menentukan kemungkinan etiologi dan pilihan pengobatan.
- c. Contoh sindrom yang biasa digunakan dalam algoritma sindromik meliputi:
 - 1) Keputihan abnormal
 - 2) Luka genital
 - 3) Nyeri perut bagian bawah
 - 4) Uretritis

- d. Meskipun pendekatan ini tidak seakurat pemeriksaan laboratorium, metode sindromik berguna di daerah dengan keterbatasan fasilitas diagnostik dan hasil pemeriksaan yang tertunda.
- e. Petugas kesehatan dilatih menggunakan kartu algoritma sebagai panduan pengambilan keputusan klinis dan pemberian pengobatan yang bersifat empiris (berbasis kemungkinan tertinggi).

F. Metode Skrining Kanker Serviks

Skrining kanker serviks merupakan langkah kunci dalam deteksi dini lesi prakanker dan kanker serviks pada perempuan usia reproduktif. Deteksi dini memungkinkan penanganan segera sebelum lesi berkembang menjadi kanker invasif yang sulit ditangani. Ada tiga metode utama skrining kanker serviks yang telah terbukti efektif, yaitu Pap smear, IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat), dan tes HPV DNA. Masing-masing metode memiliki kelebihan, keterbatasan, serta kriteria penggunaannya tergantung pada ketersediaan fasilitas dan kebijakan nasional.

1. Pap smear (sitologi serviks konvensional)

Pap smear adalah metode skrining yang paling umum digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel sel dari permukaan leher rahim (serviks) menggunakan spatula atau sikat khusus. Sel-sel ini kemudian diperiksa di laboratorium dengan teknik sitologi untuk melihat apakah ada kelainan atau perubahan prakanker.

Pap smear dapat mendeteksi lesi prakanker seperti CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) atau perubahan sel abnormal yang mengarah ke kanker. Metode ini sangat efektif dalam menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks apabila dilakukan secara berkala.

Kelebihan Pap smear adalah sensitivitasnya yang baik untuk mendeteksi kelainan epitel skuamosa. Namun, hasil pemeriksaan memerlukan waktu karena harus dianalisis di laboratorium, dan kualitas hasil sangat bergantung pada keterampilan pengambil sampel serta tenaga laboratorium.

2. IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)

IVA adalah metode skrining alternatif yang sederhana, murah, dan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan primer, termasuk puskesmas atau klinik. Pada prosedur ini, serviks diolesi dengan larutan asam asetat 3–5%. Bila terdapat lesi prakanker, akan terlihat perubahan warna berupa bercak putih pada area serviks yang dapat dilihat langsung dengan mata telanjang.

Metode ini sangat sesuai untuk program skrining massal di daerah dengan keterbatasan fasilitas laboratorium. IVA memiliki sensitivitas yang cukup baik untuk deteksi lesi prakanker, meskipun spesifisitasnya lebih rendah dibanding Pap smear atau tes HPV DNA.

Keunggulan utama IVA adalah hasil yang langsung terlihat, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan segera (*see and treat*), misalnya krioterapi untuk lesi yang terdeteksi.

3. Tes HPV DNA

Tes ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan materi genetik (DNA) dari virus HPV, terutama tipe-tipe risiko tinggi seperti HPV 16 dan 18, yang merupakan penyebab utama kanker serviks. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan mengambil sampel serviks, seperti halnya Pap smear, kemudian diuji menggunakan teknik molekuler.

Tes HPV DNA memiliki sensitivitas yang sangat tinggi dalam mendeteksi risiko kanker serviks, bahkan lebih tinggi dibanding Pap smear. Tes ini sangat efektif untuk mengetahui apakah perempuan sedang mengalami infeksi HPV tipe risiko tinggi, walaupun sel-sel serviksnya belum mengalami perubahan.

Keunggulan tes ini adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi perempuan yang benar-benar berisiko tinggi, sehingga mempermudah stratifikasi pasien untuk pemeriksaan lanjutan. Meski lebih mahal dan memerlukan teknologi laboratorium tinggi, tes HPV DNA sangat direkomendasikan oleh WHO sebagai metode skrining utama, terutama pada populasi dengan sumber daya yang memungkinkan.

4. Kapan, siapa, dan seberapa sering perempuan harus melakukan skrining

Rekomendasi pelaksanaan skrining bergantung pada usia, status imun, dan ketersediaan metode skrining. Berikut adalah panduan umum:

- a. Usia mulai skrining: Skrining kanker serviks umumnya dimulai pada usia 21 tahun atau 3 tahun setelah melakukan hubungan seksual pertama.
- b. Frekuensi skrining dengan Pap smear: Dilakukan setiap 3 tahun sekali jika hasil sebelumnya normal.
- c. Frekuensi skrining dengan tes HPV DNA: Dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali, atau dikombinasikan dengan Pap smear (*co-testing*) setiap 5 tahun.
- d. Metode IVA: Dapat dilakukan setiap 3–5 tahun sekali, tergantung pada kebijakan nasional dan kapasitas tenaga kesehatan.
- e. Siapa yang perlu skrining lebih sering: Perempuan dengan HIV, immunosupresi, riwayat lesi serviks berat, atau yang belum pernah diskining sebelumnya, memerlukan jadwal yang lebih ketat dan pemeriksaan lebih intensif.

Perempuan yang telah menjalani histerektomi total karena kondisi jinak biasanya tidak memerlukan skrining, kecuali jika memiliki riwayat lesi prakanker atau kanker sebelumnya.

G. Pelaksanaan Skrining di Layanan Primer

Pelaksanaan skrining IMS dan kanker serviks di layanan primer, seperti puskesmas, poskesdes, atau klinik kesehatan masyarakat, merupakan bagian integral dari strategi nasional pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta kanker yang berbasis komunitas. Layanan primer menjadi garda terdepan karena memiliki akses langsung kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan usia reproduktif, dan berperan sebagai titik awal untuk deteksi dini, edukasi kesehatan, serta sistem rujukan berjenjang yang efisien.

Pada level puskesmas, pelaksanaan skrining IMS dan kanker serviks dilakukan melalui serangkaian prosedur yang telah distandarkan oleh Kementerian Kesehatan. Skrining IMS biasanya dimulai dengan anamnesis riwayat seksual secara empatik, pemeriksaan fisik sederhana, dan pemeriksaan laboratorium dasar bila tersedia, seperti swab serviks, tes cepat HIV, dan rapid test sifilis. Bila laboratorium terbatas, pendekatan sindromik digunakan untuk menilai kemungkinan infeksi berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien, seperti keputihan, luka genital, atau nyeri panggul.

Sementara itu, skrining kanker serviks di puskesmas umumnya dilakukan dengan metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) karena prosedurnya sederhana, tidak memerlukan laboratorium, dan hasilnya dapat langsung diketahui. Pemeriksaan IVA dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih, biasanya bidan atau perawat, dengan menggunakan larutan asam asetat 3–5% yang dioleskan ke serviks untuk melihat adanya lesi putih sebagai indikasi lesi prakanker. Di beberapa puskesmas yang lebih lengkap, tersedia pula layanan Pap smear dengan pengambilan sampel yang kemudian dikirim ke laboratorium rujukan untuk dianalisis oleh tenaga sitoteknologi.

Peran bidan dan perawat sangat krusial dalam pelaksanaan skrining ini. Mereka bertugas melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi, melakukan edukasi tentang pentingnya deteksi dini, dan membangun komunikasi empatik agar perempuan bersedia menjalani pemeriksaan. Selain itu, bidan dan perawat berperan langsung dalam melakukan tindakan skrining, mendokumentasikan hasil, menyampaikan informasi hasil kepada pasien, dan memberikan arahan untuk tindak lanjut bila ditemukan hasil abnormal.

Apabila hasil skrining menunjukkan adanya kelainan atau kecurigaan penyakit, maka pasien harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, seperti rumah sakit daerah, rumah sakit rujukan kanker, atau klinik spesialis kebidanan dan

kandungan. Contohnya, pasien dengan hasil IVA positif dapat dirujuk untuk pemeriksaan kolposkopi dan biopsi, atau tindakan krioterapi apabila tersedia. Begitu pula pasien dengan infeksi menular seksual yang tidak dapat ditangani di layanan primer (misalnya IMS yang resisten atau HIV dengan komplikasi) akan dirujuk ke dokter spesialis atau pusat layanan HIV.

Alur rujukan harus disusun dengan jelas dan terkoordinasi, mulai dari pencatatan hasil pemeriksaan, penyerahan surat rujukan, hingga sistem umpan balik dari fasilitas rujukan ke puskesmas. Sistem ini penting agar puskesmas tetap memantau perkembangan pasien dan memastikan keberlangsungan perawatan atau tindak lanjut yang diperlukan.

Di samping itu, penting juga dilakukan pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di layanan primer agar kualitas skrining terjaga dan sesuai dengan pedoman klinis. Puskesmas juga didorong untuk bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kader posyandu, dan organisasi perempuan untuk menjangkau kelompok yang belum terakses, serta meningkatkan cakupan layanan melalui pendekatan berbasis komunitas.

H. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Skrining

Meskipun skrining terhadap penyakit menular seksual (IMS) dan kanker serviks telah terbukti efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian pada perempuan usia reproduktif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Kendala-kendala ini bersifat multidimensi, mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan hingga persoalan sosial budaya yang menghambat partisipasi perempuan dalam program deteksi dini. Mengidentifikasi dan memahami tantangan ini sangat penting agar strategi perbaikan yang berkelanjutan dapat dirancang secara tepat sasaran.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan alat dan sarana pendukung di banyak fasilitas pelayanan kesehatan primer, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Banyak puskesmas yang belum memiliki peralatan memadai untuk melakukan Pap smear, swab serviks, atau tes HPV DNA. Bahkan untuk metode skrining yang sederhana seperti Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), sering kali ketersediaan larutan asam asetat, spekulum steril, dan pencahayaan yang cukup menjadi masalah tersendiri. Hal ini menghambat keberlangsungan skrining yang konsisten dan berkualitas.

Kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih juga menjadi kendala besar. Tidak semua bidan atau perawat di layanan primer memiliki pelatihan dan kepercayaan diri yang cukup untuk melakukan prosedur skrining secara tepat. Pelatihan skrining IVA, Pap smear, dan pendekatan sindromik IMS memerlukan

pelatihan khusus yang belum menjangkau semua wilayah. Selain itu, beban kerja yang tinggi juga membuat petugas kesehatan kesulitan dalam melakukan edukasi individu maupun tindak lanjut pasien secara optimal.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingginya stigma sosial terhadap IMS dan pemeriksaan organ reproduksi. Di banyak komunitas, IMS masih dianggap sebagai aib atau penyakit yang hanya diderita oleh perempuan dengan perilaku seksual “menyimpang”, sehingga banyak perempuan enggan memeriksakan diri meskipun mengalami gejala. Begitu pula skrining kanker serviks, sering kali dihindari karena dianggap memalukan, menyakitkan, atau dikaitkan dengan ketidaksetiaan pasangan. Stigma ini menyebabkan ketakutan, malu, dan penundaan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan secara rutin.

Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini masih menjadi hambatan signifikan. Banyak perempuan yang belum memahami bahwa IMS dapat bersifat tanpa gejala dan bahwa kanker serviks dapat dicegah sepenuhnya bila ditemukan dalam tahap prakanker. Informasi mengenai kapan harus diskining, metode apa yang digunakan, dan di mana layanan tersebut tersedia masih belum tersosialisasi dengan baik, terutama pada kelompok perempuan dengan tingkat pendidikan rendah atau tinggal di daerah pedalaman.

Tidak kalah penting adalah akses geografis dan ekonomi yang terbatas. Di daerah terpencil, jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, buruknya infrastruktur transportasi, serta keterbatasan biaya transportasi menjadi kendala nyata bagi perempuan untuk mendapatkan layanan skrining. Sementara itu, bagi perempuan yang bekerja atau menjadi pengasuh utama keluarga, waktu dan fleksibilitas layanan juga menjadi faktor penentu apakah mereka akan mencari skrining atau tidak.

Kombinasi dari berbagai hambatan tersebut berujung pada rendahnya cakupan skrining secara nasional, baik untuk IMS maupun kanker serviks. Padahal, semakin rendah cakupan skrining, semakin besar potensi kasus ditemukan dalam kondisi lanjut yang sudah sulit ditangani dan berisiko tinggi menyebabkan kematian.

I. Edukasi dan Advokasi untuk Meningkatkan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya skrining penyakit menular seksual (IMS) dan kanker serviks merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung upaya deteksi dini, tetapi juga menjadi fondasi bagi pencegahan penyakit secara menyeluruh. Edukasi dan advokasi yang terencana dengan baik dapat mendorong perempuan untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksinya, menurunkan stigma sosial, serta meningkatkan partisipasi dalam program skrining yang telah disediakan oleh fasilitas kesehatan.

Salah satu pendekatan utama dalam peningkatan kesadaran adalah melalui edukasi kesehatan yang berkelanjutan dan terstruktur. Edukasi ini harus menyasar berbagai kelompok sasaran, mulai dari remaja putri, perempuan usia subur, hingga pasangan dan tokoh masyarakat. Materi edukasi harus mencakup informasi tentang apa itu IMS dan kanker serviks, bagaimana penyakit tersebut dapat terjadi, apa saja gejalanya, serta bagaimana skrining dapat menyelamatkan nyawa dengan menemukan kelainan sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Penyuluhan ini juga harus membahas pentingnya skrining rutin meskipun tidak ada keluhan, mengingat banyak IMS maupun lesi serviks bersifat asimtomatik pada tahap awal.

Media massa dan media sosial memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan edukasi. Kampanye kesehatan melalui televisi, radio, surat kabar, dan platform digital seperti Facebook, Instagram, dan TikTok dapat menjangkau kelompok usia muda dan masyarakat perkotaan secara cepat. Pesan-pesan visual yang kuat, testimoni dari penyintas, serta infografis yang menarik dapat meningkatkan pemahaman sekaligus menumbuhkan empati dan keberanian untuk melakukan pemeriksaan. Penting juga untuk melibatkan figur publik atau tokoh berpengaruh sebagai duta skrining agar pesan kesehatan lebih mudah diterima masyarakat luas.

Selain media, kader kesehatan memiliki peran sentral dalam edukasi berbasis komunitas. Sebagai individu yang tinggal di lingkungan yang sama dengan sasaran, kader memiliki kedekatan emosional dan sosial yang memungkinkan mereka menyampaikan informasi secara lebih personal dan tidak mengancam. Kader dapat menjadi agen perubahan yang mendorong perempuan untuk datang ke posyandu, puskesmas, atau layanan skrining terdekat, sekaligus memberikan dukungan psikologis bagi mereka yang takut atau ragu melakukan pemeriksaan.

Promosi berbasis komunitas juga sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran kolektif. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui forum warga, arisan ibu-ibu, majelis taklim, kelompok PKK, atau kegiatan RT/RW lainnya. Dalam forum tersebut, petugas kesehatan dan kader dapat menyampaikan materi edukasi secara dialogis, memberikan layanan skrining langsung (seperti IVA keliling), serta membangun jejaring rujukan antarwarga untuk membantu peserta yang ditemukan memiliki kelainan.

Penting pula dilakukan advokasi kepada pembuat kebijakan dan pemimpin lokal, agar skrining IMS dan kanker serviks dimasukkan dalam prioritas program pembangunan kesehatan daerah. Dengan adanya dukungan politik dan kebijakan, kegiatan skrining dapat dimasukkan dalam program kerja rutin dan dialokasikan

anggaran secara khusus, baik untuk pelatihan tenaga kesehatan, penyediaan alat, maupun transportasi bagi pasien yang perlu dirujuk.

Selain meningkatkan pengetahuan, strategi edukasi dan advokasi juga harus menyentuh aspek penerimaan dan perubahan sikap masyarakat. Masyarakat perlu disadarkan bahwa melakukan skrining bukanlah tanda bahwa seseorang memiliki penyakit memalukan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga. Sikap ini perlu dibangun melalui komunikasi yang empatik, pendekatan berbasis budaya lokal, serta penanaman nilai bahwa kesehatan reproduksi adalah hak setiap perempuan yang harus dijaga bersama.

J. Simpulan

Skrining terhadap penyakit menular seksual (IMS) dan kanker serviks merupakan intervensi preventif yang sangat penting dalam menjaga kesehatan perempuan usia reproduktif. Kedua jenis penyakit ini menimbulkan beban yang signifikan baik secara individu maupun populasi, karena dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infertilitas, kehamilan berisiko, bahkan kematian. Di tengah masih tingginya angka kejadian IMS dan kanker serviks, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, pelaksanaan skrining secara rutin menjadi langkah strategis untuk mendeteksi perubahan dini yang belum bergejala dan memungkinkan tindakan segera.

Berbagai metode skrining yang tersedia—seperti wawancara seksual, pemeriksaan laboratorium, penggunaan algoritma sindromik untuk IMS, serta Pap smear, IVA, dan tes HPV DNA untuk kanker serviks—telah terbukti efektif jika dilakukan sesuai prosedur dan secara berkala. Layanan primer, terutama puskesmas dan poskesdes, menjadi titik sentral dalam pelaksanaan program ini dengan dukungan dari tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat yang terlatih. Keberhasilan program skrining juga sangat ditentukan oleh keberadaan sistem rujukan yang baik dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan skrining di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan fasilitas dan alat, kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih, hingga rendahnya kesadaran masyarakat serta tingginya stigma terhadap IMS dan pemeriksaan organ reproduksi. Faktor sosial-budaya, ekonomi, dan geografis juga menjadi penghalang yang signifikan dalam menjangkau kelompok perempuan yang membutuhkan layanan ini.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif antara pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas, serta media untuk memperluas cakupan, meningkatkan kualitas, dan menghilangkan hambatan terhadap akses layanan skrining. Edukasi dan advokasi yang inklusif harus terus dilakukan agar

skrining tidak lagi dipandang sebagai hal yang tabu, melainkan sebagai bagian dari hak dasar perempuan atas kesehatan yang optimal. Dengan penguatan sistem skrining yang merata dan berkeadilan, akan tercipta generasi perempuan yang sehat, produktif, dan terlindungi dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan dikendalikan secara efektif.

K. Referensi

- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. <https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/default.htm>
- Ferlay, J., Ervik, M., Lam, F., Colombet, M., Mery, L., Piñeros, M., Znaor, A., Soerjomataram, I., & Bray, F. (2020). Global Cancer Observatory: Cancer Today. International Agency for Research on Cancer. <https://gco.iarc.fr/today>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). (2019). Pedoman nasional pelayanan kedokteran: Deteksi dini dan tata laksana kanker serviks. Jakarta: POGI.
- Saslow, D., Solomon, D., Lawson, H. W., Killackey, M., Kulasingam, S., Cain, J., Garcia, F., Moriarty, A., Waxman, A. G., Wilbur, D. C., Wentzensen, N., Downs, L. S., Spitzer, M., Moscicki, A. B., Franco, E. L., Stoler, M. H., Schiffman, M., & Myers, E. R. (2012). American Cancer Society, ASCCP, and ASCP screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 62(3), 147–172. <https://doi.org/10.3322/caac.21139>
- World Health Organization. (2021). Cervical cancer. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>
- World Health Organization. (2021). Sexually transmitted infections (STIs). [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))

L. Glosarium

IMS (Infeksi Menular Seksual)

Kelompok penyakit infeksi yang ditularkan terutama melalui kontak seksual, baik vaginal, anal, maupun oral. Contohnya termasuk klamidia, gonore, sifilis, trikomoniasis, dan HIV.

Kanker Serviks

Kanker yang terjadi pada leher rahim (serviks), bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Umumnya disebabkan oleh infeksi jangka panjang Human Papillomavirus (HPV), terutama tipe 16 dan 18.

HPV (Human Papillomavirus)

Virus yang sangat umum ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat menyebabkan lesi prakanker dan kanker serviks. Tipe 16 dan 18 bertanggung jawab atas sebagian besar kasus kanker serviks.

Skrining

Proses pemeriksaan sistematis pada individu yang tampak sehat untuk mendeteksi penyakit atau kondisi tertentu pada tahap awal sebelum munculnya gejala. Skrining pada IMS dan kanker serviks bertujuan untuk deteksi dini dan pencegahan komplikasi.

Pap Smear

Pemeriksaan sitologi serviks yang bertujuan mendeteksi perubahan sel abnormal pada leher rahim sebagai upaya skrining kanker serviks.

IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat)

Metode skrining kanker serviks dengan mengoleskan larutan asam asetat ke serviks dan mengamati adanya bercak putih yang mengindikasikan lesi prakanker.

Tes HPV DNA

Pemeriksaan laboratorium yang mendeteksi keberadaan materi genetik (DNA) dari virus HPV risiko tinggi di serviks. Merupakan metode skrining yang sangat sensitif untuk kanker serviks.

PID (Pelvic Inflammatory Disease)

Penyakit radang panggul yang merupakan komplikasi serius dari IMS seperti klamidia dan gonore, ditandai dengan infeksi pada organ reproduksi bagian atas.

Lesi Prakanker

Perubahan abnormal pada jaringan serviks yang belum bersifat kanker, tetapi berpotensi berkembang menjadi kanker bila tidak ditangani.

CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia)

Klasifikasi tingkat keparahan perubahan sel di leher rahim. Terdiri dari tiga tingkat: CIN 1 (ringan), CIN 2 (sedang), dan CIN 3 (berat), yang dapat berkembang menjadi kanker serviks.

Sifilis Kongenital

Infeksi sifilis yang ditularkan dari ibu ke janin selama kehamilan, yang dapat menyebabkan keguguran, lahir mati, atau kelainan bawaan serius.

Herpes Genital

IMS yang disebabkan oleh virus herpes simpleks tipe 2, ditandai dengan luka lepuh nyeri di area genital, dan berisiko tinggi ditularkan ke bayi saat persalinan.

Rapid Test

Tes diagnostik cepat yang memberikan hasil dalam waktu singkat, digunakan untuk mendeteksi IMS seperti HIV dan sifilis secara praktis di layanan primer.

Stigma

Label sosial negatif yang dikaitkan dengan penyakit tertentu, termasuk IMS, yang menyebabkan rasa malu, diskriminasi, dan penundaan untuk mencari pengobatan atau skrining.

CHAPTER 6

DETEKSI DINI OSTEOPOROSIS DAN PENYAKIT DEGENERATIF PADA LANSIA

Suharni Pintamas Sinaga, SST.,M.KM.

A. Pendahuluan/Prolog

Deteksi dini merupakan suatu upaya strategis yang memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok lansia, khususnya dalam mengurangi risiko komplikasi akibat osteoporosis dan berbagai jenis penyakit degeneratif. Osteoporosis dan penyakit degeneratif merupakan kondisi yang sering kali tidak menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal, sehingga cenderung baru diketahui ketika sudah terjadi komplikasi serius seperti patah tulang, gangguan mobilitas, atau kecacatan permanen. Melalui deteksi dini, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi tanda awal penyakit, sehingga dapat segera dilakukan intervensi berupa terapi farmakologis, modifikasi gaya hidup, atau tindakan rehabilitatif yang tepat. Dengan demikian, berbagai komplikasi serius dapat dihindari atau minimal diminimalkan, sehingga lansia dapat tetap mempertahankan kemandirian dan kualitas hidupnya secara optimal.

Osteoporosis merupakan kondisi medis yang ditandai oleh berkurangnya kepadatan tulang, sehingga tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan sulit untuk disembuhkan. Kondisi ini terutama dialami oleh individu yang sudah memasuki usia lanjut karena adanya penurunan fungsi biologis serta perubahan hormonal yang secara alami terjadi seiring bertambahnya usia. Secara global, osteoporosis merupakan masalah kesehatan yang signifikan pada lansia, di mana prevalensinya terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi lansia di dunia, termasuk Indonesia. Osteoporosis umumnya tidak menimbulkan gejala yang khas sampai terjadi fraktur atau patah tulang, yang biasanya terjadi akibat trauma ringan atau bahkan tanpa trauma sama sekali. Patah tulang yang paling sering terjadi pada lansia akibat osteoporosis adalah fraktur panggul, fraktur pergelangan tangan, serta fraktur vertebra atau tulang belakang yang dapat menyebabkan nyeri kronis dan gangguan postur tubuh.

Sementara itu, penyakit degeneratif merupakan kelompok penyakit kronis yang ditandai oleh penurunan fungsi organ atau jaringan tubuh secara bertahap akibat proses penuaan. Penyakit degeneratif sering terjadi pada lansia akibat adanya penurunan fungsi tubuh secara alamiah, ditambah lagi dengan pengaruh gaya

hidup tidak sehat yang dijalani selama bertahun-tahun. Jenis penyakit degeneratif yang umum dialami lansia antara lain osteoarthritis, demensia, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus tipe 2, serta berbagai gangguan degeneratif pada tulang belakang seperti spondilosis dan stenosis spinal. Penyakit-penyakit ini secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup lansia karena dapat menyebabkan nyeri kronis, penurunan kemampuan mobilitas, gangguan fungsi kognitif, serta meningkatnya risiko disabilitas yang pada akhirnya akan membebani keluarga, masyarakat, dan sistem pelayanan kesehatan secara luas.

Melihat dampak serius dari osteoporosis dan berbagai penyakit degeneratif ini, maka upaya deteksi dini sangatlah penting sebagai langkah awal dalam penanganan yang efektif. Dengan deteksi dini yang akurat dan tepat waktu, lansia memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengobatan atau intervensi yang efektif sejak dini, sehingga perkembangan penyakit dapat dicegah atau setidaknya diperlambat. Lebih jauh lagi, deteksi dini juga memberikan keuntungan secara ekonomi karena dapat mengurangi biaya perawatan medis yang dibutuhkan jika penyakit telah mencapai tahap lanjut dan komplikasi sudah terjadi. Dengan demikian, deteksi dini osteoporosis dan penyakit degeneratif bukan saja membantu meningkatkan kualitas hidup lansia secara fisik dan psikologis, tetapi juga menjadi langkah yang efektif dan efisien dalam mengurangi beban finansial yang ditimbulkan oleh penyakit kronis ini bagi keluarga dan sistem kesehatan secara umum.

gambaran umum ini menegaskan bahwa osteoporosis dan penyakit degeneratif pada lansia memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah, keluarga, hingga komunitas secara luas. Dengan memahami pentingnya deteksi dini dan menerapkan langkah-langkah skrining yang efektif serta tepat sasaran, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk menjaga kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, dan sejahtera.

B. Osteoporosis pada Lansia

Osteoporosis merupakan suatu kondisi medis yang ditandai oleh penurunan kepadatan massa tulang dan perubahan struktur jaringan tulang secara bertahap, yang mengakibatkan tulang menjadi lebih rapuh, mudah patah, serta sulit untuk pulih kembali ke kondisi semula. Dalam kondisi normal, tulang mengalami proses regenerasi yang seimbang antara pembentukan tulang baru oleh sel osteoblas dan penyerapan tulang lama oleh sel osteoklas. Namun, pada lansia, keseimbangan ini terganggu secara signifikan, di mana proses penyerapan tulang berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan tulang baru, yang menyebabkan berkurangnya densitas tulang secara progresif. Penurunan densitas tulang ini

disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk menurunnya kadar hormon estrogen pada wanita setelah menopause dan testosteron pada pria usia lanjut, serta kurangnya asupan kalsium, vitamin D, dan aktivitas fisik yang mendukung kesehatan tulang.

Secara patofisiologi, osteoporosis ditandai oleh hilangnya keseimbangan antara aktivitas osteoblas dan osteoklas. Aktivitas osteoklas yang meningkat tanpa diimbangi oleh aktivitas osteoblas yang memadai menyebabkan proses resorpsi atau penyerapan tulang lebih dominan. Akibatnya, struktur mikroskopis tulang berubah, trabekula tulang menjadi lebih tipis, rapuh, dan porositas tulang meningkat, yang secara signifikan mengurangi kekuatan dan elastisitas tulang. Perubahan ini menyebabkan lansia memiliki risiko tinggi mengalami fraktur atau patah tulang bahkan pada trauma minimal seperti terjatuh ringan atau bahkan aktivitas sederhana sehari-hari. Tulang yang paling sering terkena fraktur pada penderita osteoporosis lansia adalah tulang belakang (vertebra), panggul (femur bagian proksimal), dan pergelangan tangan (distal radius), di mana patah tulang ini tidak hanya menyebabkan nyeri kronis, tetapi juga berdampak serius terhadap mobilitas dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Faktor risiko osteoporosis pada lansia meliputi berbagai aspek, baik yang bersifat tidak dapat diubah maupun yang dapat dikendalikan melalui modifikasi gaya hidup. Faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi usia lanjut, jenis kelamin wanita yang telah memasuki masa menopause, riwayat keluarga dengan osteoporosis, serta postur tubuh yang kecil atau kurus dengan massa tulang awal yang rendah. Sedangkan faktor risiko yang dapat dikendalikan antara lain gaya hidup kurang aktif atau sedentary, asupan nutrisi yang rendah terutama kalsium dan vitamin D, konsumsi alkohol berlebihan, merokok, serta penggunaan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid dalam jangka panjang yang dapat mempercepat proses kehilangan massa tulang. Identifikasi faktor risiko ini menjadi sangat penting karena membantu tenaga kesehatan dan lansia sendiri dalam mengambil langkah preventif yang lebih terarah dan efektif guna mencegah atau setidaknya memperlambat perkembangan osteoporosis.

Dalam banyak kasus, osteoporosis tidak menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal, sehingga sering disebut sebagai “penyakit diam” atau silent disease. Namun, seiring waktu, osteoporosis mulai menunjukkan beberapa tanda klinis yang khas, seperti nyeri punggung kronis akibat fraktur kecil pada tulang belakang, berkurangnya tinggi badan secara progresif akibat pemendekan tulang belakang, perubahan postur tubuh yang semakin membungkuk atau disebut sebagai kifosis, serta meningkatnya kecenderungan mengalami patah tulang pada cedera ringan atau tanpa cedera sama sekali. Pada banyak kasus, tanda pertama osteoporosis

justro baru disadari ketika penderita mengalami fraktur spontan, misalnya saat batuk keras, mengangkat benda ringan, atau melakukan aktivitas rutin yang biasanya tidak menyebabkan cedera pada tulang yang sehat. Karena gejala-gejala ini sering kali terabaikan oleh lansia dan keluarganya, pentingnya edukasi mengenai tanda-tanda osteoporosis menjadi kunci utama dalam mendorong deteksi dini yang efektif.

Untuk mendeteksi osteoporosis secara dini dan akurat pada lansia, diperlukan metode deteksi yang meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang khusus. Pemeriksaan fisik umumnya dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk melihat tanda-tanda klinis seperti perubahan postur tubuh, tinggi badan, dan mengidentifikasi keluhan nyeri tulang belakang yang kronis atau nyeri tulang secara umum. Selain pemeriksaan fisik, metode utama untuk mendeteksi osteoporosis adalah dengan pemeriksaan penunjang berupa densitometri tulang atau Bone Mineral Density (BMD) menggunakan teknik Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA). Pemeriksaan DEXA sangat akurat dalam menentukan tingkat kepadatan tulang serta mengidentifikasi derajat osteoporosis yang dialami pasien. Selain itu, pemeriksaan penunjang lain seperti pemeriksaan laboratorium darah dan urin juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi kadar kalsium, vitamin D, fosfor, serta penanda metabolisme tulang yang akan membantu menentukan penyebab serta tingkat keparahan osteoporosis secara lebih komprehensif.

C. Penyakit Degeneratif Umum pada Lansia

Proses penuaan secara alami menyebabkan berbagai perubahan yang berlangsung secara bertahap pada struktur dan fungsi organ tubuh manusia. Perubahan tersebut sering kali menyebabkan munculnya berbagai penyakit degeneratif yang secara signifikan dapat mengurangi kualitas hidup pada lansia. Penyakit degeneratif sendiri didefinisikan sebagai kondisi yang muncul akibat adanya proses degenerasi atau penurunan fungsi sel, jaringan, serta organ tubuh secara bertahap, yang umumnya berhubungan erat dengan bertambahnya usia seseorang.

Salah satu penyakit degeneratif yang umum terjadi pada lansia adalah osteoarthritis dan berbagai gangguan sendi degeneratif. Osteoarthritis merupakan kondisi yang ditandai dengan kerusakan progresif pada tulang rawan sendi. Tulang rawan sendiri berfungsi sebagai bantalan pelindung yang memungkinkan pergerakan sendi secara mulus dan tanpa nyeri. Namun, pada lansia, tulang rawan ini mengalami penipisan, kehilangan elastisitas, hingga akhirnya menyebabkan gesekan antar tulang pada sendi yang mengakibatkan nyeri, pembengkakan, peradangan, serta penurunan kemampuan gerak. Osteoarthritis paling sering terjadi pada sendi yang menopang berat badan seperti lutut, pinggul, dan sendi tulang

belakang. Gejala umum osteoarthritis meliputi nyeri yang meningkat saat aktivitas fisik dan mereda saat istirahat, sendi terasa kaku terutama pada pagi hari, serta penurunan rentang gerak sendi. Kondisi ini sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari lansia, mengurangi kemandirian mereka dalam menjalankan rutinitas, serta meningkatkan risiko kecacatan dan ketergantungan pada orang lain.

Selain osteoarthritis, lansia juga rentan mengalami penyakit degeneratif tulang belakang seperti spondilosis dan stenosis spinal. Spondilosis merupakan istilah umum yang menggambarkan degenerasi atau ausnya diskus intervertebralis (cakram antar tulang belakang) akibat usia lanjut. Kondisi ini ditandai oleh berkurangnya elastisitas dan tinggi cakram tulang belakang, yang kemudian dapat menyebabkan nyeri kronis pada leher maupun punggung bawah, kaku otot, serta pembatasan gerakan tulang belakang secara keseluruhan. Sedangkan stenosis spinal adalah penyempitan pada saluran tulang belakang yang sering kali merupakan hasil dari degenerasi tulang atau pertumbuhan berlebih tulang (osteofit). Stenosis spinal menyebabkan penekanan saraf di dalam kanal spinal, yang dapat menimbulkan nyeri menjalar, kesemutan, rasa kebas, hingga kelemahan otot di bagian lengan atau kaki. Kedua kondisi ini secara nyata berdampak pada mobilitas lansia, menurunkan kualitas hidup, dan meningkatkan risiko jatuh serta cedera akibat gangguan keseimbangan tubuh.

Selain masalah muskuloskeletal, lansia juga sangat rentan terhadap demensia, sebagai penyakit degeneratif saraf yang banyak dijumpai pada usia lanjut. Demensia merupakan sindrom klinis yang ditandai oleh penurunan fungsi kognitif secara progresif, terutama memori, orientasi, pemecahan masalah, serta gangguan fungsi eksekutif lainnya. Salah satu bentuk demensia yang paling dikenal adalah penyakit Alzheimer, yang disebabkan oleh penumpukan plak amiloid dan protein tau di otak yang secara perlahan menyebabkan kerusakan dan kematian sel saraf otak. Gejala awal demensia sering kali berupa gangguan memori jangka pendek, kesulitan menemukan kata-kata yang tepat saat berbicara, lupa terhadap hal-hal yang baru saja terjadi, serta sulit melakukan kegiatan sehari-hari yang sebelumnya mudah dikerjakan. Seiring perkembangan penyakit, penderita demensia dapat mengalami perubahan perilaku, kebingungan, gangguan komunikasi yang semakin parah, kehilangan kemampuan merawat diri sendiri, hingga akhirnya bergantung penuh pada orang lain. Kondisi ini sangat membebani keluarga, baik secara psikologis maupun ekonomis, dan membutuhkan perawatan yang intensif serta jangka panjang.

Selain gangguan sistem saraf dan muskuloskeletal, lansia juga menghadapi risiko yang tinggi terhadap penyakit degeneratif kardiovaskular dan metabolik. Penyakit kardiovaskular degeneratif mencakup berbagai kondisi seperti hipertensi

kronis, penyakit jantung koroner, gagal jantung, serta stroke. Kondisi ini umumnya dipicu oleh proses aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak kolesterol yang terjadi secara perlahan selama bertahun-tahun. Faktor risiko seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, diabetes, dan obesitas turut mempercepat proses degeneratif ini. Penyakit-penyakit tersebut secara signifikan meningkatkan risiko kecacatan maupun kematian mendadak pada lansia. Di samping masalah kardiovaskular, lansia juga rentan terhadap penyakit metabolik seperti diabetes mellitus tipe 2. Kondisi ini terjadi karena resistensi insulin yang meningkat seiring usia, diperburuk oleh gaya hidup kurang aktif, obesitas, dan pola makan yang tinggi gula serta lemak. Diabetes yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan saraf (neuropati), gagal ginjal, kebutaan akibat retinopati diabetik, serta meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.

D. Strategi dan Metode Deteksi Dini Penyakit Degeneratif

Deteksi dini penyakit degeneratif pada lansia memerlukan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Strategi ini bertujuan untuk menemukan tanda atau gejala penyakit pada tahap sedini mungkin sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi lebih serius atau menyebabkan komplikasi yang signifikan. Dengan demikian, intervensi terapeutik dapat segera diberikan, yang akan meningkatkan prognosis dan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Strategi deteksi dini yang efektif melibatkan berbagai metode, di antaranya adalah melalui skrining klinis dan anamnesis awal, pemeriksaan radiologi, serta pemeriksaan laboratorium penunjang.

Tahap awal yang sangat penting dalam deteksi dini penyakit degeneratif adalah skrining klinis dan anamnesis yang dilakukan secara cermat dan mendetail oleh tenaga kesehatan. Anamnesis merupakan proses pengumpulan data dan informasi dari pasien atau keluarga pasien terkait riwayat kesehatan, gejala-gejala yang dialami, faktor risiko yang dimiliki, serta gaya hidup sehari-hari. Dalam konteks lansia, anamnesis yang komprehensif mencakup berbagai aspek, mulai dari pola makan, kebiasaan aktivitas fisik, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat pengobatan atau penggunaan obat-obatan tertentu, hingga riwayat kesehatan keluarga. Melalui anamnesis yang baik, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi lansia yang berisiko tinggi terhadap penyakit degeneratif tertentu seperti osteoporosis, osteoarthritis, demensia, penyakit jantung koroner, hipertensi, maupun diabetes mellitus. Selain itu, skrining klinis juga mencakup pemeriksaan fisik sederhana yang melibatkan pengukuran tekanan darah, indeks massa tubuh, pengukuran tinggi dan berat

badan secara berkala, serta evaluasi fungsi kognitif dan motorik secara singkat. Pemeriksaan klinis ini memberikan informasi awal yang sangat penting untuk menentukan apakah pasien memerlukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan diagnosis penyakit degeneratif tertentu.

Setelah anamnesis dan skrining klinis dilakukan, metode deteksi dini yang penting berikutnya adalah pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi merupakan metode diagnostik yang menggunakan teknologi pencitraan untuk memvisualisasikan struktur internal tubuh. Pemeriksaan ini sangat efektif dalam mengidentifikasi berbagai perubahan degeneratif yang terjadi pada tulang, sendi, maupun jaringan tubuh lainnya. Salah satu pemeriksaan radiologi yang sering digunakan adalah foto rontgen atau sinar-X yang sangat berguna dalam mendeteksi osteoarthritis, osteoporosis, dan berbagai gangguan degeneratif tulang belakang seperti spondilosis atau stenosis spinal. Pada kasus osteoarthritis, pemeriksaan sinar-X mampu memperlihatkan adanya penyempitan celah sendi, pembentukan taji tulang (osteofit), serta perubahan pada permukaan tulang rawan sendi. Selain sinar-X, pemeriksaan radiologi canggih lainnya seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan Computed Tomography (CT-scan) juga dapat digunakan untuk mendeteksi kelainan degeneratif secara lebih akurat dan detail, terutama pada kasus yang melibatkan jaringan lunak atau sistem saraf. Misalnya, MRI sering kali dipakai untuk mengevaluasi stenosis spinal, herniasi diskus intervertebralis, maupun penyakit degeneratif saraf seperti demensia atau Alzheimer, dengan mendeteksi perubahan struktur otak secara jelas dan akurat. Dengan demikian, pemeriksaan radiologi ini merupakan komponen penting dalam memastikan diagnosis dan menilai tingkat keparahan penyakit degeneratif pada lansia.

Di samping pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium juga merupakan bagian penting dari strategi deteksi dini penyakit degeneratif. Pemeriksaan laboratorium meliputi berbagai analisis darah, urin, atau cairan tubuh lainnya yang bertujuan mengevaluasi fungsi organ tertentu maupun mendeteksi keberadaan biomarker atau zat-zat tertentu yang dapat menunjukkan adanya penyakit degeneratif. Contohnya, dalam kasus osteoporosis, pemeriksaan laboratorium melibatkan evaluasi kadar kalsium, fosfor, vitamin D, serta penanda metabolisme tulang seperti alkaline phosphatase. Hasil pemeriksaan ini membantu dalam menentukan tingkat risiko pasien mengalami osteoporosis serta membantu menentukan pengobatan yang paling tepat. Sementara itu, untuk penyakit degeneratif metabolik seperti diabetes mellitus, pemeriksaan laboratorium penting meliputi tes gula darah puasa, HbA1c, serta toleransi glukosa oral, yang secara akurat mengukur kemampuan tubuh pasien dalam mengelola gula darah. Dalam kasus penyakit kardiovaskular degeneratif, pemeriksaan laboratorium mencakup

pengukuran kadar kolesterol, trigliserida, HDL, LDL, serta pemeriksaan fungsi ginjal dan hati yang memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi kesehatan pasien. Hasil dari pemeriksaan laboratorium ini sangat berguna untuk menetapkan diagnosis pasti, menentukan tingkat keparahan penyakit, serta memberikan arahan terapi yang paling efektif.

Dengan mengintegrasikan skrining klinis, anamnesis yang komprehensif, pemeriksaan radiologi yang tepat, dan pemeriksaan laboratorium penunjang yang spesifik, maka proses deteksi dini penyakit degeneratif pada lansia akan menjadi jauh lebih akurat dan efektif. Strategi ini tidak hanya mampu mengidentifikasi penyakit degeneratif pada tahap awal sebelum komplikasi serius terjadi, tetapi juga memungkinkan perencanaan pengobatan atau intervensi yang lebih efektif, tepat sasaran, serta berdampak jangka panjang. Implementasi strategi deteksi dini secara konsisten akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, menjaga kemandirian mereka, serta mengurangi beban kesehatan secara signifikan baik bagi pasien, keluarga, maupun sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

E. Peran Tenaga Kesehatan dalam Deteksi Dini

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam deteksi dini penyakit degeneratif pada lansia, yang meliputi identifikasi gejala awal, skrining risiko, hingga upaya preventif dan edukatif untuk masyarakat secara luas. Peran tenaga kesehatan tersebut mencakup berbagai profesi, termasuk dokter, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan masyarakat, yang saling melengkapi dan mendukung untuk memastikan lansia mendapatkan perawatan optimal dan menyeluruh. Pentingnya pendekatan yang terintegrasi ini ditunjang oleh adanya kolaborasi antarprofesi (interprofesional) yang efektif dalam mendeteksi, mengelola, dan mencegah perkembangan penyakit degeneratif di komunitas.

Dokter dan perawat merupakan tenaga kesehatan yang sering kali berada di garis depan dalam upaya deteksi dini penyakit degeneratif pada lansia. Dokter bertanggung jawab melakukan pemeriksaan klinis secara menyeluruh, menetapkan diagnosis berdasarkan anamnesis mendetail, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti radiologi dan laboratorium. Dalam konteks penyakit degeneratif seperti osteoarthritis, osteoporosis, penyakit jantung koroner, demensia, dan diabetes mellitus, dokter berperan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengenali tanda-tanda awal penyakit tersebut. Dokter juga bertugas menentukan intervensi medis maupun terapeutik yang tepat, serta memberikan edukasi yang jelas kepada lansia dan keluarga tentang pentingnya deteksi dini, pencegahan, dan manajemen penyakit secara optimal. Sementara itu, perawat memainkan peran penting dalam proses skrining klinis, edukasi kesehatan, serta pengelolaan perawatan sehari-hari

lansia. Perawat bertugas melakukan pemantauan rutin, pengukuran tanda vital, evaluasi fungsi kognitif dan motorik secara periodik, serta memberikan penyuluhan mengenai gaya hidup sehat yang bertujuan untuk mencegah atau memperlambat progresivitas penyakit degeneratif. Peran perawat juga meliputi dukungan psikososial yang penting dalam menjaga motivasi lansia agar tetap aktif dalam menjaga kesehatannya serta membantu keluarga memahami bagaimana merawat lansia secara efektif di rumah.

Di samping dokter dan perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat juga memiliki peran signifikan dalam deteksi dini penyakit degeneratif khususnya osteoporosis. Meski bidan umumnya dikenal sebagai tenaga kesehatan yang lebih sering berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, pada kenyataannya mereka juga berkontribusi besar dalam program kesehatan komunitas, termasuk kesehatan lansia. Bidan memiliki peran strategis dalam edukasi dan sosialisasi mengenai osteoporosis, terutama kepada wanita yang mendekati atau sudah melewati masa menopause, yang merupakan kelompok risiko tinggi osteoporosis. Melalui edukasi rutin, bidan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konsumsi nutrisi seperti kalsium dan vitamin D, manfaat aktivitas fisik yang teratur, serta mendorong pemeriksaan skrining osteoporosis secara berkala. Selain bidan, tenaga kesehatan masyarakat seperti kader posyandu lansia, promotor kesehatan, serta tenaga sanitasi juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam menjangkau masyarakat luas melalui berbagai kegiatan berbasis komunitas. Mereka bertugas dalam menyebarkan informasi kesehatan mengenai osteoporosis secara lebih luas, mengidentifikasi lansia yang berisiko tinggi di komunitas, serta membantu menghubungkan lansia dengan fasilitas kesehatan untuk skrining lebih lanjut. Kehadiran mereka di masyarakat sangat krusial dalam menciptakan kesadaran kolektif serta menjangkau populasi lansia yang mungkin sulit mengakses layanan kesehatan secara mandiri.

Lebih jauh lagi, efektivitas deteksi dini penyakit degeneratif pada lansia akan jauh lebih optimal jika dilaksanakan dalam konteks kolaborasi interprofesional yang kuat. Kolaborasi interprofesional ini merujuk pada kerja sama aktif dan terpadu antar tenaga kesehatan dari berbagai profesi, seperti dokter spesialis geriatri, dokter umum, perawat, bidan, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, hingga psikolog atau pekerja sosial. Dengan adanya kolaborasi tersebut, masing-masing tenaga kesehatan membawa perspektif, kompetensi, dan keahliannya masing-masing yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga penanganan penyakit degeneratif pada lansia dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Misalnya, dalam kasus lansia dengan osteoporosis yang disertai gangguan mobilitas, kolaborasi antara dokter, perawat, fisioterapis, ahli gizi, dan

tenaga kesehatan masyarakat memungkinkan dibuatnya rencana pengobatan yang tidak hanya melibatkan pemberian obat-obatan untuk meningkatkan densitas tulang tetapi juga disertai terapi latihan fisik, nutrisi yang tepat, edukasi pengelolaan mandiri di rumah, serta dukungan sosial di komunitas. Pendekatan ini memastikan bahwa lansia tidak hanya mendapatkan perawatan medis yang optimal tetapi juga dukungan holistik yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan lingkungan.

peran berbagai tenaga kesehatan ini sangat vital dalam mewujudkan deteksi dini penyakit degeneratif yang efektif di kalangan lansia. Setiap profesi memiliki tanggung jawab khusus yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan program kesehatan lansia. Kolaborasi antarprofesi yang efektif akan menciptakan sistem layanan kesehatan lansia yang responsif, terpadu, dan komprehensif, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup lansia, mengurangi angka kecacatan, serta meminimalkan komplikasi yang timbul akibat penyakit degeneratif. Upaya integratif ini juga akan membantu terciptanya komunitas lansia yang lebih sehat, aktif, dan mandiri, serta secara jangka panjang akan mengurangi beban ekonomi dan sosial bagi keluarga maupun sistem pelayanan kesehatan secara luas.

F. Pencegahan dan Intervensi Awal

Pencegahan dan intervensi awal merupakan langkah yang sangat penting dalam menekan angka kejadian penyakit degeneratif seperti osteoporosis, osteoarthritis, demensia, penyakit kardiovaskular, dan gangguan metabolik pada lansia. Langkah pencegahan ini bertujuan untuk memperlambat munculnya penyakit, mencegah komplikasi, serta mempertahankan kualitas hidup lansia seoptimal mungkin. Pencegahan yang efektif umumnya mencakup beberapa aspek penting, di antaranya nutrisi dan aktivitas fisik yang optimal, penggunaan terapi farmakologi maupun non-farmakologi secara tepat, serta pemberian edukasi kesehatan yang memadai kepada lansia dan keluarganya. Upaya tersebut perlu diterapkan secara konsisten agar memberikan hasil yang maksimal dalam menjaga kesehatan lansia secara jangka panjang.

1. Peran Nutrisi dan Aktivitas Fisik dalam Pencegahan Osteoporosis dan Penyakit Degeneratif

Aspek nutrisi dan aktivitas fisik memiliki peran sentral dalam upaya mencegah penyakit degeneratif pada lansia. Pemenuhan nutrisi yang tepat serta aktivitas fisik teratur telah terbukti efektif mengurangi risiko osteoporosis, osteoarthritis, serta berbagai gangguan degeneratif lainnya.

Penjelasan lebih rinci mengenai nutrisi penting untuk pencegahan osteoporosis dan penyakit degeneratif, antara lain:

a. Kalsium dan Vitamin D

Kalsium merupakan mineral esensial untuk pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang, sementara vitamin D sangat penting untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Kekurangan kedua zat ini merupakan faktor risiko utama osteoporosis. Konsumsi rutin makanan tinggi kalsium seperti susu, yogurt, keju, ikan laut, dan sayuran hijau sangat dianjurkan. Paparan sinar matahari secara cukup atau suplemen vitamin D juga sangat penting.

b. Protein dan Nutrisi Seimbang

Protein berperan dalam menjaga massa otot yang melindungi sendi dan tulang dari cedera. Pola makan yang seimbang, kaya protein, sayur-sayuran, buah-buahan, serta rendah lemak jenuh dan gula sangat membantu menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes dan penyakit jantung koroner.

c. Antioksidan dan Omega-3

Antioksidan dari buah-buahan dan sayuran membantu melawan peradangan kronis yang menjadi dasar penyakit degeneratif. Omega-3 yang berasal dari ikan berlemak seperti salmon, mackerel, atau suplemen omega-3 membantu menjaga kesehatan sendi, otak, dan sistem kardiovaskular.

Selain nutrisi, aktivitas fisik juga merupakan faktor kunci dalam pencegahan penyakit degeneratif pada lansia. Manfaat aktivitas fisik secara rutin meliputi:

- a. Meningkatkan kepadatan tulang, menurunkan risiko osteoporosis.
- b. Memperkuat otot-otot sekitar sendi, mencegah osteoarthritis.
- c. Menjaga berat badan ideal, menurunkan risiko diabetes dan penyakit jantung.
- d. Meningkatkan fungsi kognitif, menurunkan risiko demensia.
- e. Meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi, sehingga menurunkan risiko jatuh dan cedera pada lansia.

Jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk lansia antara lain jalan kaki, senam aerobik ringan, latihan beban ringan, yoga, tai chi, dan aktivitas sehari-hari seperti berkebun atau melakukan tugas rumah tangga secara rutin.

2. Terapi Farmakologi dan Non-Farmakologi yang Direkomendasikan

Upaya pencegahan dan intervensi dini penyakit degeneratif juga melibatkan terapi farmakologi (obat-obatan) serta terapi non-farmakologi (tanpa obat) yang saling melengkapi.

Terapi Farmakologi:

- a. Obat-obatan untuk osteoporosis: Bisfosfonat seperti alendronat atau ibandronat, suplemen kalsium dan vitamin D, serta terapi hormonal untuk wanita pascamenopause (estrogen) dalam kasus tertentu.

- b. Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAIDs): Digunakan untuk mengurangi nyeri dan inflamasi akibat osteoarthritis dan gangguan sendi lainnya.
- c. Obat antihipertensi dan antidiabetes: Penggunaan obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah tinggi dan kadar gula darah, sehingga mencegah komplikasi kardiovaskular serta metabolik.
- d. Obat penurun lipid darah (statin): Mencegah aterosklerosis dan penyakit jantung koroner dengan mengontrol kadar kolesterol dalam darah.

Terapi Non-Farmakologi:

- a. Latihan fisik terstruktur: Program latihan fisik rutin yang dirancang khusus untuk lansia, bertujuan meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas sendi, keseimbangan tubuh, serta memperlambat progresivitas penyakit.
- b. Fisioterapi dan rehabilitasi medik: Terapi latihan yang dipandu oleh fisioterapis untuk mengurangi nyeri, meningkatkan mobilitas, dan memperbaiki postur tubuh.
- c. Terapi okupasi: Bertujuan membantu lansia menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman dan efektif, mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kemandirian.
- d. Pendampingan psikologis: Konseling atau terapi psikologis untuk mengatasi kecemasan, depresi, atau stres kronis yang sering kali dialami lansia dengan penyakit degeneratif.

3. Program Edukasi Kesehatan untuk Lansia dan Keluarga

Selain intervensi langsung, edukasi kesehatan menjadi komponen penting dalam mencegah dan mengelola penyakit degeneratif. Edukasi yang baik akan meningkatkan kesadaran dan keterampilan lansia maupun keluarga dalam melakukan pencegahan serta perawatan secara mandiri.

Materi penting dalam program edukasi kesehatan ini mencakup:

- a. Pemahaman tentang penyakit degeneratif, gejala awal, serta komplikasi yang dapat terjadi.
- b. Edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat yang mencakup kalsium, vitamin D, protein, serta nutrisi seimbang lainnya.
- c. Informasi tentang manfaat dan teknik aktivitas fisik yang aman bagi lansia.
- d. Petunjuk praktis tentang cara mengelola nyeri sendi dan tulang di rumah, termasuk cara penggunaan alat bantu berjalan jika diperlukan.
- e. Informasi tentang kapan harus segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila terdapat gejala-gejala tertentu.
- f. Strategi untuk mencegah jatuh, termasuk penataan lingkungan rumah yang aman bagi lansia.

- g. Dukungan psikologis dan emosional yang dibutuhkan oleh lansia dalam menghadapi tantangan fisik maupun mental yang terkait penuaan dan penyakit degeneratif.

Metode edukasi yang efektif bisa melalui:

- a. Penyuluhan langsung (seminar, lokakarya, atau diskusi kelompok).
- b. Media cetak (leaflet, brosur, buku panduan kesehatan).
- c. Media digital (video edukasi, webinar, dan media sosial yang mudah diakses oleh lansia dan keluarganya).

Program edukasi kesehatan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan akan menciptakan kesadaran kolektif yang tinggi, sehingga lansia dan keluarga mampu mengelola kesehatan secara proaktif, mandiri, dan optimal.

G. Tantangan dan Hambatan dalam Deteksi Dini

Pelaksanaan deteksi dini penyakit degeneratif seperti osteoporosis dan gangguan kesehatan lainnya pada lansia di komunitas sering kali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan ini tidak hanya melibatkan aspek teknis dan fasilitas kesehatan, tetapi juga mencakup aspek sosial-budaya serta persepsi masyarakat. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami secara mendalam berbagai hambatan yang ada, sehingga upaya perencanaan dan implementasi program deteksi dini di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Secara umum, tantangan dan hambatan ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama, yaitu hambatan sosial-budaya, hambatan teknis, serta perlunya solusi dan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

1. Hambatan Sosial-Budaya dan Persepsi Masyarakat terhadap Deteksi Dini

Aspek sosial-budaya memainkan peran penting dalam menentukan sikap dan perilaku masyarakat terhadap upaya deteksi dini. Beberapa hambatan yang sering ditemui antara lain:

- a. Stigma terhadap penyakit lansia:

Penyakit degeneratif sering dianggap sebagai kondisi alami dari proses penuaan, sehingga masyarakat kurang antusias terhadap pentingnya pemeriksaan dini. Anggapan bahwa penyakit seperti osteoporosis atau demensia sebagai sesuatu yang "normal" membuat mereka merasa pemeriksaan dini tidak diperlukan.

- b. Persepsi negatif terhadap pemeriksaan kesehatan:

Sebagian masyarakat memandang bahwa deteksi dini penyakit sebagai sesuatu yang menakutkan atau tabu. Mereka khawatir jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyakit serius yang dapat menyebabkan kecemasan

atau depresi, sehingga mereka lebih memilih menghindari pemeriksaan sama sekali.

c. Keyakinan terhadap pengobatan tradisional:

Banyak lansia dan keluarga lebih percaya pada pengobatan tradisional dibanding pemeriksaan medis modern, sehingga program deteksi dini sering kali kurang diminati atau dianggap tidak perlu.

d. Kurangnya kesadaran dan edukasi:

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini juga menyebabkan minimnya kesadaran. Masyarakat kurang memahami manfaat besar dari upaya skrining dalam mencegah komplikasi serius dari penyakit degeneratif.

2. Hambatan Teknis dalam Implementasi Deteksi Dini di Komunitas

Selain hambatan sosial-budaya, terdapat pula hambatan teknis yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program deteksi dini di komunitas, antara lain:

a. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas kesehatan:

Di banyak daerah, terutama daerah terpencil dan pedesaan, fasilitas kesehatan masih sangat terbatas. Keterbatasan alat pemeriksaan seperti densitometri tulang, radiologi, laboratorium penunjang, atau akses terhadap layanan spesialis geriatri, menjadi kendala utama dalam implementasi deteksi dini secara optimal.

b. Kurangnya tenaga kesehatan terlatih:

Deteksi dini penyakit degeneratif memerlukan tenaga kesehatan yang kompeten, terlatih, dan mampu melakukan pemeriksaan serta interpretasi hasil secara tepat. Namun, tidak semua wilayah memiliki tenaga kesehatan yang terampil, khususnya dalam melakukan skrining secara spesifik untuk penyakit degeneratif pada lansia.

c. Biaya pemeriksaan yang tinggi:

Beberapa jenis pemeriksaan seperti tes kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD) atau pemeriksaan laboratorium tertentu sering kali mahal, sehingga tidak semua masyarakat, terutama kelompok lansia dari tingkat sosial ekonomi rendah, dapat menjangkaunya.

d. Aksesibilitas geografis yang sulit:

Lansia yang tinggal di daerah terpencil sering mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas pemeriksaan karena faktor geografis, transportasi, serta keterbatasan mobilitas.

3. Solusi dan Rekomendasi Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan di masyarakat, antara lain:

a. Penguatan edukasi dan promosi kesehatan:

- 1) Melakukan kampanye edukasi secara terus-menerus melalui media sosial, radio, televisi, maupun penyuluhan langsung di komunitas.
- 2) Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, kader kesehatan, serta pemimpin lokal dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya deteksi dini untuk mencegah komplikasi serius.
- 3) Mengubah persepsi negatif tentang pemeriksaan dini melalui pendekatan yang lebih humanis dan positif.

b. Pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal:

- 1) Memanfaatkan pendekatan budaya lokal dan nilai-nilai masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya deteksi dini.
- 2) Menggabungkan metode medis modern dengan pendekatan tradisional yang diterima oleh masyarakat, agar pemeriksaan medis menjadi lebih ramah secara budaya.

c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan:

- 1) Menyediakan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan mengenai teknik pemeriksaan penyakit degeneratif, interpretasi hasil, serta konseling kepada lansia dan keluarganya.
- 2) Menyediakan pelatihan khusus tentang gerontologi dan penyakit degeneratif agar tenaga kesehatan semakin kompeten dalam melakukan deteksi dini.

d. Pengembangan infrastruktur kesehatan komunitas:

- 1) Pemerintah daerah perlu memperluas akses terhadap fasilitas kesehatan dengan mendirikan pos pelayanan terpadu atau mobile clinic yang mampu menjangkau wilayah terpencil.
- 2) Penyediaan alat skrining yang terjangkau namun efektif seperti ultrasonografi portable atau metode skrining sederhana yang dapat digunakan secara luas.

e. Subsidi atau bantuan biaya pemeriksaan:

- 1) Program subsidi atau bantuan biaya dari pemerintah daerah atau institusi kesehatan untuk pemeriksaan dini khusus lansia, sehingga mengurangi beban ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

f. Peningkatan aksesibilitas pemeriksaan:

- 1) Menyelenggarakan layanan pemeriksaan langsung di komunitas melalui posyandu lansia, kegiatan bakti sosial, atau program pemeriksaan gratis secara rutin.
- 2) Melibatkan tenaga kesehatan masyarakat atau kader kesehatan lokal untuk membantu mobilisasi lansia menuju fasilitas pemeriksaan.

H. Simpulan

Deteksi dini osteoporosis dan berbagai penyakit degeneratif pada lansia merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup lansia serta mencegah komplikasi serius yang dapat mempengaruhi kemandirian mereka. Osteoporosis, yang ditandai oleh penurunan kepadatan tulang, dan penyakit degeneratif seperti osteoarthritis, demensia, serta gangguan kardiovaskular dan metabolik, sering kali berkembang secara diam-diam tanpa gejala yang jelas pada tahap awal. Oleh karena itu, pendekatan deteksi dini yang sistematis, seperti skrining klinis, anamnesis mendetail, pemeriksaan radiologi, dan laboratorium, menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi penyakit sebelum menjadi lebih parah.

Dalam konteks ini, peran tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat menjadi vital dalam pelaksanaan deteksi dini. Kolaborasi interprofesional antar berbagai tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga lansia mendapatkan perawatan yang optimal, baik dari aspek medis maupun psikososial.

Selain deteksi dini, pencegahan melalui nutrisi yang tepat dan aktivitas fisik teratur, serta intervensi farmakologi dan non-farmakologi, terbukti efektif dalam mengurangi risiko dan memperlambat perkembangan penyakit degeneratif. Program edukasi kesehatan yang konsisten kepada lansia dan keluarga tentang nutrisi, aktivitas fisik, dan pengelolaan penyakit degeneratif juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas.

Namun demikian, implementasi deteksi dini ini menghadapi beberapa tantangan, baik dari aspek sosial-budaya maupun teknis. Stigma terhadap penyakit lansia, persepsi negatif tentang pemeriksaan kesehatan, kepercayaan terhadap pengobatan tradisional, serta rendahnya kesadaran masyarakat, merupakan hambatan sosial-budaya yang signifikan. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga kesehatan terlatih, tingginya biaya pemeriksaan, serta aksesibilitas geografis yang sulit, merupakan hambatan teknis yang sering dijumpai.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan solusi komprehensif seperti penguatan edukasi dan promosi kesehatan secara terus-menerus, pendekatan berbasis budaya lokal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pengembangan infrastruktur kesehatan yang terjangkau, subsidi pemeriksaan kesehatan, serta peningkatan akses pemeriksaan kesehatan di komunitas melalui layanan terpadu.

Secara keseluruhan, upaya deteksi dini dan intervensi awal yang terpadu dan berkelanjutan merupakan investasi penting dalam menjaga kualitas hidup lansia. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lansia untuk tetap hidup sehat, mandiri, dan sejahtera.

I. Referensi

- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2020). *Kozier & Erb's fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (11th ed.). Pearson Education.
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2020). *Medical-surgical nursing: Clinical management for positive outcomes* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Chang, S.-F. (2014). A cross-sectional survey of osteoporosis prevalence and associated risk factors among community-dwelling elderly people in Taiwan. *International Journal of Nursing Studies*, 51(1), 57–66. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.05.018>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman pelayanan kesehatan lanjut usia terpadu di Puskesmas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lindsay, R., & Cosman, F. (2021). *Osteoporosis: Pathophysiology and clinical management* (3rd ed.). Humana Press. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-76761-4>
- Mauk, K. L. (2017). *Gerontological nursing: Competencies for care* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Miller, C. A. (2018). *Nursing for wellness in older adults* (8th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Morris, M. E., & Schoo, A. M. M. (2004). *Optimizing exercise and physical activity in older people*. Butterworth-Heinemann.
- National Institute on Aging. (2020). *Understanding osteoporosis: The basics*. U.S. Department of Health and Human Services. Retrieved from <https://www.nia.nih.gov/health/osteoporosis>

- Nugroho, W. (2017). *Keperawatan gerontik & geriatrik* (4th ed.). EGC.
- Perhimpunan Osteoporosis Indonesia. (2019). *Panduan diagnosis dan penatalaksanaan osteoporosis*. PB Perosi Indonesia.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2021). *Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Stanley, M., & Beare, P. G. (2019). *Gerontological nursing competencies for care*. Jones & Bartlett Learning.
- Stewart, R., & Prince, M. (2017). *Dementia prevention, intervention, and care*. World Health Organization.
- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2018). *Fundamentals of nursing: The art and science of person-centered care* (9th ed.). Wolters Kluwer Health.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). (2020). *World population ageing 2020 highlights*. United Nations.
- WHO Scientific Group on the Prevention and Management of Osteoporosis. (2003). *Prevention and management of osteoporosis: Report of a WHO scientific group*. WHO Technical Report Series; No. 921. World Health Organization.
- World Health Organization. (2017). *Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2018). *Integrated care for older people (ICOPE): Guidance for person-centred assessment and pathways in primary care*. World Health Organization.

J. Glosarium

- **Anamnesis**

Proses wawancara terstruktur oleh tenaga kesehatan untuk menggali informasi terkait riwayat kesehatan pasien, keluhan saat ini, serta faktor risiko penyakit yang dialami.

- **Aterosklerosis**

Penyakit kardiovaskular degeneratif yang ditandai oleh penumpukan plak lemak dan kolesterol di dalam dinding pembuluh darah, menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah.

- **Bone Mineral Density (BMD)**

Ukuran kepadatan mineral tulang yang menunjukkan kekuatan tulang seseorang, digunakan dalam mendeteksi osteoporosis dengan metode densitometri.

- **Degeneratif**

Proses penurunan fungsi organ, jaringan, atau sel tubuh secara bertahap, yang biasanya terjadi seiring bertambahnya usia.

- **Demensia**

Sindrom klinis yang ditandai dengan penurunan progresif fungsi kognitif, seperti gangguan memori, orientasi, bahasa, kemampuan berpikir abstrak, serta fungsi eksekutif.

- **Densitometri**

Pemeriksaan medis yang digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan tulang, biasanya menggunakan teknologi Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA).

- **Diabetes Mellitus Tipe 2**

Penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah akibat resistensi insulin yang meningkat seiring usia, diperburuk oleh gaya hidup tidak sehat.

- **Fraktur**

Patah atau retak pada tulang yang dapat disebabkan oleh trauma ringan atau spontan pada lansia, khususnya akibat osteoporosis.

- **Interprofesional**

Kolaborasi antar berbagai profesi tenaga kesehatan yang bekerja sama secara terpadu untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal dan komprehensif kepada pasien.

- **Kecacatan**

Kondisi hilangnya kemampuan fisik atau mental yang signifikan, yang membatasi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

- **Kifosis**
Kelainan postur tubuh berupa kelengkungan tulang belakang ke arah depan yang berlebihan, sering terjadi pada penderita osteoporosis.
- **Komplikasi**
Kondisi tambahan atau gangguan medis yang terjadi sebagai dampak dari penyakit utama, yang dapat memperburuk prognosis dan kualitas hidup pasien.
- **Neuropati**
Gangguan saraf perifer yang menyebabkan gejala seperti rasa kesemutan, nyeri, kebas, atau hilangnya sensasi, sering dijumpai pada penderita diabetes mellitus.
- **Osteoarthritis**
Penyakit degeneratif sendi yang ditandai oleh kerusakan tulang rawan sendi, menyebabkan nyeri kronis, kekakuan sendi, serta gangguan mobilitas.
- **Osteoblast**
Sel pembentuk tulang yang bertugas menyusun jaringan tulang baru selama proses regenerasi.
- **Osteoklast**
Sel yang bertugas menyerap atau merombak jaringan tulang lama, berperan dalam proses regenerasi tulang secara alami.
- **Osteoporosis**
Kondisi medis kronis yang ditandai dengan penurunan kepadatan massa tulang, menyebabkan tulang menjadi rapuh, mudah patah, serta lambat sembuh.
- **Patofisiologi**
Studi tentang proses perubahan fungsi tubuh atau organ akibat suatu penyakit.
- **Porositas tulang**
Kondisi struktur tulang menjadi lebih berpori atau berlubang, yang menyebabkan tulang kehilangan kekuatan dan mudah patah, sering dijumpai pada osteoporosis.
- **Resorpsi tulang**
Proses penyerapan kembali jaringan tulang oleh aktivitas sel osteoklast, berperan dalam menjaga keseimbangan kepadatan tulang.
- **Sedentary**
Gaya hidup dengan aktivitas fisik minimal atau tidak aktif, merupakan faktor risiko berbagai penyakit degeneratif.
- **Silent disease**
Istilah untuk penyakit yang tidak menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal, seperti osteoporosis.

- **Skrining klinis**

Pemeriksaan awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyakit tertentu, biasanya dilakukan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik sederhana.

- **Spondilosis**

Kondisi degeneratif yang ditandai dengan keausan cakram antar tulang belakang, sering menyebabkan nyeri kronis pada punggung dan leher.

- **Stenosis spinal**

Penyempitan saluran tulang belakang akibat degenerasi atau pertumbuhan tulang berlebih, yang dapat menyebabkan nyeri, kesemutan, dan kelemahan anggota gerak.

- **Terapi farmakologi**

Pengobatan menggunakan obat-obatan untuk mengatasi gejala atau memperlambat progres penyakit.

- **Terapi non-farmakologi**

Pendekatan terapi tanpa menggunakan obat-obatan, seperti fisioterapi, latihan fisik, terapi okupasi, dan konseling psikologis.

- **Trabekula**

Struktur internal berbentuk jala-jala halus dalam tulang yang berperan memberikan kekuatan dan elastisitas pada tulang.

- **Ultrasonografi**

Pemeriksaan diagnostik yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar organ atau jaringan tubuh, sering digunakan dalam skrining penyakit degeneratif.

- **Vitamin D**

Vitamin yang berperan penting dalam penyerapan kalsium, menjaga kepadatan tulang, serta mencegah osteoporosis.

CHAPTER 7

STRATEGI NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN DETEKSI DINI DAN INTERVENSI KEBIDANAN

Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Deteksi dini dan intervensi kebidanan merupakan pilar utama dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi, baik di tingkat nasional maupun global. Kehamilan dan persalinan merupakan proses fisiologis yang pada dasarnya dapat berlangsung normal, namun dalam kenyataannya sering kali disertai risiko komplikasi yang dapat muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga. Oleh karena itu, kehadiran sistem pelayanan kesehatan yang responsif dan mampu melakukan deteksi dini terhadap tanda-tanda bahaya serta segera memberikan intervensi yang tepat dan terukur, menjadi sangat vital dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi.

Di Indonesia, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan. Meskipun telah terjadi penurunan dalam dua dekade terakhir, namun capaian tersebut masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Salah satu akar permasalahan yang mendasari tingginya AKI dan AKB adalah keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan, keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan, dan keterlambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang adekuat. Di sinilah pentingnya strategi deteksi dini dan intervensi kebidanan diterapkan secara komprehensif dan terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program nasional yang menekankan pentingnya pelayanan kebidanan yang berkualitas dan terjangkau. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, serta revitalisasi pelayanan primer di Puskesmas menjadi kerangka kebijakan yang mendorong peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kebidanan, termasuk di dalamnya layanan deteksi dini terhadap risiko obstetrik dan komplikasi kehamilan. Selain itu, strategi nasional juga menekankan pentingnya kunjungan antenatal (K1–K4), pemantauan tumbuh kembang janin, pengawasan tekanan darah ibu, deteksi

anemia, serta pengelolaan risiko kehamilan seperti preeklamsia, diabetes gestasional, dan infeksi.

Secara global, upaya peningkatan deteksi dini dan intervensi kebidanan juga didorong oleh kebijakan internasional seperti Every Woman Every Child (EWEC), kampanye Ending Preventable Maternal Mortality (EPMM), dan strategi WHO dalam memperkuat layanan kesehatan ibu dan bayi. Semua inisiatif tersebut menekankan pentingnya investasi pada tenaga kebidanan, penggunaan data berbasis bukti, serta penguatan sistem rujukan dan tanggap darurat kebidanan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain upaya di tingkat kebijakan, keberhasilan deteksi dini dan intervensi kebidanan juga sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, terutama bidan sebagai ujung tombak pelayanan maternal di komunitas. Bidan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan klinis, tetapi juga sebagai edukator, advokat, dan fasilitator dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kompetensi bidan, penyediaan alat bantu skrining sederhana namun akurat, serta pengembangan sistem informasi kesehatan ibu berbasis teknologi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi nasional ini.

Dengan demikian, deteksi dini dan intervensi kebidanan tidak hanya sekadar aktivitas teknis, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan kesehatan nasional yang mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak reproduksi perempuan dan hak hidup anak. Pendekatan yang berfokus pada pencegahan, pemantauan, dan penanganan tepat waktu terhadap risiko kebidanan menjadi jembatan penting untuk mewujudkan generasi sehat, keluarga sejahtera, dan masyarakat yang produktif. Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai pendekatan-pendekatan strategis yang telah, sedang, dan akan dikembangkan sebagai bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan deteksi dini dan intervensi kebidanan secara menyeluruh.

B. Kebijakan Nasional Terkait Deteksi Dini dan Intervensi Kebidanan

Upaya peningkatan deteksi dini dan intervensi kebidanan di Indonesia tidak terlepas dari dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang telah dirumuskan dalam berbagai dokumen strategis nasional. Pemerintah menyadari bahwa untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan, diperlukan pendekatan yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi mulai dari tingkat keluarga hingga fasilitas kesehatan rujukan. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan nasional telah dirancang dan diterapkan untuk memperkuat sistem pelayanan kebidanan, termasuk dalam aspek pencegahan, deteksi dini, dan penanganan komplikasi secara efektif.

Salah satu kebijakan utama yang menjadi landasan operasional bagi pelayanan kebidanan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Dalam SPM, terdapat indikator khusus yang menargetkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, seperti cakupan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Deteksi dini risiko kehamilan dan persalinan, termasuk pengukuran tekanan darah, pemeriksaan hemoglobin, pemantauan status gizi, dan deteksi tanda-tanda bahaya, menjadi bagian penting dalam standar pelayanan ini. Melalui SPM, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan pelayanan dasar tersebut secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan jaringannya).

Selain SPM, pemerintah juga meluncurkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang menjadi kerangka operasional baru dalam pelayanan promotif dan preventif. Dalam pendekatan ini, petugas kesehatan secara aktif melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk mendata status kesehatan keluarga, memberikan edukasi, serta memantau kondisi ibu hamil dan bayi secara langsung. Salah satu indikator utama dalam PIS-PK adalah deteksi dini kehamilan berisiko dan pendampingan ibu hamil sampai pasca persalinan. Pendekatan berbasis keluarga ini sangat strategis karena tidak hanya menjangkau ibu yang datang ke fasilitas, tetapi juga menjangkau mereka yang belum atau tidak mampu mengakses layanan kesehatan secara mandiri.

Sementara itu, dalam kerangka pembangunan nasional jangka menengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Dalam RPJMN 2020–2024, strategi yang ditegaskan mencakup peningkatan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan sistem rujukan obstetrik dan neonatal emergensi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam deteksi dini komplikasi kehamilan. Program-program prioritas seperti penguatan Puskesmas sebagai layanan primer, pelatihan bidan dan tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem informasi kesehatan ibu dan anak (KIA online) merupakan bagian dari upaya implementasi kebijakan ini.

Kebijakan lain yang memperkuat sistem deteksi dini dan intervensi kebidanan adalah penyusunan dan penerapan Panduan Praktik Klinis (PPK) untuk pelayanan antenatal, intranatal, dan postnatal yang disusun oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan organisasi profesi seperti IBI dan POGI. Panduan ini menekankan pada pengenalan dini terhadap faktor risiko, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta sistem rujukan yang cepat dan tepat waktu untuk ibu dan bayi yang memerlukan pelayanan lanjut.

C. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Deteksi Dini

Tenaga kesehatan, khususnya bidan, perawat, dan dokter di lini pelayanan primer, memegang peran sentral dalam pelaksanaan deteksi dini berbagai kondisi yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Dalam konteks kebidanan, deteksi dini menjadi langkah pertama yang sangat menentukan dalam mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan, menurunkan angka kematian maternal dan neonatal, serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak secara keseluruhan. Keberhasilan dari strategi nasional dalam bidang kesehatan ibu dan anak sangat bergantung pada kapasitas tenaga kesehatan dalam mengenali, merespons, dan menindaklanjuti faktor risiko secara cepat dan tepat.

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan pelayanan kebidanan. Perannya tidak hanya terbatas pada proses persalinan, tetapi juga mencakup pelayanan antenatal, postnatal, serta edukasi keluarga dan masyarakat. Dalam pelaksanaan deteksi dini, bidan bertugas melakukan skrining terhadap faktor risiko yang mungkin dialami ibu hamil sejak kunjungan antenatal pertama. Beberapa hal yang dinilai meliputi usia ibu, riwayat kehamilan sebelumnya, tekanan darah, kadar hemoglobin, tinggi fundus uteri, status nutrisi, serta gejala klinis seperti pusing, perdarahan, atau nyeri perut. Pemeriksaan rutin ini menjadi dasar dalam menyusun rencana asuhan dan menentukan apakah seorang ibu memerlukan rujukan atau penanganan lanjutan.

Perawat, khususnya perawat komunitas dan perawat keluarga, juga memiliki kontribusi penting dalam mendeteksi dini masalah kebidanan di tingkat masyarakat. Mereka berperan dalam pemantauan tumbuh kembang janin, pemberian konseling gizi dan kesehatan reproduksi, serta pelacakan ibu hamil yang tidak rutin memeriksakan kehamilannya. Dalam program berbasis keluarga seperti PIS-PK, perawat menjadi fasilitator dalam membangun komunikasi yang efektif antara ibu dan sistem pelayanan kesehatan. Mereka membantu menyampaikan pesan-pesan kunci tentang tanda bahaya kehamilan, pentingnya kunjungan ANC lengkap, serta mendorong perilaku sehat selama masa kehamilan dan nifas.

Dokter, terutama dokter umum di puskesmas dan rumah sakit, turut mendukung pelaksanaan deteksi dini melalui pemeriksaan lebih lanjut dan konfirmasi diagnosis terhadap kasus-kasus yang dicurigai mengalami komplikasi. Mereka juga berperan dalam merujuk pasien ke spesialis kandungan jika ditemukan kondisi yang membutuhkan intervensi spesialisasi seperti preeklamsia berat, solusio plasenta, atau gawat janin.

Keberhasilan deteksi dini sangat bergantung pada kompetensi klinis tenaga kesehatan. Artinya, mereka harus memiliki pengetahuan yang mutakhir, keterampilan pemeriksaan fisik yang akurat, serta mampu menafsirkan hasil

laboratorium dan data klinis lainnya secara tepat. Kompetensi ini harus didukung oleh pelatihan berkelanjutan, supervisi, serta pembaruan standar prosedur operasional berdasarkan bukti ilmiah terkini. Selain kompetensi klinis, komunikasi efektif juga merupakan elemen yang sangat penting. Proses skrining tidak akan optimal tanpa pendekatan yang humanis, empatik, dan mampu membangun kepercayaan dengan ibu dan keluarganya. Komunikasi yang baik mendorong ibu untuk terbuka mengenai keluhan yang dirasakan dan mempermudah proses edukasi tentang pentingnya deteksi dini serta langkah-langkah yang harus diambil apabila ditemukan tanda bahaya.

Di samping itu, tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan hasil skrining secara lengkap dan sistematis agar proses pemantauan bisa berkelanjutan. Dokumentasi ini menjadi bagian penting dalam sistem rujukan, karena akan memudahkan fasilitas pelayanan lanjutan dalam memahami kondisi pasien secara komprehensif. Apabila deteksi dini menunjukkan adanya risiko tinggi, seperti anemia berat, hipertensi, pertumbuhan janin terhambat, atau riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya, maka bidan dan tenaga kesehatan lainnya harus segera melakukan rujukan terencana ke fasilitas kesehatan yang memiliki kapasitas lebih tinggi. Rujukan ini harus didukung oleh sistem transportasi yang efisien, komunikasi antar faskes yang lancar, serta kesiapan tempat rujukan dalam menerima pasien sesuai protokol.

D. Teknologi dan Inovasi dalam Deteksi Dini Kebidanan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam bidang kebidanan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas dan cepat terhadap deteksi dini serta intervensi komplikasi kebidanan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan disparitas layanan antar wilayah, teknologi menjadi alat strategis untuk menjembatani kesenjangan pelayanan, terutama bagi ibu hamil yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Salah satu bentuk inovasi yang telah diadopsi dalam sistem kesehatan nasional adalah pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi digital untuk mencatat dan memantau status kesehatan ibu hamil secara terstruktur. Contoh nyata dari inovasi ini adalah aplikasi SiJariEMAS (Sistem Informasi Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal), sebuah sistem berbasis web dan SMS yang dikembangkan untuk mempercepat penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Melalui sistem ini, bidan atau tenaga kesehatan dapat menginput data kondisi ibu secara real time, yang kemudian secara otomatis diteruskan ke rumah sakit rujukan yang

telah terintegrasi. Aplikasi ini memungkinkan koordinasi yang cepat, validasi data medis, serta penyiapan ruang rawat sebelum pasien tiba, sehingga waktu tanggap dalam kondisi kritis dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah mengembangkan e-MCH Handbook, yaitu buku Kesehatan Ibu dan Anak dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan maupun keluarga. Aplikasi ini mencakup berbagai fitur penting, seperti pencatatan kehamilan, jadwal kunjungan ANC (Antenatal Care), hasil pemeriksaan laboratorium, catatan imunisasi, hingga edukasi kesehatan berbasis trimester. Dengan aplikasi ini, ibu hamil dapat secara aktif memantau kesehatannya, mengetahui jadwal pemeriksaan selanjutnya, serta menerima notifikasi tentang tanda bahaya kehamilan. Bagi tenaga kesehatan, e-MCH Handbook menjadi alat bantu dalam merencanakan intervensi dan memprioritaskan kunjungan rumah atau rujukan bagi ibu berisiko tinggi.

Selain sistem pencatatan dan informasi, telekonsultasi juga menjadi inovasi penting dalam layanan kebidanan, khususnya di masa pandemi COVID-19 dan pascapandemi. Melalui platform komunikasi berbasis daring seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi telemedicine nasional seperti SATUSEHAT, atau platform komersial lainnya, bidan dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kebidanan secara cepat terkait kasus yang kompleks. Telekonsultasi juga dapat digunakan untuk melakukan pemantauan kehamilan jarak jauh, terutama bagi ibu hamil yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan karena faktor geografis atau ekonomi. Dengan telekonsultasi, ibu tetap bisa mendapatkan edukasi, pengawasan terhadap tanda bahaya, dan dukungan psikologis secara berkala.

Selain itu, beberapa daerah juga telah mengembangkan dashboard monitoring berbasis geospasial yang memungkinkan dinas kesehatan dan puskesmas memantau distribusi ibu hamil berisiko tinggi di wilayah kerjanya. Data ini digunakan untuk perencanaan logistik, pengaturan tenaga kesehatan, serta simulasi kesiapan fasilitas dalam menghadapi lonjakan kasus.

Inovasi lain yang mendukung deteksi dini adalah penggunaan alat digital portable seperti doppler janin digital, tensimeter otomatis yang terhubung dengan aplikasi, hingga test kit mandiri yang dapat digunakan oleh ibu hamil dengan bimbingan tenaga kesehatan. Alat-alat ini memberikan kemudahan dalam pengukuran tekanan darah, denyut jantung janin, kadar gula darah, dan kadar hemoglobin yang hasilnya dapat langsung dikirimkan ke sistem informasi puskesmas atau ke aplikasi berbasis cloud.

Meski begitu, penerapan teknologi dalam deteksi dini kebidanan memerlukan dukungan infrastruktur, pelatihan tenaga kesehatan, perlindungan data pribadi, serta integrasi sistem yang baik antar platform. Edukasi kepada ibu hamil juga

sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan aktif terlibat dalam pemantauan kesehatannya sendiri.

Dengan memadukan teknologi digital dan inovasi pelayanan, deteksi dini dalam kebidanan dapat dilakukan dengan lebih akurat, cepat, dan merata. Hal ini sejalan dengan visi pelayanan kesehatan modern yang bersifat prediktif, preventif, personal, dan partisipatif, di mana setiap ibu memiliki akses untuk mendapatkan informasi, layanan, dan pertolongan secara tepat waktu. Inovasi bukan sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan dasar dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi di era digital saat ini.

E. Strategi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Bidan

Peningkatan kapasitas dan kompetensi bidan merupakan salah satu komponen fundamental dalam strategi nasional untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Sebagai ujung tombak pelayanan kebidanan di lini primer dan komunitas, bidan memainkan peran kunci dalam melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal komplikasi, serta rujukan yang tepat waktu. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pelayanan kebidanan harus dimulai dari investasi berkelanjutan dalam bidang pendidikan, pelatihan, supervisi, dan penguatan sistem pendukung kerja bidan.

Secara nasional, peningkatan kapasitas bidan dilakukan melalui penguatan mutu pendidikan kebidanan, baik pada tingkat diploma, profesi, maupun jenjang pendidikan lanjut. Pemerintah bersama Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) telah menyusun kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi bidan yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (competency-based education) dengan penekanan pada keterampilan klinis, pengambilan keputusan kebidanan, komunikasi efektif, serta praktik berbasis bukti (evidence-based practice). Selain itu, proses akreditasi program studi kebidanan juga diperketat agar lulusan memiliki kesiapan praktik yang tinggi sejak hari pertama kerja (day-one readiness).

Di luar pendidikan formal, pelatihan klinis berbasis kompetensi terus digalakkan, terutama bagi bidan yang sudah berada di lapangan. Kementerian Kesehatan bersama berbagai mitra pembangunan telah menyelenggarakan pelatihan modul terintegrasi yang mencakup skrining risiko kehamilan, penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PPGD), manajemen preeklamsia, penanganan perdarahan post partum, serta resusitasi neonatal. Pelatihan ini dilaksanakan secara berjenjang di tingkat provinsi dan kabupaten, dengan metode

kombinasi teori dan praktik langsung menggunakan simulator, skenario kasus, serta studi lapangan.

Sebagai bentuk penyegaran dan penguatan kompetensi praktis, workshop tentang komplikasi obstetrik juga diselenggarakan secara berkala. Workshop ini memberikan kesempatan kepada bidan untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi kasus-kasus spesifik, seperti solusio plasenta, distosia bahu, partus lama, atau komplikasi persalinan di fasilitas kesehatan terbatas. Melalui pendekatan hands-on training, peserta workshop dapat berlatih menggunakan peralatan medis, mendiskusikan skenario klinis kompleks, dan meningkatkan respons terhadap kegawatdaruratan.

Selanjutnya, supervisi dan mentoring lapangan menjadi pendekatan strategis yang mendekatkan antara peningkatan kompetensi dengan kondisi kerja nyata bidan. Dalam hal ini, tenaga pelatih atau supervisor senior ditugaskan untuk melakukan pendampingan langsung kepada bidan di fasilitas pelayanan primer, baik melalui kunjungan lapangan rutin maupun pendampingan jarak jauh. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik konstruktif, memperkuat keterampilan teknis dan non-teknis, serta membantu bidan menghadapi kendala administratif, logistik, dan komunikasi lintas sektor. Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan kepercayaan diri, akurasi klinis, dan kualitas pencatatan layanan kebidanan di lapangan.

Upaya peningkatan kompetensi bidan juga tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti e-learning, pelatihan daring bersertifikat, dan komunitas praktik daring (online communities of practice) yang memungkinkan bidan untuk berbagi pengalaman dan solusi lintas daerah. Penguatan literasi digital dan pelatihan dalam penggunaan sistem informasi kesehatan juga menjadi bagian penting dalam menunjang kerja bidan di era digital.

Dengan strategi yang menyeluruh—mulai dari pendidikan, pelatihan, workshop, hingga mentoring lapangan—diharapkan bidan di seluruh Indonesia mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya memenuhi standar klinis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan perempuan, bayi, dan keluarganya. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi bidan akan mempercepat pencapaian target nasional penurunan AKI dan AKB, serta memperkuat sistem kesehatan primer sebagai pilar utama layanan kebidanan yang berkualitas, aman, dan berkesinambungan.

F. Integrasi Layanan Primer dan Rujukan

Integrasi layanan primer dan sistem rujukan yang efektif merupakan komponen penting dalam strategi nasional untuk meningkatkan deteksi dini dan intervensi kebidanan. Dalam konteks pelayanan kebidanan, integrasi ini mencakup sinergi yang erat antara fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama—seperti Puskesmas, poskesdes, dan praktik mandiri bidan—dengan fasilitas pelayanan rujukan seperti rumah sakit rujukan ibu dan anak (RSIA), rumah sakit umum daerah (RSUD), serta rumah sakit rujukan provinsi. Tujuan utama dari integrasi ini adalah memastikan bahwa setiap ibu hamil, bersalin, maupun nifas yang mengalami risiko tinggi dapat teridentifikasi secara dini, ditangani dengan tepat, dan dirujuk secara cepat serta terkoordinasi untuk mencegah terjadinya komplikasi berat hingga kematian maternal dan neonatal.

Penguatan jejaring antar-fasilitas kesehatan dimulai dari penerapan sistem rujukan dua arah yang fungsional. Sistem rujukan dua arah berarti bahwa Puskesmas dan fasilitas primer lainnya tidak hanya merujuk kasus ke rumah sakit, tetapi juga menerima umpan balik dari rumah sakit mengenai hasil penanganan pasien, rencana tindak lanjut, serta kebutuhan pemantauan di komunitas. Dengan demikian, pasien yang telah ditangani di rumah sakit tidak "hilang jejak" begitu kembali ke komunitas, melainkan tetap dalam pemantauan aktif oleh bidan di layanan primer. Sistem ini juga mendukung kesinambungan asuhan kebidanan (*continuity of care*) yang merupakan prinsip dasar dalam pelayanan maternal yang berkualitas.

Agar integrasi ini berjalan efektif, diperlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur, baik secara administratif maupun teknis. Salah satunya adalah melalui pertemuan jejaring rujukan yang rutin dilakukan di tingkat kabupaten atau kota. Pertemuan ini melibatkan lintas profesi dan lembaga, seperti bidan, dokter umum, spesialis kandungan, pengelola program KIA, manajemen rumah sakit, dan dinas kesehatan. Dalam forum ini dibahas evaluasi kasus-kasus rujukan, kendala logistik, alur komunikasi, serta kesepakatan tindak lanjut untuk perbaikan mutu layanan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi.

Selain itu, penting pula adanya komunikasi antarprofesi yang efektif. Ketika seorang bidan merujuk ibu hamil dengan preeklamsia ke rumah sakit, misalnya, komunikasi yang jelas antara bidan dan dokter spesialis menjadi sangat krusial agar tidak terjadi kesalahan dalam diagnosis, keterlambatan intervensi, atau kehilangan informasi penting. Penggunaan format rujukan standar, disertai dengan dokumentasi lengkap (status ANC, hasil laboratorium, tanda vital, dll.), sangat membantu dalam mempercepat proses triase di rumah sakit. Bahkan, dalam beberapa daerah, telah diterapkan sistem e-referral berbasis digital yang

memungkinkan pengiriman data pasien secara elektronik dari Puskesmas ke RS rujukan secara real-time, termasuk status kapasitas tempat tidur dan ketersediaan layanan kegawatdaruratan maternal.

Penguatan integrasi juga membutuhkan dukungan terhadap logistik transportasi dan penyiapan fasilitas, karena rujukan bukan hanya soal administratif, tetapi juga fisik. Ambulans yang dilengkapi dengan alat emergensi obstetrik, pelatihan petugas transportasi medis, dan jalur transportasi yang memadai menjadi faktor penentu keberhasilan rujukan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dengan dinas perhubungan, pemerintah desa, dan mitra swasta sangat dibutuhkan.

Di tingkat kebijakan, integrasi layanan primer dan rujukan telah menjadi perhatian utama dalam dokumen strategis nasional seperti RPJMN dan SPM Kesehatan. Indikator seperti "persentase ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk tepat waktu" dan "prosentase rujukan yang mendapat umpan balik" menjadi tolok ukur keberhasilan sistem yang terintegrasi.

G. Pelibatan Keluarga dan Masyarakat dalam Deteksi Dini

Deteksi dini dalam pelayanan kebidanan tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari keluarga dan masyarakat sebagai mitra utama dalam upaya menjaga keselamatan ibu dan bayi. Pelibatan keluarga dan komunitas merupakan bagian dari pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada individu dalam konteks sosialnya, yang dikenal sebagai family-centered care dan community-based care. Strategi ini bertujuan agar ibu hamil tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga subjek aktif yang didampingi oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya dalam mengenali risiko, mengambil keputusan kesehatan, dan melakukan tindakan preventif secara tepat waktu.

Salah satu strategi penting dalam pelibatan keluarga adalah melalui penyuluhan kesehatan yang berkelanjutan. Penyuluhan ini dilakukan oleh bidan, perawat komunitas, atau kader kesehatan, baik secara individual saat kunjungan ke fasilitas kesehatan, maupun secara kelompok dalam kegiatan Posyandu atau forum warga. Materi penyuluhan biasanya mencakup pengenalan tanda bahaya kehamilan dan persalinan, pentingnya kunjungan antenatal teratur, nutrisi ibu hamil, perencanaan persalinan, serta pentingnya dukungan suami dan anggota keluarga lainnya. Dengan penyuluhan yang komunikatif dan berbasis budaya lokal, diharapkan ibu dan keluarganya memiliki pemahaman yang cukup untuk segera mencari pertolongan bila terjadi keluhan yang tidak biasa selama kehamilan atau pascapersalinan.

Kelas ibu hamil juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk memberdayakan perempuan dan keluarganya. Dalam kelas ini, ibu hamil mendapatkan edukasi terpadu tentang proses kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir, yang dipadukan dengan pelatihan keterampilan seperti teknik pernapasan saat bersalin dan simulasi penanganan darurat sederhana. Yang lebih penting, kelas ini juga mendorong keterlibatan suami dan anggota keluarga lain agar mereka tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi berperan aktif dalam mendampingi ibu dan memfasilitasi akses ke pelayanan kesehatan. Peran suami sangat vital, mulai dari pengambilan keputusan hingga pengaturan transportasi dan pendampingan saat rujukan diperlukan.

Kunjungan rumah oleh bidan atau petugas kesehatan merupakan upaya strategis untuk menjangkau ibu hamil yang belum atau jarang mengakses fasilitas kesehatan. Dalam kunjungan ini, petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan klinis sederhana seperti pengukuran tekanan darah atau tinggi fundus uteri, tetapi juga menilai kondisi sosial rumah tangga, dukungan keluarga, serta memberikan edukasi personal yang disesuaikan dengan situasi masing-masing ibu. Kunjungan rumah juga menjadi sarana untuk melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko seperti kehamilan remaja, kehamilan terlalu dekat antar anak, atau gangguan psikososial yang tidak terdeteksi di layanan klinik.

Peran kader Posyandu juga sangat menentukan dalam membangun sistem pengawasan dini berbasis masyarakat. Kader adalah anggota masyarakat yang terlatih dan dipercaya oleh warga setempat, sehingga mereka dapat menjangkau ibu-ibu hamil secara lebih intens dan informal. Kader berperan dalam pendataan ibu hamil, memantau kepatuhan kunjungan ANC, mengingatkan jadwal imunisasi atau pemeriksaan, serta menyampaikan informasi tentang tanda bahaya secara sederhana dan relevan dengan konteks lokal. Dalam beberapa daerah, kader juga dilibatkan dalam pemetaan risiko dan sistem rujukan komunitas, termasuk koordinasi dengan bidan desa dan tokoh masyarakat.

Strategi pelibatan keluarga dan masyarakat ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan selama masa kehamilan hingga nifas. Ketika ibu merasa didukung, dipahami, dan tidak sendirian menghadapi proses kehamilan dan persalinan, maka kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam pengambilan keputusan atau pencarian bantuan dapat diminimalkan. Hal ini tentu berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian maternal dan neonatal.

H. Simpulan

Deteksi dini dan intervensi kebidanan adalah fondasi penting dalam pembangunan sistem kesehatan ibu dan anak yang tangguh dan responsif. Melalui kebijakan nasional seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat layanan kebidanan, baik dari aspek preventif maupun kuratif. Pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi dari tingkat komunitas hingga rumah sakit rujukan menjadi strategi utama untuk mengatasi tiga keterlambatan (terlambat mengenali, memutuskan, dan mendapatkan pertolongan) yang selama ini menjadi penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Peran tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat, terbukti sangat krusial dalam mengenali risiko, melakukan pemantauan, dan merespons secara cepat terhadap situasi yang berpotensi membahayakan. Dibutuhkan kompetensi klinis yang tinggi dan komunikasi yang efektif agar deteksi dini benar-benar dapat menghasilkan dampak nyata dalam mencegah komplikasi obstetrik dan neonatal. Dalam mendukung kerja tenaga kesehatan, inovasi teknologi seperti aplikasi SiJariEMAS, e-MCH Handbook, dashboard berbasis geospasial, serta sistem telekonsultasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akses, kecepatan respons, dan ketepatan intervensi kebidanan, terutama di daerah dengan keterbatasan geografis dan sumber daya.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi bidan melalui pendidikan berbasis kompetensi, pelatihan klinis, workshop, serta supervisi lapangan menjadi kunci utama dalam memastikan kualitas layanan yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh sistem integrasi layanan primer dan rujukan dua arah yang memungkinkan kesinambungan asuhan kebidanan serta kolaborasi antarprofesi yang solid di semua tingkatan pelayanan. Tak kalah penting, pelibatan keluarga dan masyarakat menjadi pilar strategis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung deteksi dini, baik melalui penyuluhan, kelas ibu hamil, kunjungan rumah, maupun pemberdayaan kader Posyandu sebagai pengawas risiko di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, strategi nasional untuk meningkatkan deteksi dini dan intervensi kebidanan merupakan perpaduan antara kebijakan publik, kapasitas tenaga kesehatan, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menyasar penurunan angka kematian, tetapi juga mewujudkan pelayanan kebidanan yang adil, berkualitas, dan berpusat pada perempuan. Melalui sinergi lintas sektor dan pelibatan semua lapisan masyarakat, Indonesia dapat bergerak lebih cepat menuju pencapaian target pembangunan kesehatan ibu dan anak yang berkelanjutan.

I. Referensi

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). Hasil utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.litbang.kemkes.go.id>
- Every Woman Every Child. (2015). Global strategy for women's, children's and adolescents' health (2016–2030). World Health Organization. <https://www.who.int/life-course/partners/global-strategy>
- Ikatan Bidan Indonesia. (2021). Standar Kompetensi Bidan Indonesia. Jakarta: IBI.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia & Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. (2020). Panduan Manajemen Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal. Jakarta: IDAI & POGI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Panduan Praktik Klinis Bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes.
- World Health Organization. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2019). Strategies toward ending preventable maternal mortality (EPMM). https://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/epmm/en

J. Glosarium

Deteksi Dini

Langkah sistematis yang dilakukan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi secara cepat kondisi berisiko atau gejala awal suatu penyakit, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, sebelum menjadi lebih parah.

Intervensi Kebidanan

Tindakan atau rangkaian tindakan medis dan nonmedis yang dilakukan bidan atau tenaga kesehatan lain untuk menangani risiko atau komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah kematian bayi yang terjadi dalam rentang usia 0–11 bulan per 1.000 kelahiran hidup.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kebijakan nasional yang menetapkan indikator-indikator dasar pelayanan kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak.

PIS-PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga)

Strategi pelayanan kesehatan yang menekankan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan untuk mendeteksi dan menangani masalah kesehatan keluarga secara menyeluruh.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang mencakup sasaran strategis pemerintah Indonesia, termasuk penurunan AKI dan AKB.

Skrining Risiko Kehamilan

Proses pengumpulan informasi klinis dan sosial untuk mengidentifikasi ibu hamil yang memiliki potensi komplikasi, seperti anemia, hipertensi, atau infeksi.

e-MCH Handbook

Aplikasi digital yang memuat buku kesehatan ibu dan anak elektronik untuk mendokumentasikan pemeriksaan dan edukasi selama kehamilan, persalinan, dan masa tumbuh kembang anak.

SiJariEMAS (Sistem Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal)

Aplikasi sistem rujukan berbasis digital untuk mempercepat koordinasi antara fasilitas pelayanan primer dan rumah sakit rujukan dalam menangani kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Komunikasi Efektif

Kemampuan tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi secara empatik, jelas, dan dapat dipahami oleh pasien dan keluarga, guna mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan kesehatan.

Supervisi dan Mentoring Lapangan

Pendampingan langsung oleh tenaga ahli atau senior kepada bidan atau tenaga kesehatan di lapangan, untuk meningkatkan keterampilan dan mutu layanan secara berkelanjutan.

Continuity of Care (Asuhan Berkesinambungan)

Pendekatan pelayanan yang menjamin ibu hamil mendapatkan perawatan dari kehamilan hingga masa nifas tanpa terputus, melalui koordinasi antara layanan primer dan rujukan.

Family-Centered Care

Model pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam proses asuhan, terutama dalam mengenali tanda bahaya dan mendukung pengambilan keputusan.

Kader Posyandu

Sukarelawan masyarakat yang telah dilatih untuk membantu tenaga kesehatan dalam pendataan, edukasi, dan pemantauan ibu hamil serta balita di komunitas.

PROFIL PENULIS



Agustina Maratus Sholichah, SST., M.Kes. Penulis yang lahir di Sukoharjo ini memiliki ketertarikan terhadap kebidanan sejak tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dengan memilih Jurusan DIII Kebidanan kemudian dilanjutkan ke D-IV Bidan Pendidik dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis memulai karir sebagai bidan di kota Surakarta sejak tahun 2014 hingga 2015, kemudian melanjutkan pendidikan ke S-2 Ilmu Kesehatan Reproduksi Universitas Airlangga Surabaya dan berhasil lulus pada tahun 2020.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis juga aktif sebagai anggota di organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Surabaya. Beberapa penelitian telah dihasilkan oleh peneliti di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi. Selain itu penulis juga telah memiliki karya buku tentang kesehatan reproduksi.

Email Penulis: agustina@poltekkes-surabaya.ac.id



Dian Rahmawati, SST., MPH. Lahir di Kediri, 31 Oktober 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Poltekkes Kemenkes Malang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri. Saat ini penulis bekerja di Universitas Strada Indonesia mengampu mata kuliah Asuhan Kehamilan dan Asuhan Neonatus, Bayi, dan Balita. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dianrahmawati3110@gmail.com



PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat Lahir di Kendal, Jawa Tengah , 09 Juni 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Diponegoro tahun 2003, melanjutkan pendidikan profesi Ners di Universitas Diponegoro tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Indonesia lulus tahun 2011 dan melanjutkan program ners spesialis maternitas lulus tahun 2012. Pendidikan Doktor ditempuh di Universitas Airlangga tahun 2024 dalam waktu 2 tahun 10 bulan. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 di

Akper Islam Sultan Agung Semarang yang selanjutnya pada tahun 2007 berkembang menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan dibawah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada tahun 2007 awal berdirinya program studi penulis diamanahi sebagai Ketua Program Studi S1 Keperawatan yang pertama. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Keperawatan. Penulis mengampu mata kuliah pada program study Diploma III, S1 Ilmu Keperawatan dan Magister Keperawatan dengan Mata kuliah Keperawatan Maternitas, Kesehatan Reproduksi, Konsep Keperawatan Maternitas, Kesehatan Perempuan, Pengkajian Keperawatan Maternitas, Manajemen Asuhan Keperawatan Maternitas, Metodologi Penelitian, Riset Kuantitatif dan Inovasi in Caring. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam penelitian, pengabdian masyarakat, seminar dan publikasi ilmiah. Penulis juga aktif pada organisasi dibidang keperawatan, himpunan, asosiasi dan organisasi kemasyarakatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wahyuni@unissula.ac.id

Motto: "Tidak ada sesuatu yang luar biasa dengan usaha yang biasa"



Ns. Diena Juliana, S.Kep., M.Kes, lahir di Mempawah, 13 Juli 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia. Pernah aktif sebagai dosen di Prodi Pendidikan Profesi Ners STIKes Yarsi Pontianak, dan saat ini sedang menjalani tugas belajar di program Doctor of Philosophy in Nursing di Phillippines Women's University, Manila.

Penulis memiliki ketertarikan pada bidang Kesehatan Perempuan dan Keperawatan Maternitas, khususnya terkait dukungan menyusui serta kesehatan pada masa menopause. Selain itu, penulis terlibat aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi penulisan buku, publikasi ilmiah, menjadi pemateri seminar, serta pengabdian masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penulis dapat dihubungi melalui email: dienajuliana@gmail.com

Motto hidup: Happiness matters, but what matters most is happiness on the right path.



PROFIL PENULIS



Sulikah, S.ST., M.Kes, Penulis Lahir di Madiun 23 Juni 1968. Penulis adalah Dosen Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pendidikan kesehatan dimulai dari Sekolah Perawat Kesehatan Magetan lulus Tahun 1987, Program Pendidikan Bidan A lulus Tahun 1989, AKPER Soetopo lulus Tahun 1995, D4 Perawat Pendidik UNAIR lulus Tahun 2000, D3 Kebidanan Soetomo lulus Tahun 2005, Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro lulus Tahun 2011.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikahsulikah3@gmail.com.

Buku yang pernah ditulis antara lain: Modul Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Buku Ajar Asuhan Persalinan Berbasis Evidence Based, Bunga Rampai Hypnoterapi pada Asuhan Kebidanan.

Penulis memiliki ketertarikan di bidang kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang kesehatan. Penulis juga sebagai Anggota IBI Kabupaten Magetan. Penulis berkeinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan melalui beberapa buku yang ditulis. Semoga bermanfaat bagi pembaca baik mahasiswa maupun Dosen Kebidanan serta masyarakat umum



Suharni Pintamas Sinaga, Sst., M.Km. Lahir di Sidikalang, 26 April 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-4 Perawat Pendidik, Universitas Sumatera Utara tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sari Mutiara Medan Program Studi Kesehatan Masyarakat dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002. Saat ini penulis bekerja di Universitas Senior Medan mengampu mata kuliah KDPK, Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi dan KB dan Pelayanan Kontrasepsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-

mail: suharnisinaga26@gmail.com

Motto: "Usaha Menjalani, Doa Menyertai Dan Tuhan Yang Menyudahi"



PROFIL PENULIS



Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb. Lahir di Kab. Karo, 28 Desember 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Jenjang Diploma 4 (D4) Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan magister terapan kebidanan (S2) Stikes Guna Bangsa Yogyakarta dan lulus tahun 2019 dan melanjutkan kembali pendidikan profesi bidan di Institut Kesehatan Sumatera Utara lulus tahun 2022. Riwayat Pekerjaan diawali oleh penulis tahun 2009-2010 di klinik bersalin dan tahun 2011-2014 staf pengajar di program studi kebidanan program diploma Universitas Setia Budi Mandiri dan tahun 2020-sekarang aktif sebagai dosen di program studi kebidanan program sarjana dan pendidikan profesi bidan fakultas ilmu kesehatan Institut kesehatan sumatera utara. Memiliki pengalaman sebagai sekprodi kebidanan program sarjana 2021-2024 dan sekprodi kebidanan program pendidikan profesi bidan 2024-sekarang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu sebagai peneliti, penulis buku, preceptor mentor, pengabdian masyarakat, kegiatan ilmiah: oral presentasi, publikasi yang diterbitkan berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain itu penulis juga aktif dalam organisasi profesi. Penulis dapat dihubungi melalui email: desisembiringdepari@gmail.com

Sinopsis

Buku Bunga Rampai: Deteksi Dini dan Pencegahan Komplikasi dalam Siklus Reproduksi Perempuan hadir sebagai kontribusi akademik sekaligus praktis dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan secara komprehensif. Buku ini membahas secara mendalam bagaimana deteksi dini menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi risiko dan tanda bahaya sejak tahap awal, sehingga komplikasi pada setiap fase siklus reproduksi dapat dicegah dan ditangani dengan tepat.

Pembahasan dalam buku ini mencakup seluruh fase penting siklus reproduksi perempuan, mulai dari masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa menopause. Setiap fase memiliki potensi risiko tersendiri, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial, yang memerlukan pendekatan multidimensional. Oleh karena itu, buku ini menyajikan teori ilmiah terkini, hasil penelitian berbasis bukti, serta pengalaman praktik lapangan yang relevan, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai pentingnya deteksi dini dan pencegahan komplikasi.

Keunikan buku ini terletak pada sifatnya yang interdisipliner dan holistik. Kontribusi penulis dari berbagai bidang ilmu kesehatan menjadikan buku ini kaya akan perspektif, mulai dari upaya klinis, pendekatan komunitas, hingga pemanfaatan teknologi kesehatan modern. Dengan gaya penyajian yang sistematis, buku ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kesehatan, serta pembuat kebijakan dalam menyusun strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi.

Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa kesehatan reproduksi perempuan bukan hanya urusan medis, melainkan juga bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Melalui upaya deteksi dini dan pencegahan komplikasi yang terstruktur, diharapkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi dapat ditekan, kesejahteraan keluarga meningkat, serta tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang kesehatan dapat tercapai.

Buku Bunga Rampai: Deteksi Dini dan Pencegahan Komplikasi dalam Siklus Reproduksi
Perempuan hadir sebagai kontribusi akademik sekaligus praktis dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan secara komprehensif. Buku ini membahas secara mendalam bagaimana deteksi dini menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi risiko dan tanda bahaya sejak tahap awal, sehingga komplikasi pada setiap fase siklus reproduksi dapat dicegah dan ditangani dengan tepat.

Pembahasan dalam buku ini mencakup seluruh fase penting siklus reproduksi perempuan, mulai dari masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa menopause. Setiap fase memiliki potensi risiko tersendiri, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial, yang memerlukan pendekatan multidimensional. Oleh karena itu, buku ini menyajikan teori ilmiah terkini, hasil penelitian berbasis bukti, serta pengalaman praktik lapangan yang relevan, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai pentingnya deteksi dini dan pencegahan komplikasi.

Keunikan buku ini terletak pada sifatnya yang interdisipliner dan holistik. Kontribusi penulis dari berbagai bidang ilmu kesehatan menjadikan buku ini kaya akan perspektif, mulai dari upaya klinis, pendekatan komunitas, hingga pemanfaatan teknologi kesehatan modern. Dengan gaya penyajian yang sistematis, buku ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kesehatan, serta pembuat kebijakan dalam menyusun strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi.

Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa kesehatan reproduksi perempuan bukan hanya urusan medis, melainkan juga bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Melalui upaya deteksi dini dan pencegahan komplikasi yang terstruktur, diharapkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi dapat ditekan, kesejahteraan keluarga meningkat, serta tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang kesehatan dapat tercapai.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

